



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/2026



Gruppo RubberDuck

email: GroupRubberDuck@gmail.com

Analisi dei requisiti

Stato	Approvato
Versione	2.0.0
Autori	Felician Mario Necsulescu Ana Maria Draghici Davide Lorenzon Aldo Bettega Filippo Guerra
Verificatori	Davide Lorenzon Aldo Bettega Ana Maria Draghici Davide Testolin Filippo Guerra Felician Mario Necsulescu
Uso	Esterno
Destinatari	Team di progetto, Bluwind S.r.l

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
2.0.0	2026-05-19	Felician Mario Necsulescu	Felician Mario Necsulescu	Approvazione
1.3.0	2026-05-18	Felician Mario Necsulescu	Aldo Bettega	Modificate pre-condizioni dei casi d'uso UC01 § 3.2.1 e UC01.1 § 3.2.1.1
1.2.0	2026-05-04	Aldo Bettega	Felician Mario Necsulescu	Eliminato caso d'uso «Visualizza stato sospeso requisito» e aggiornato di conseguenza i requisiti
1.1.0	2026-03-31	Ana Maria Draghici	Filippo Guerra	Correzioni errori segnalati per la Requirements And Technology Baseline
1.0.0	2026-03-22	Davide Testolin	Aldo Bettega, Davide Lorenzon	Approvazione
0.12.20	2026-03-20	Felician Mario Necsulescu	Aldo Bettega	Scritti requisiti di vincolo e di qualità
0.11.20	2026-03-15	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Raffinati i requisiti opzionali Sezione 4.1.3
0.11.19	2026-03-14	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Raffinati i requisiti desiderabili Sezione 4.1.2
0.11.18	2026-03-13	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Raffinati i requisiti obbligatori Sezione 4.1.1
0.11.17	2026-03-13	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Aggiunti diagrammi di attività, rivisti UC11 § 3.2.11 , UC36 § 3.2.36 , aggiunto UC23 § 3.2.23 ,

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
				<u>UC37.1 § 3.2.37.1</u> , <u>UC37.2 § 3.2.37.2</u>
0.11.16	2026-03-10	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti in fase di modifica del modello <u>UC52 § 3.2.52</u>
0.11.15	2026-03-09	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti in fase di modifica del modello <u>UC40 § 3.2.40</u>
0.11.14	2026-03-08	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla aggiunta, modifica, eliminazione dei requisiti da <u>UC42 § 3.2.42</u> a <u>UC51 § 3.2.51</u>
0.11.13	2026-03-08	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei nodi del decision tree in fase di modifica del modello <u>UC41 § 3.2.41</u>
0.11.12	2026-03-07	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti in fase di modifica del modello <u>UC40 § 3.2.40</u>
0.11.11	2026-03-05	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla elimi-

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
				nazione dei modelli <u>UC39 § 3.2.39</u>
0.11.10	2026-03-05	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla modifica strutturale dei modelli da <u>UC36 § 3.2.36</u> a <u>UC38 § 3.2.38</u>
0.11.9	2026-03-05	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla modifica anagrafica dei modelli <u>UC35 § 3.2.35</u>
0.11.8	2026-03-03	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione, inserimento dei modelli da <u>UC31 § 3.2.31</u> a <u>UC33 § 3.2.33</u>
0.11.7	2026-03-01	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla generazione dei report <u>UC30 § 3.2.30</u>
0.11.6	2026-02-28	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla compilazione dei decision tree da <u>UC25 § 3.2.25</u> a <u>UC29 § 3.2.29</u>
0.11.5	2026-02-27	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione dei requisiti <u>UC24 § 3.2.24</u>
0.11.4	2026-02-26	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla esportazioni <u>UC22 § 3.2.22</u>

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.11.3	2026-02-25	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione, creazione, modifica ed eliminazione da <u>UC15 § 3.2.15</u> a <u>UC20 § 3.2.20</u>
0.11.2	2026-02-24	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla valutazione del dispositivo da <u>UC11 § 3.2.11</u> a <u>UC13 § 3.2.13</u>
0.11.1	2026-02-23	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Raffinati casi d'uso relativi alla visualizzazione, creazione, eliminazione dispositivo da <u>UC01 § 3.2.1</u> a <u>UC10 § 3.2.10</u>
0.11.0	2026-02-22	Filippo Guerra	Aldo Bettega	Rivisti use case, Aggiunti nuovi use case (32/33) relativi a AUM-4
0.10.0	2026-01-12	Felician Mario Necsulescu	Aldo Bettega	Rivista organizzazione degli use cases e delle funzionalità, refactoring generale con aggiunta di use cases
0.10.0	2026-01-08	Aldo Bettega	Felician Mario Necsulescu	Aggiunti requisiti di sicurezza e tabella riassuntiva
0.9.0	2025-12-18	Aldo Bettega	Davide Testolin	Prima stesura della parte di requisiti, scritti gran parte di requisiti obbligatori e desiderabili

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.8.0	2025-12-18	Aldo Bettega	Davide Testolin	Riscrittura e rior- dinazione di diver- si UC, aggiunti al- tri UC
0.7.1	2025-12-07	Davide Lorenzon	Aldo Bettega	Aggiunto editing degli asset ai casi d'uso.
0.7.0	2025-12-6	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Scrittura dei casi d'uso: UC8, UC9, UC10
0.6.1	2025-12-6	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Modifica dei casi d'uso in seguito alla riunione con Bluewind
0.6.0	2025-11-28	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Scrittura dei ca- si d'uso: UC1.1, UC2, UC2.1, UC3, UC3.1, UC4, UC5, UC6, UC7
0.5.0	2025-11-18	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Modificate le se- zioni riguardan- ti utenti e piat- taforma: <u>Sezio- ne 2.4</u> e <u>Sezio- ne 2.5</u> in seguito all'incontro ester- no con Bluewind
0.4.0	2025-11-15	Ana Maria Draghici	Davide Lorenzon	Aggiunte <u>Sec- tion 1.1</u> <u>Sezio- ne 2.1</u> , <u>Sezio- ne 2.6</u> , e modifi- cata introduzione/ descrizione gene- rale
0.3.0	2025-11-13	Felician Mario Necsulescu	Davide Lorenzon	Scrittura del primo caso d'uso UC1
0.2.0	2025-11-12	Felician Mario Necsulescu	Ana Maria Draghici	Stesura sezione in- troduzione e de- scrizione generale

Vers.	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.1.0	2025-11-11	Aldo Bettega	Davide Lorenzon	Creazione del documento

Indice

1) Introduzione	19
1.1) Scopo del documento	20
1.2) Scopo del prodotto	20
1.3) Glossario	20
1.4) Miglioramenti del documento	20
1.5) Riferimenti	21
1.5.1) Riferimenti normativi	21
1.5.2) Riferimenti informativi	21
2) Descrizione generale	22
2.1) Contesto e problema	22
2.2) Obiettivi del prodotto	22
2.3) Funzioni del prodotto	22
2.4) Caratteristiche degli utenti	23
2.5) Piattaforma di esecuzione	23
2.6) Caso studio fornito - Panoramica	24
3) Casi d'uso	25
3.1) Scopo	25
3.2) Attori	25
3.2.1) UC01: Visualizza lista dispositivi	26
3.2.1.1) UC01.1: Visualizza elemento lista dispositivi	26
3.2.1.1.1) UC01.1.1: Visualizza nome dispositivo su lista dispositivi	27
3.2.2) UC02: Inserimento nuovo dispositivo	27
3.2.3) UC03: Annullamento inserimento dispositivo	28
3.2.4) UC04: Crea nuovo dispositivo	29
3.2.4.1) UC04.1: Inserimento nome dispositivo	30
3.2.4.1.1) UC04.1.1: Errore nome dispositivo non valido	31
3.2.4.2) UC04.2: Inserimento sistema operativo dispositivo	31
3.2.4.3) UC04.3: Inserimento descrizione dispositivo	31
3.2.5) UC05: Importa dispositivo	32
3.2.5.1) UC05.1: Selezione file sorgente	34
3.2.5.1.1) UC05.1.1: Selezione file JSON	35
3.2.5.1.2) UC05.1.2: Selezione file XML	35
3.2.5.1.3) UC05.1.3: Selezione file CSV	35
3.2.6) UC06: Errore file dispositivo non valido	35
3.2.7) UC07: Visualizza dati dispositivo	36
3.2.7.1) UC07.1: Visualizza nome dispositivo	37
3.2.7.2) UC07.2: Visualizza sistema operativo dispositivo	37
3.2.7.3) UC07.3: Visualizza descrizione dispositivo	37
3.2.7.4) UC07.4: Visualizza modello associato al dispositivo	38
3.2.7.4.1) UC07.4.1: Visualizza nome modello associato	38

3.2.7.4.2) UC07.4.2: Visualizza versione modello associato	39
3.2.8) UC08: Modifica dispositivo	39
3.2.8.1) UC08.1: Modifica nome dispositivo	40
3.2.8.1.1) UC08.1.1: Errore modifica nome dispositivo non valido	40
3.2.8.2) UC08.2: Modifica sistema operativo dispositivo	41
3.2.8.3) UC08.3: Modifica descrizione dispositivo	41
3.2.9) UC09: Annulla modifiche dispositivo	41
3.2.10) UC10: Elimina dispositivo	42
3.2.10.1) UC10.1: Elimina dispositivo direttamente	42
3.2.10.2) UC10.2: Elimina dispositivo con back up	43
3.2.10.2.1) UC10.2.1: Elimina dispositivo con back up JSON	44
3.2.10.2.2) UC10.2.2: Elimina dispositivo con back up XML	44
3.2.10.2.3) UC10.2.3: Elimina dispositivo con back up CSV	45
3.2.11) UC11: Avvia valutazione dispositivo	46
3.2.12) UC12: Scarta modifiche valutazione	47
3.2.13) UC13: Salva valutazione	48
3.2.13.1) UC13.1: Salva e chiudi valutazione dispositivo	49
3.2.13.2) UC13.2: Salva e continua valutazione dispositivo	49
3.2.14) UC14: Errore salvataggio valutazione	49
3.2.15) UC15: Aggiunta asset	50
3.2.15.1) UC15.1: Inserisci nome asset	51
3.2.15.1.1) UC15.1.1: Errore nome asset non valido	52
3.2.15.2) UC15.2: Seleziona tipo asset	52
3.2.15.2.1) UC15.2.1: Seleziona security asset	53
3.2.15.2.2) UC15.2.2: Seleziona network asset	53
3.2.15.3) UC15.3: Inserisci descrizione asset	53
3.2.16) UC16: Annulla aggiunta asset	53
3.2.17) UC17: Visualizza dashboard dispositivo	54
3.2.17.1) UC17.1: Visualizza dati dispositivo su dashboard	55
3.2.17.1.1) UC17.1.1: Visualizza nome dispositivo su dashboard	56
3.2.17.1.2) UC17.1.2: Visualizza sistema operativo dispositivo su dashboard	56
3.2.17.1.3) UC17.1.3: Visualizza descrizione dispositivo su dashboard	56
3.2.17.2) UC17.2: Visualizza stato aggregato dispositivo	56
3.2.17.3) UC17.3: Visualizza lista asset	57
3.2.17.3.1) UC17.3.1: Visualizza singolo elemento lista asset	58
3.2.17.3.1.1) UC17.3.1.1: Visualizza nome asset lista asset	59
3.2.17.3.1.2) UC17.3.1.2: Visualizza tipo asset lista asset	59
3.2.17.3.1.3) UC17.3.1.3: Visualizza stato aggregato asset lista asset	59
3.2.18) UC18: Visualizza dettaglio asset	60
3.2.18.1) UC18.1: Visualizza nome asset	61

3.2.18.2)	UC18.2: Visualizza tipo asset	61
3.2.18.3)	UC18.3: Visualizza stato aggregato asset	61
3.2.18.4)	UC18.4: Visualizza descrizione asset	61
3.2.18.5)	UC18.5: Visualizza lista requisiti asset	62
3.2.18.5.1)	UC18.5.1: Visualizza elemento lista requisiti asset	63
3.2.18.5.1.1)	UC18.5.1.1: Visualizza codice requisito da lista requisiti	63
3.2.18.5.1.2)	UC18.5.1.2: Visualizza stato valutazione requisito da lista requisiti	64
3.2.19)	UC19: Elimina asset	64
3.2.20)	UC20: Modifica asset	65
3.2.20.1)	UC20.1: Modifica nome asset	66
3.2.20.1.1)	UC20.1.1: Errore modifica nome asset non valido	66
3.2.20.2)	UC20.2: Modifica tipo asset	67
3.2.20.2.1)	UC20.2.1: Seleziona nuovo tipo security asset	68
3.2.20.2.2)	UC20.2.2: Seleziona nuovo tipo network asset	68
3.2.20.3)	UC20.3: Modifica descrizione asset	68
3.2.21)	UC21: Annulla modifica asset	68
3.2.22)	UC22: Esporta informazioni dispositivo	69
3.2.22.1)	UC22.1: Esporta in JSON	69
3.2.22.2)	UC22.2: Esporta in XML	70
3.2.22.3)	UC22.3: Esporta in CSV	70
3.2.23)	UC23: Valuta asset	71
3.2.24)	UC24: Visualizza dettaglio requisito	72
3.2.24.1)	UC24.1: Visualizza codice requisito	73
3.2.24.2)	UC24.2: Visualizza nome del requisito	73
3.2.24.3)	UC24.3: Visualizza descrizione normativa	74
3.2.24.4)	UC24.4: Visualizza stato valutazione requisito	74
3.2.24.4.1)	UC24.4.1: Visualizza stato PASS requisito	75
3.2.24.4.2)	UC24.4.2: Visualizza stato FAIL requisito	75
3.2.24.4.3)	UC24.4.3: Visualizza stato NA requisito	75
3.2.24.4.4)	UC24.4.5: Visualizza stato in corso requisito	75
3.2.24.5)	UC24.5: Visualizza lista dipendenze requisito	76
3.2.24.5.1)	UC24.5.1: Visualizza sintesi dipendenza	77
3.2.24.5.1.1)	UC24.5.1.1: Visualizza codice dipendenza	77
3.2.24.5.1.2)	UC24.5.1.2: Visualizza stato dipendenza	78
3.2.24.6)	UC24.6: Visualizza decision tree	78
3.2.24.6.1)	UC24.6.1: Visualizza nodo decision tree	79
3.2.24.6.1.1)	UC24.6.1.1: Visualizza stato attività	80
3.2.24.6.2)	UC24.6.2: Visualizza nodo di decisione	81
3.2.24.6.2.1)	UC24.6.2.1: Visualizza codice requisito DT	82
3.2.24.6.2.2)	UC24.6.2.2: Visualizza codice nodo	82

3.2.24.6.2.3)	UC24.6.2.3: Visualizza domanda nodo	82
3.2.24.6.2.4)	UC24.6.2.4: Visualizza risposta nodo	83
3.2.24.6.2.4.1)	UC24.6.2.4.1: Nessuna risposta associata	83
3.2.24.6.3)	UC24.6.3: Visualizza nodo foglia	84
3.2.24.6.3.1)	UC24.6.3.1: Visualizza valore nodo foglia	84
3.2.24.7)	UC24.7: Visualizza giustificazione decision tree	85
3.2.25)	UC25: Visualizza dettaglio nodo decisionale	86
3.2.25.1)	UC25.1: Visualizza codice requisito a dettaglio	87
3.2.25.2)	UC25.2: Visualizza codice nodo a dettaglio	87
3.2.25.3)	UC25.3: Visualizza domanda nodo a dettaglio	87
3.2.25.4)	UC25.4: Visualizza risposta nodo a dettaglio	88
3.2.25.4.1)	UC25.4.1: Mostra assenza di risposta a dettaglio	88
3.2.26)	UC26: Valuta nodo di decisione	89
3.2.26.1)	UC26.1: Inserisci risposta nodo decision tree	90
3.2.26.1.1)	UC26.1.1: Seleziona yes	90
3.2.26.1.2)	UC26.1.2: Seleziona no	91
3.2.27)	UC27: Vai al nodo successivo	91
3.2.27.1)	UC27.1: Nodo senza risposta selezionata	92
3.2.27.2)	UC27.2: Nodo successore foglia	92
3.2.28)	UC28: Vai al nodo precedente	93
3.2.28.1)	UC28.1: Nodo corrente root	93
3.2.29)	UC29: Inserisci giustificazione decision tree	94
3.2.30)	UC30: Esporta report di conformità	94
3.2.30.1)	UC30.1: Esporta report in PDF	95
3.2.31)	UC31: Visualizza lista modelli	95
3.2.31.1)	UC31.1: Visualizza elemento lista modelli	96
3.2.31.1.1)	UC31.1.1: Visualizza nome modello da lista modelli	96
3.2.31.1.2)	UC31.1.2: Visualizza versione modello da lista modelli	97
3.2.32)	UC32: Visualizza dettaglio modello	97
3.2.32.1)	UC32.1: Visualizza id modello	98
3.2.32.2)	UC32.2: Visualizza nome modello	98
3.2.32.3)	UC32.3: Visualizza versione modello	98
3.2.32.4)	UC32.4: Visualizza lista requisiti modello	99
3.2.32.4.1)	UC32.4.1: Visualizza singolo elemento lista requisiti modello .	100
3.2.32.4.1.1)	UC32.4.1.1: Visualizza codice requisito da lista requisiti modello	100
3.2.32.4.1.2)	UC32.4.1.2: Visualizza nome requisito da lista requisiti modello	101
3.2.33)	UC33: Inserisci nuovo modello	101
3.2.33.1)	UC33.1: Crea nuovo modello	102
3.2.33.1.1)	UC33.1.1: Inserisci nome modello	103

3.2.33.1.1.1) UC33.1.1.1: Errore nome nuovo modello non valido	103
3.2.33.2) UC33.2: Importa nuovo modello	104
3.2.33.2.1) UC33.2.1: Errore modello esistente	105
3.2.33.3) UC33.3: Importa modello file JSON	105
3.2.33.4) UC33.4: Importa modello file XML	105
3.2.34) UC34: Annulla inserimento modello	106
3.2.35) UC35: Modifica anagrafica modello	106
3.2.35.1) UC35.1: Modifica nome modello	107
3.2.35.1.1) UC35.1.1: Errore modifica nome modello	107
3.2.36) UC36: Modifica modello	108
3.2.37) UC37: Salva modifica modello	109
3.2.37.1) UC37.1: Salva modifica major	110
3.2.37.2) UC37.2: Salva modifica minor	110
3.2.37.3) UC37.3: Errore struttura non valida per il salvataggio	111
3.2.38) UC38: Scarta modifica modello	111
3.2.39) UC39: Elimina modello	112
3.2.40) UC40: Visualizza dettaglio requisito modello	113
3.2.40.1) UC40.1: Visualizza anagrafica requisito modello	114
3.2.40.1.1) UC40.1.1: Visualizza codice requisito modello	115
3.2.40.1.2) UC40.1.2: Visualizza nome del requisito modello	115
3.2.40.1.3) UC40.1.3: Visualizza descrizione modello	115
3.2.40.2) UC40.2: Visualizza lista dipendenze	116
3.2.40.2.1) UC40.2.1: Visualizza codice dipendenze	116
3.2.40.3) UC40.3: Visualizza lista non dipendenze	117
3.2.40.3.1) UC40.3.1: Visualizza codice non dipendenze	117
3.2.40.4) UC40.4: Visualizza decision tree requisito modello	118
3.2.40.4.1) UC40.4.1: Visualizza nodo decision tree modello	119
3.2.40.4.1.1) UC40.4.1.1: Visualizza nodo decisione modello	120
3.2.40.4.1.1.1) UC40.4.1.1.1: Visualizza codice requisito padre modello . . .	121
3.2.40.4.1.1.2) UC40.4.1.1.2: Visualizza codice nodo modello	121
3.2.40.4.1.1.3) UC40.4.1.1.3: Visualizza domanda nodo modello	121
3.2.40.4.1.2) UC40.4.1.2: Visualizza nodo foglia modello	122
3.2.41) UC41: Visualizza dettaglio nodo modello decision tree	122
3.2.41.1) UC41.1: Visualizza dettaglio nodo decisione modello	123
3.2.41.1.1) UC41.1.1: Visualizza dettaglio codice requisito padre modello .	124
3.2.41.1.2) UC41.1.2: Visualizza dettaglio codice nodo modello	124
3.2.41.1.3) UC41.1.3: Visualizza dettaglio domanda nodo modello	124
3.2.41.2) UC41.2: Visualizza dettaglio nodo foglia modello	124
3.2.42) UC42: Aggiungi requisito	125
3.2.42.1) UC42.1: Inserisci codice requisito	126
3.2.42.1.1) UC42.1.1: Errore codice requisito non valido	127

3.2.42.1.2) UC42.1.2: Errore codice requisito duplicato	127
3.2.42.2) UC42.2: Inserisci nome requisito	128
3.2.42.2.1) UC42.2.1: Errore nome requisito non valido	128
3.2.42.3) UC42.3: Inserisci descrizione requisito	129
3.2.43) UC43: Elimina requisito	129
3.2.44) UC44: Modifica anagrafica requisito	130
3.2.44.1) UC44.1: Modifica codice requisito	131
3.2.44.1.1) UC44.1.1: Errore modifica codice requisito non valido	132
3.2.44.1.2) UC44.1.2: Errore modifica codice requisito duplicato	132
3.2.44.2) UC44.2: Modifica nome requisito	133
3.2.44.2.1) UC44.2.1: Errore modifica nome requisito non valido	134
3.2.44.3) UC44.3: Modifica descrizione requisito	134
3.2.45) UC45: Aggiungi dipendenza	135
3.2.45.1) UC45.1: Errore dipendenza circolare	135
3.2.46) UC46: Rimuovi dipendenza	136
3.2.47) UC47: Aggiungi nodo figlio	136
3.2.47.1) UC47.1: Aggiungi nodo figlio YES	137
3.2.47.2) UC47.2: Aggiungi nodo figlio NO	137
3.2.48) UC48: Aggiungi nodo	138
3.2.48.1) UC48.1: Aggiungi nodo foglia	139
3.2.48.1.1) UC48.1.1: Aggiungi nodo PASS	139
3.2.48.1.2) UC48.1.2: Aggiungi nodo FAIL	140
3.2.48.1.3) UC48.1.3: Aggiungi nodo NA	140
3.2.48.2) UC48.2: Aggiungi nodo di decisione	141
3.2.48.2.1) UC48.2.1: Inserisci codice nodo decision tree	142
3.2.48.2.1.1) UC48.2.1.1: Errore codice nodo non valido	143
3.2.48.2.1.2) UC48.2.1.2: Errore codice nodo già esistente	143
3.2.48.2.2) UC48.2.2: Inserisci domanda nodo decision tree	144
3.2.48.2.2.1) UC48.2.2.1: Errore domanda vuota	144
3.2.49) UC49: Modifica nodo	145
3.2.49.1) UC49.1: Modifica codice nodo decision tree	146
3.2.49.1.1) UC49.1.1: Errore modifica codice nodo non valido	147
3.2.49.1.2) UC49.1.2: Errore modifica codice nodo già esistente	147
3.2.49.2) UC49.2: Modifica domanda nodo decision tree	148
3.2.49.2.1) UC49.2.1: Errore modifica domanda vuota	148
3.2.50) UC50: Rimuovi nodo	149
3.2.51) UC51: Errore nodo root	150
3.2.52) UC52: Esporta modello	150
3.2.52.1) UC52.1: Esporta modello in JSON	151
3.2.52.2) UC52.2: Esporta modello in XML	151
4) Requisiti	152

4.1) Requisiti funzionali	152
4.1.1) Requisiti funzionali obbligatori	152
4.1.2) Requisiti funzionali desiderabili	163
4.1.3) Requisiti funzionali opzionali	163
4.2) Requisiti di vincolo obbligatori	177
4.3) Requisiti di vincolo opzionali	177
4.4) Requisiti di qualità	178
4.5) tracciamento casi d'uso	179

Elenco delle Figure

Figura 1	UC01 - Visualizza lista dispositivi	26
Figura 2	UC01.1 - Visualizza elemento lista dispositivi	26
Figura 3	UC02 - Inserimento nuovo dispositivo	27
Figura 4	UC04 - Crea nuovo dispositivo	29
Figura 5	UC04.1 - Inserimento nome dispositivo	30
Figura 6	UC05 - Importa dispositivo	32
Figura 7	UC05.1 - Selezione file sorgente	34
Figura 8	UC07 - Visualizza dati dispositivo	36
Figura 9	UC07.4 - Visualizza modello associato al dispositivo	38
Figura 10	UC08 - Modifica dispositivo	39
Figura 11	UC10 - Elimina dispositivo	42
Figura 12	UC10.2 - Elimina dispositivo con back up	43
Figura 13	UC11 - Avvia valutazione dispositivo	46
Figura 14	UC12 - Scarta modifiche valutazione	47
Figura 15	UC13 - Salva valutazione	48
Figura 16	UC15 - Aggiunta asset	50
Figura 17	UC15.1 - Inserisci nome asset	51
Figura 18	UC15.2 - Seleziona tipo asset	52
Figura 19	UC17 - Visualizza dashboard dispositivo	54
Figura 20	UC17.1 - Visualizza dati dispositivo su dashboard	55
Figura 21	UC17.3 - Visualizza lista asset	57
Figura 22	UC17.3.1 - Visualizza singolo elemento lista asset	58
Figura 23	UC18 - Visualizza dettaglio asset	60
Figura 24	UC18.5 - Visualizza lista requisiti asset	62
Figura 25	UC18.5.1 - Visualizza elemento lista requisiti asset	63
Figura 26	UC19 - Elimina asset	64
Figura 27	UC20 - Modifica asset	65
Figura 28	UC20.1 - Modifica nome asset	66
Figura 29	UC20.2 - Modifica tipo asset	67
Figura 30	UC22 - Esporta informazioni dispositivo	69
Figura 31	UC23 - Valuta asset	71
Figura 32	UC24 - Visualizza dettaglio requisito	72
Figura 33	UC24.4 - Visualizza stato valutazione requisito	74
Figura 34	UC24.5 - Visualizza lista dipendenze requisito	76
Figura 35	UC24.5.1 - Visualizza sintesi dipendenza	77
Figura 36	UC24.6 - Visualizza decision tree	78
Figura 37	UC24.6.1 - Visualizza nodo decision tree	79
Figura 38	UC24.6.2 - Visualizza nodo di decisione	81
Figura 39	UC24.6.2.4 - Visualizza risposta nodo	83
Figura 40	UC24.6.3 - Visualizza nodo foglia	84

Figura 41	UC25 - Visualizza dettaglio nodo decisionale	86
Figura 42	UC25.4 - Visualizza risposta nodo a dettaglio	88
Figura 43	UC26 - Valuta nodo di decisione	89
Figura 44	UC26.1 - Inserisci risposta nodo decision tree	90
Figura 45	UC27 - Vai al nodo successivo	91
Figura 46	UC28 - Vai al nodo precedente	93
Figura 47	UC30 - Esporta report di conformità	94
Figura 48	UC31 - Visualizza lista modelli	95
Figura 49	UC31.1 - Visualizza elemento lista modelli	96
Figura 50	UC32 - Visualizza dettaglio modello	97
Figura 51	UC32.4 - Visualizza lista requisiti modello	99
Figura 52	UC32.4.1 - Visualizza singolo elemento lista requisiti modello	100
Figura 53	UC33 - Inserisci nuovo modello	101
Figura 54	UC33.1 - Crea nuovo modello	102
Figura 55	UC33.1.1 - Inserisci nome modello	103
Figura 56	UC33.2 - Importa nuovo modello	104
Figura 57	UC35 - Modifica anagrafica modello	106
Figura 58	UC35.1 - Modifica nome modello	107
Figura 59	UC36 - Modifica modello	108
Figura 60	UC37 - Salva modifica modello	109
Figura 61	UC38 - Scarta modifica modello	111
Figura 62	UC39 - Elimina modello	112
Figura 63	UC40 - Visualizza dettaglio requisito modello	113
Figura 64	UC40.1 - Visualizza anagrafica requisito modello	114
Figura 65	UC40.2 - Visualizza lista dipendenze	116
Figura 66	UC40.3 - Visualizza lista non dipendenze	117
Figura 67	UC40.4 - Visualizza decision tree requisito modello	118
Figura 68	UC40.4.1 - Visualizza nodo decision tree modello	119
Figura 69	UC40.4.1.1 - Visualizza nodo decisione modello	120
Figura 70	UC41 - Visualizza dettaglio nodo modello decision tree	122
Figura 71	UC41.1 - Visualizza dettaglio nodo decisione modello	123
Figura 72	UC42 - Aggiungi requisito	125
Figura 73	UC42.1 - Inserisci codice requisito	126
Figura 74	UC42.2 - Inserisci nome requisito	128
Figura 75	UC43 - Elimina requisito	129
Figura 76	UC44 - Modifica anagrafica requisito	130
Figura 77	UC44.1 - Modifica codice requisito	131
Figura 78	UC44.2 - Modifica nome requisito	133
Figura 79	UC45 - Aggiungi dipendenza	135
Figura 80	UC46 - Rimuovi dipendenza	136
Figura 81	UC47 - Aggiungi nodo figlio	136

Figura 82	UC48 - Aggiungi nodo	138
Figura 83	UC48.1 - Aggiungi nodo foglia	139
Figura 84	UC48.2 - Aggiungi nodo di decisione	141
Figura 85	UC48.2.1 - Inserisci codice nodo decision tree	142
Figura 86	UC48.2.2 - Inserisci domanda nodo decision tree	144
Figura 87	UC49 - Modifica nodo	145
Figura 88	UC49.1 - Modifica codice nodo decision tree	146
Figura 89	UC49.2 - Modifica domanda nodo decision tree	148
Figura 90	UC50 - Rimuovi nodo	149
Figura 91	UC52 - Esporta modello	150

Elenco delle Tabelle

Tabella 1	Tabella requisiti obbligatori	152
Tabella 2	Tabella requisiti desiderabili	163
Tabella 3	Tabella requisiti opzionali	163
Tabella 4	Tabella requisiti di vincolo obbligatori	177
Tabella 5	Tabella requisiti di vincolo opzionali	177
Tabella 6	Tabella requisiti di qualità	178
Tabella 7	Tabella di tracciamento dei casi d'uso	179
Tabella 8	Riepilogo dei requisiti	187

1) Introduzione

Il presente documento di Analisi dei Requisiti costituisce un elemento fondamentale per lo sviluppo del progetto software «Automated EN18031 Compliance Verification», commissionato da Bluewind S.r.l., e rappresenta la base su cui poggia l'intero processo di progettazione e implementazione del sistema.

Questo documento è stato redatto con l'intento di fornire una trattazione chiara dei requisiti e dei casi d'uso individuati dal team di sviluppo. La raccolta di questi dati è il risultato di un'analisi approfondita del [capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification \(https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf\)](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf), di discussioni interne al gruppo di lavoro e di colloqui con i referenti aziendali, in particolare Tobia Fiorese e Alessandro Zappia.

Il documento esplicita le funzionalità che il prodotto finale deve offrire e identifica i vincoli tecnici e operativi entro cui il sistema deve operare.

I casi d'uso sono documentati secondo la notazione UML e comprendono nome, attori principali, precondizioni, trigger, scenario principale e scenari alternativi. Queste informazioni permettono di rappresentare in modo chiaro le interazioni tra utenti e sistema, facilitando lo sviluppo, i test e la manutenzione futura.

1.1) Scopo del documento

Gli obiettivi principali di questo documento sono:

- Fornire una descrizione chiara e dettagliata dei **requisiti funzionali e non funzionali** del sistema;
- Presentare i **casi d'uso principali**, con indicazione degli attori coinvolti, scenari principali e scenari alternativi;
- Consentire la **tracciabilità dei requisiti** rispetto ai casi d'uso e alle possibili estensioni future del sistema;
- Fornire un **riferimento** per sviluppatori, tester e manutentori per comprendere le funzionalità del sistema e le condizioni operative;
- Supportare la **gestione delle modifiche e degli aggiornamenti dei requisiti** nel corso del ciclo di vita del progetto.

1.2) Scopo del prodotto

Il prodotto è un'applicazione software per la verifica automatizzata della conformità alla norma EN18031, uno standard tecnico europeo per la sicurezza informatica dei dispositivi radio (Wi-Fi, LTE, BT, IoT wireless).

L'obiettivo è guidare l'utente nella valutazione dei requisiti di cybersecurity attraverso l'esecuzione strutturata dei decision tree normativi, velocizzando e standardizzando il processo di verifica della conformità e generando la documentazione necessaria.

1.3) Glossario

Per garantire precisione terminologica senza compromettere la leggibilità, in questo documento viene adottato il seguente approccio alla gestione dei riferimenti al Glossario:

I termini tecnici vengono marcati con **pedice "G" (esempio_G)**.

Questo sistema consente di mantenere il documento tecnicamente rigoroso, chiaro e facilmente navigabile, favorendo la consultazione mirata del Glossario solo quando necessario.

1.4) Miglioramenti del documento

Il presente documento è soggetto a revisioni e aggiornamenti periodici durante tutto il ciclo di vita del progetto. Le modifiche possono essere proposte da:

- **Team di sviluppo:** in caso di ambiguità o necessità di chiarimenti tecnici;
- **Azienda proponente:** per integrazioni o modifiche ai requisiti.

Le modifiche sostanziali ai requisiti comportano l'incremento della versione principale (es. da 1.0 a 2.0), mentre correzioni minori o chiarimenti incrementano la versione secondaria (es. da 1.0 a 1.1).

Nota: fino al completamento della fase di analisi, non può essere garantita la stabilità dei requisiti. Data la natura iterativa del processo, i requisiti presentati riflettono lo stato attuale dell'analisi e potranno essere soggetti a revisione in seguito a chiarimenti o nuovi incontri con la proponente.

1.5) Riferimenti

1.5.1) Riferimenti normativi

- [Norme di Progetto v2.0.0 \(https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/PB/DocumentazioneInterna/Norme_progetto/Norme_progetto-v2.0.0.pdf\)](https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/PB/DocumentazioneInterna/Norme_progetto/Norme_progetto-v2.0.0.pdf)

Ultima consultazione: 20 maggio 2026;

- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Regolamento del progetto didattico \(https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf\)](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf)

Ultima consultazione: 8 aprile 2026;

- [Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification \(https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf\)](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C1.pdf)

Ultima consultazione: 8 aprile 2026;

- [European Standard EN18031 \(https://www.evs.ee/en/evs-en-18031-1-2024\)](https://www.evs.ee/en/evs-en-18031-1-2024)

Ultima consultazione: 8 aprile 2026;

1.5.2) Riferimenti informativi

- [Glossario v2.0.0 \(https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/PB/DocumentazioneInterna/Glossario.pdf\)](https://grouprubberduck.github.io/Documentazione/output/PB/DocumentazioneInterna/Glossario.pdf)

Ultima consultazione: 20 maggio 2026;

- [Diagrammi dei casi d'uso \(https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf\)](https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf)

Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;

- [Slide del corso di Ingegneria del Software A.A. 2025/2026 - Analisi dei requisiti \(https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf\)](https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf)

Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;

- [Software Engineering, Sommerville, edizione X](#)

Ultima consultazione: 10 gennaio 2026;

- [IoT-Cybersecurity-Compliance \(https://github.com/zealience/IoT-Cybersecurity-Compliance\)](https://github.com/zealience/IoT-Cybersecurity-Compliance)

Ultima consultazione: 20 maggio 2026;

2) Descrizione generale

2.1) Contesto e problema

La recente pubblicazione dello standard tecnico EN 18031 come norma armonizzata per la Direttiva RED (2014/53/UE) ha reso obbligatoria, dal 1 agosto 2025, la verifica della conformità dei dispositivi radio ai requisiti di sicurezza informatica previsti dagli articoli 3.3(d), 3.3(e) e 3.3(f). Lo standard è articolato in tre parti, ciascuna associata a specifici domini di sicurezza (protezione della rete, protezione dei dati personali, prevenzione delle frodi) e descrive una vasta serie di requisiti da valutare tramite decision tree gerarchici.

L'attuale processo manuale di verifica — basato sulla lettura approfondita della norma, sulla valutazione ripetitiva di molteplici requisiti e sulla creazione di documentazione — risulta lungo, soggetto a errori e difficilmente tracciabile. Di conseguenza, è necessario uno strumento software che supporti l'automazione, la standardizzazione e la tracciabilità dell'intero processo di valutazione.

2.2) Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del prodotto è fornire uno strumento che semplifichi e renda affidabile il processo di valutazione della conformità alla norma EN 18031.

Il sistema deve centralizzare le informazioni tecniche sui dispositivi, guidare l'utente nella compilazione dei decision tree in modo strutturato e coerente, e produrre risultati di conformità chiari e completamente tracciabili. Inoltre, deve offrire strumenti per visualizzare e aggiornare sia i decision tree sia la documentazione associata, supportando un processo di verifica più efficiente, standardizzato e facilmente mantenibile.

2.3) Funzioni del prodotto

Le funzioni principali che l'applicazione consentirà agli utenti includono:

- **Importazione e gestione dei documenti tecnici:** possibilità di caricare file in formati standard (CSV, XML, JSON) contenenti informazioni sui dispositivi, le interfacce, le funzionalità e le configurazioni di rete. (asset relativi al dispositivo da valutare)
- **Importazione e gestione dei decision tree:** possibilità di importare decision tree strutturati (XML, JSON) che rappresentano i requisiti normativi, con nodi e percorsi gerarchici.
- **Esecuzione guidata dei decision tree:** presentazione interattiva delle domande contenute nei decision tree, con logica di navigazione basata sulle risposte precedenti (Yes/No), garantendo una valutazione ripetibile e tracciabile dei requisiti. Durante l'esecuzione, il sistema considera anche la gerarchia dei requisiti e le

interazioni tra i nodi, permettendo di valutare l'influenza reciproca delle decisioni e di rispettare le dipendenze tra i requisiti.

- **Valutazione automatizzata della conformità:** determinazione automatica dei risultati per ciascun requisito secondo gli esiti standard (Not Applicable, Pass, Fail), con registrazione completa del processo decisionale.
- **Visualizzazione e navigazione dei decision tree:** dashboard interattiva che mostra lo stato di avanzamento delle valutazioni e la conformità dei dispositivi, con rappresentazione grafica dei decision tree e evidenziazione dei percorsi seguiti durante la valutazione.
- **Modifica dei decision tree:** editor grafico integrato per adattare e aggiornare i percorsi decisionali, con salvataggio dei file modificati in formati standard.
- **Gestione della documentazione associata:** possibilità di aggiornare e modificare i documenti tecnici importati, mantenendo la tracciabilità delle modifiche.
- **Esportazione dei risultati (opzionale):** generazione di report chiari e completi in diversi formati (PDF, CSV, JSON, XML) contenenti i risultati delle verifiche e le motivazioni associate.
- **Annotazioni e giustificazioni (opzionale):** possibilità di aggiungere note esplicative per documentare le decisioni prese e migliorare la tracciabilità.

2.4) Caratteristiche degli utenti

L'applicazione supporta diversi profili di utenti coinvolti nella verifica della conformità dei dispositivi radio:

- **Tecnici di conformità :** eseguono decision tree interattivi, importano documenti tecnici, rispondono a domande strutturate e visualizzano risultati chiari (Pass/Fail/Not Applicable), riducendo i tempi e gli errori tipici del processo manuale.
- **Responsabili qualità e compliance :** monitorano lo stato complessivo delle valutazioni, accedono ai risultati aggregati e generano report per garantire tracciabilità e supervisione delle decisioni prese.
- **Nuovi membri del team :** utilizzano strumenti grafici per familiarizzare con la struttura dei requisiti e con il processo di valutazione, accelerando la formazione sul sistema.

Gli **utenti principali** del sistema sono i tecnici interni di conformità, mentre le altre categorie ricoprono ruoli di supporto o supervisione.

2.5) Piattaforma di esecuzione

Il sistema sarà sviluppato come applicazione software, con possibilità di scelta tra una soluzione **web-based** o **app desktop**.

Dall'incontro con l'azienda è emerso che **non esiste una preferenza vincolante**, anche se viene suggerita la soluzione web-based per una maggiore flessibilità, la facilità di accesso senza installazione e la possibilità di lavorare con il file system locale quando necessario. È stato inoltre chiarito che, nel caso di una soluzione desktop, non è necessario garantire la compatibilità con tutti i sistemi operativi, poiché sarebbe sufficiente supportarne uno solo (preferibilmente Linux).

L'obiettivo rimane garantire un'applicazione accessibile, flessibile e fruibile dagli utenti finali, senza vincoli significativi legati alla piattaforma utilizzata.

2.6) Caso studio fornito - Panoramica

Per la verifica e il collaudo del sistema sarà fornito un caso studio reale, rappresentato da una macchina del caffè connessa in rete via Wi-Fi.

Questo esempio permette di testare l'applicazione in un contesto operativo concreto, valutando i requisiti di accesso e autenticazione dei dispositivi, e di verificare il corretto funzionamento dei decision tree e della generazione dei risultati.

3) Casi d'uso

3.1) Scopo

Lo scopo di questa sezione è descrivere in dettaglio i casi d'uso individuati dal gruppo, al fine di rappresentare le funzionalità principali del sistema di verifica della conformità allo standard EN 18031. Per garantire una rappresentazione formale e comprensibile a tutti gli stakeholder del progetto, il documento adotta la notazione UML per la descrizione dei casi d'uso, ognuno dei quali è descritto seguendo una struttura logica rigorosa che comprende:

- **Nominativo:** identificativo univoco e descrittivo del caso d'uso;
- **Attori Principali:** soggetti (umani o sistemi esterni) che interagiscono con il sistema;
- **Precondizioni:** stato del sistema prima dell'esecuzione del caso d'uso;
- **Trigger:** evento specifico o azione dell'attore che avvia l'esecuzione del caso d'uso.
- **Scenario principale:** si mostra passo dopo passo la sequenza di interazioni tra attori e sistema che caratterizza il flusso di esecuzione normale, mostrando come si passa dalle condizioni iniziali al risultato finale;
- **Scenari alternativi:** percorsi di esecuzione che si discostano dal flusso normale e le situazioni in cui l'esecuzione regolare viene interrotta a causa di condizioni anomale o scelte diverse dell'utente;
- **Estensioni:** comportamenti alternativi che possono verificarsi durante l'esecuzione del caso d'uso, tipicamente in risposta a condizioni particolari;
- **Inclusioni:** funzionalità che fanno parte del caso d'uso, descrivendo le operazioni che lo compongono;
- **Specializzazioni:** eventuali casi d'uso figli che specializzano il caso d'uso corrente, ereditandone le caratteristiche di base e aggiungendone di specifiche.

3.2) Attori

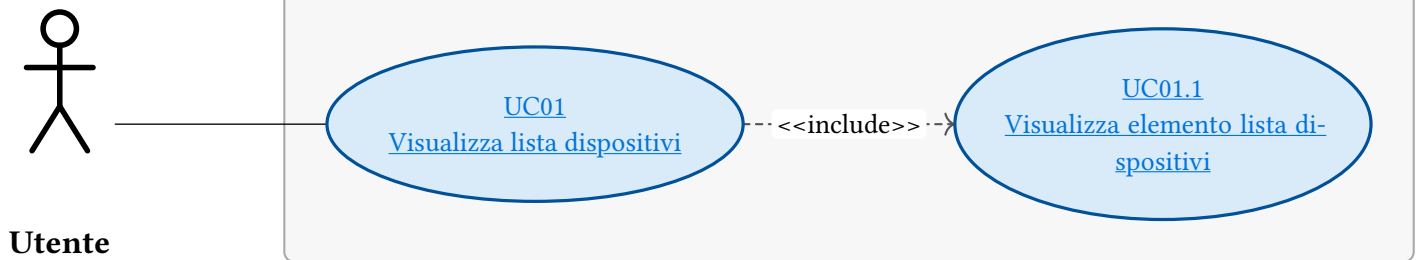
L'applicazione prevede la presenza di un Attore principale:

- **Utente:** Persona che utilizza l'applicazione per effettuare la verifica della conformità dei dispositivi radio allo standard

EN 18031. L'utente interagisce direttamente con il sistema attraverso l'interfaccia grafica, inserisce o carica i dati del dispositivo e degli asset, compila i decision tree associati ai requisiti, visualizza i risultati nella dashboard, gestisce il salvataggio e l'esportazione della valutazione e, se necessario, modifica i decision tree e le dipendenze tra requisiti.

3.2.1) UC01: Visualizza lista dispositivi

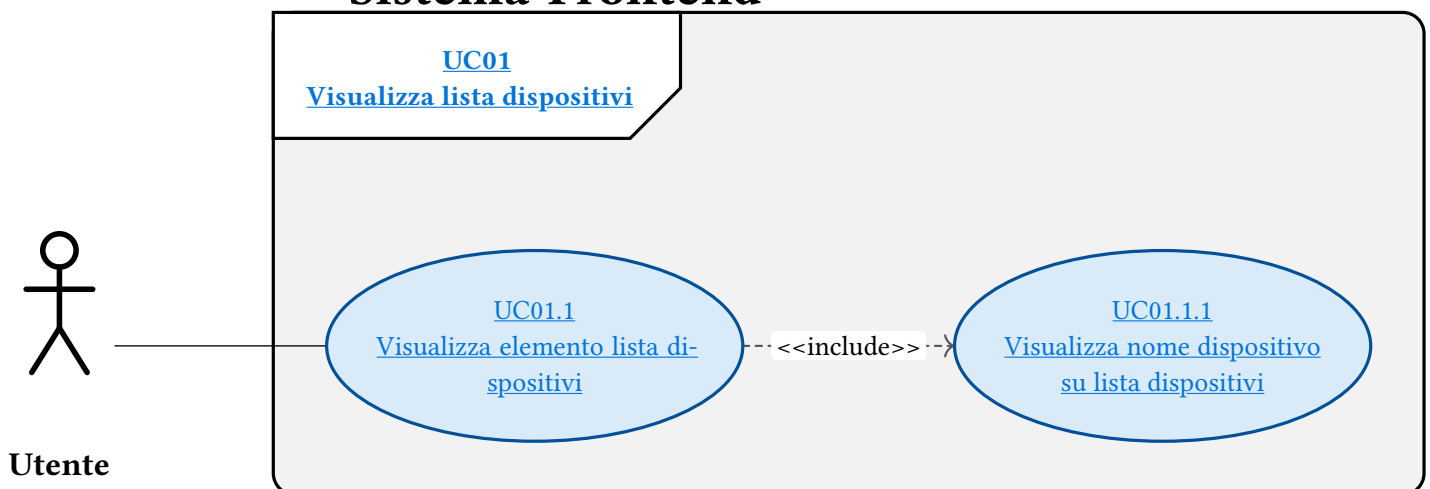
Sistema - Frontend

Figura 1: [UC01 - Visualizza lista dispositivi](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista dei dispositivi registrati
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni dispositivo registrato
 - 1.1. L'utente visualizza il singolo elemento della lista dei dispositivi → **UC01.1**
- **Inclusioni:**
 - UC01.1 § 3.2.1.1**
- **Trigger:**
 - L'utente vuole vedere la lista dei dispositivi caricati

3.2.1.1) UC01.1: Visualizza elemento lista dispositivi

Sistema-Frontend

Figura 2: [UC01.1 - Visualizza elemento lista dispositivi](#)

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi → UC01 § 3.2.1
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del singolo elemento della lista di dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo → UC01.1.1 § 3.2.1.1.1
- **Inclusioni:**

UC01.1.1 § 3.2.1.1.1

3.2.1.1.1) UC01.1.1: Visualizza nome dispositivo su lista dispositivi

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un dispositivo dalla lista dei dispositivi → UC01.1 § 3.2.1.1
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo

3.2.2) UC02: Inserimento nuovo dispositivo

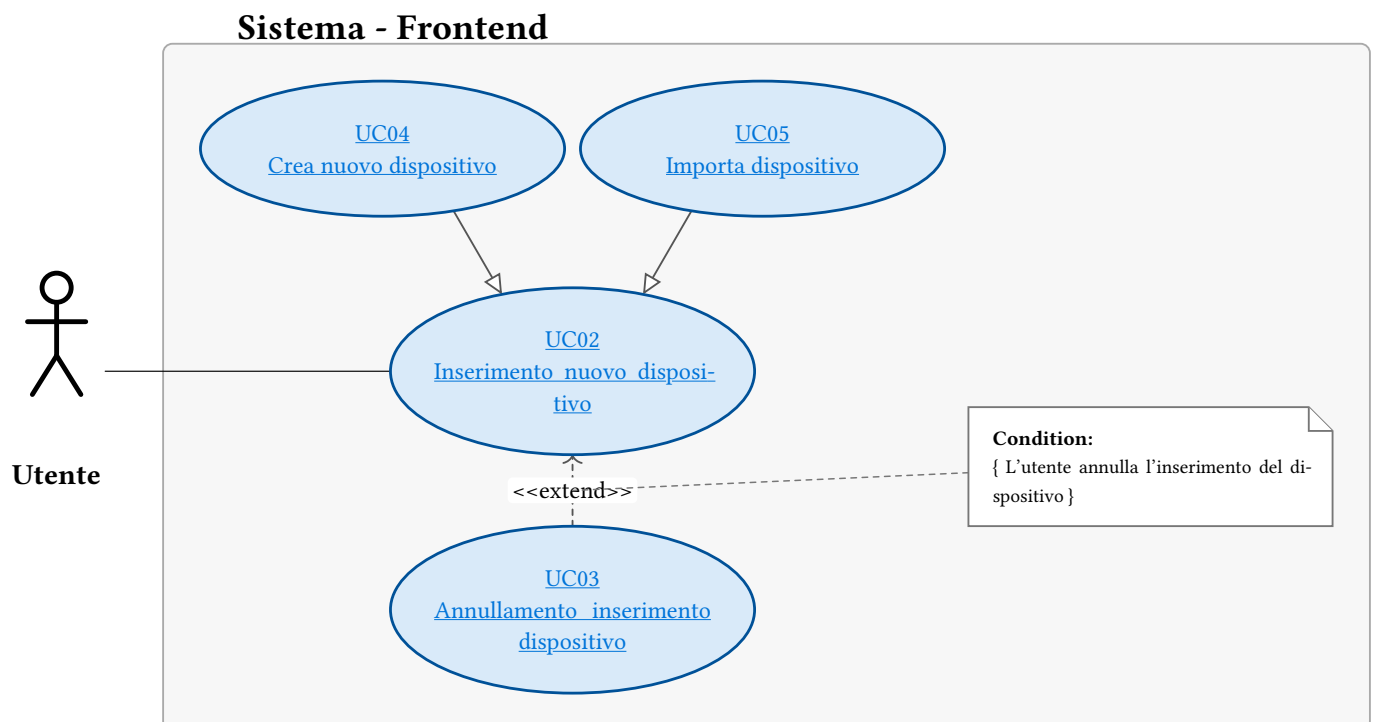


Figura 3: UC02 - Inserimento nuovo dispositivo

- **Attore principale:** Utente

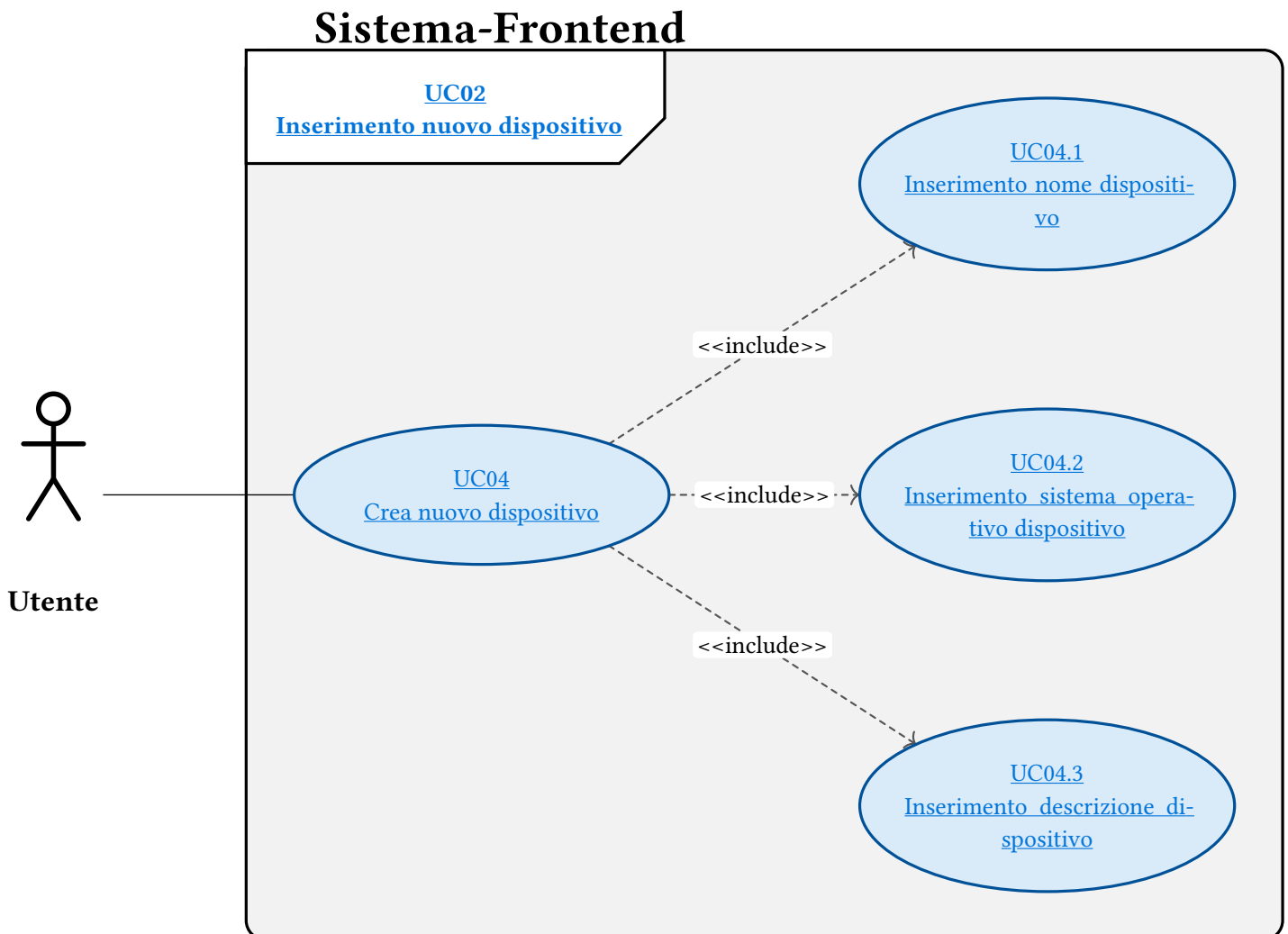
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi → UC01 § 3.2.1
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo
 - Il sistema ha aggiunto il nuovo dispositivo alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di inserimento di un nuovo dispositivo
 2. L'utente inserisce i dati del dispositivo
 3. Il sistema carica in memoria le informazioni del dispositivo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla l'inserimento del dispositivo → UC03 § 3.2.3
- **Estensioni:**
 - UC03 § 3.2.3
- **Specializzazioni:**
 - UC04 § 3.2.4
 - UC05 § 3.2.5
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un nuovo dispositivo

3.2.3) UC03: Annullamento inserimento dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un nuovo dispositivo → UC02 § 3.2.2
- **Postcondizioni:**
 - L'inserimento del dispositivo è stato annullato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di annullamento dell'inserimento del dispositivo

3.2.4) UC04: Crea nuovo dispositivo

Figura 4: [UC04 - Crea nuovo dispositivo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
 - Esiste un modello di standard di default
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo
 - Il sistema ha associato il nuovo dispositivo al modello di default
 - Il sistema ha aggiunto il nuovo dispositivo alla lista dei dispositivi

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce il nome del dispositivo → UC04.1 § 3.2.4.1
2. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo → UC04.2 § 3.2.4.2
3. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo → UC04.3 § 3.2.4.3
4. Il sistema associa al dispositivo il modello di standard di default

- **Inclusioni:**

- UC04.1 § 3.2.4.1
- UC04.2 § 3.2.4.2
- UC04.3 § 3.2.4.3

- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di creazione manuale di un nuovo dispositivo

3.2.4.1) UC04.1: Inserimento nome dispositivo

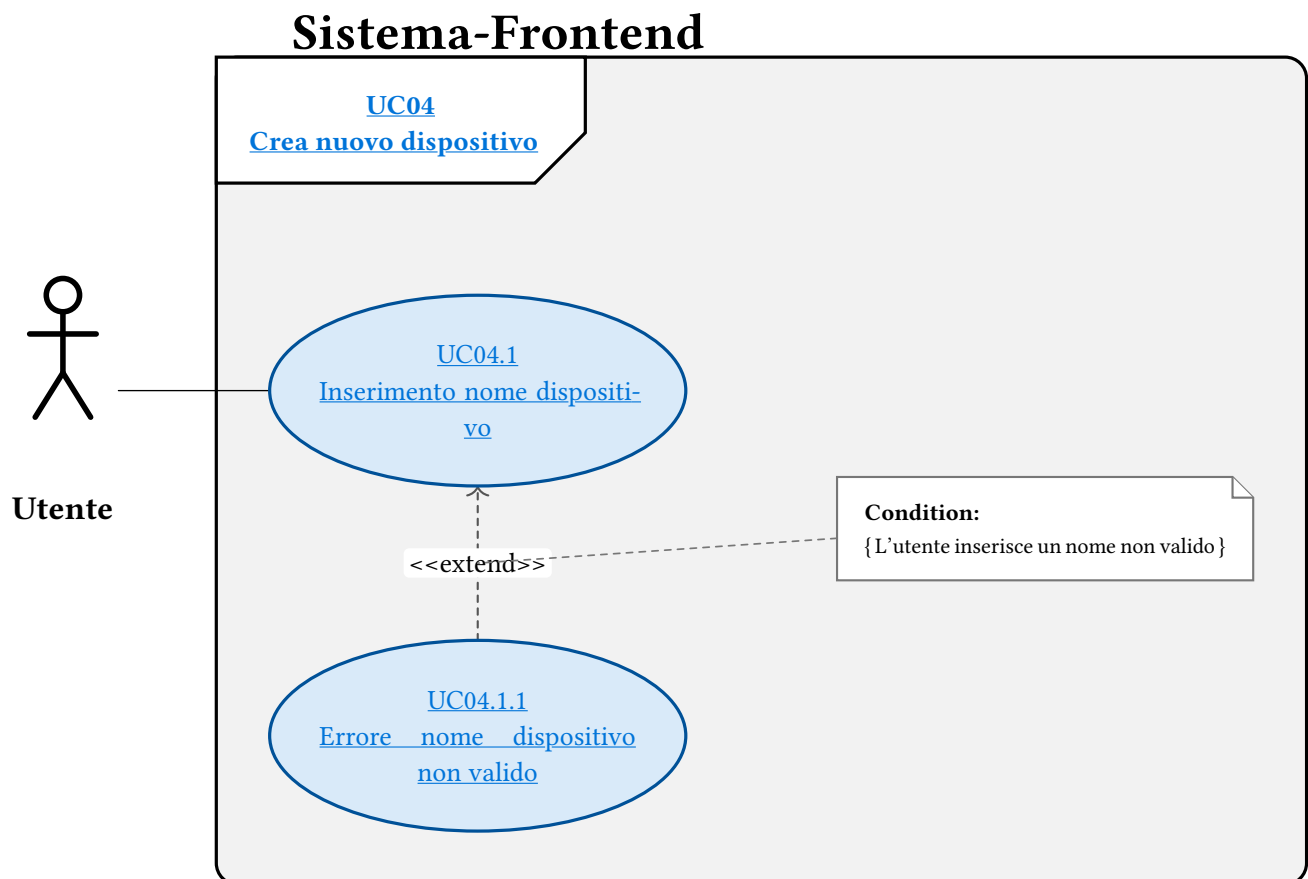


Figura 5: UC04.1 - Inserimento nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo

- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta creando un nuovo dispositivo → UC04 § 3.2.4
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il cambiamento del nome del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del dispositivo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome del dispositivo non valido → UC04.1.1 § 3.2.4.1.1
- **Estensioni:**
 - UC04.1.1 § 3.2.4.1.1

3.2.4.1.1) UC04.1.1: Errore nome dispositivo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome del dispositivo non valido
 2. Il sistema blocca l'operazione
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

3.2.4.2) UC04.2: Inserimento sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta creando un nuovo dispositivo → UC04 § 3.2.4
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il sistema operativo del dispositivo

3.2.4.3) UC04.3: Inserimento descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello

- L'utente sta creando un nuovo dispositivo → **UC04 § 3.2.4**
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento della descrizione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la descrizione del dispositivo

3.2.5) UC05: Importa dispositivo

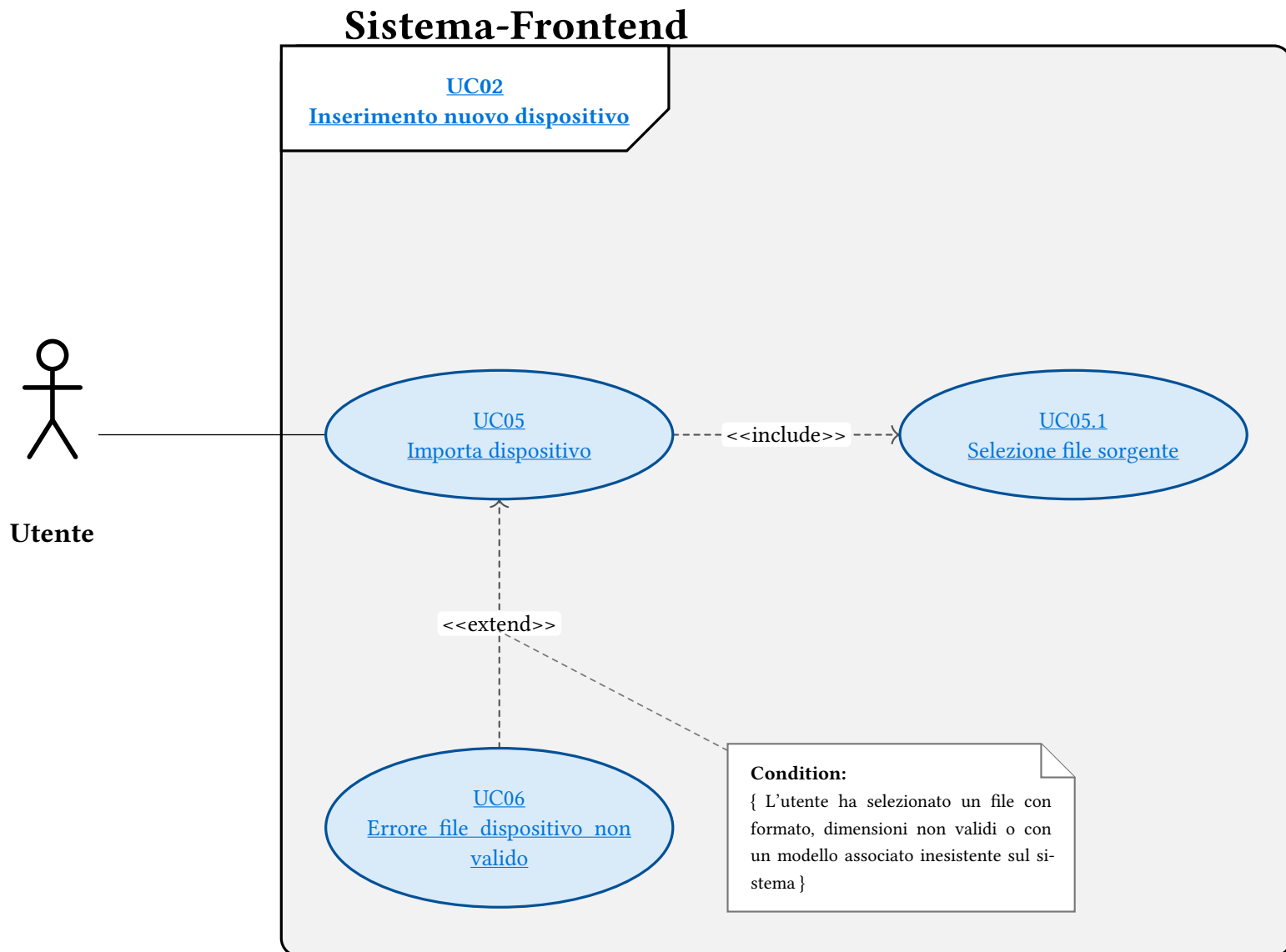


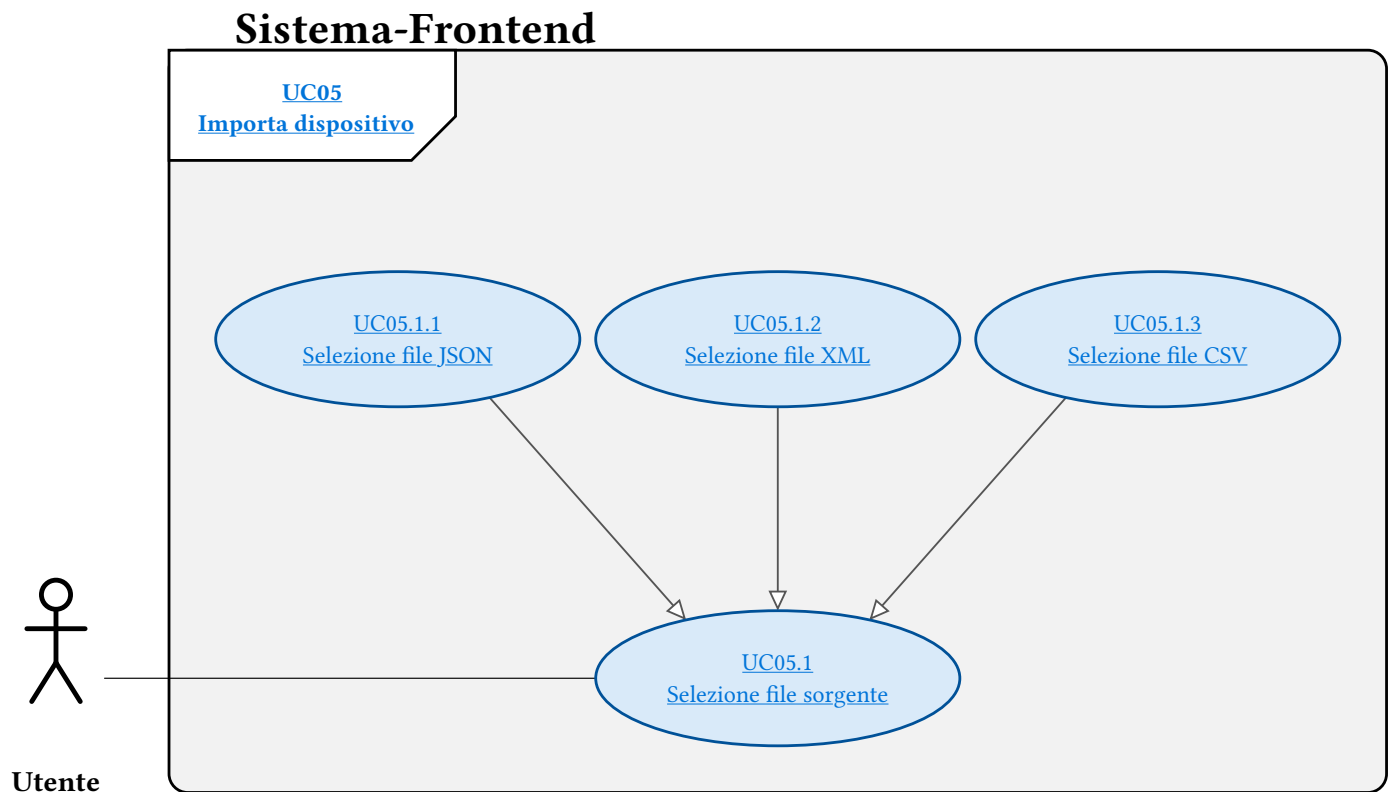
Figura 6: [UC05 - Importa dispositivo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato il nuovo dispositivo
 - Il sistema ha aggiunto il dispositivo alla lista dei dispositivi
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file da importare → UC05.1 § 3.2.5.1
 2. Il sistema legge le informazioni del dispositivo
 3. Il sistema importa la lista degli asset
 4. Il sistema importa le informazioni per la valutazione già presenti sul file
- **Scenari alternativi:**
 - Errore nella lettura del file → UC06 § 3.2.6
- **Inclusioni:**
 - UC05.1 § 3.2.5.1
- **Estensioni:**
 - UC06 § 3.2.6
- **Trigger:**

L'utente seleziona la funzionalità di inserimento del dispositivo tramite importazione di un file

3.2.5.1) UC05.1: Selezione file sorgente

Figura 7: [UC05.1 - Selezione file sorgente](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno → UC05 § 3.2.5
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file selezionato dall'utente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file da importare dal suo filesystem locale
- **Specializzazioni:**
 - UC05.1.1 § 3.2.5.1.1
 - UC05.1.2 § 3.2.5.1.2
 - UC05.1.3 § 3.2.5.1.3

3.2.5.1.1) UC05.1.1: Selezione file JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno
 - Il formato JSON è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file JSON selezionato dall'utente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file JSON da importare dal suo filesystem locale

3.2.5.1.2) UC05.1.2: Selezione file XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno
 - Il formato XML è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file XML selezionato dall'utente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file XML da importare dal suo filesystem locale

3.2.5.1.3) UC05.1.3: Selezione file CSV

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta inserendo un dispositivo tramite importazione di un file esterno
 - Il formato CSV è supportato dal sistema
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato un riferimento al file CSV selezionato dall'utente
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il file CSV da importare dal suo filesystem locale

3.2.6) UC06: Errore file dispositivo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione
- L'utente ha selezionato un file non valido
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un file che non rispetta i requisiti necessari
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

3.2.7) UC07: Visualizza dati dispositivo

Sistema - Frontend

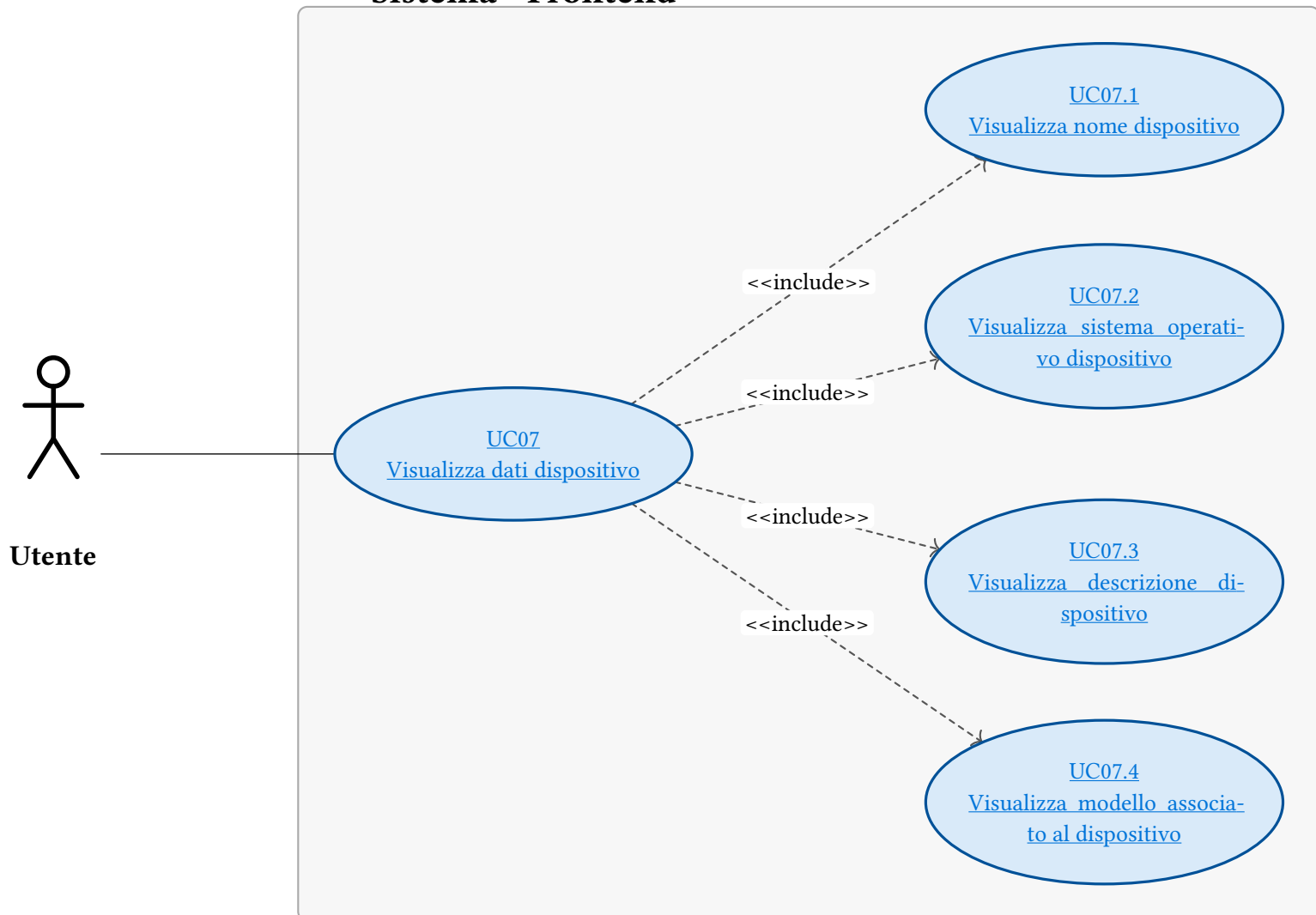


Figura 8: [UC07 - Visualizza dati dispositivo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - L'utente sta visualizzando la lista dei dispositivi
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato le informazioni del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un dispositivo dalla lista dei dispositivi
 2. L'utente visualizza il nome del dispositivo → UC07.1 § 3.2.7.1
 3. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo → UC07.2 § 3.2.7.2
 4. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo → UC07.3 § 3.2.7.3
 5. Visualizza modello associato al dispositivo UC07.4 § 3.2.7.4
- **Inclusioni:**
 - UC07.1 § 3.2.7.1
 - UC07.2 § 3.2.7.2
 - UC07.3 § 3.2.7.3
 - UC07.4 § 3.2.7.4
- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni generali di un dispositivo

3.2.7.1) UC07.1: Visualizza nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC07 § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo

3.2.7.2) UC07.2: Visualizza sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC07 § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo

3.2.7.3) UC07.3: Visualizza descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → UC07 § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo
- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo

3.2.7.4) UC07.4: Visualizza modello associato al dispositivo

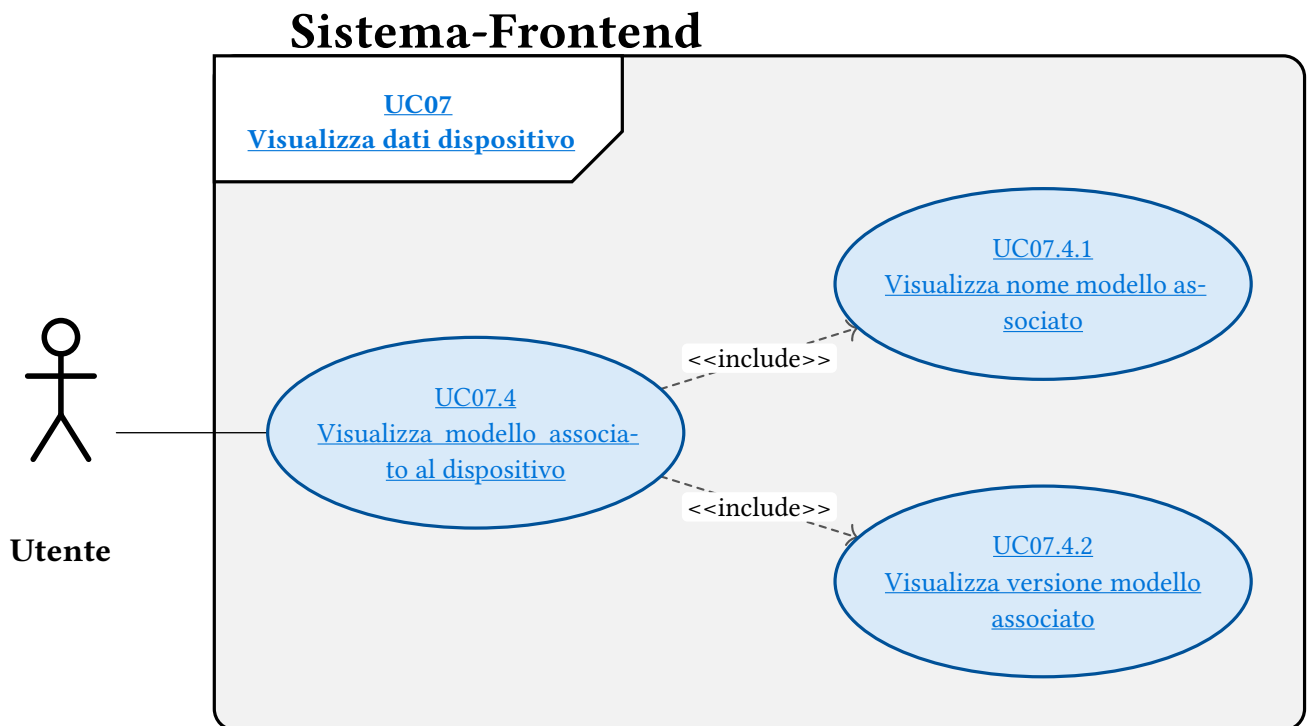


Figura 9: [UC07.4 - Visualizza modello associato al dispositivo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati di uno specifico dispositivo → [UC07 § 3.2.7](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del modello associato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello → [UC07.4.1 § 3.2.7.4.1](#)
 2. L'utente visualizza la versione dello standard → [UC07.4.2 § 3.2.7.4.2](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC07.4.1 § 3.2.7.4.1](#)
 - [UC07.4.2 § 3.2.7.4.2](#)

3.2.7.4.1) UC07.4.1: Visualizza nome modello associato

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello associato a uno specifico dispositivo → [UC07.4 § 3.2.7.4](#)

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del modello associato al dispositivo

- **Scenario principale:**

- 1. L'utente visualizza il nome del modello associato al dispositivo

3.2.7.4.2) UC07.4.2: Visualizza versione modello associato

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il modello associato a uno specifico dispositivo →
UC07.4 § 3.2.7.4

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il numero di versione del modello associato al dispositivo

- **Scenario principale:**

- 1. L'utente visualizza il numero di versione del modello associato al dispositivo

3.2.8) UC08: Modifica dispositivo

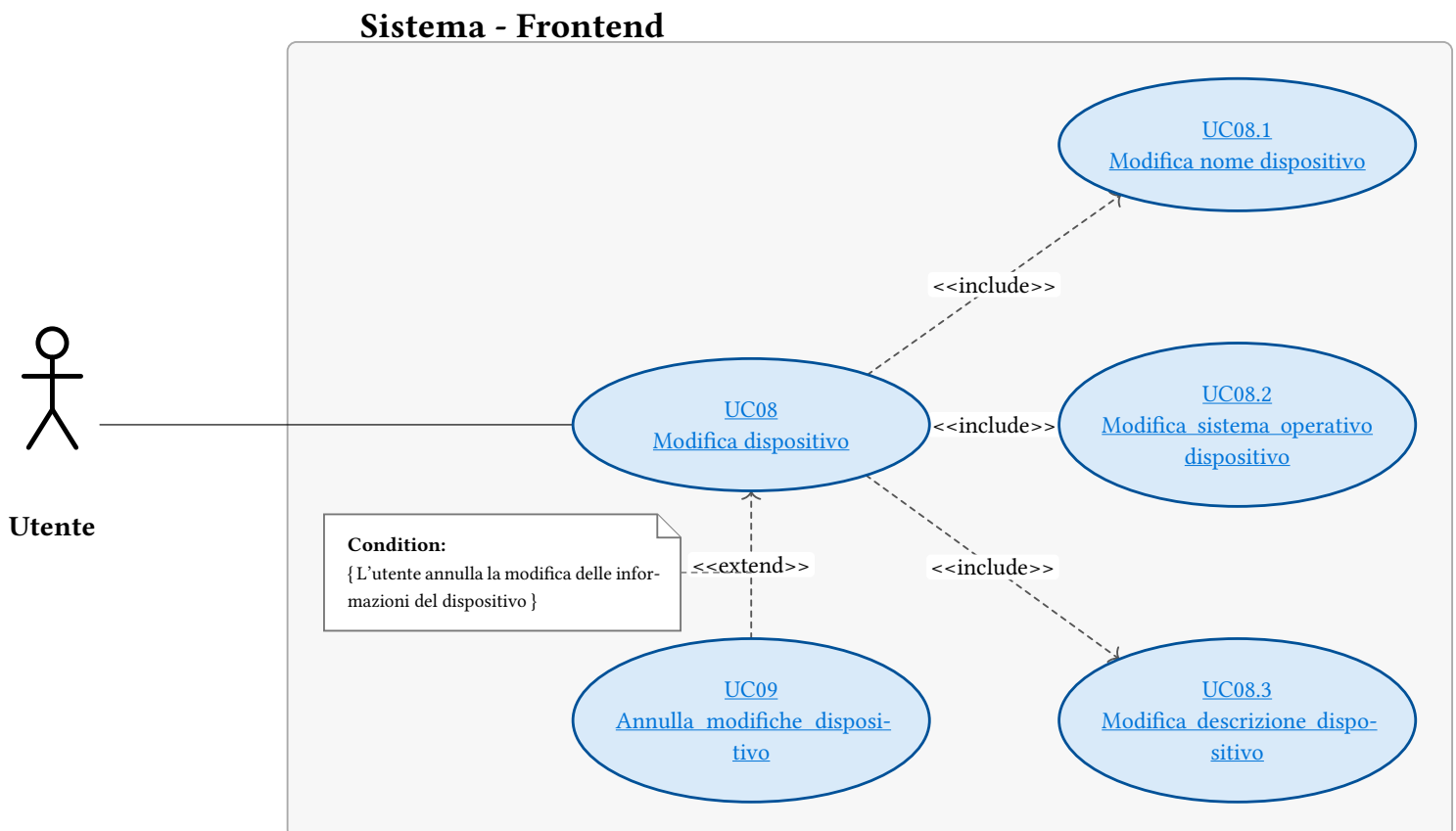


Figura 10: [UC08 - Modifica dispositivo](#)

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo

- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiornato le informazioni del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di modifica del dispositivo attualmente selezionato
 2. L'utente può modificare il nome del dispositivo → UC08.1 § 3.2.8.1
 3. L'utente può modificare il sistema operativo del dispositivo → UC08.2 § 3.2.8.2
 4. L'utente può modificare la descrizione del dispositivo → UC08.3 § 3.2.8.3
 5. L'utente conferma la modifica
 6. Il sistema applica le modifiche ai dati
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla la modifica dei dati del dispositivo → UC09 § 3.2.9
- **Inclusioni:**
 - UC08.1 § 3.2.8.1
 - UC08.2 § 3.2.8.2
 - UC08.3 § 3.2.8.3
- **Estensioni:**
 - UC09 § 3.2.9
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare le informazioni del dispositivo

3.2.8.1) UC08.1: Modifica nome dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando il dispositivo → UC08 § 3.2.8
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato correttamente la modifica del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il nome del dispositivo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente ha inserito un nome del dispositivo non valido

3.2.8.1.1) UC08.1.1: Errore modifica nome dispositivo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
- L'utente sta modificando dispositivo → **UC08 § 3.2.8**
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome del dispositivo non valido
 2. Il sistema blocca l'operazione
 3. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

3.2.8.2) UC08.2: Modifica sistema operativo dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando dispositivo → **UC08 § 3.2.8**
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato correttamente la modifica del sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il sistema operativo del dispositivo

3.2.8.3) UC08.3: Modifica descrizione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando dispositivo → **UC08 § 3.2.8**
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica della descrizione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica la descrizione del dispositivo

3.2.9) UC09: Annulla modifiche dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta modificando i dati del dispositivo
- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha annullato la modifica delle informazioni del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente annulla la modifica dei dati

3.2.10) UC10: Elimina dispositivo

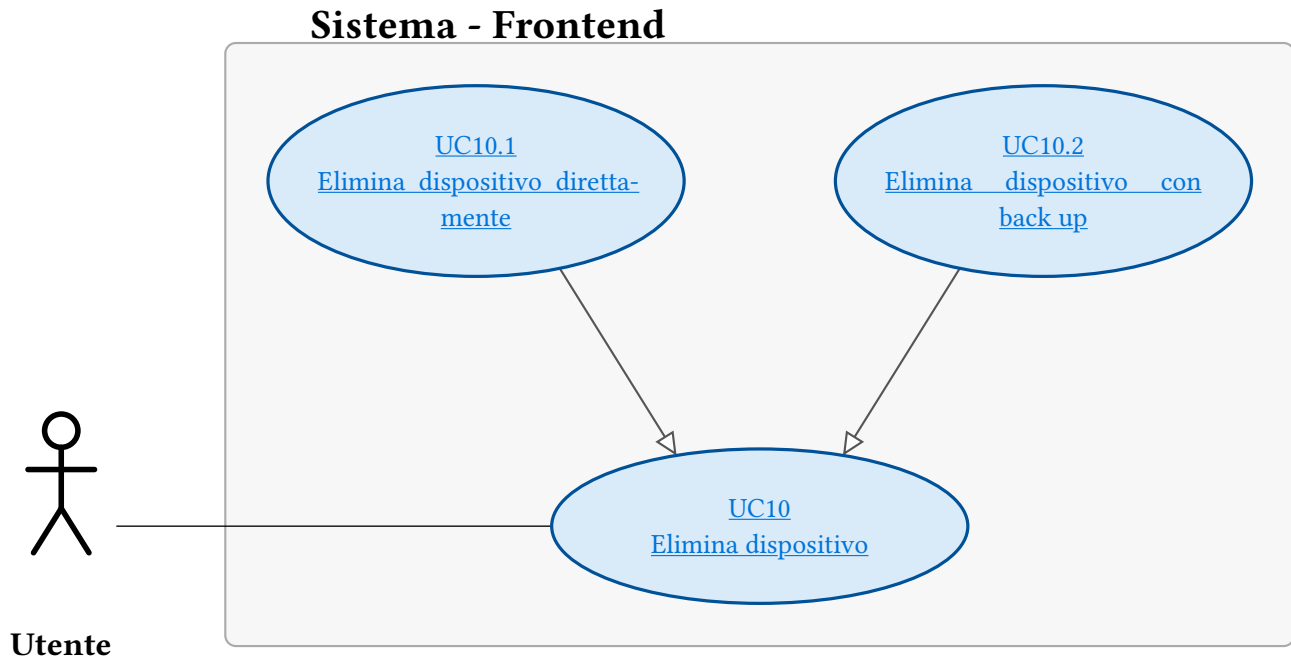


Figura 11: [UC10 - Elimina dispositivo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo **UC07 § 3.2.7**
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno
- **Specializzazioni:**
 - **UC10.1 § 3.2.10.1**
 - **UC10.2 § 3.2.10.2**

3.2.10.1) UC10.1: Elimina dispositivo direttamente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
3. L'utente conferma l'eliminazione
4. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno

- **Trigger:**

- L'utente vuole eliminare permanentemente le informazioni sul dispositivo

3.2.10.2) UC10.2: Elimina dispositivo con back up

Sistema-Frontend

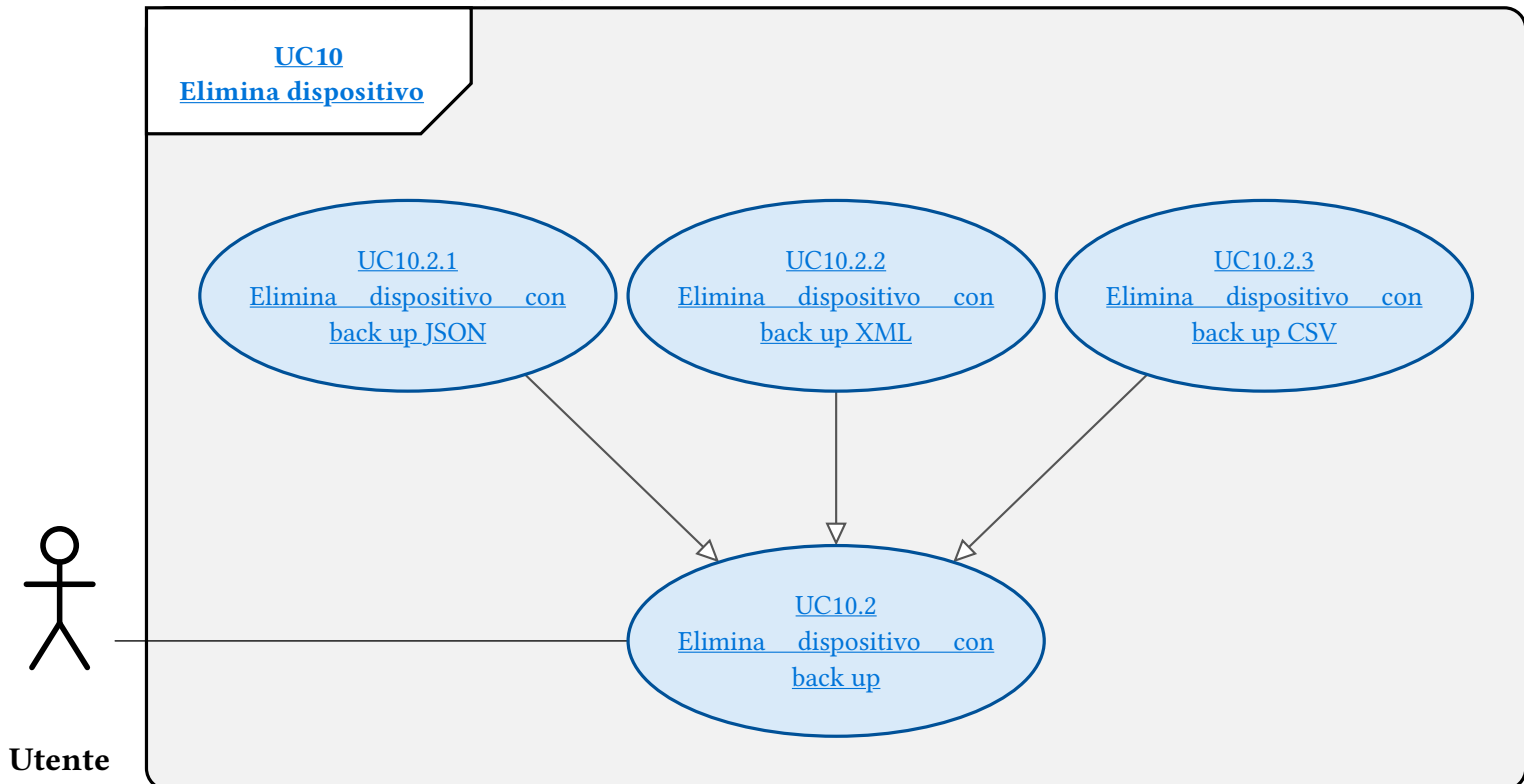


Figura 12: [UC10.2 - Elimina dispositivo con back up](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file contenente i dati del dispositivo sul proprio file system

4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno
- **Specializzazioni:**
 - UC10.2.1 § 3.2.10.2.1
 - UC10.2.2 § 3.2.10.2.2
 - UC10.2.3 § 3.2.10.2.3
 - **Trigger:**
 - L'utente vuole eliminare le informazioni sul dispositivo
 - L'utente ha scaricato un file contenente i dati del dispositivo

3.2.10.2.1) UC10.2.1: Elimina dispositivo con back up JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file JSON contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file JSON contenente i dati del dispositivo sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno

3.2.10.2.2) UC10.2.2: Elimina dispositivo con back up XML

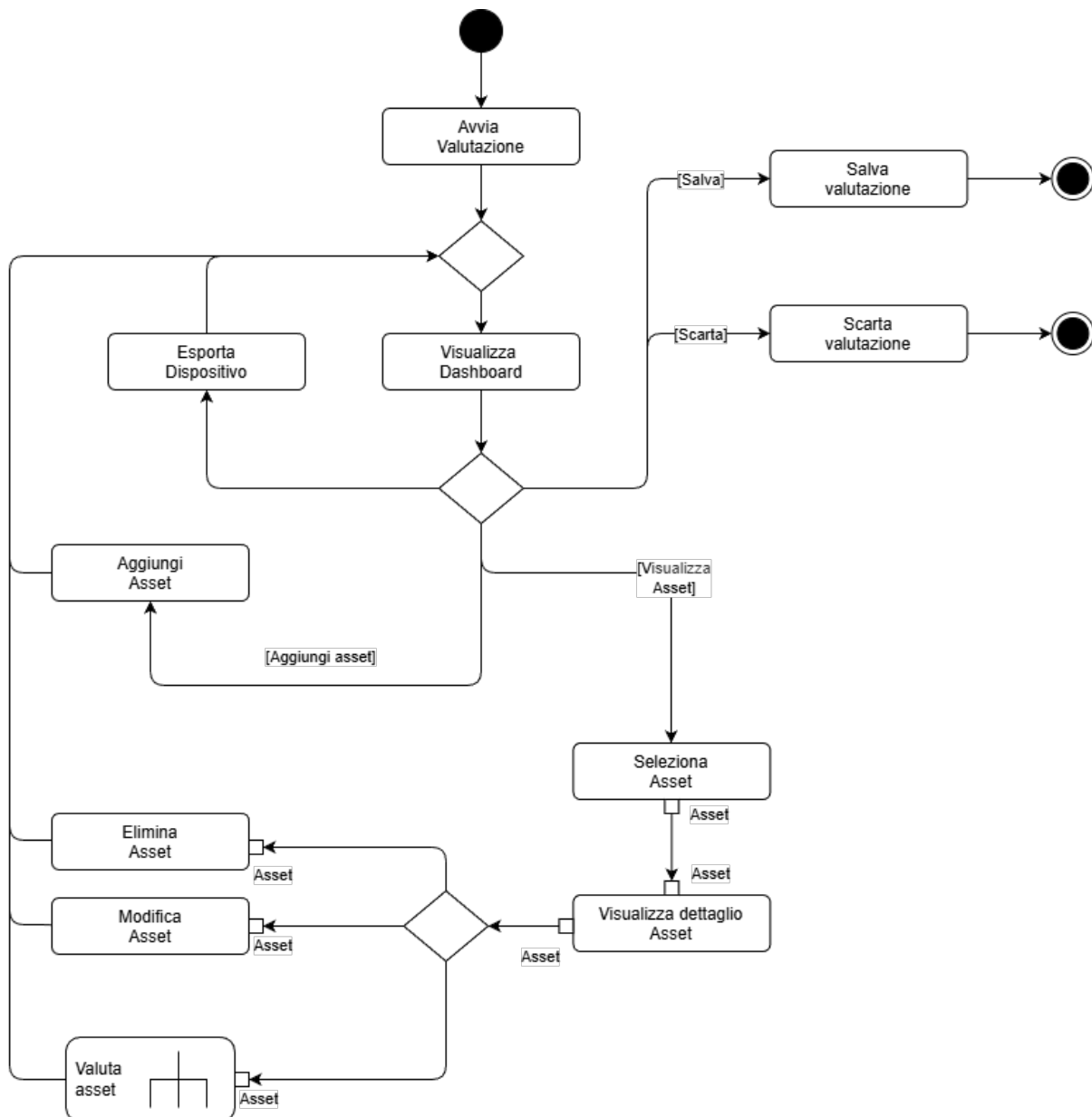
- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file XML contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file XML contenente i dati del dispositivo sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione

5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno

3.2.10.2.3) UC10.2.3: Elimina dispositivo con back up CSV

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando uno specifico dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso il dispositivo dal proprio sistema di permanenza interno
 - L'utente ha scaricato un file CSV contenente i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di eliminazione del dispositivo
 2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
 3. L'utente scarica un file CSV contenente i dati del dispositivo sul proprio file system
 4. L'utente conferma l'eliminazione
 5. Il sistema elimina il dispositivo dal sistema di permanenza interno

3.2.11) UC11: Avvia valutazione dispositivo

Figura 13: [UC11 - Avvia valutazione dispositivo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Il sistema è attivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di valutazione del dispositivo
 - Nel sistema non sono attive sessioni di modifica del modello
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di uno specifico dispositivo **UC07 § 3.2.7**
 - Nel sistema è registrato almeno un dispositivo
 - Il modello di riferimento esiste nel sistema
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha completato la valutazione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzionalità di avvio della sessione di valutazione
 2. Il sistema avvia la sessione di valutazione del dispositivo selezionato
 3. L'utente visualizza la dashboard di valutazione del dispositivo → **UC17 § 3.2.17**
 4. L'utente può aggiungere nuovi asset → **UC15 § 3.2.15**
 5. L'utente può selezionare un asset da visualizzare nel dettaglio
 6. Durante la visualizzazione in dettaglio di un asset → **UC18 § 3.2.18**
 - 6.1. L'utente può eliminare l'asset → **UC19 § 3.2.19**
 - 6.2. L'utente può modificare l'asset → **UC20 § 3.2.20**
 - 6.3. L'utente può valutare l'asset → **UC23 § 3.2.23**
 7. L'utente può esportare la valutazione → **UC22 § 3.2.22**
 8. L'utente può salvare la valutazione → **UC13 § 3.2.13**
 9. L'utente può scartare la valutazione → **UC12 § 3.2.12**
- **Trigger:**

L'utente vuole avviare la sessione di valutazione di un dispositivo

3.2.12) UC12: Scarta modifiche valutazione

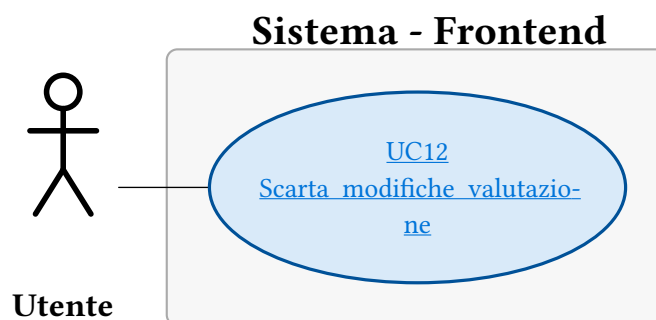


Figura 14: [UC12 - Scarta modifiche valutazione](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva la sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha chiuso la sessione di valutazione del dispositivo
 - Le modifiche non salvate sono scartate
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di scarto delle modifiche
 2. Il sistema mostra un avviso
 3. L'utente conferma di voler scartare le modifiche apportate durante la valutazione
 4. Il sistema chiude la sessione di valutazione del dispositivo
- **Estensioni:**

- **Trigger:**

L'utente vuole scartare le modifiche apportate

3.2.13) UC13: Salva valutazione

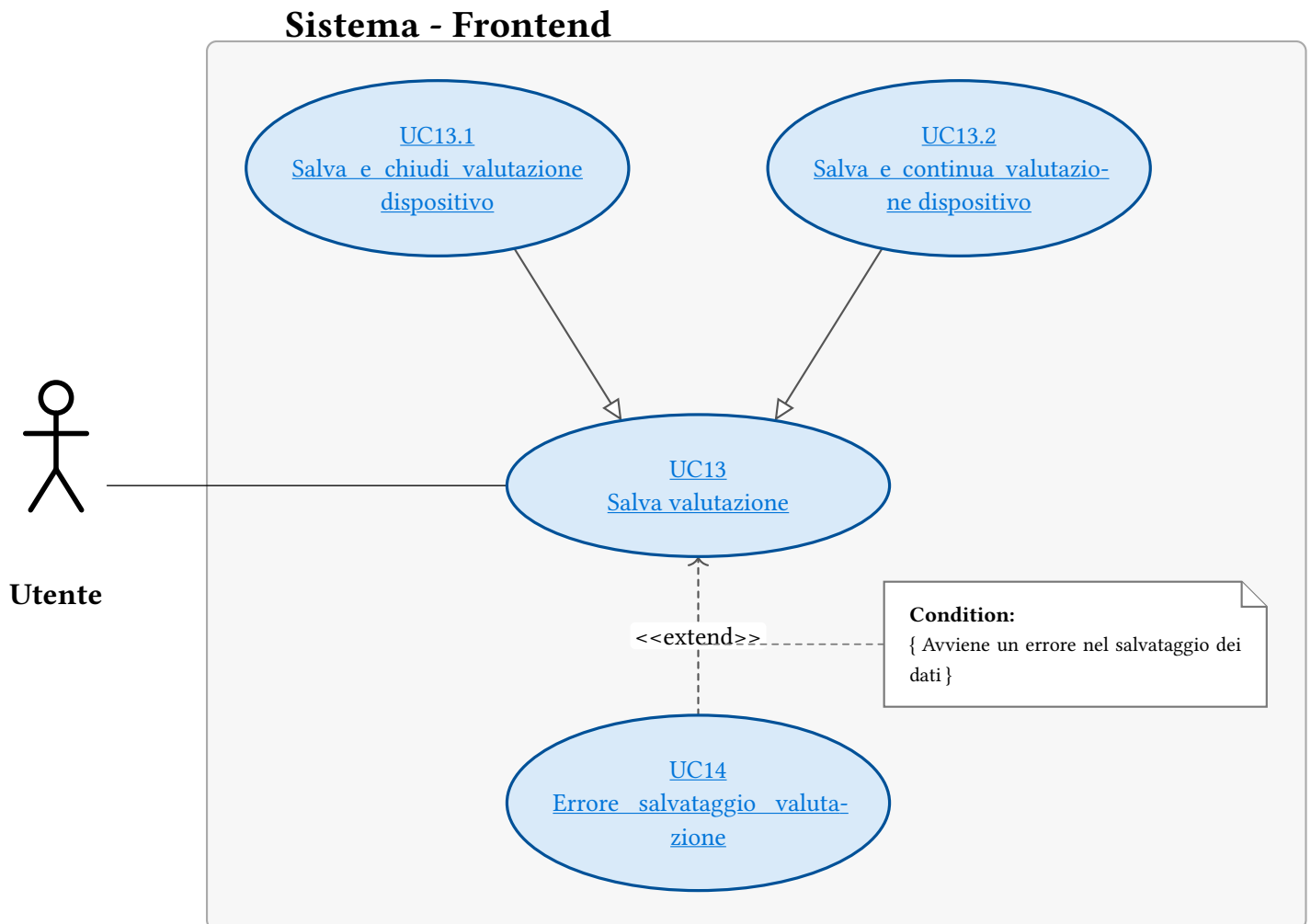


Figura 15: [UC13 - Salva valutazione](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiornato la rappresentazione del dispositivo sul sistema di permanenza
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema salva le modifiche alla valutazione del dispositivo sul sistema di permanenza
- **Scenari alternativi:**
 - Errore nel salvataggio della valutazione → [UC14 § 3.2.14](#)
- **Estensioni:**
 - [UC14 § 3.2.14](#)

- **Specializzazioni:**
 - UC13.1 § 3.2.13.1
 - UC13.2 § 3.2.13.2

3.2.13.1) UC13.1: Salva e chiudi valutazione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha salvato le modifiche sul sistema di permanenza
 - Il sistema ha chiuso la sessione di valutazione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca il tasto salva e chiudi sessione valutazione
 2. Il sistema salva le modifiche alla valutazione del dispositivo sul sistema di permanenza
 3. Il sistema chiude la sessione di valutazione
- **Trigger:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate e chiudere la sessione di valutazione

3.2.13.2) UC13.2: Salva e continua valutazione dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha salvato le modifiche sul sistema di permanenza
 - La sessione di valutazione del dispositivo è rimasta aperta
- **Scenario principale:**
 1. L'utente clicca il tasto salva
 2. Il sistema salva le modifiche sul sistema di permanenza dei dati
- **Trigger:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate e continuare la valutazione del dispositivo

3.2.14) UC14: Errore salvataggio valutazione

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso la valutazione di un dispositivo
 - Nel sistema è in corso il salvataggio dei dati
 - Il sistema rileva un errore durante il salvataggio dei dati

- **Postcondizioni:**

- Il sistema mantiene attiva la sessione di valutazione
- Il sistema non memorizza le modifiche alla valutazione
- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo

- **Scenario principale:**

1. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

3.2.15) UC15: Aggiunta asset

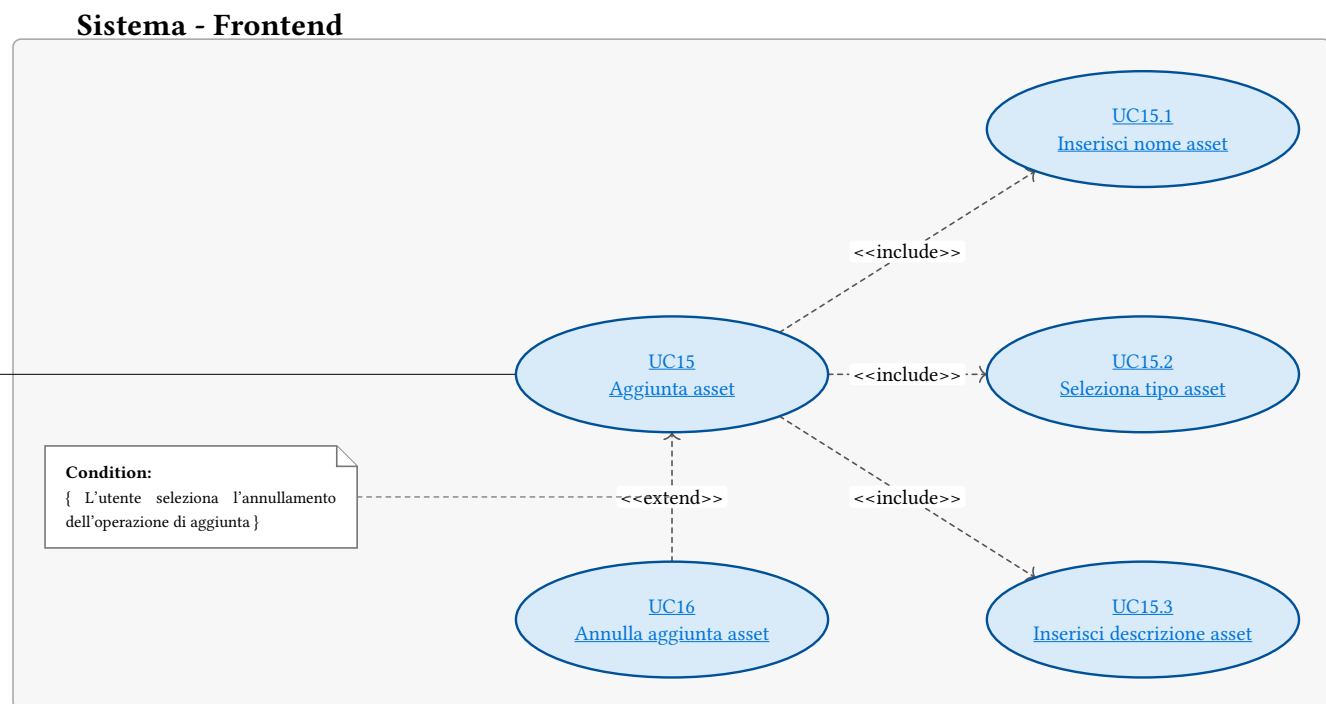


Figura 16: UC15 - Aggiunta asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva la sessione di valutazione di un dispositivo
- L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC17.3 § 3.2.17.3

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha memorizzato le informazioni relative al nuovo asset sulla bozza operativa
- Il sistema ha aggiunto il nuovo asset alla lista degli asset

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce il nome dell'asset → UC15.1 § 3.2.15.1
2. L'utente inserisce il tipo dell'asset → UC15.2 § 3.2.15.2
3. L'utente inserisce la descrizione dell'asset → UC15.3 § 3.2.15.3

- **Scenari alternativi:**

- L'utente annulla l'aggiunta dell'asset → UC16 § 3.2.16

- **Inclusioni:**

- UC15.1 § 3.2.15.1

- UC15.2 § 3.2.15.2
- UC15.3 § 3.2.15.3
- **Estensioni:**
 - UC16 § 3.2.16
- **Trigger:**
 - L'utente vuole aggiungere un nuovo asset

3.2.15.1) UC15.1: Inserisci nome asset

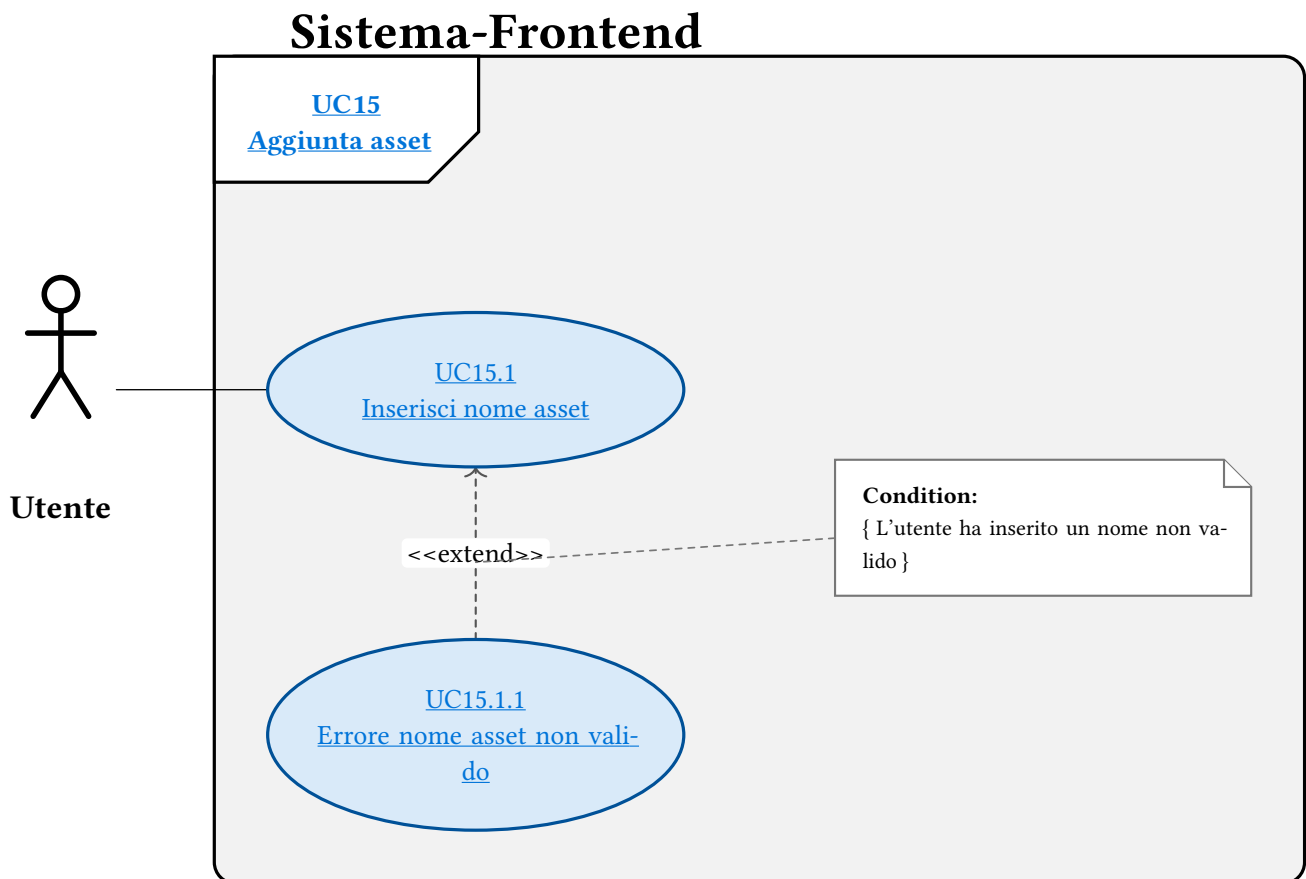


Figura 17: UC15.1 - Inserisci nome asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset → UC15 § 3.2.15
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome dell'asset
- **Scenari alternativi:**

- L'utente inserisce un nome non valido → UC15.1.1 § 3.2.15.1.1

- **Estensioni:**

UC15.1.1 § 3.2.15.1.1

3.2.15.1.1) UC15.1.1: Errore nome asset non valido

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta di un asset

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore
- L'utente può ritentare l'inserimento

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce un nome non valido
2. Il sistema mostra un messaggio di errore

3.2.15.2) UC15.2: Seleziona tipo asset

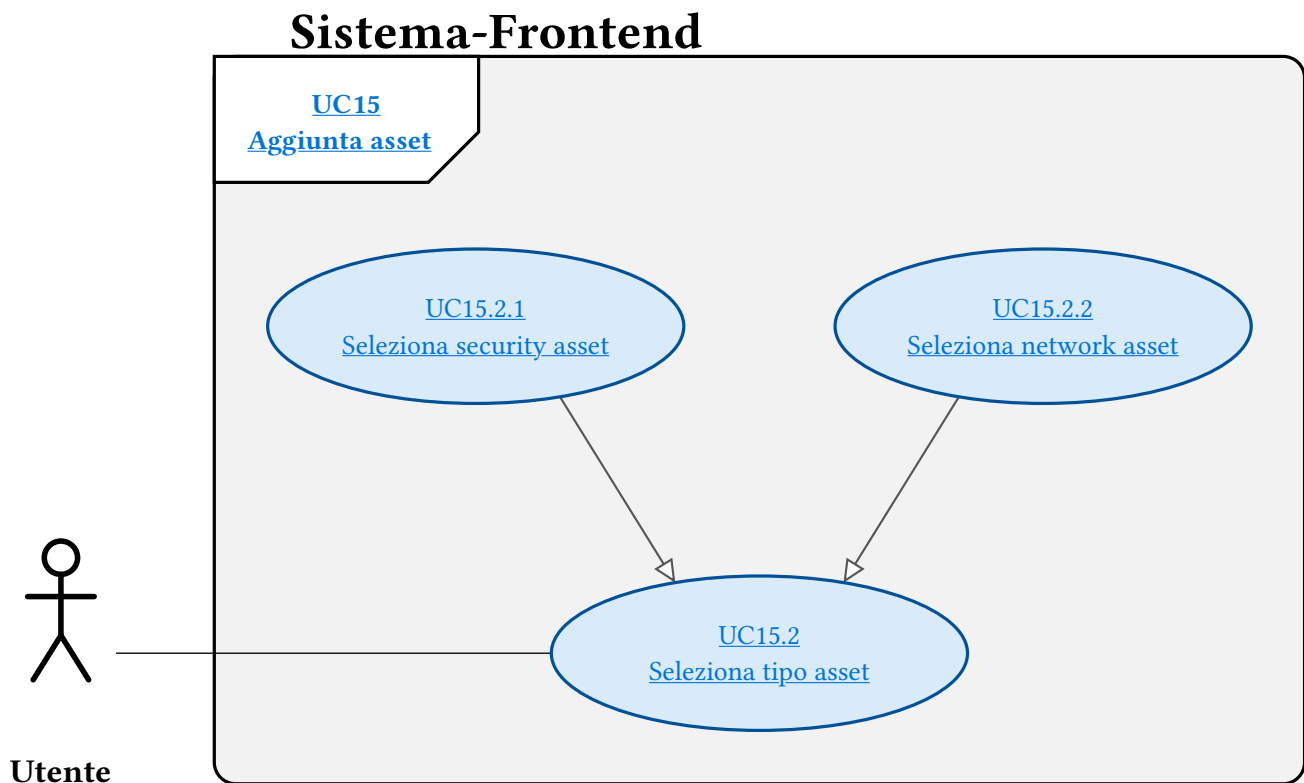


Figura 18: UC15.2 - Seleziona tipo asset

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta aggiungendo un nuovo asset → UC15 § 3.2.15

- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la selezione del tipo dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tipo dell'asset
- **Specializzazioni:**
 - UC15.2.1 § 3.2.15.2.1
 - UC15.2.2 § 3.2.15.2.2

3.2.15.2.1) UC15.2.1: Seleziona security asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la selezione di tipo security asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tipo security asset

3.2.15.2.2) UC15.2.2: Seleziona network asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema registra la selezione di tipo network asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il tipo network asset

3.2.15.3) UC15.3: Inserisci descrizione asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nuovo asset → UC15 § 3.2.15
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento della descrizione dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la descrizione dell'asset

3.2.16) UC16: Annulla aggiunta asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset

- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha scartato le modifiche inserite
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di annullamento dell'aggiunta del nuovo asset

3.2.17) UC17: Visualizza dashboard dispositivo

Sistema - Frontend

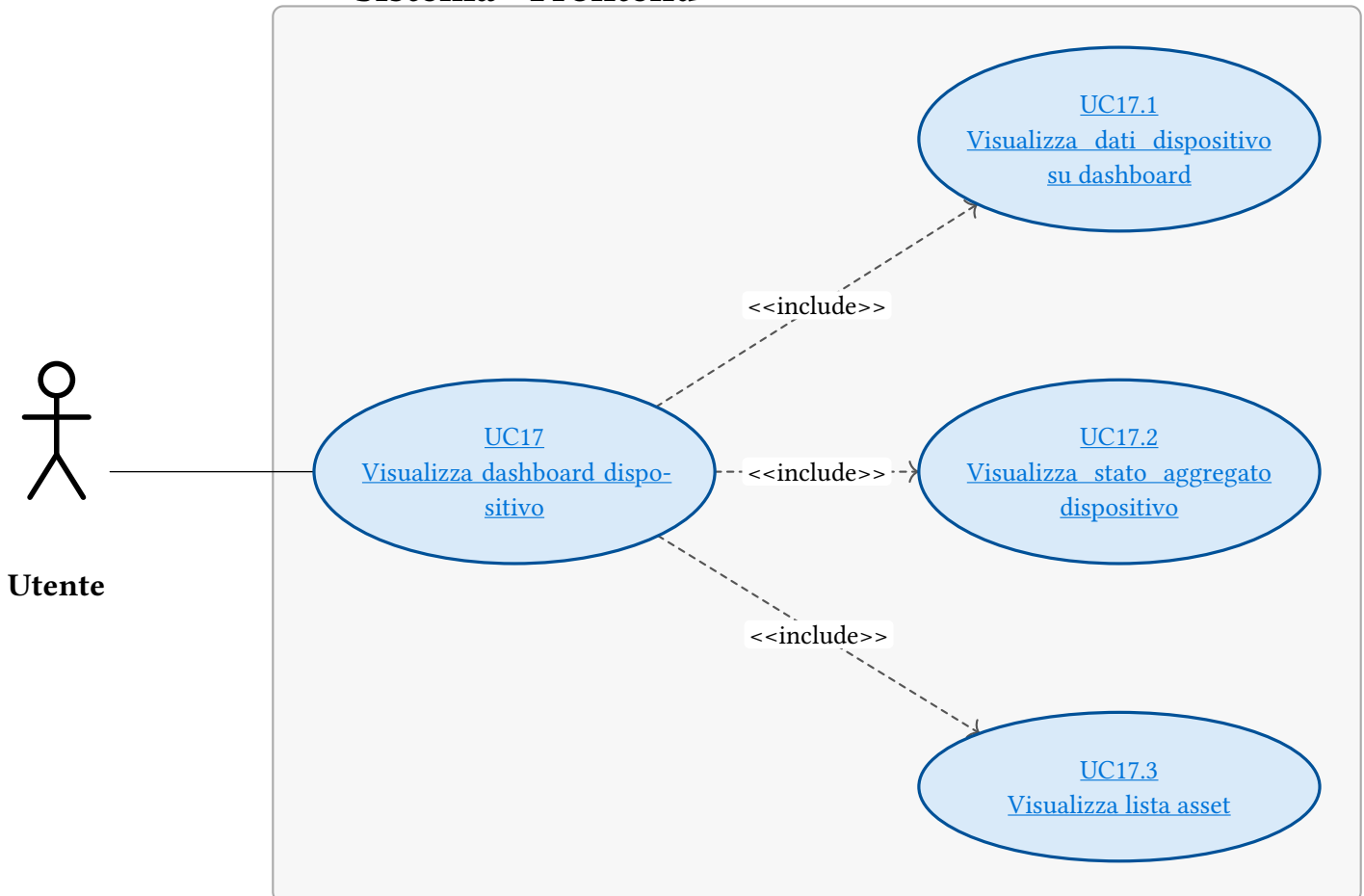


Figura 19: [UC17 - Visualizza dashboard dispositivo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è in corso una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la dashboard riepilogativa della valutazione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza i dati del dispositivo → **UC17.1 § 3.2.17.1**
 2. L'utente visualizza lo stato aggregato della valutazione del dispositivo → **UC17.3.1 § 3.2.17.3.1**
 3. L'utente visualizza la lista di asset → **UC17.3 § 3.2.17.3**
- **Inclusioni:**
 - **UC17.1 § 3.2.17.1**

- UC17.2 § 3.2.17.2
- UC17.3 § 3.2.17.3
- **Trigger:**
L'utente vuole visualizzare la dashboard

3.2.17.1) UC17.1: Visualizza dati dispositivo su dashboard

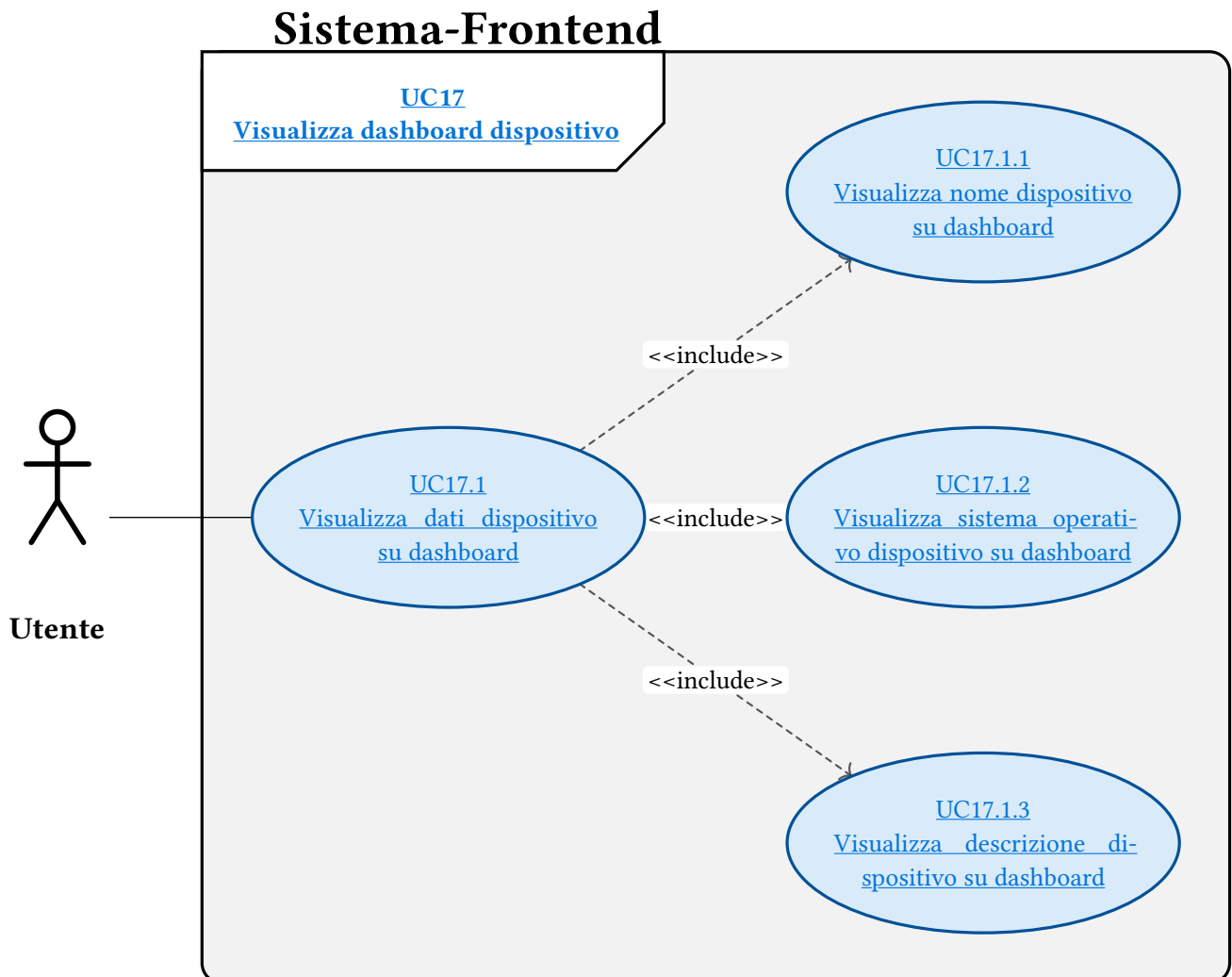


Figura 20: UC17.1 - Visualizza dati dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo UC17 § 3.2.17
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato i dati del dispositivo
- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il nome del dispositivo → UC17.1.1 § 3.2.17.1.1
2. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo → UC17.1.2 § 3.2.17.1.2
3. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo → UC17.1.3 § 3.2.17.1.3

- **Inclusioni:**

- UC17.1.1 § 3.2.17.1.1
- UC17.1.2 § 3.2.17.1.2
- UC17.1.3 § 3.2.17.1.3

3.2.17.1.1) UC17.1.1: Visualizza nome dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo tramite dashboard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del dispositivo

3.2.17.1.2) UC17.1.2: Visualizza sistema operativo dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo tramite dashboard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il sistema operativo del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il sistema operativo del dispositivo

3.2.17.1.3) UC17.1.3: Visualizza descrizione dispositivo su dashboard

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando i dati del dispositivo tramite dashboard
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del dispositivo

3.2.17.2) UC17.2: Visualizza stato aggregato dispositivo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo → UC17 § 3.2.17

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato della valutazione del dispositivo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema calcola lo stato aggregato del dispositivo
 2. L'utente visualizza lo stato aggregato del dispositivo

3.2.17.3) UC17.3: Visualizza lista asset

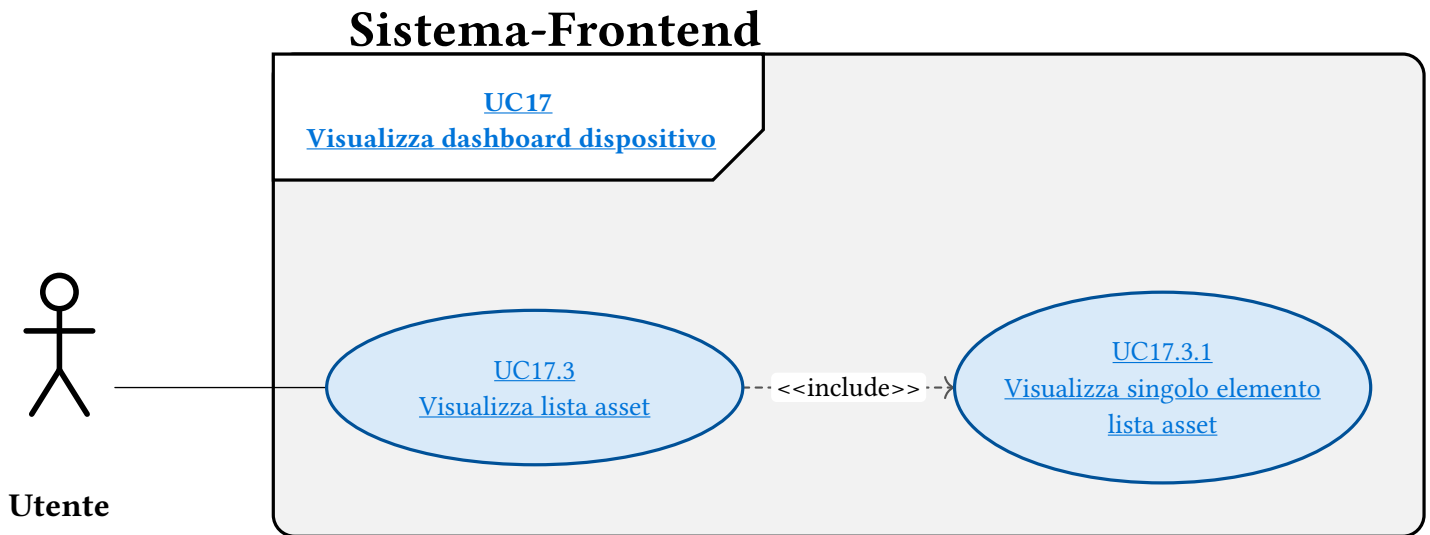
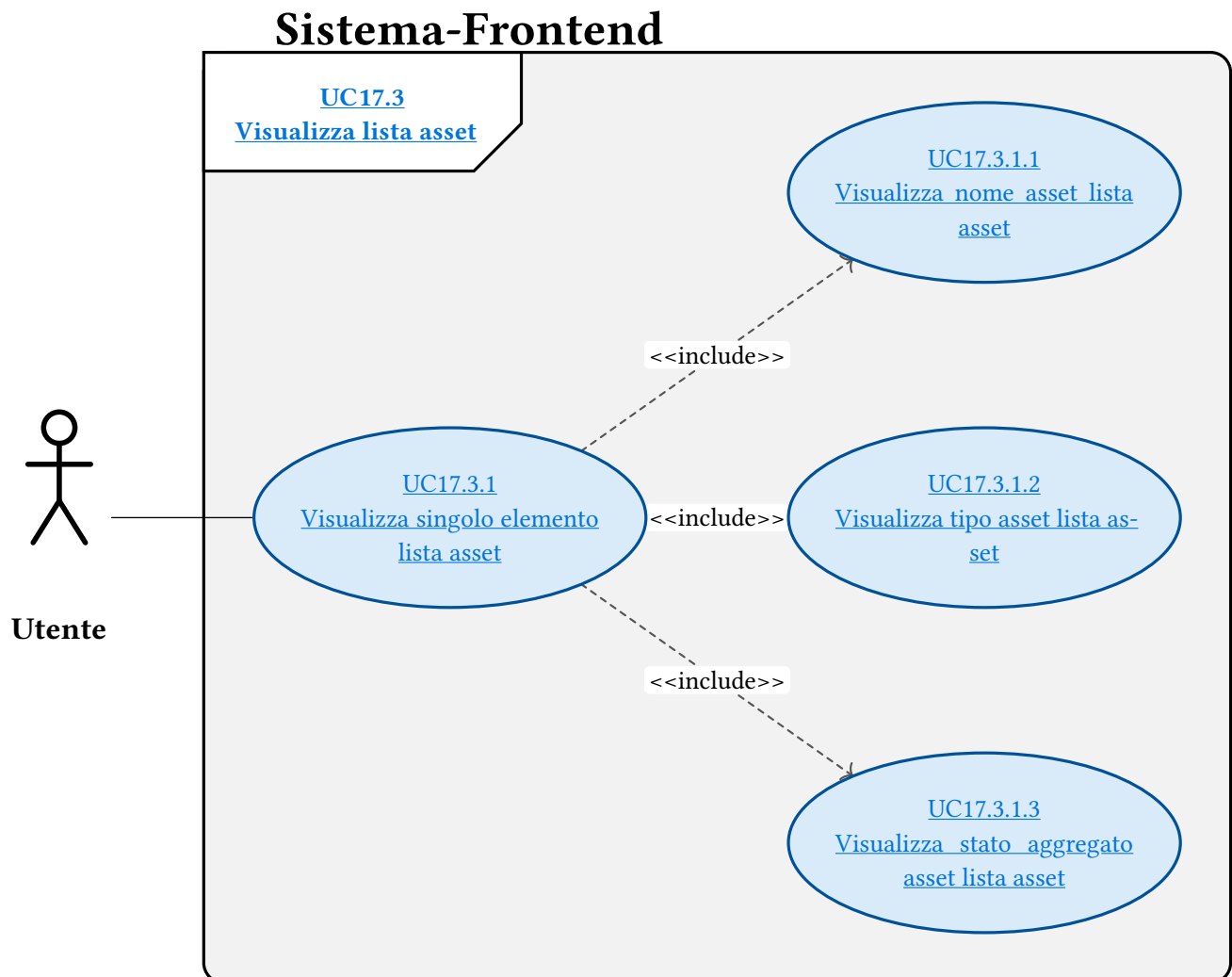


Figura 21: [UC17.3 - Visualizza lista asset](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo → [UC17 § 3.2.17](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista degli asset
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema recupera la lista degli asset associati al dispositivo.
 2. Per ogni asset della lista di asset
 - 2.1. L'utente visualizza le informazioni generali dello specifico asset → [UC17.3.1 § 3.2.17.3.1](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC17.3.1 § 3.2.17.3.1](#)

3.2.17.3.1) UC17.3.1: Visualizza singolo elemento lista asset

Figura 22: [UC17.3.1 - Visualizza singolo elemento lista asset](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → [UC17.3 § 3.2.17.3](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni generali relative all'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset → [UC17.3.1.1 § 3.2.17.3.1.1](#)
 2. L'utente visualizza il tipo dell'asset → [UC17.3.1.2 § 3.2.17.3.1.2](#)
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset → [UC17.3.1.3 § 3.2.17.3.1.3](#)
- **Inclusioni:**

- UC17.3.1.1 § 3.2.17.3.1.1
- UC17.3.1.2 § 3.2.17.3.1.2
- UC17.3.1.3 § 3.2.17.3.1.3

3.2.17.3.1.1) UC17.3.1.1: Visualizza nome asset lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC17.3 § 3.2.17.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset

3.2.17.3.1.2) UC17.3.1.2: Visualizza tipo asset lista asset

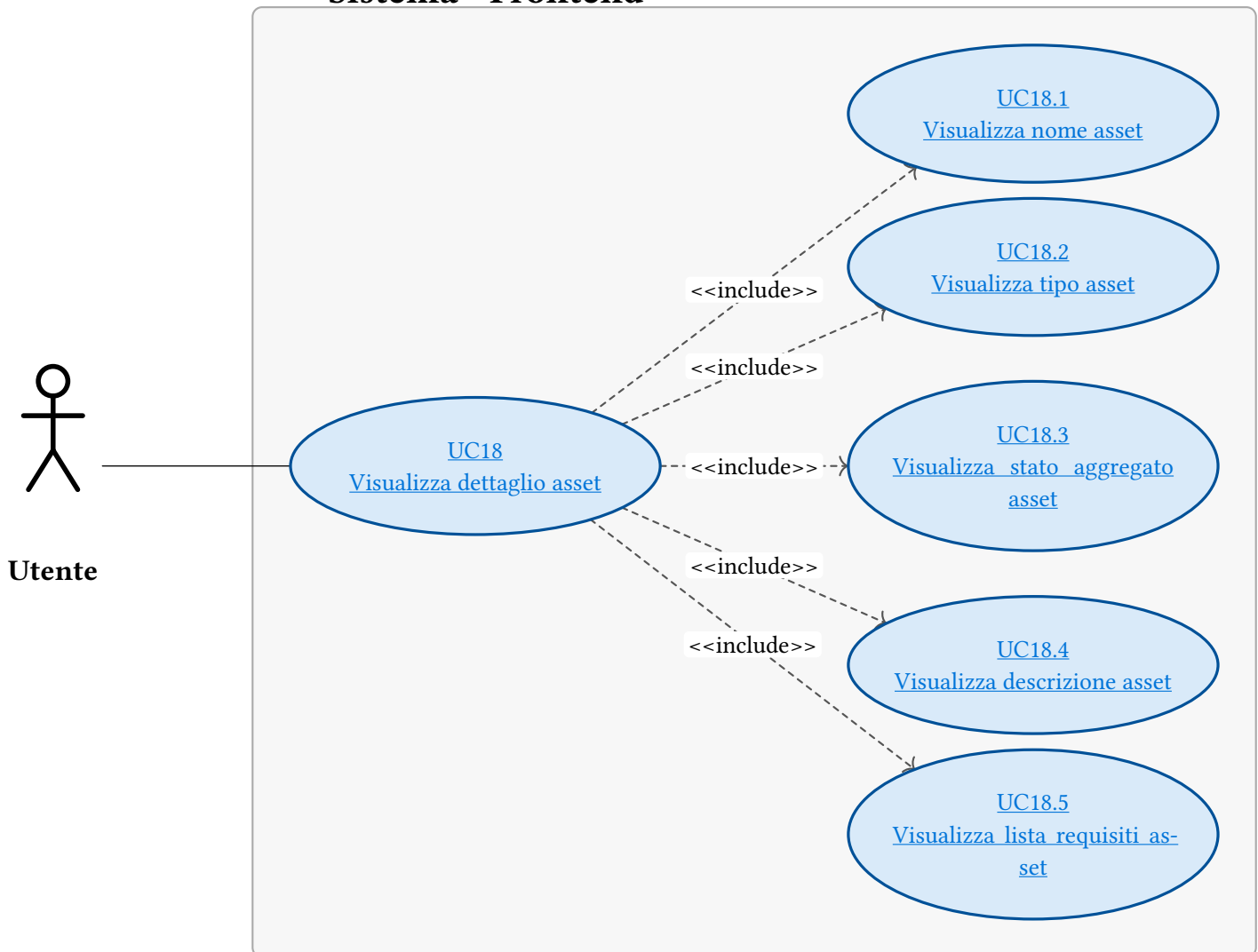
- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC17.3 § 3.2.17.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il tipo dell'asset

3.2.17.3.1.3) UC17.3.1.3: Visualizza stato aggregato asset lista asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → UC17.3 § 3.2.17.3
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato della valutazione dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema legge le informazioni associate alla valutazione dei requisiti
 2. Il sistema calcola lo stato aggregato della valutazione dell'asset
 3. L'utente visualizza lo stato aggregato della valutazione dell'asset

3.2.18) UC18: Visualizza dettaglio asset

Sistema - Frontend

Figura 23: [UC18 - Visualizza dettaglio asset](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista degli asset → [UC17.3 § 3.2.17.3](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni associate allo specifico asset selezionato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un asset dalla lista.
 2. L'utente visualizza il nome dell'asset → [UC18.1 § 3.2.18.1](#)
 3. L'utente visualizza il tipo dell'asset → [UC18.2 § 3.2.18.2](#)
 4. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset [UC18.3 § 3.2.18.3](#)
 5. Il sistema mostra la descrizione dell'asset → [UC18.4 § 3.2.18.4](#)
 6. Il sistema mostra la lista dei requisiti applicabili all'asset → [UC18.5 § 3.2.18.5](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC18.1 § 3.2.18.1](#)

- UC18.2 § 3.2.18.2
- UC18.3 § 3.2.18.3
- UC18.4 § 3.2.18.4
- UC18.5 § 3.2.18.5

- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni di uno specifico asset dalla lista degli asset

3.2.18.1) UC18.1: Visualizza nome asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC18 § 3.2.18
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome dell'asset

3.2.18.2) UC18.2: Visualizza tipo asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC18 § 3.2.18
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il tipo dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il tipo dell'asset

3.2.18.3) UC18.3: Visualizza stato aggregato asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC18 § 3.2.18
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato aggregato dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato aggregato dell'asset

3.2.18.4) UC18.4: Visualizza descrizione asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset UC18 § 3.2.18

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione dell'asset

3.2.18.5) UC18.5: Visualizza lista requisiti asset

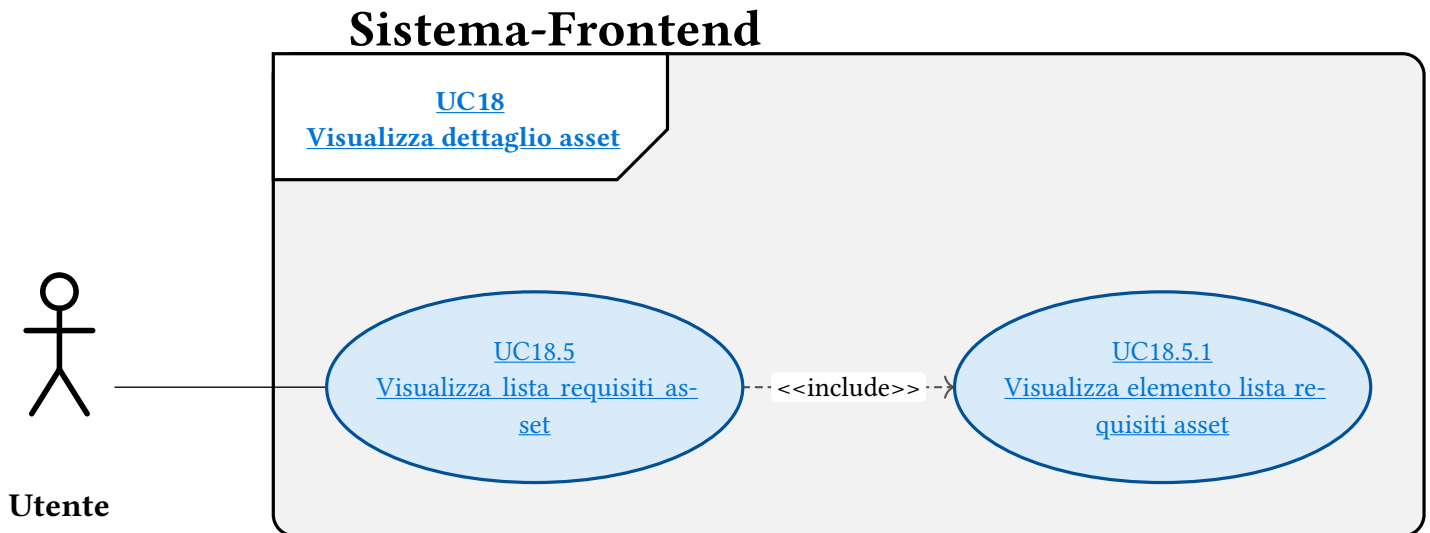
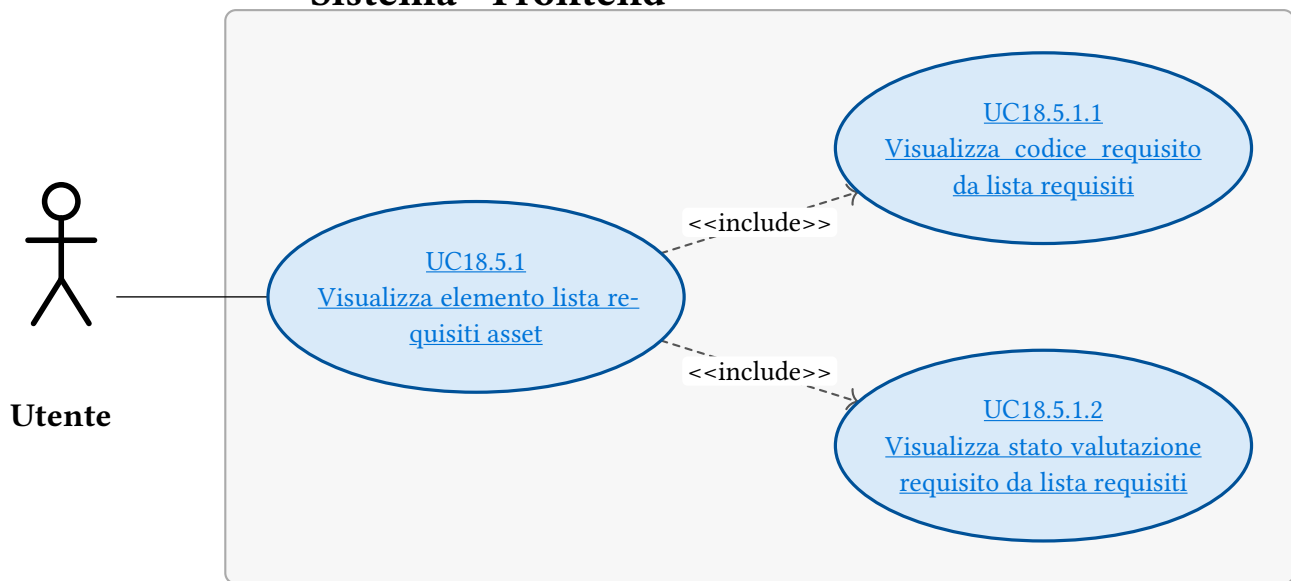


Figura 24: [UC18.5 - Visualizza lista requisiti asset](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico asset **UC18 § 3.2.18**
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti nel contesto dello specifico asset
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni elemento della lista dei requisiti:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni generali legate al requisito di quell'asset
→ **UC18.5.1 § 3.2.18.5.1**
- **Inclusioni:**
 - **UC18 § 3.2.18**

3.2.18.5.1) UC18.5.1: Visualizza elemento lista requisiti asset

Sistema - Frontend

Figura 25: [UC18.5.1 - Visualizza elemento lista requisiti asset](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → [UC18.5 § 3.2.18.5](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni generali legate al singolo requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito → [UC18.5.1.1 § 3.2.18.5.1.1](#)
 2. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito → [UC18.5.1.2 § 3.2.18.5.1.2](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC18.5.1.1 § 3.2.18.5.1.1](#)
 - [UC18.5.1.2 § 3.2.18.5.1.2](#)

3.2.18.5.1.1) UC18.5.1.1: Visualizza codice requisito da lista requisiti

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → [UC18.5 § 3.2.18.5](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

3.2.18.5.1.2) UC18.5.1.2: Visualizza stato valutazione requisito da lista requisiti

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → UC18.5 § 3.2.18.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito nel contesto dell'asset

3.2.19) UC19: Elimina asset

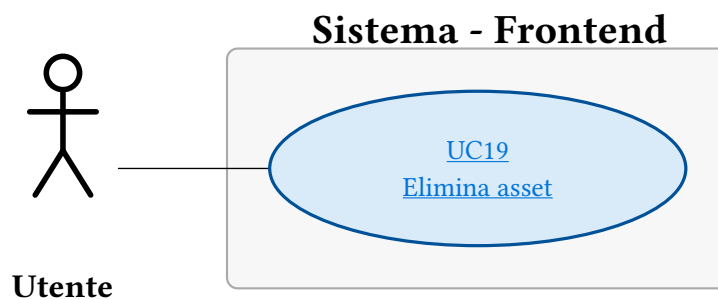
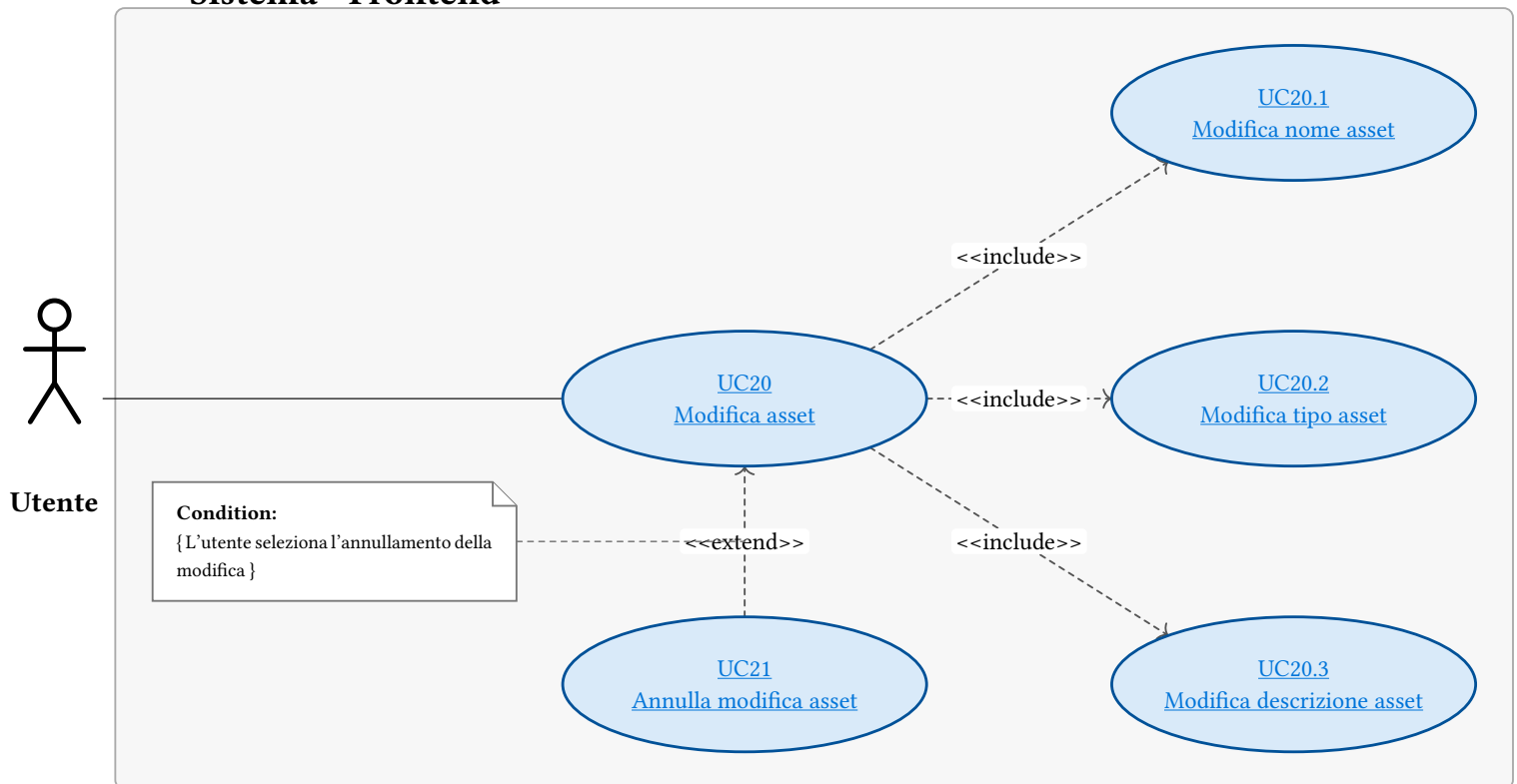


Figura 26: UC19 - Elimina asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un asset → UC18 § 3.2.18
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha rimosso l'asset dalla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'eliminazione dell'asset
 2. Il sistema mostra un avviso
 3. L'utente conferma l'eliminazione dell'asset
 4. Il sistema elimina l'asset dalla bozza operativa
- **Trigger:**
 - L'utente vuole eliminare un asset

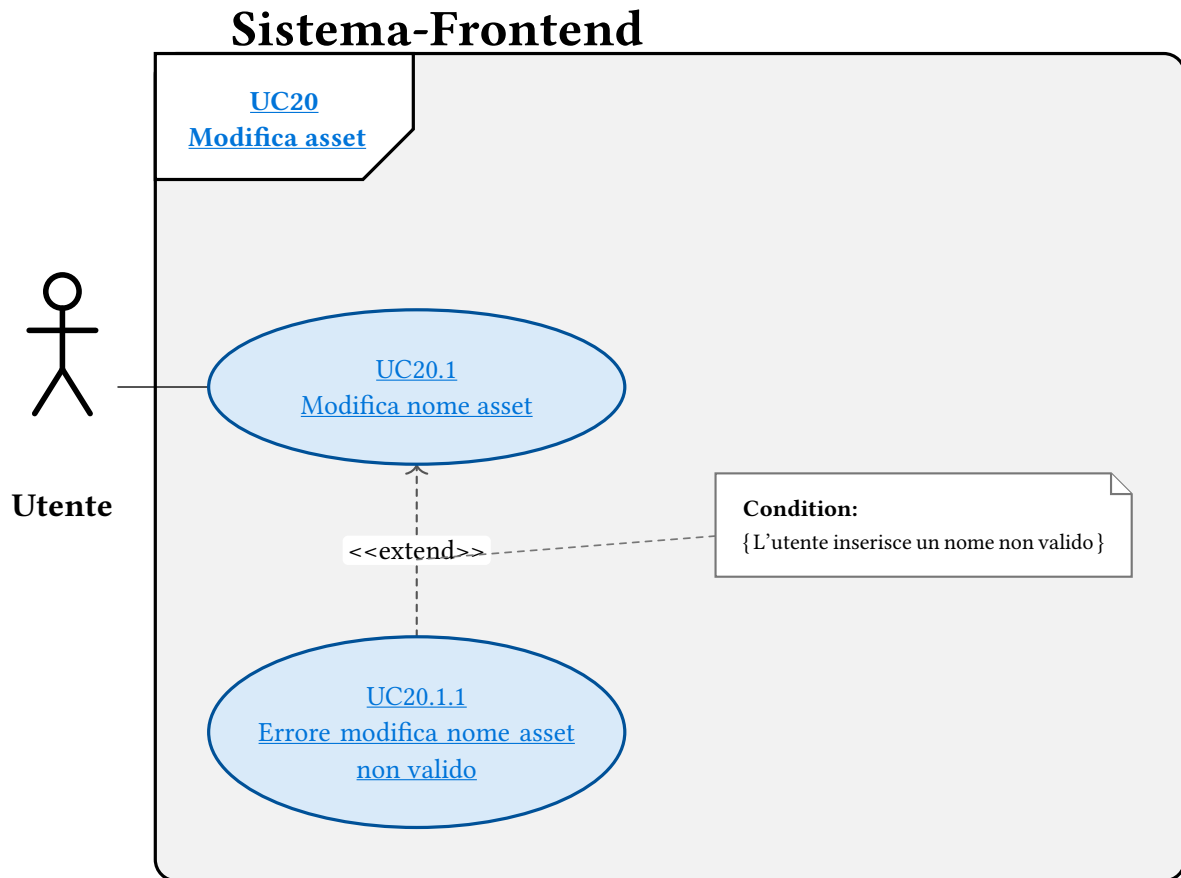
3.2.20) UC20: Modifica asset

Sistema - Frontend

Figura 27: [UC20 - Modifica asset](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio dell'asset → [UC18 § 3.2.18](#)
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiornato la bozza operativa con le nuove informazioni dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede la modifica dell'asset
 2. L'utente può modificare un nome per l'asset → [UC20.1 § 3.2.20.1](#)
 3. L'utente può modificare un tipo per l'asset → [UC20.2 § 3.2.20.2](#)
 4. L'utente può modificare una descrizione per l'asset → [UC20.3 § 3.2.20.3](#)
 5. L'utente conferma le modifiche inserite
- **Inclusioni:**
 - [UC20.1 § 3.2.20.1](#)
 - [UC20.2 § 3.2.20.2](#)
 - [UC20.3 § 3.2.20.3](#)
- **Trigger:**
 - L'utente vuole modificare i dati di un asset

3.2.20.1) UC20.1: Modifica nome asset

Figura 28: [UC20.1 - Modifica nome asset](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC20 § 3.2.20
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del nome dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il nome dell'asset
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome non valido
- **Estensioni:**
 - UC20.1.1 § 3.2.20.1.1

3.2.20.1.1) UC20.1.1: Errore modifica nome asset non valido

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare la modifica
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome non valido
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore

3.2.20.2) UC20.2: Modifica tipo asset

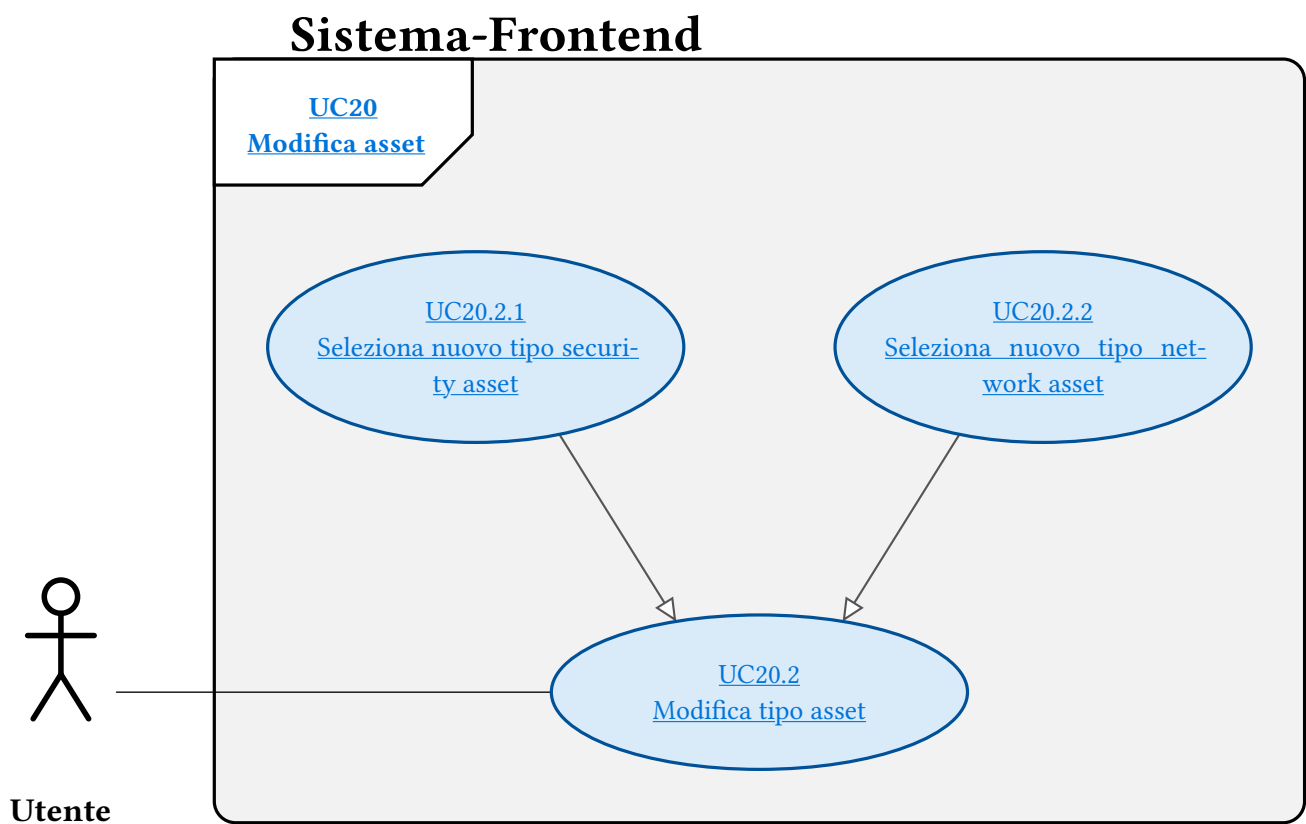


Figura 29: [UC20.2 - Modifica tipo asset](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → **UC20 § 3.2.20**
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del tipo dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il tipo dell'asset
- **Specializzazioni:**

- UC20.2.1 § 3.2.20.2.1
- UC20.2.2 § 3.2.20.2.2

3.2.20.2.1) UC20.2.1: Seleziona nuovo tipo security asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC20 § 3.2.20
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del tipo dell'asset in security asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il tipo security asset

3.2.20.2.2) UC20.2.2: Seleziona nuovo tipo network asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC20 § 3.2.20
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del tipo dell'asset in network asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il tipo network asset

3.2.20.3) UC20.3: Modifica descrizione asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un asset → UC20 § 3.2.20
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica della descrizione dell'asset.
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica la descrizione dell'asset

3.2.21) UC21: Annulla modifica asset

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato l'opzione di aggiunta o modifica di un asset
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha scartato le modifiche inserite
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di annullamento della modifica
 2. Il sistema scarta i dati inseriti

3. Il sistema interrompe la modifica

3.2.22) UC22: Esporta informazioni dispositivo

Sistema - Frontend



Figura 30: [UC22 - Esporta informazioni dispositivo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del dispositivo → [UC07 § 3.2.7](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del dispositivo
- **Specializzazioni:**
 - [UC22.2 § 3.2.22.2](#)
 - [UC22.1 § 3.2.22.1](#)
 - [UC22.3 § 3.2.22.3](#)
- **Trigger:**
 - L'utente vuole esportare il dispositivo

3.2.22.1) UC22.1: Esporta in JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del dispositivo → [UC07 § 3.2.7](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file JSON sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo in formato JSON

2. L'utente scarica il file JSON contenente le informazioni del dispositivo

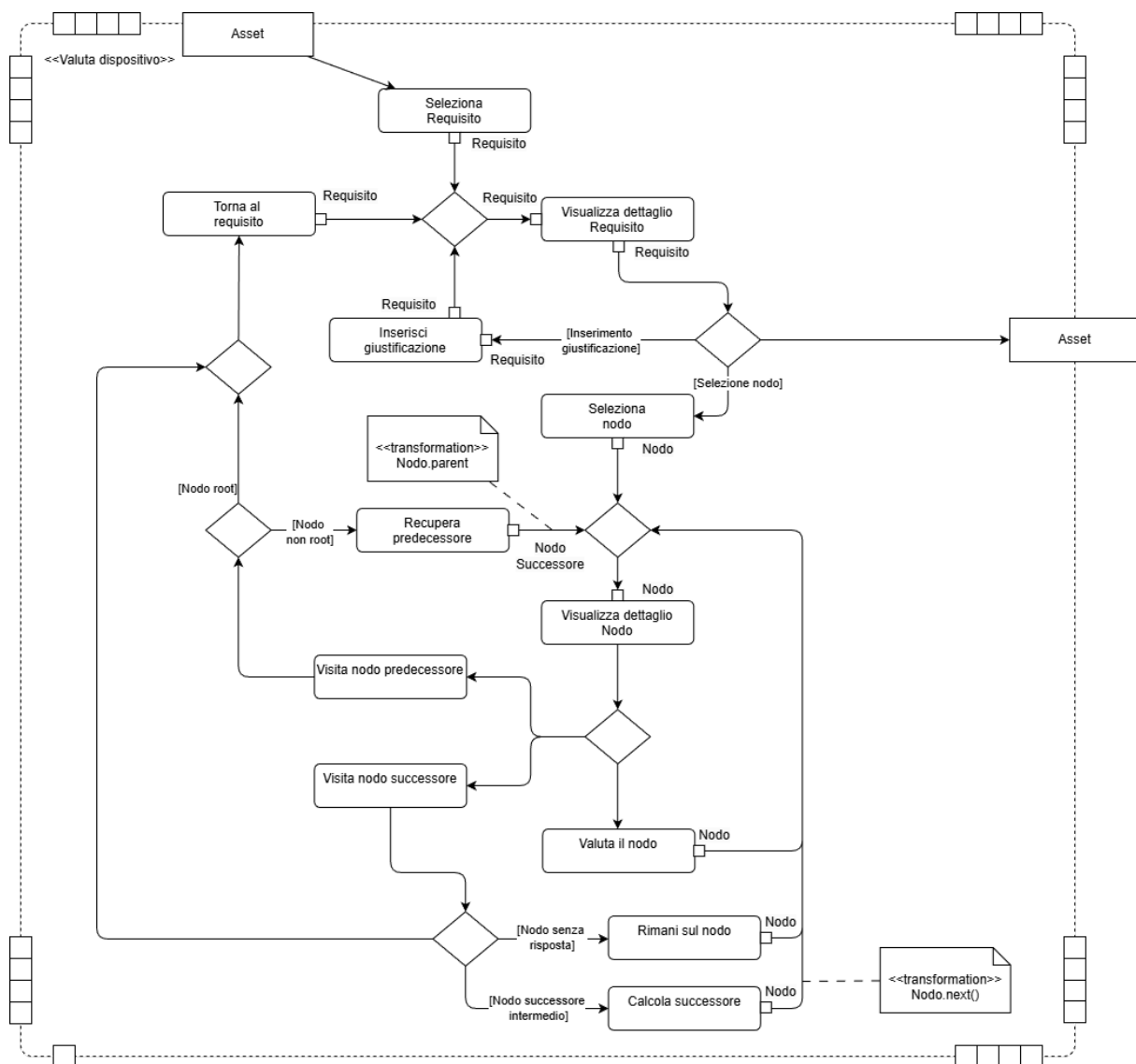
3.2.22.2) UC22.2: Esporta in XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del dispositivo → UC07 § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file XML sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo in formato XML
 2. L'utente scarica il file XML contenente le informazioni del dispositivo

3.2.22.3) UC22.3: Esporta in CSV

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del dispositivo → UC07 § 3.2.7
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file CSV sul suo file system locale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede l'esportazione del dispositivo in formato CSV
 2. L'utente scarica il file CSV contenente le informazioni del dispositivo

3.2.23) UC23: Valuta asset

Figura 31: [UC23 - Valuta asset](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di valutazione del dispositivo
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio dell'asset
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la valutazione dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il dettaglio del requisito → [UC24 § 3.2.24](#)
 - 1.1. L'utente può selezionare un nodo decisionale attivo
 - 1.1.1. L'utente visualizza il dettaglio del nodo → [UC25 § 3.2.25](#)
 - 1.1.2. L'utente valuta il nodo di decisione → [UC26 § 3.2.26](#)
 - 1.1.3. L'utente può andare al nodo successore → [UC27 § 3.2.27](#)

1.1.4. L'utente può andare al nodo predecessore → **UC28 § 3.2.28**

1.2. L'utente inserisce una giustificazione per i decision tree → **UC29 § 3.2.29**

• **Trigger:**

L'utente vuole valutare un asset

3.2.24) UC24: Visualizza dettaglio requisito

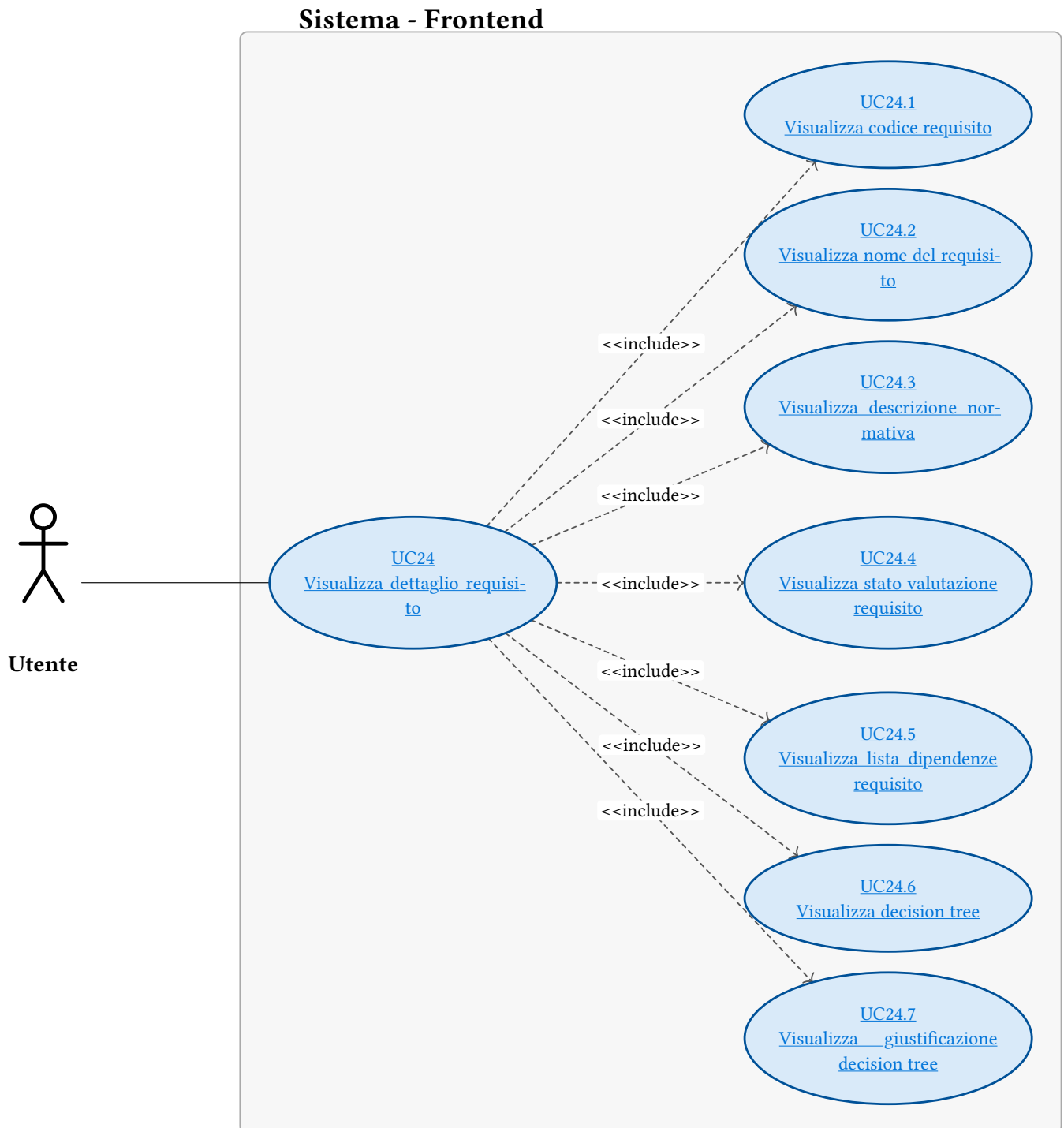


Figura 32: [UC24 - Visualizza dettaglio requisito](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti dell'asset → UC18.5 § 3.2.18.5
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il dettaglio del requisito
 - L'utente ha visualizzato il decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un requisito dalla lista dei requisiti dell'asset
 2. L'utente visualizza il codice del requisito → UC24.1 § 3.2.24.1
 3. L'utente visualizza la descrizione normativa del requisito → UC24.2 § 3.2.24.2
 4. L'utente visualizza la descrizione del requisito → UC24.3 § 3.2.24.3
 5. L'utente visualizza lo stato della valutazione del requisito → UC24.4 § 3.2.24.4
 6. L'utente visualizza le dipendenze del requisito → UC24.5 § 3.2.24.5
 7. L'utente visualizza il decision tree associato al requisito → UC24.6 § 3.2.24.6
 8. L'utente visualizza la giustificazione associata al decision tree → UC24.7 § 3.2.24.7
- **Inclusioni:**
 - UC24.1 § 3.2.24.1
 - UC24.2 § 3.2.24.2
 - UC24.3 § 3.2.24.3
 - UC24.4 § 3.2.24.4
 - UC24.5 § 3.2.24.5
 - UC24.6 § 3.2.24.6
 - UC24.7 § 3.2.24.7
- **Trigger:**

Vuole visualizzare il dettaglio di un requisito nel contesto dell'asset

3.2.24.1) UC24.1: Visualizza codice requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset → UC24 § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

3.2.24.2) UC24.2: Visualizza nome del requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset → UC24 § 3.2.24

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito

3.2.24.3) UC24.3: Visualizza descrizione normativa

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
→ UC24 § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione normativa del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione normativa del requisito

3.2.24.4) UC24.4: Visualizza stato valutazione requisito

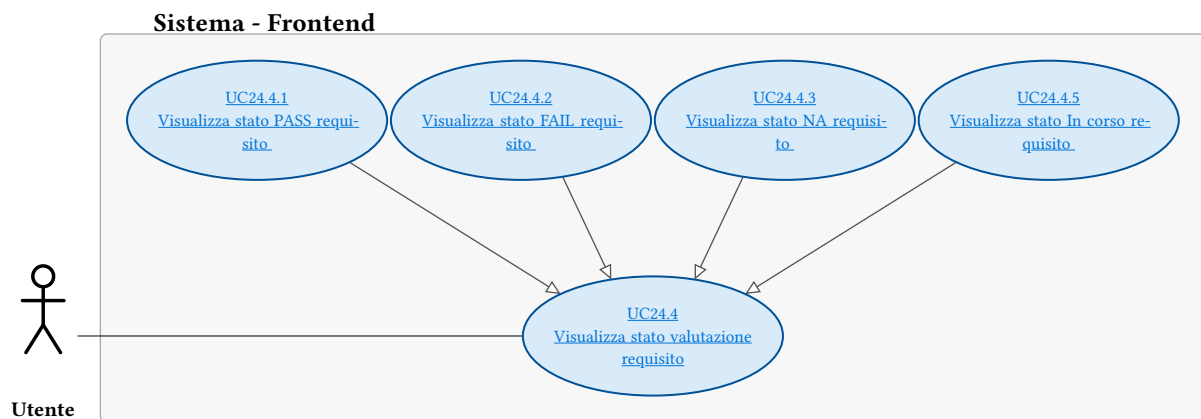


Figura 33: [UC24.4 - Visualizza stato valutazione requisito](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset → UC24 § 3.2.24
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato di valutazione del requisito
- **Specializzazioni:**
 - UC24.4.1 § 3.2.24.4.1
 - UC24.4.2 § 3.2.24.4.2
 - UC24.4.3 § 3.2.24.4.3

▸ UC24.4.5 § 3.2.24.4.4

3.2.24.4.1) UC24.4.1: Visualizza stato PASS requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato PASS per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato PASS per la valutazione del requisito

3.2.24.4.2) UC24.4.2: Visualizza stato FAIL requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato FAIL per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato FAIL per la valutazione del requisito

3.2.24.4.3) UC24.4.3: Visualizza stato NA requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato NOT APPLICABLE per valutazione del requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato NOT APPLICABLE per la valutazione del requisito

3.2.24.4.4) UC24.4.5: Visualizza stato in corso requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito nel contesto di un asset
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato «In corso» per valutazione del requisito nel contesto dell'asset

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza lo stato «In corso» per la valutazione del requisito

3.2.24.5) UC24.5: Visualizza lista dipendenze requisito

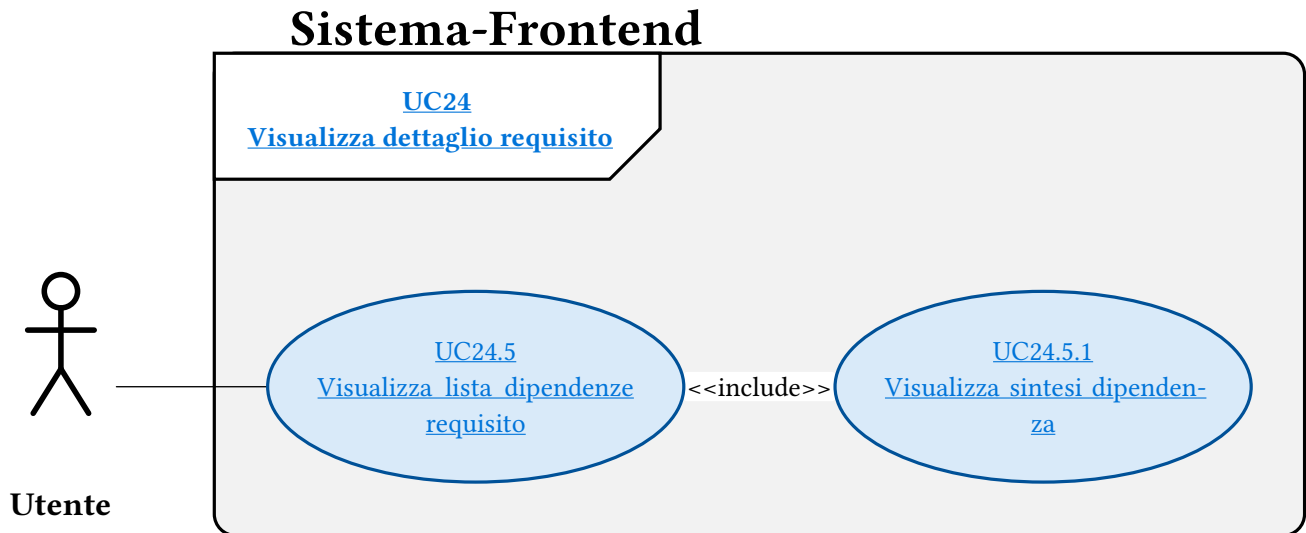


Figura 34: [UC24.5 - Visualizza lista dipendenze requisito](#)

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito → **UC24 § 3.2.24**

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato le dipendenze del requisito

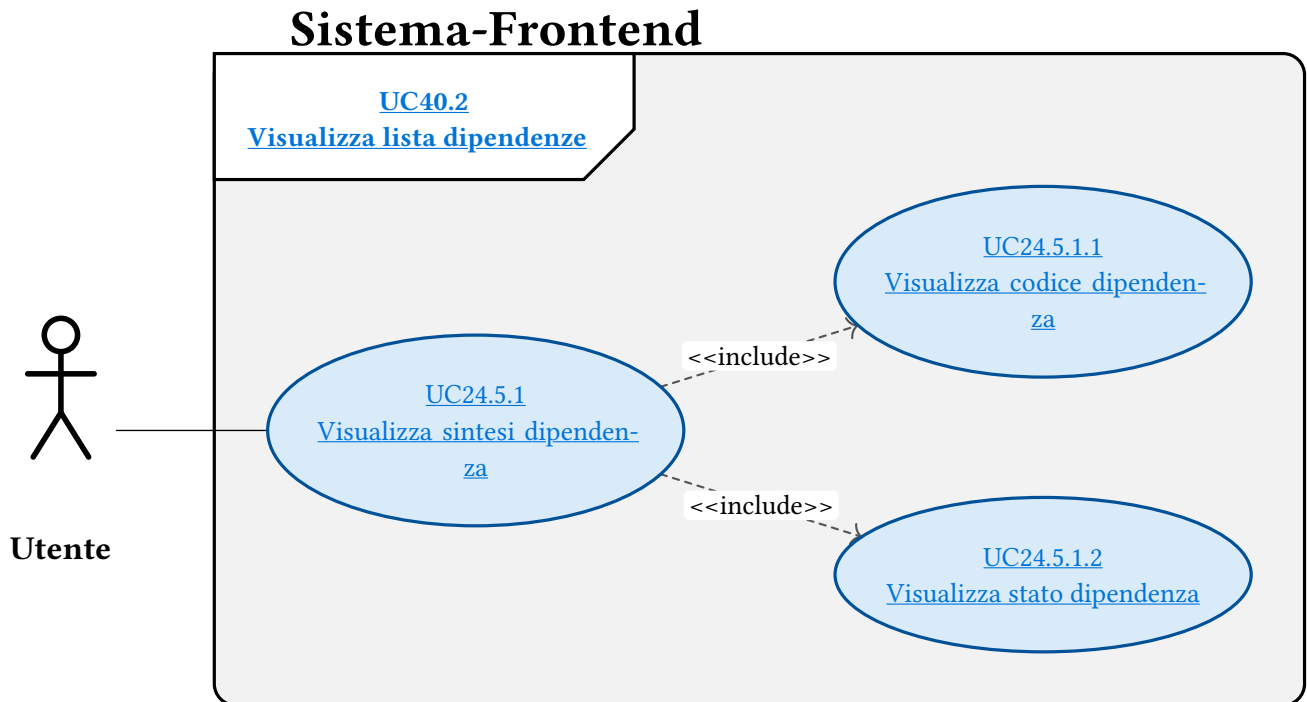
- **Scenario principale:**

1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito
2. Per ogni elemento della lista delle dipendenze del requisito
 - 2.1. L'utente visualizza la sintesi della dipendenza → **UC24.5.1 § 3.2.24.5.1**

- **Inclusioni:**

- **UC24.5.1 § 3.2.24.5.1**

3.2.24.5.1) UC24.5.1: Visualizza sintesi dipendenza

Figura 35: [UC24.5.1 - Visualizza sintesi dipendenza](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze del requisito nel contesto di un asset specifico
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate alla singola dipendenza del requisito in esame nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito da cui il requisito corrente dipende → [UC24.5.1.1 § 3.2.24.5.1.1](#)
 2. L'utente visualizza lo stato del requisito da cui il requisito corrente dipende → [UC24.5.1.2 § 3.2.24.5.1.2](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC24.5.1.1 § 3.2.24.5.1.1](#)
 - [UC24.5.1.2 § 3.2.24.5.1.2](#)

3.2.24.5.1.1) UC24.5.1.1: Visualizza codice dipendenza

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni di una dipendenza della lista delle dipendenze del requisito nel contesto di un asset specifico
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice della dipendenza
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice della dipendenza

3.2.24.5.1.2) UC24.5.1.2: Visualizza stato dipendenza

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di una dipendenza della lista delle dipendenze del requisito nel contesto di un asset specifico
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato della dipendenza nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato della dipendenza

3.2.24.6) UC24.6: Visualizza decision tree

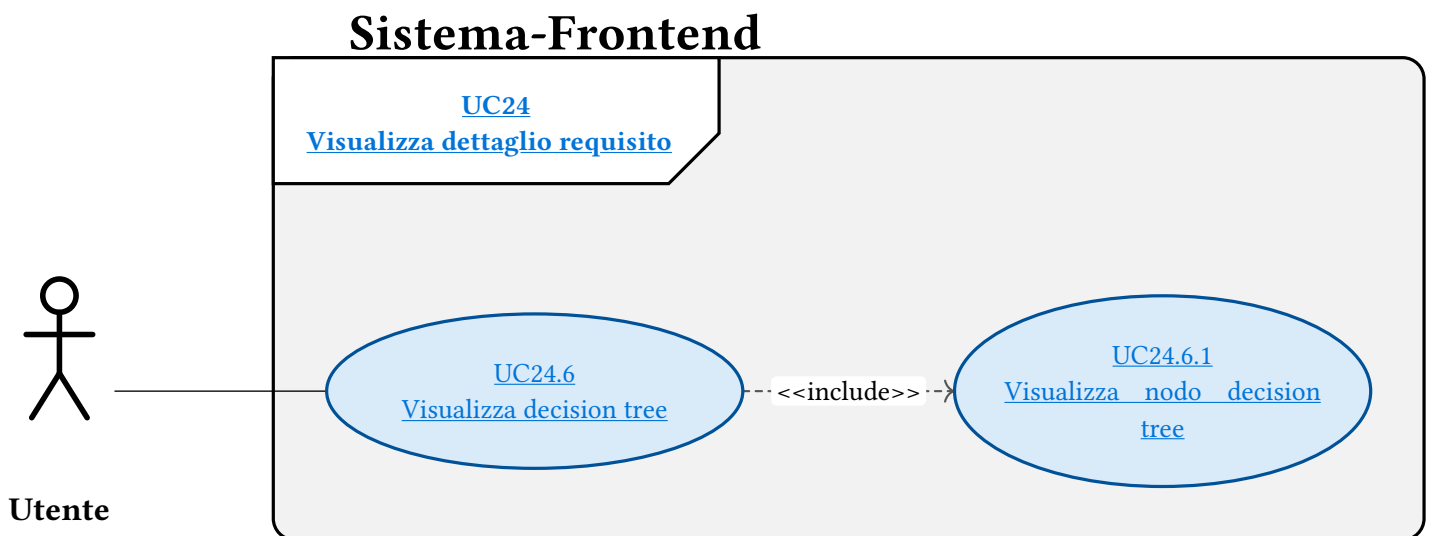


Figura 36: [UC24.6 - Visualizza decision tree](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito nel contesto dell'asset → UC24 § 3.2.24.
- **Postcondizioni:**
 - L'utente visualizza il decision tree legato al requisito nel contesto dell'asset
- **Scenario principale:**

1. Il sistema legge le informazioni legate al decision tree dello specifico requisito nel contesto dell'asset
2. Il sistema inserisce le risposte alle domande dei nodi salvate in memoria
3. Per ogni nodo del decision tree:
 - 3.1. L'utente visualizza le informazioni legate al nodo → UC24.6.1 § 3.2.24.6.1

- **Inclusioni:**

- UC24.6.1 § 3.2.24.6.1

3.2.24.6.1) UC24.6.1: Visualizza nodo decision tree

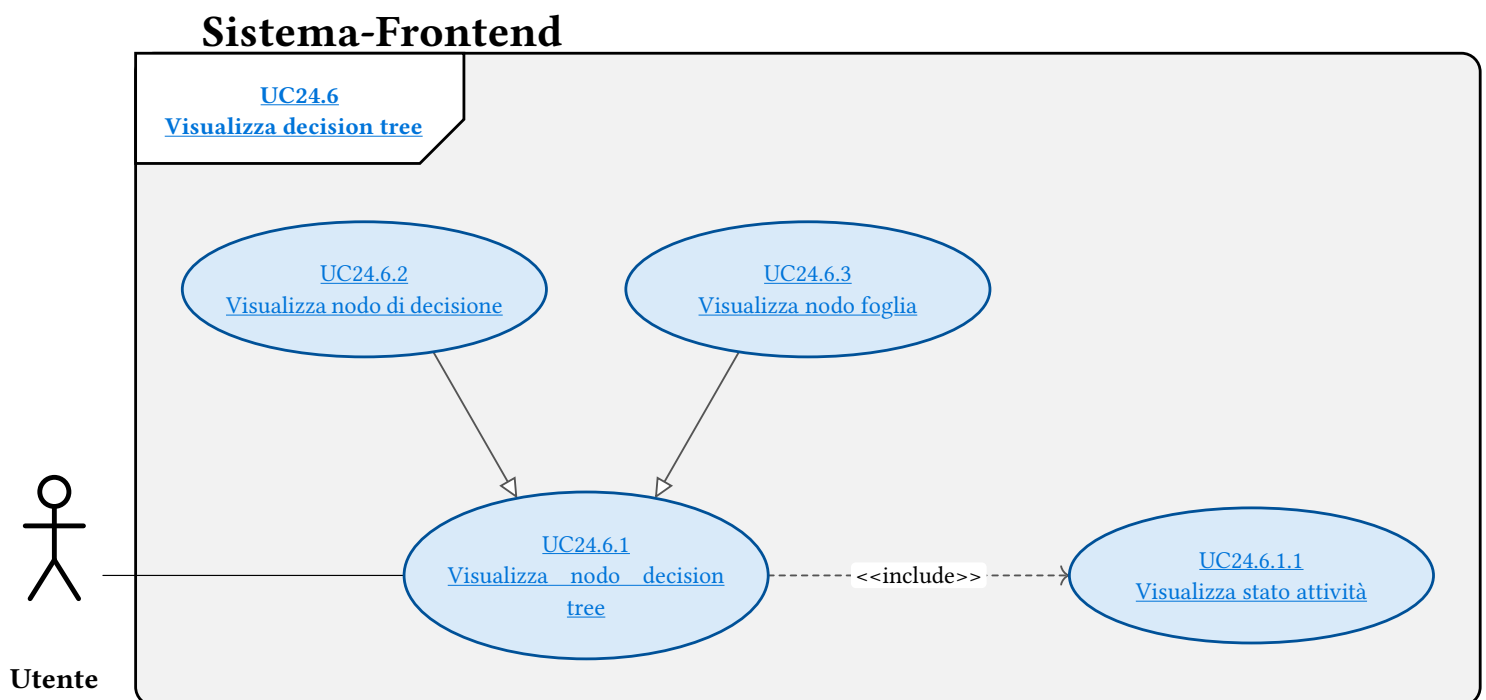


Figura 37: UC24.6.1 - Visualizza nodo decision tree

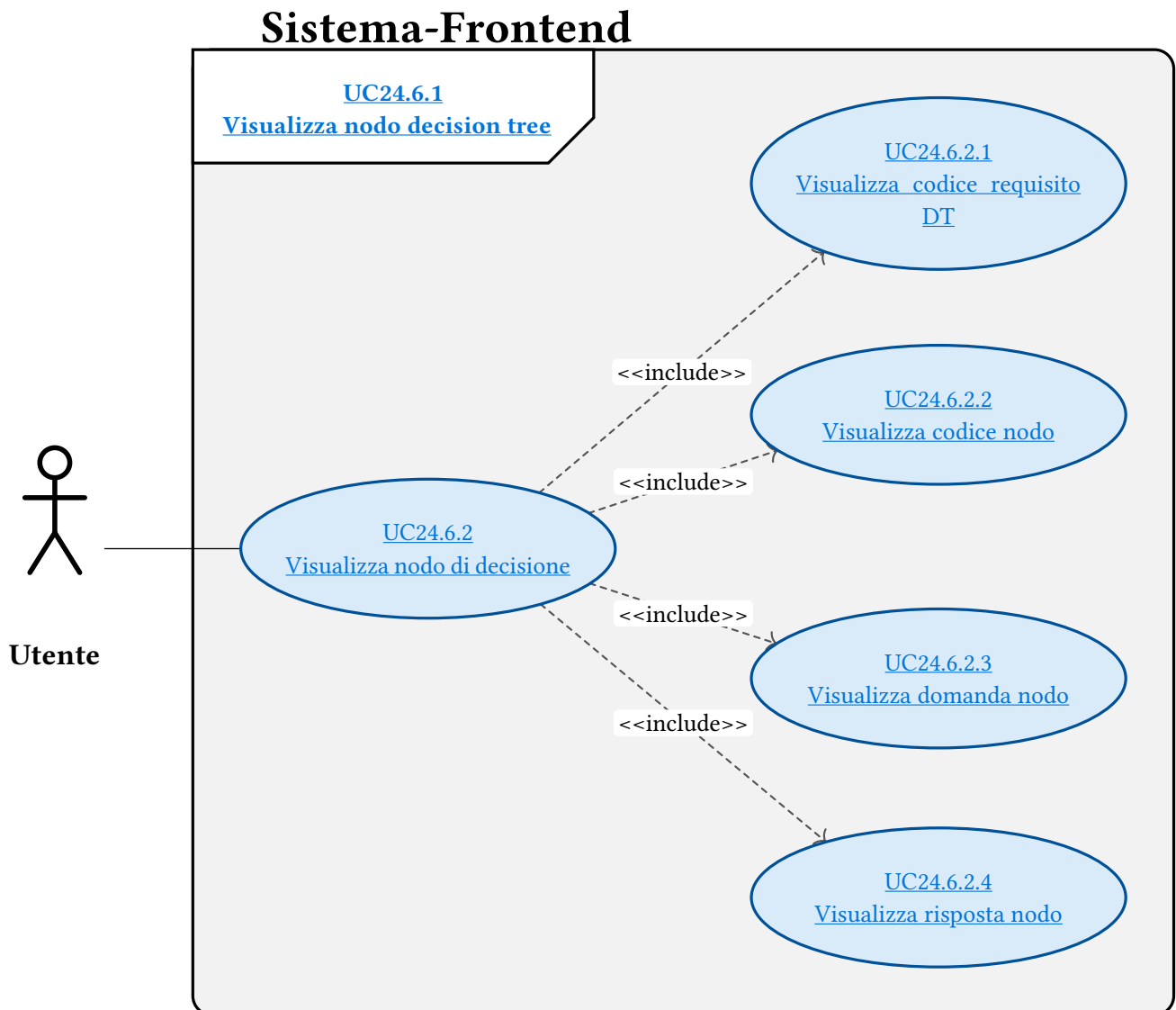
- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato di attività del nodo → UC24.6.1.1 § 3.2.24.6.1.1
 2. L'utente visualizza le informazioni legate al nodo
- **Inclusioni:**

- UC24.6.1.1 § 3.2.24.6.1.1
- **Specializzazioni:**
 - UC24.6.2 § 3.2.24.6.2
 - UC24.6.3 § 3.2.24.6.3

3.2.24.6.1.1) UC24.6.1.1: Visualizza stato attività

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato lo stato di attività del nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza lo stato di attività del nodo

3.2.24.6.2) UC24.6.2: Visualizza nodo di decisione

Figura 38: [UC24.6.2 - Visualizza nodo di decisione](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo di decisione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui è associato il DT → **UC24.6.2.1**
§ 3.2.24.6.2.1

2. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree → UC24.6.2.2 § 3.2.24.6.2.2
3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo del decision tree → UC24.6.2.3 § 3.2.24.6.2.3
4. L'utente visualizza la risposta associata al nodo del decision tree → UC24.6.2.4 § 3.2.24.6.2.4

- **Inclusioni:**

- UC24.6.2.1 § 3.2.24.6.2.1
- UC24.6.2.2 § 3.2.24.6.2.2
- UC24.6.2.3 § 3.2.24.6.2.3
- UC24.6.2.4 § 3.2.24.6.2.4

3.2.24.6.2.1) UC24.6.2.1: Visualizza codice requisito DT

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il DT
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui è associato il DT

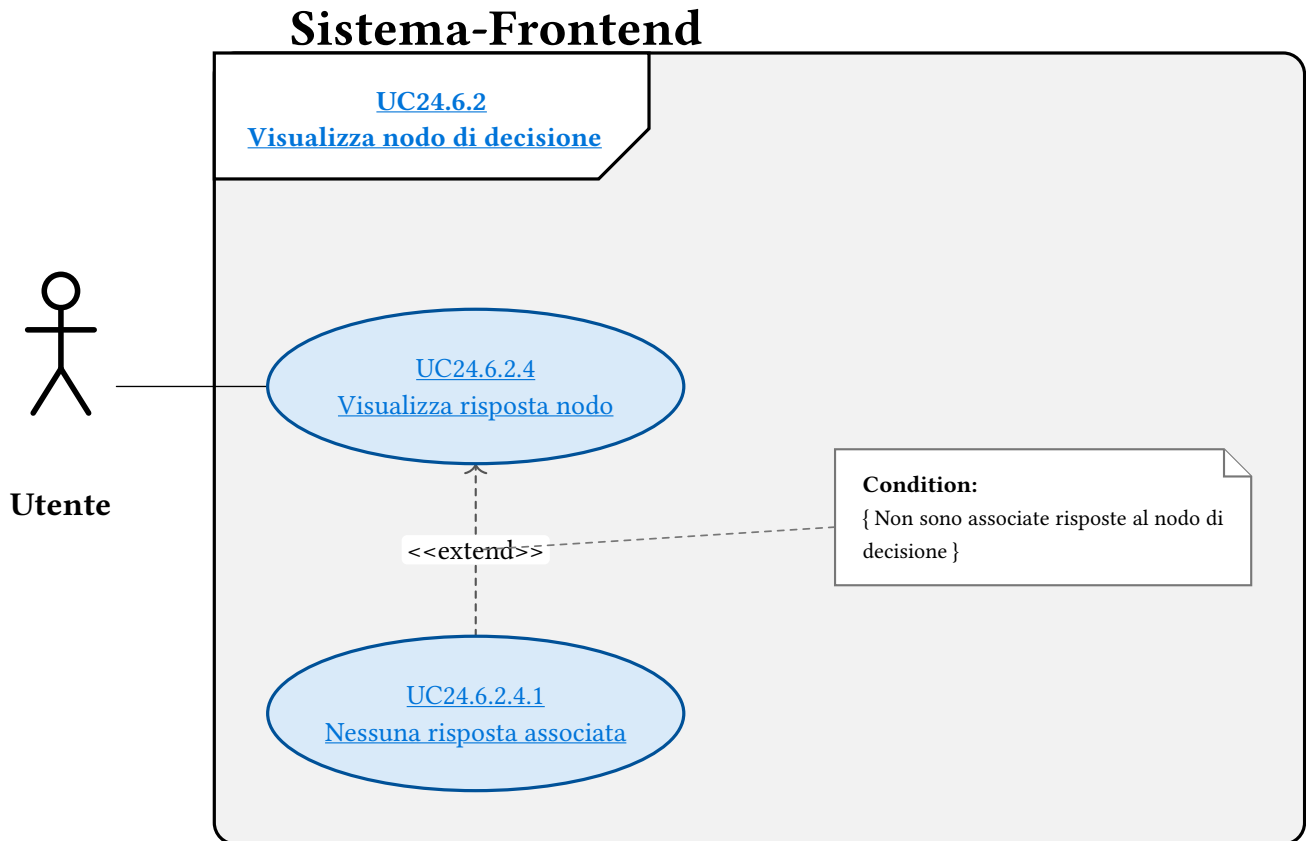
3.2.24.6.2.2) UC24.6.2.2: Visualizza codice nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo di decisione del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del nodo

3.2.24.6.2.3) UC24.6.2.3: Visualizza domanda nodo

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo

3.2.24.6.2.4) UC24.6.2.4: Visualizza risposta nodo

Figura 39: [UC24.6.2.4 - Visualizza risposta nodo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la risposta associata al nodo del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo
- **Scenari alternativi:**
 - Il nodo non ha una risposta associata → [UC24.6.2.4.1 § 3.2.24.6.2.4.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC24.6.2.4.1 § 3.2.24.6.2.4.1](#)

3.2.24.6.2.4.1) UC24.6.2.4.1: Nessuna risposta associata

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un nodo di decisione
- Il nodo non ha nessuna risposta associata
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha comunicato visivamente all'utente lo stato di assenza di risposta per il nodo selezionato
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema espone l'informazione che il nodo non possiede attualmente alcuna risposta associata
- **Trigger:**

Il sistema tenta di esporre la risposta di un nodo non compilato

3.2.24.6.3) UC24.6.3: Visualizza nodo foglia

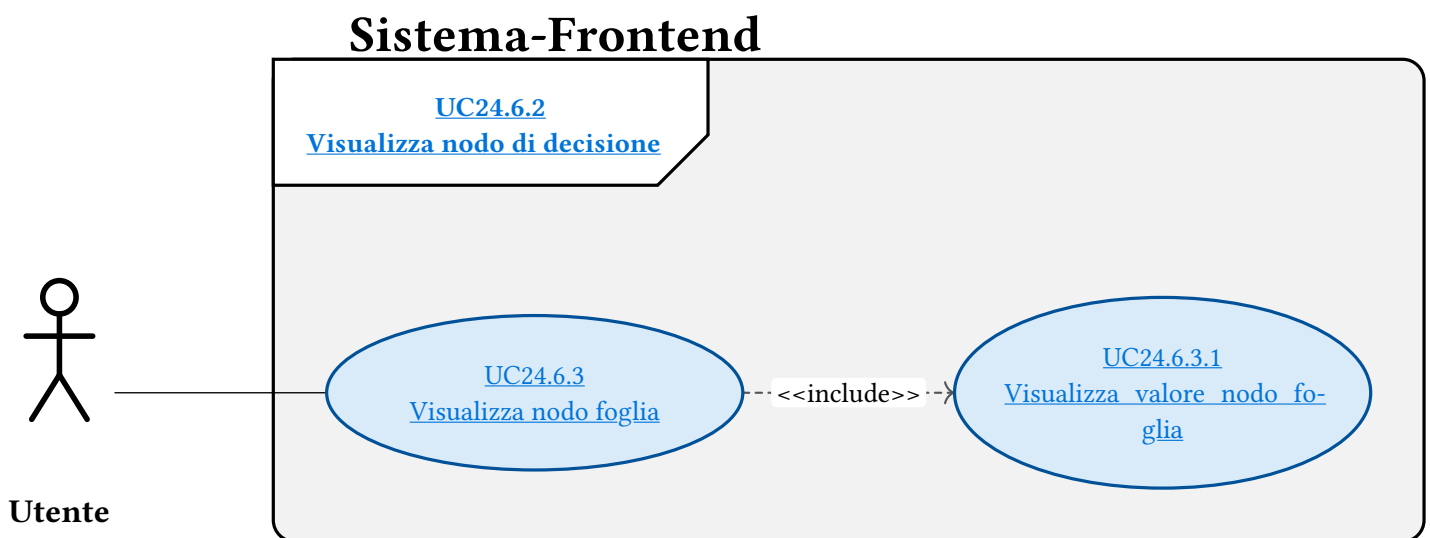


Figura 40: [UC24.6.3 - Visualizza nodo foglia](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni del nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il valore associato al nodo foglia → **UC24.6.3.1**
§ 3.2.24.6.3.1

3.2.24.6.3.1) UC24.6.3.1: Visualizza valore nodo foglia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un nodo foglia

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il valore associato al nodo foglia

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il valore associato al nodo foglia

3.2.24.7) UC24.7: Visualizza giustificazione decision tree

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito nel contesto dell'asset →

UC24 § 3.2.24

- **Postcondizioni:**

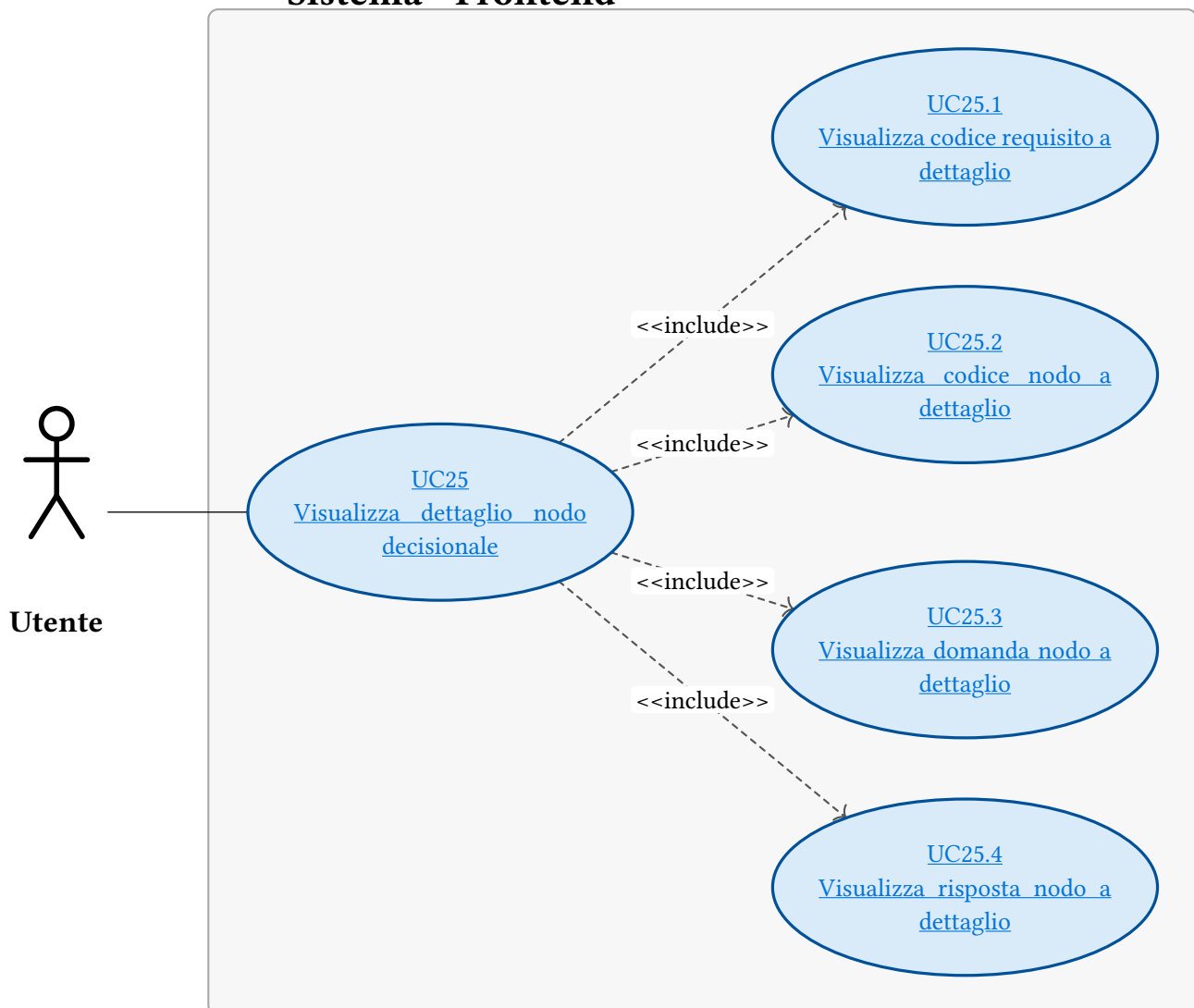
- L'utente ha visualizzato la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree

3.2.25) UC25: Visualizza dettaglio nodo decisionale

Sistema - Frontend

Figura 41: [UC25 - Visualizza dettaglio nodo decisionale](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il dettaglio specifico del nodo selezionato
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un nodo decisionale attivo dal decision tree
 2. L'utente visualizza il codice del requisito legato al decision tree a cui appartiene il nodo → **UC25.1 § 3.2.25.1**
 3. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree selezionato → **UC25.2 § 3.2.25.2**
 4. L'utente visualizza la domanda associata al nodo → **UC25.3 § 3.2.25.3**
 5. L'utente visualizza la risposta associata al nodo → **UC25.4 § 3.2.25.4**

- **Inclusioni:**

- UC25.1 § 3.2.25.1
- UC25.2 § 3.2.25.2
- UC25.3 § 3.2.25.3
- UC25.4 § 3.2.25.4

- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare il dettaglio di un nodo decisionale attivo

3.2.25.1) UC25.1: Visualizza codice requisito a dettaglio

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il DT a cui appartiene il nodo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui è associato il DT

3.2.25.2) UC25.2: Visualizza codice nodo a dettaglio

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del nodo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo

3.2.25.3) UC25.3: Visualizza domanda nodo a dettaglio

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione

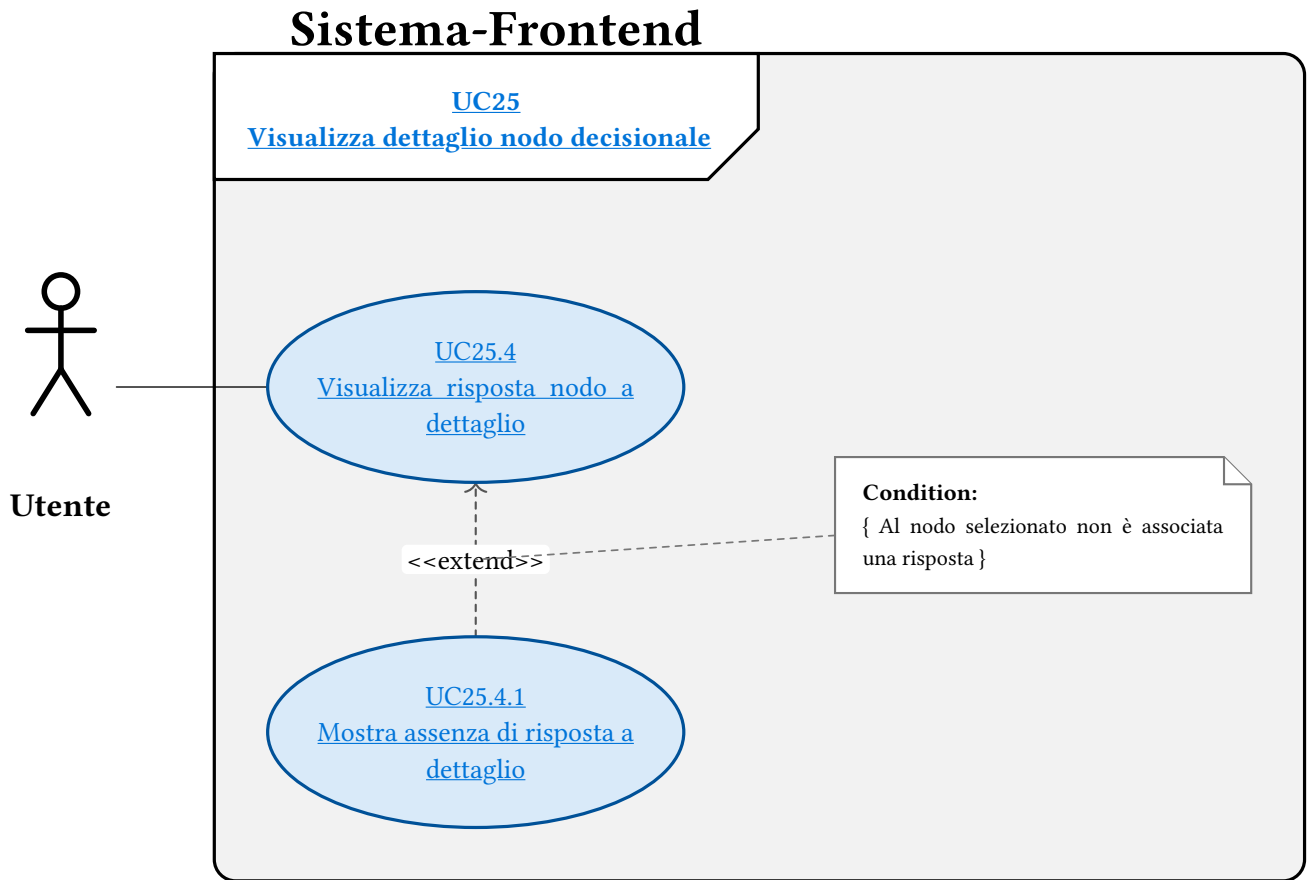
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo

3.2.25.4) UC25.4: Visualizza risposta nodo a dettaglio

Figura 42: [UC25.4 - Visualizza risposta nodo a dettaglio](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la risposta associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la risposta associata al nodo
- **Scenari alternativi:**
 - Al nodo selezionato non è associata nessuna risposta → [UC25.4.1 § 3.2.25.4.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC25.4.1 § 3.2.25.4.1](#)

3.2.25.4.1) UC25.4.1: Mostra assenza di risposta a dettaglio

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo di decisione
 - Il nodo non ha nessuna risposta associata
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato l'assenza di risposta per il nodo selezionato
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema espone l'informazione che il nodo non possiede attualmente alcuna risposta associata

3.2.26) UC26: Valuta nodo di decisione

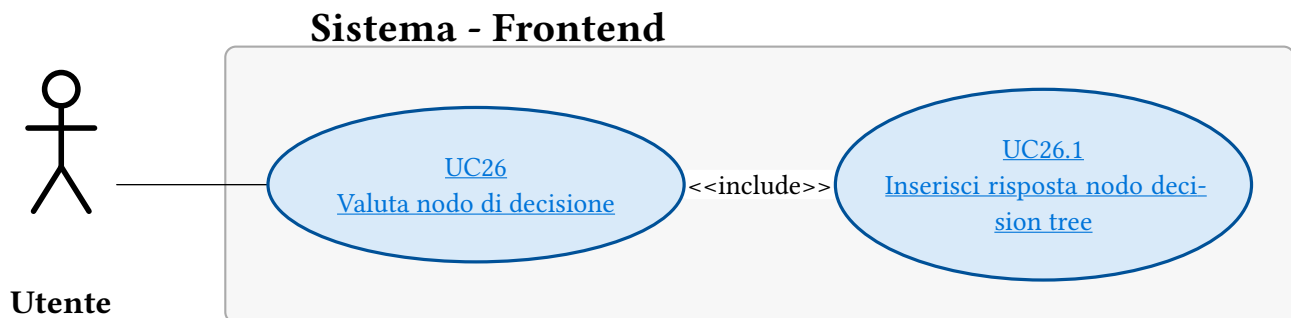
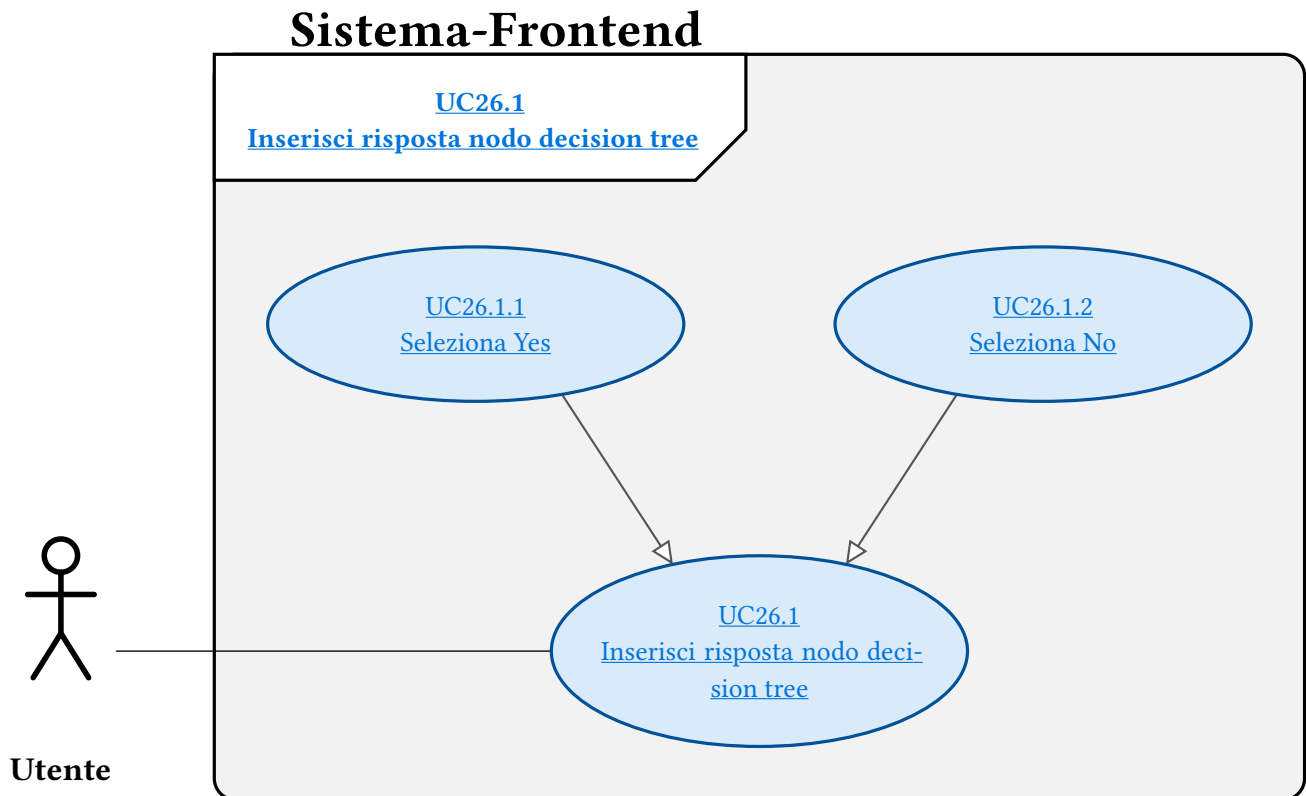


Figura 43: [UC26 - Valuta nodo di decisione](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo decisionale del decision tree → [UC25 § 3.2.25](#)
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la risposta
 - Il sistema ha aggiornato il nodo successore
 - Il sistema ha aggiornato opportunamente lo stato di attività dei nodi successori
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la risposta alla domanda del nodo → [UC26.1 § 3.2.26.1](#)
 2. Il sistema aggiorna lo stato di attività dei nodi successori
- **Inclusioni:**
 - [UC26.1 § 3.2.26.1](#)
- **Trigger:**

L'utente vuole valutare un nodo di decisione

3.2.26.1) UC26.1: Inserisci risposta nodo decision tree

Figura 44: [UC26.1 - Inserisci risposta nodo decision tree](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo specifico
- **Postcondizioni:**
 - La risposta selezionata dall'utente è stata associata al nodo
 - Il sistema ha salvato la risposta al nodo sulla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona una risposta per il nodo corrente
- **Specializzazioni:**
 - [UC26.1.1 § 3.2.26.1.1](#)
 - [UC26.1.2 § 3.2.26.1.2](#)

3.2.26.1.1) UC26.1.1: Seleziona yes

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo specifico

- **Postcondizioni:**
 - La risposta «Yes» dall'utente è stata associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la risposta «Yes» per il nodo corrente
- **Trigger:**

L'utente seleziona la risposta «Yes»

3.2.26.1.2) UC26.1.2: Seleziona no

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta valutando un nodo specifico
- **Postcondizioni:**
 - La risposta «No» dall'utente è stata associata al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la risposta «No» per il nodo corrente
- **Trigger:**

L'utente seleziona la risposta «No»

3.2.27) UC27: Vai al nodo successivo

Sistema - Frontend

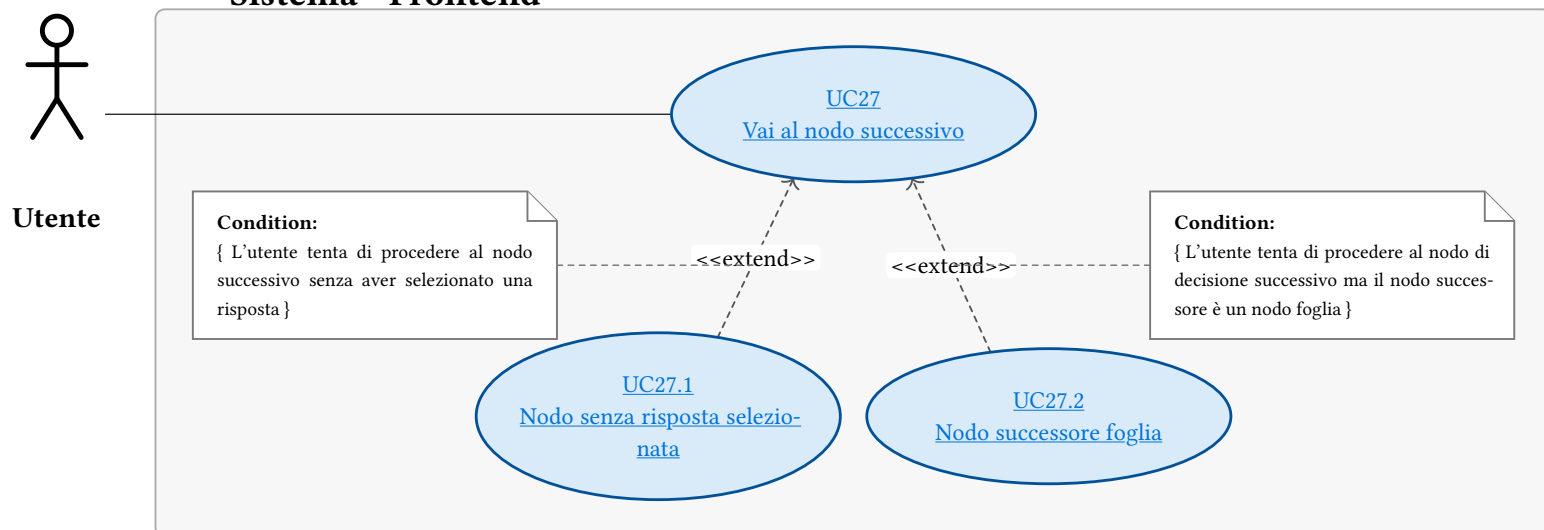


Figura 45: [UC27 - Vai al nodo successivo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di uno specifico nodo decisionale del decision tree → [UC25 § 3.2.25](#)
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nodo di decisione successore all'interno del decision tree → [UC25 § 3.2.25](#)

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione per procedere al nodo successivo

- **Scenari alternativi:**

- L'utente tenta di procedere senza aver selezionato una risposta per il nodo corrente → UC27.1 § 3.2.27.1
- Il nodo successore è un nodo foglia → UC27.2 § 3.2.27.2

- **Estensioni:**

- UC27.1 § 3.2.27.1
- UC27.2 § 3.2.27.2

- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare il nodo successivo

3.2.27.1) UC27.1: Nodo senza risposta selezionata

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente ha innescato il comando di navigazione verso il nodo successivo
- Il nodo di decisione correntemente visualizzato è privo di risposta

- **Postcondizioni:**

- L'avanzamento lungo l'albero decisionale è bloccato
- L'utente ha ricevuto la notifica del blocco
- L'utente continua a visualizzare il dettaglio del nodo corrente

- **Scenario principale:**

1. Il sistema rileva l'assenza di una risposta valida fornita per il nodo corrente
2. Il sistema interrompe l'elaborazione del passaggio al nodo successivo
3. Il sistema notifica all'utente l'obbligo di inserire una risposta per poter procedere

3.2.27.2) UC27.2: Nodo successore foglia

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta tentando la navigazione al nodo successore
- Il nodo successore è un nodo foglia

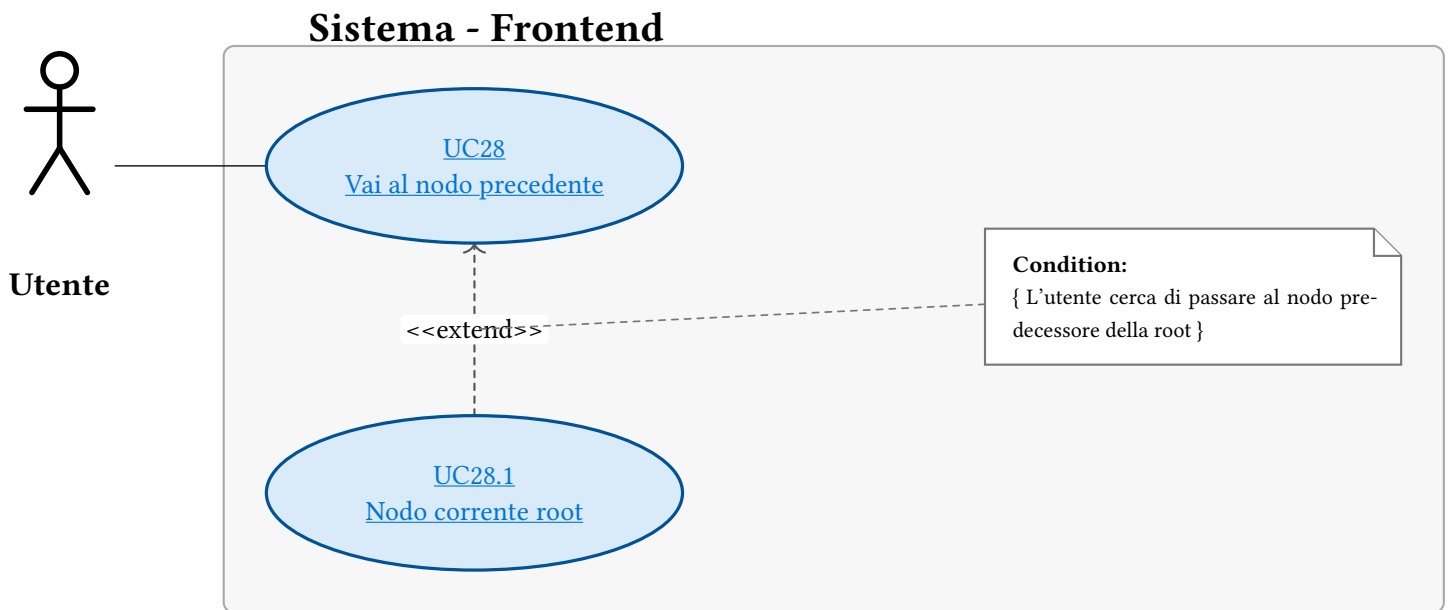
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha ricevuto conferma visiva del raggiungimento dell'esito
- L'utente ha visualizzato il requisito associato al DT di appartenenza del nodo

- **Scenario principale:**

1. Il sistema rileva che il nodo successore è un nodo foglia
2. Il sistema notifica all'utente il completamento del percorso decisionale
3. Il sistema interrompe la navigazione passo-passo e reindirizza l'utente alla schermata di dettaglio del requisito

3.2.28) UC28: Vai al nodo precedente

Figura 46: [UC28 - Vai al nodo precedente](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo decisionale all'interno di una valutazione
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato correttamente il dettaglio del nodo predecessore
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'opzione per tornare al nodo precedente.
 2. Il sistema identifica il nodo predecessore
 3. Il sistema reindirizza l'utente al nodo predecessore
- **Scenari alternativi:**
 1. L'utente tenta di tornare indietro dal nodo root → **UC28.1 § 3.2.28.1**
- **Estensioni:**
 - **UC28.1 § 3.2.28.1**
- **Trigger:**
 - L'utente vuole navigare al nodo precedente

3.2.28.1) UC28.1: Nodo corrente root

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del nodo root
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha reindirizzato l'utente alla visualizzazione in dettaglio del requisito
- **Scenario principale:**

1. Il sistema rileva che siamo sul nodo root
2. Il sistema avvisa l'utente che si trova sul nodo root
3. Il sistema reindirizza l'utente sul dettaglio del requisito

3.2.29) UC29: Inserisci giustificazione decision tree

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito [UC24 § 3.2.24](#)
 - È attiva una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha memorizzato la giustificazione sulla bozza operativa
 - Lo stato di valutazione del requisito è stato aggiornato sulla bozza operativa
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di inserimento della giustificazione associata al requisito
 2. L'utente inserisce la giustificazione
- **Trigger:**

L'utente vuole inserire o rettificare il testo della giustificazione

3.2.30) UC30: Esporta report di conformità

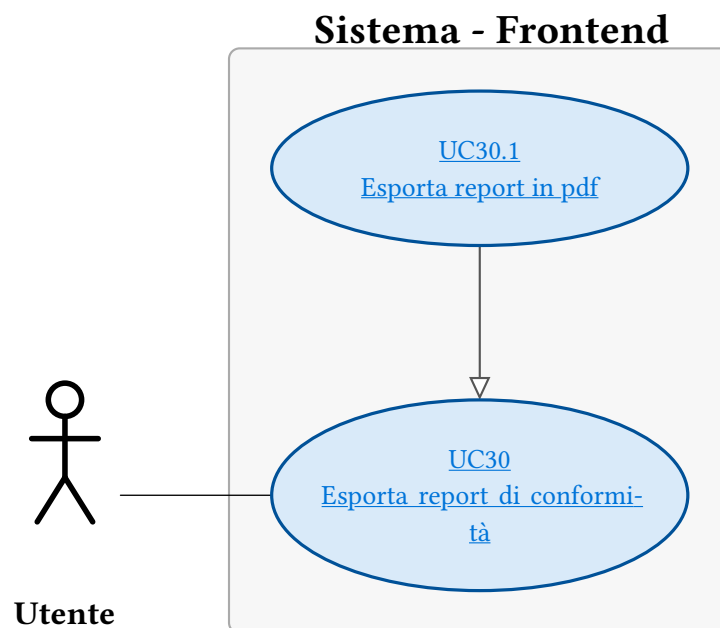


Figura 47: [UC30 - Esporta report di conformità](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
 - Nel sistema è in corso una sessione di valutazione del dispositivo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il report sul proprio file system locale

- **Scenario principale:**

1. L'utente scarica il report della valutazione sul proprio file system

- **Specializzazioni:**

UC30.1 § 3.2.30.1

- **Trigger:**

L'utente vuole generare un report rappresentativo della valutazione del dispositivo

3.2.30.1) UC30.1: Esporta report in PDF

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la dashboard del dispositivo
- Nel sistema è in corso una sessione di valutazione del dispositivo

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha scaricato il report in formato PDF sul proprio file system locale

- **Scenario principale:**

1. Il sistema legge le informazioni del dispositivo
2. L'utente scarica il report della valutazione sul proprio file system

- **Trigger:**

L'utente vuole generare un report in formato PDF rappresentativo della valutazione del dispositivo

3.2.31) UC31: Visualizza lista modelli

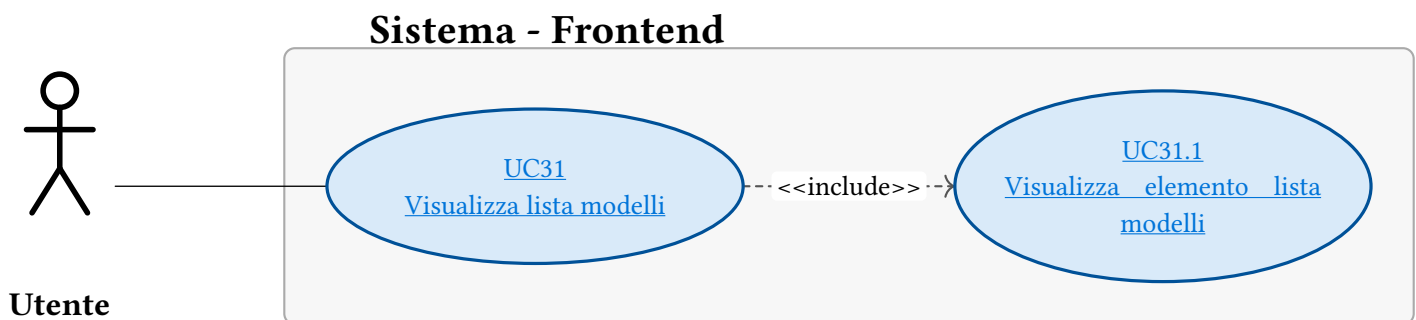


Figura 48: UC31 - Visualizza lista modelli

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Il sistema è attivo
- Nel sistema non sono attive sessioni di valutazioni di dispositivi
- Nel sistema non sono attive sessioni di modifica di modelli di standard

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la lista dei modelli

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di visione della lista modelli
2. Per ogni modello registrato nel sistema:

2.1. L'utente visualizza i dati generali del singolo modello → UC31.1 § 3.2.31.1

- **Inclusioni:**

- UC31.1 § 3.2.31.1

- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare la lista dei modelli

3.2.31.1) UC31.1: Visualizza elemento lista modelli

Sistema - Frontend

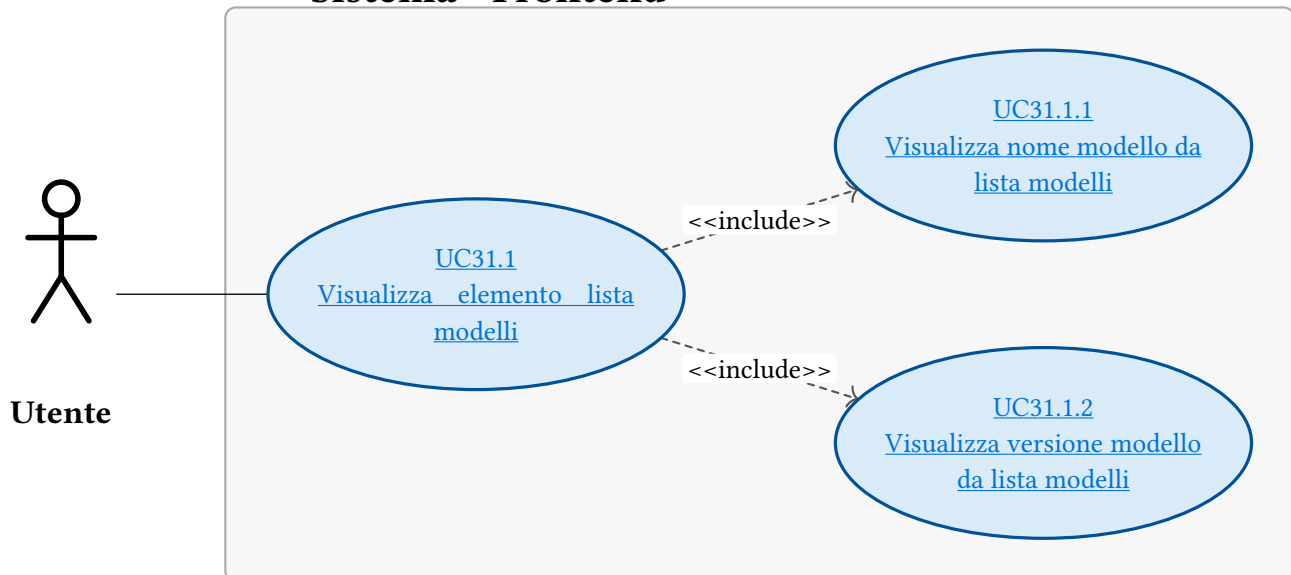


Figura 49: UC31.1 - Visualizza elemento lista modelli

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando la lista dei modelli registrati

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato i dati generali relativi al singolo modello

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il nome del modello → UC31.1.1 § 3.2.31.1.1

2. L'utente visualizza la versione del modello → UC31.1.2 § 3.2.31.1.2

- **Inclusioni:**

- UC31.1.1 § 3.2.31.1.1

- UC31.1.2 § 3.2.31.1.2

3.2.31.1.1) UC31.1.1: Visualizza nome modello da lista modelli

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando un elemento della lista dei modelli registrati

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il nome del modello

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il nome del modello

3.2.31.1.2) UC31.1.2: Visualizza versione modello da lista modelli

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un elemento della lista dei modelli registrati
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la versione del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la versione del modello

3.2.32) UC32: Visualizza dettaglio modello

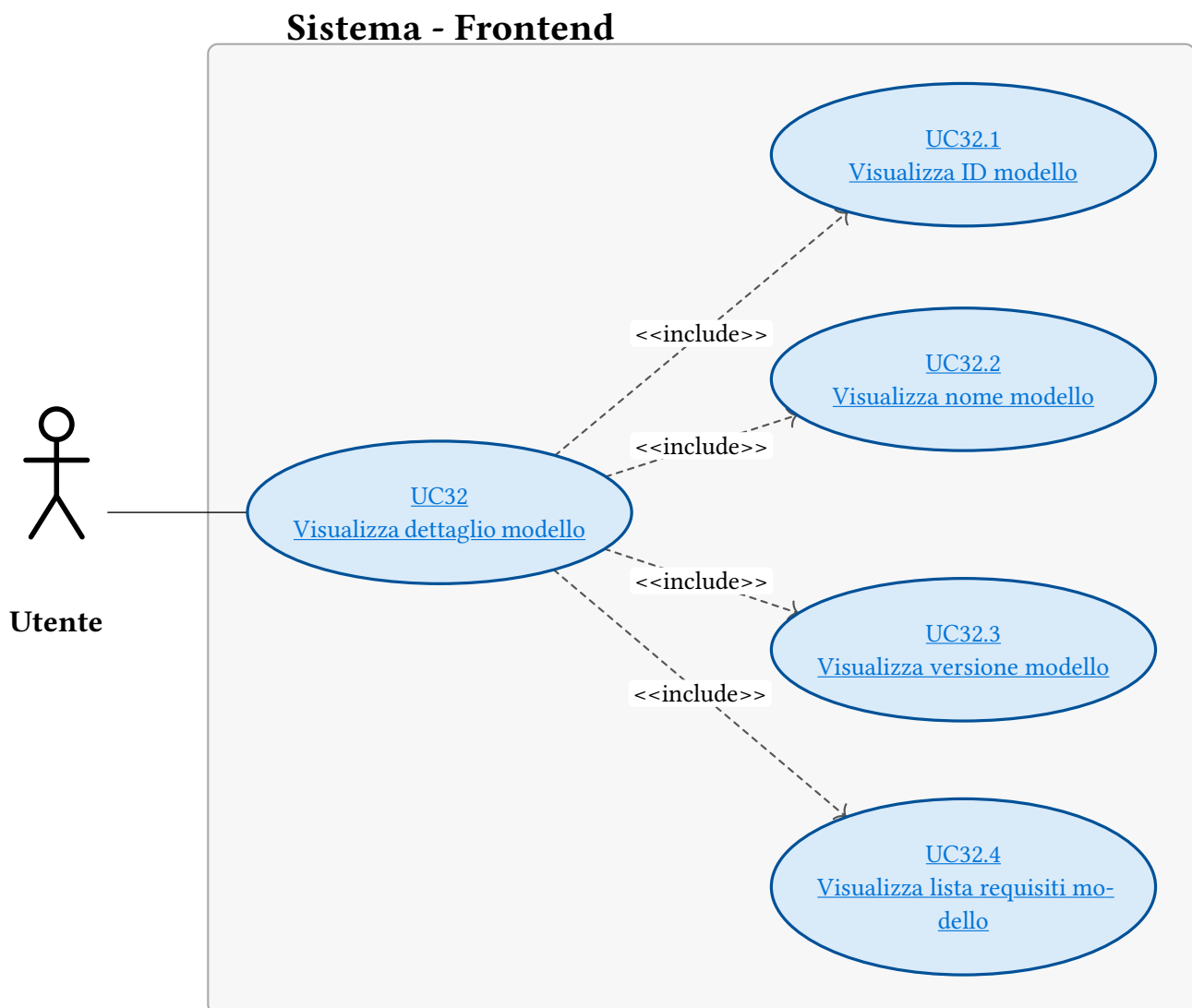


Figura 50: [UC32 - Visualizza dettaglio modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni di uno specifico modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un modello dalla lista dei modelli
 2. L'utente visualizza il codice identificativo del modello → UC32.1 § 3.2.32.1
 3. L'utente visualizza il nome del modello → UC32.2 § 3.2.32.2
 4. L'utente visualizza il numero di versione del modello → UC32.3 § 3.2.32.3
 5. L'utente visualizza la lista di requisiti associati al modello → UC32.4 § 3.2.32.4
- **Inclusioni:**
 - UC32.1 § 3.2.32.1
 - UC32.2 § 3.2.32.2
 - UC32.3 § 3.2.32.3
 - UC32.4 § 3.2.32.4
- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare le informazioni di uno specifico modello

3.2.32.1) UC32.1: Visualizza id modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice identificativo del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice identificativo del modello

3.2.32.2) UC32.2: Visualizza nome modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del modello

3.2.32.3) UC32.3: Visualizza versione modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando uno specifico modello
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il numero di versione del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il numero di versione del modello

3.2.32.4) UC32.4: Visualizza lista requisiti modello

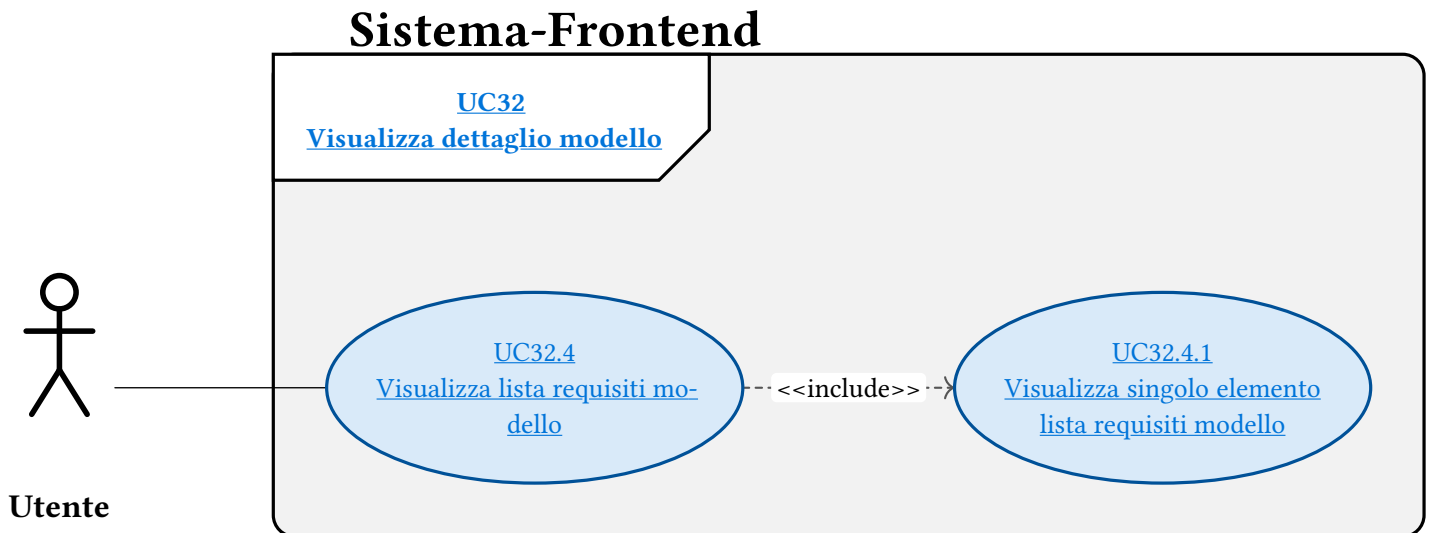
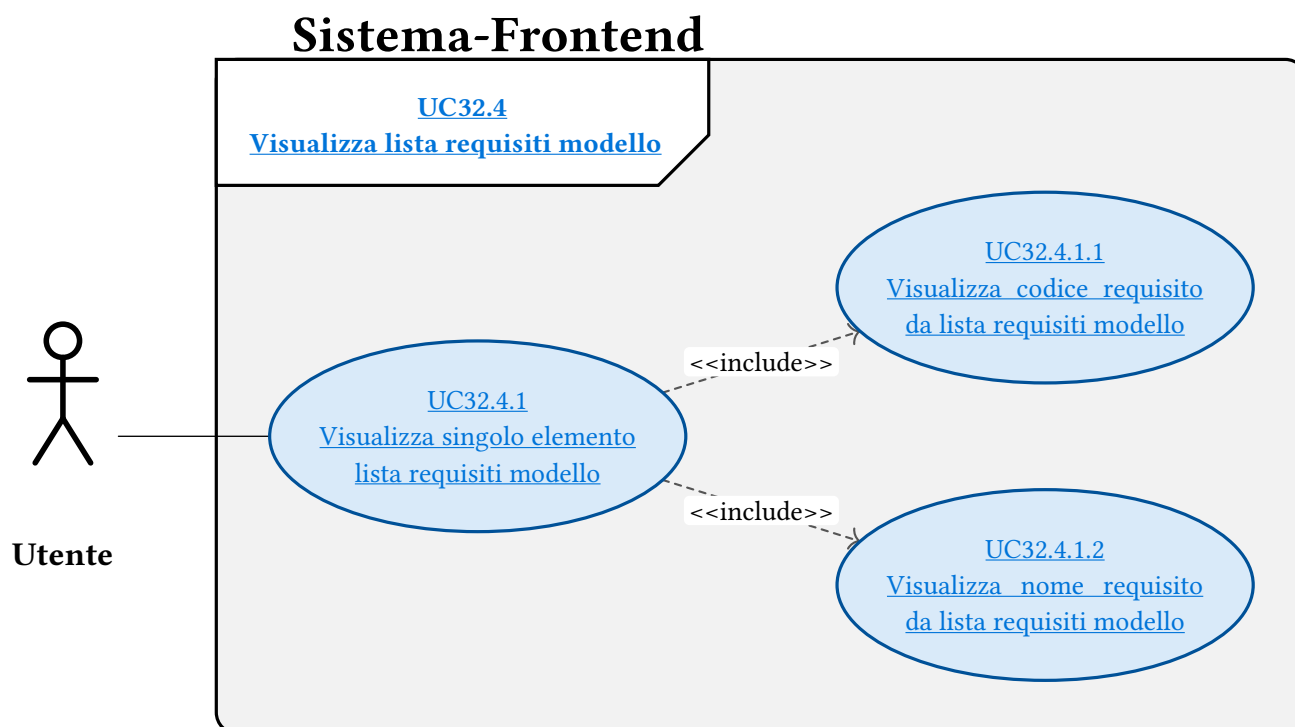


Figura 51: [UC32.4 - Visualizza lista requisiti modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti associati al modello
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni requisito associato al modello:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni generiche del requisito → **UC32.4.1 § 3.2.32.4.1**
- **Inclusioni:**
 - **UC32.4.1 § 3.2.32.4.1**

3.2.32.4.1) UC32.4.1: Visualizza singolo elemento lista requisiti modello

Figura 52: [UC32.4.1 - Visualizza singolo elemento lista requisiti modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un requisito dalla lista dei requisiti associata al modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni generali legate al requisito della lista dei requisiti del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito → [UC32.4.1.1 § 3.2.32.4.1.1](#)
 2. L'utente visualizza il nome del requisito → [UC32.4.1.2 § 3.2.32.4.1.2](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC32.4.1.1 § 3.2.32.4.1.1](#)
 - [UC32.4.1.2 § 3.2.32.4.1.2](#)

3.2.32.4.1.1) UC32.4.1.1: Visualizza codice requisito da lista requisiti modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associati al modello

- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

3.2.32.4.1.2) UC32.4.1.2: Visualizza nome requisito da lista requisiti modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associati al modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito

3.2.33) UC33: Inserisci nuovo modello

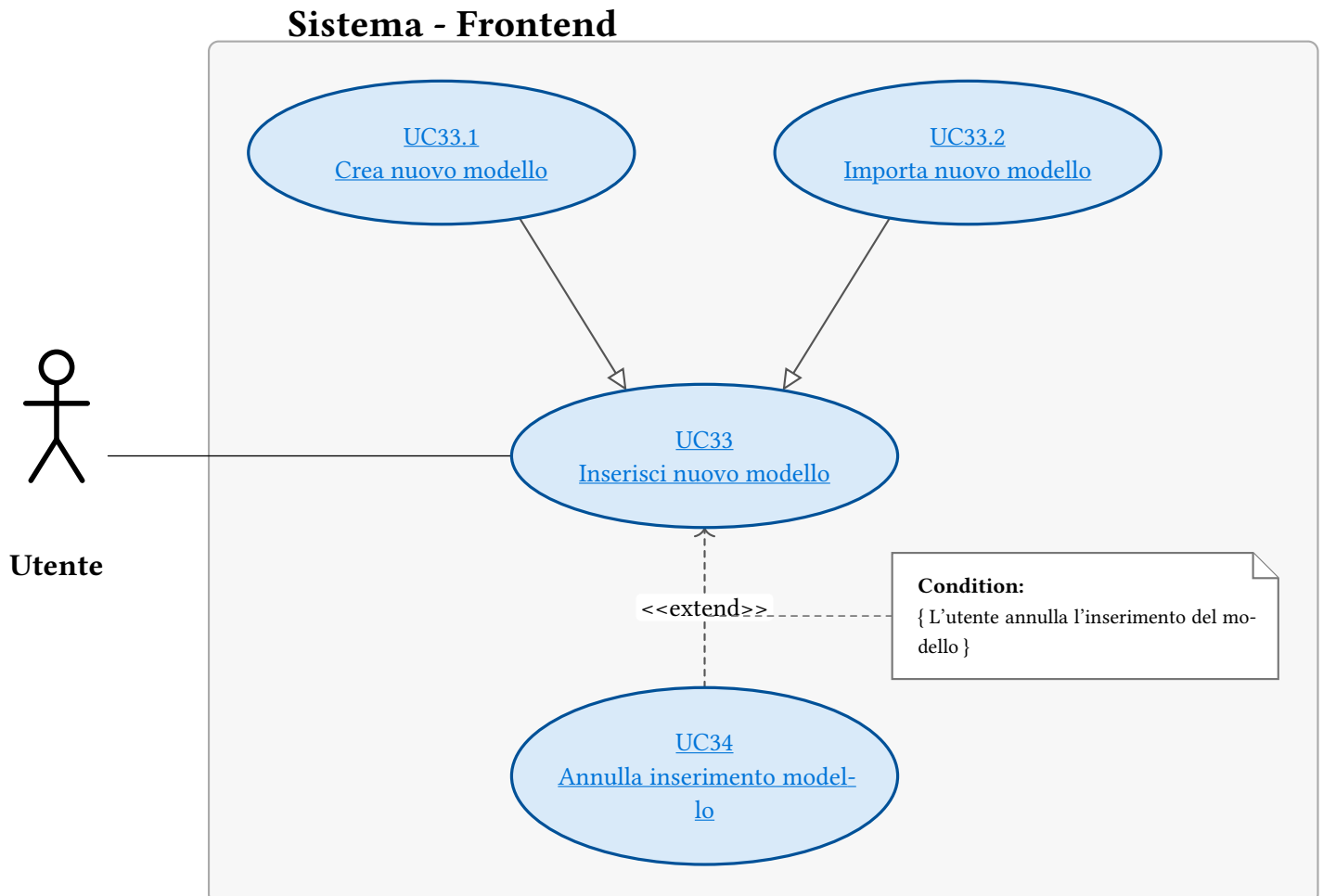


Figura 53: [UC33 - Inserisci nuovo modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli

- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha inserito un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nuovo modello
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente annulla l'inserimento del nuovo modello → UC34 § 3.2.34
- **Estensioni:**
 - UC34 § 3.2.34
- **Specializzazioni:**
 - UC33.1 § 3.2.33.1
 - UC33.2 § 3.2.33.2

3.2.33.1) UC33.1: Crea nuovo modello

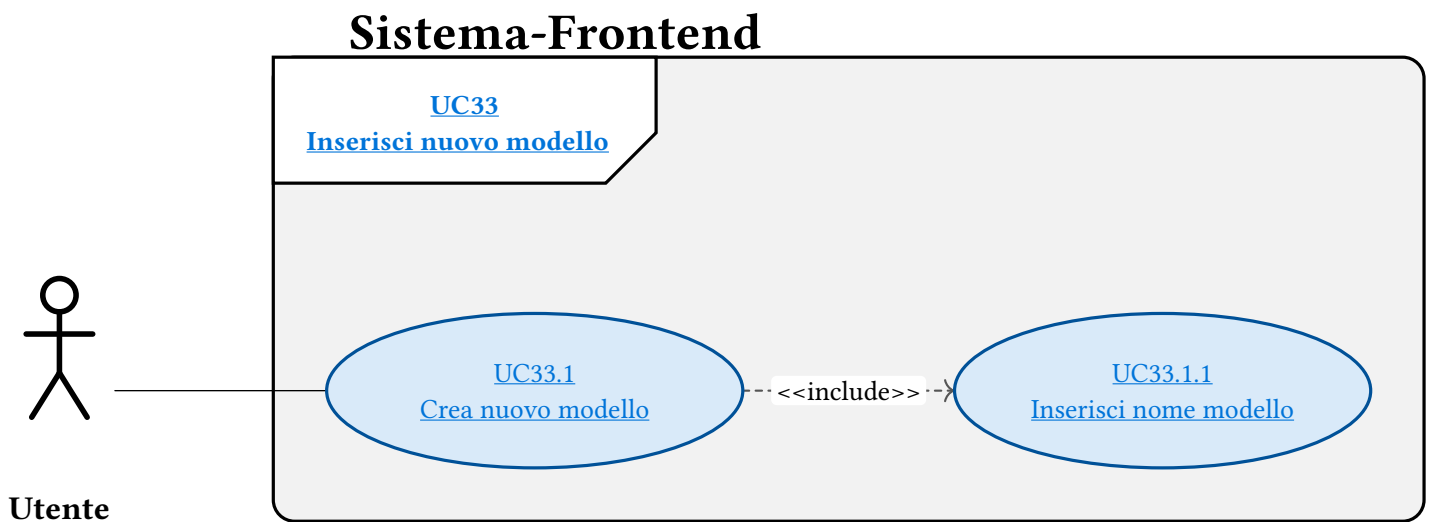
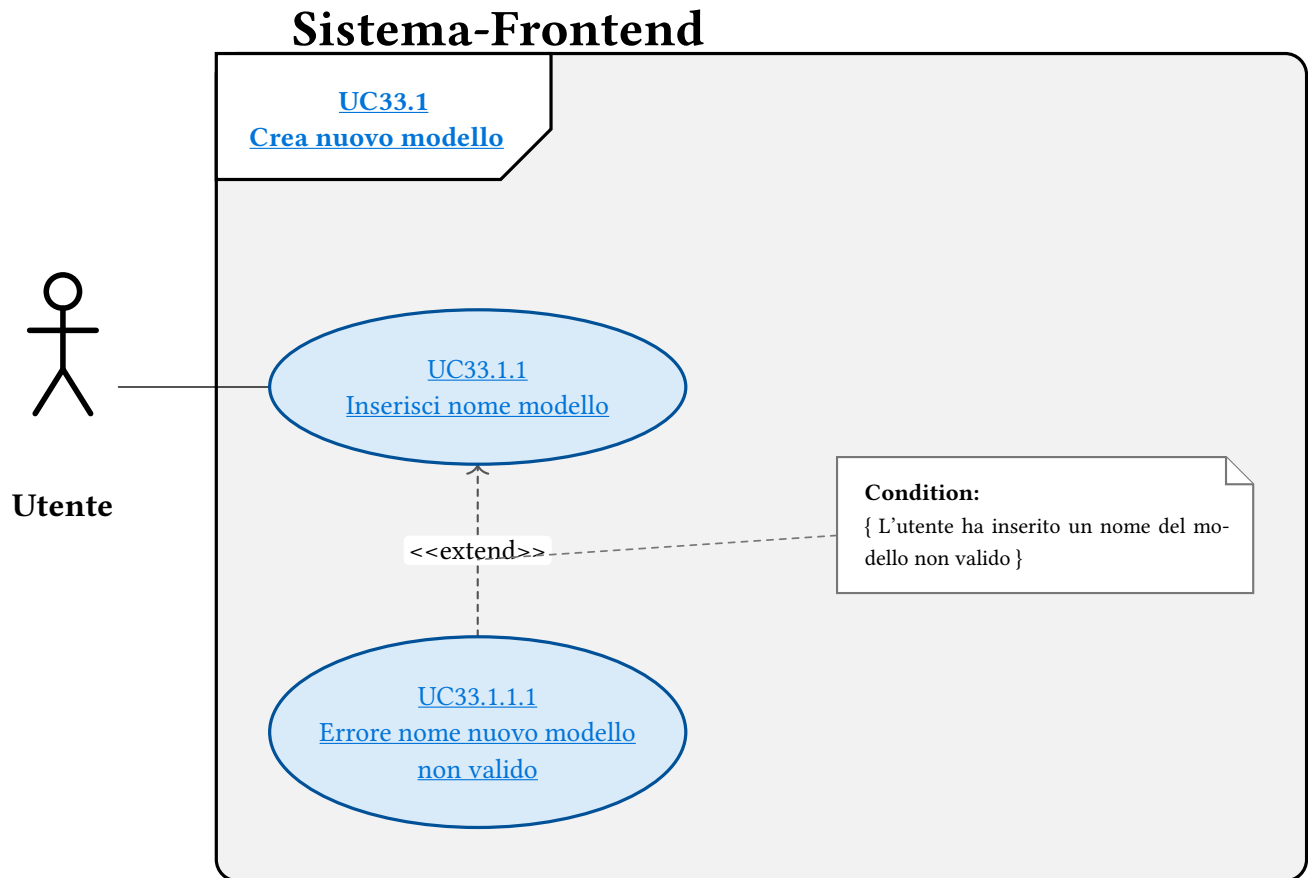


Figura 54: UC33.1 - Crea nuovo modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha creato un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del modello → UC33.1.1 § 3.2.33.1.1
 2. Il sistema crea un modello vuoto
 3. Il sistema aggiunge il modello alla lista dei modelli
- **Inclusioni:**
 - UC33.1.1 § 3.2.33.1.1
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la creazione di un nuovo modello

3.2.33.1.1) UC33.1.1: Inserisci nome modello

Figura 55: [UC33.1.1 - Inserisci nome modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha inserito un nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del modello

3.2.33.1.1.1) UC33.1.1.1: Errore nome nuovo modello non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo

- L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome del modello non valido

3.2.33.2) UC33.2: Importa nuovo modello

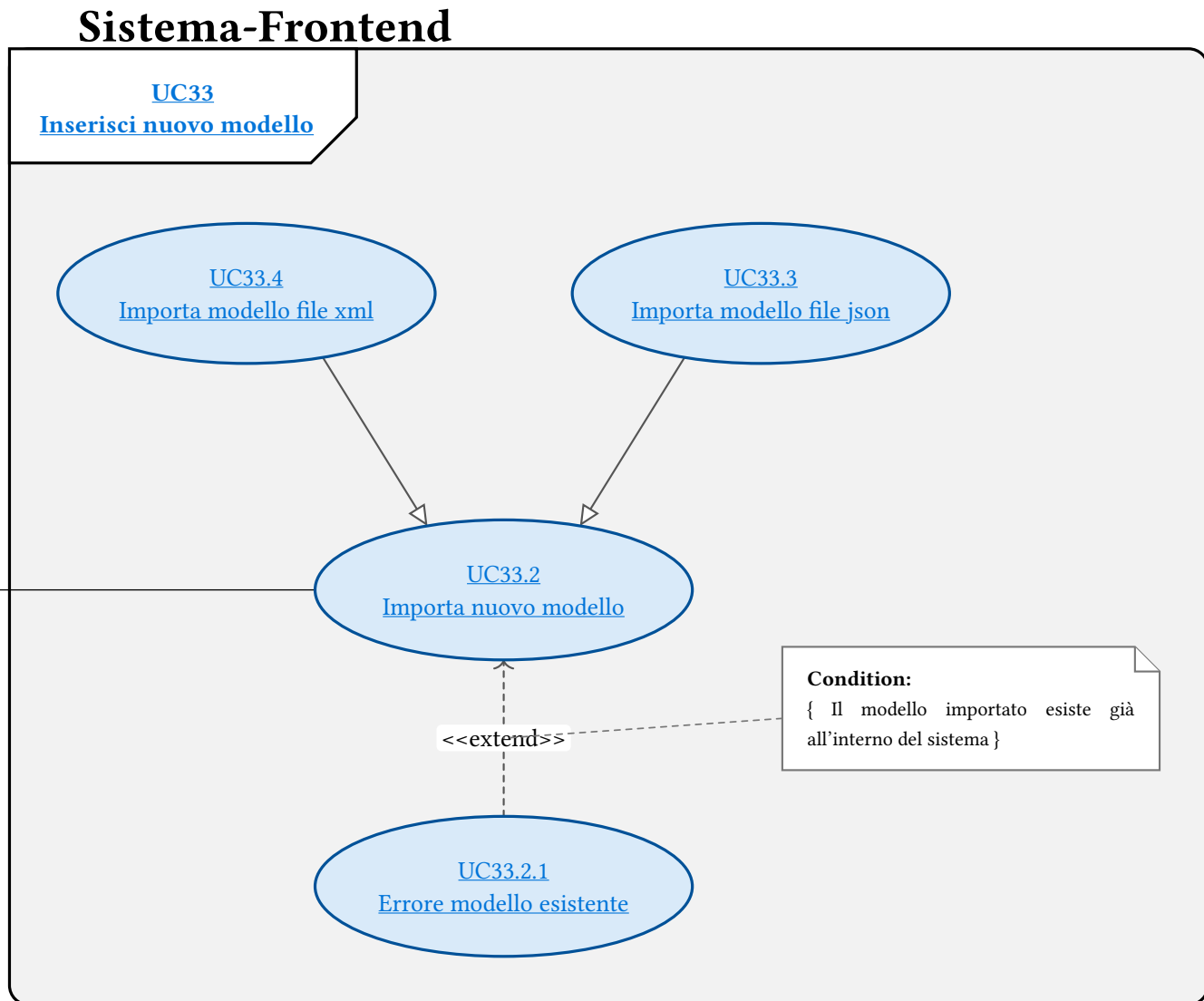


Figura 56: [UC33.2 - Importa nuovo modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha importato un nuovo modello

- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file da importare
- **Scenari alternativi:**
 - Il modello importato esiste già all'interno del sistema → UC33.2.1 § 3.2.33.2.1
- **Estensioni:**
 - UC33.2.1 § 3.2.33.2.1
- **Specializzazioni:**
 - UC33.4 § 3.2.33.4
 - UC33.3 § 3.2.33.3
- **Trigger:**

L'utente seleziona l'importazione di un nuovo file

3.2.33.2.1) UC33.2.1: Errore modello esistente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta importando un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha interrotto l'importazione del modello
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente importa un modello
 2. Il sistema rileva che il modello esiste già all'interno del sistema

3.2.33.3) UC33.3: Importa modello file JSON

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha importato un nuovo modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un file da importare JSON

3.2.33.4) UC33.4: Importa modello file XML

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei modelli
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha importato un nuovo modello
- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona un file da importare XML

3.2.34) UC34: Annulla inserimento modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta inserendo un nuovo modello → UC33 § 3.2.33
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha annullato l'operazione di inserimento
- **Scenario principale:**
 1. L'utente annulla l'inserimento del modello
 2. Il sistema annulla l'operazione di inserimento

3.2.35) UC35: Modifica anagrafica modello

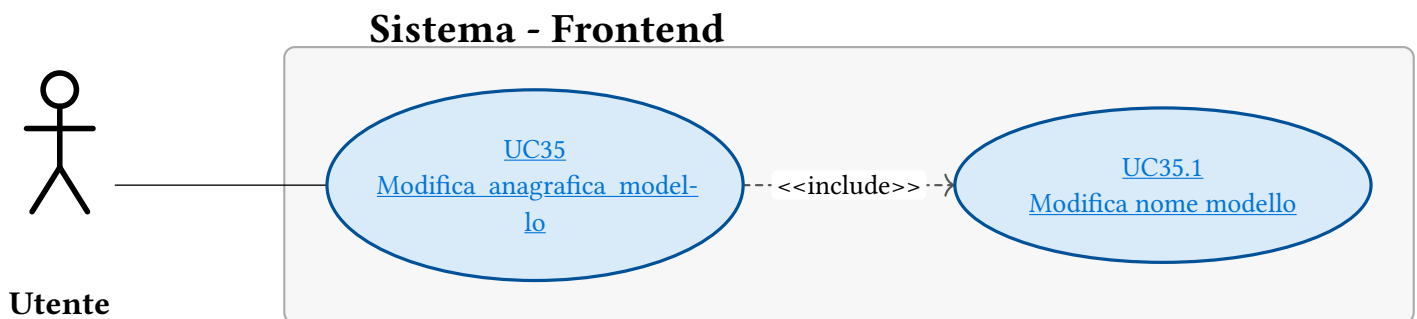
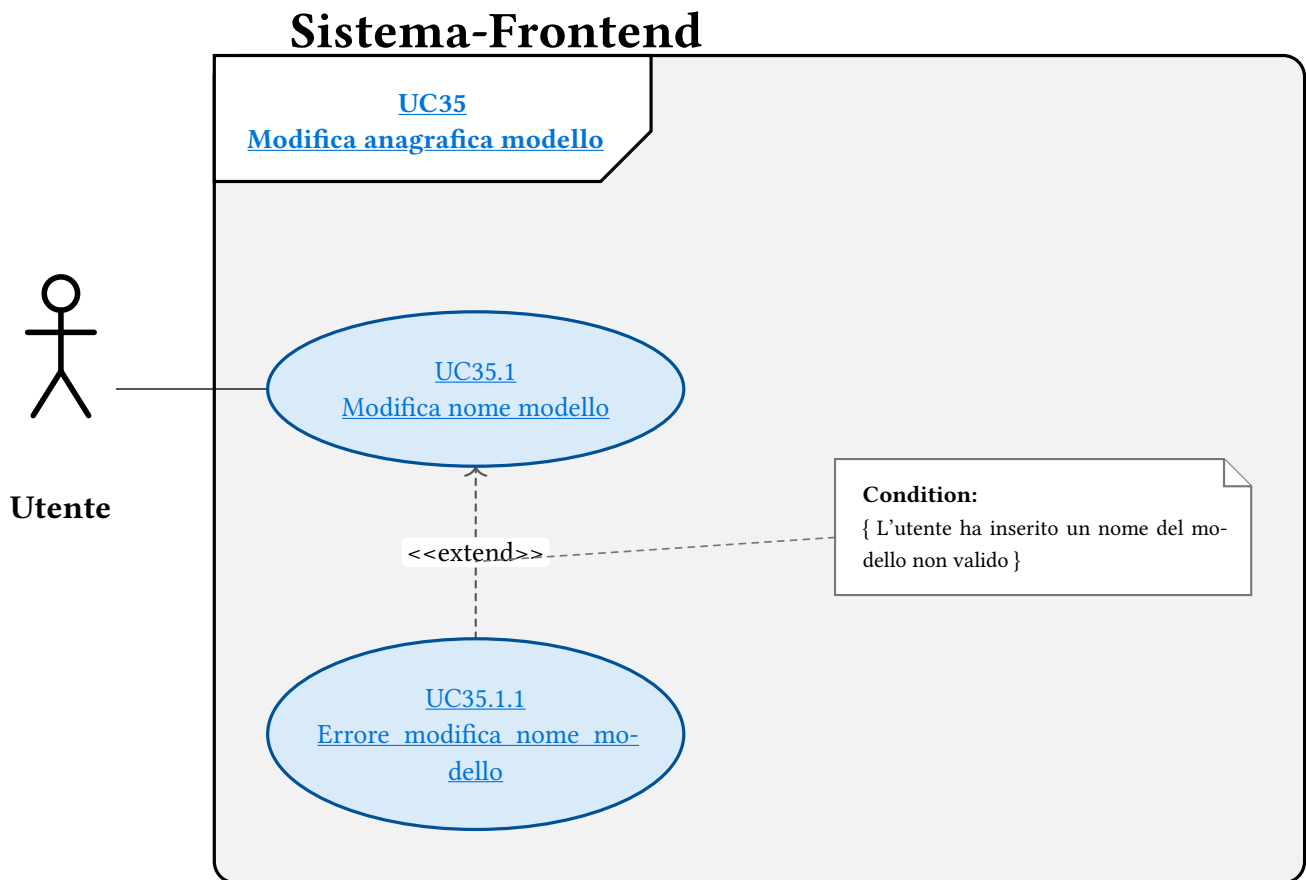


Figura 57: UC35 - Modifica anagrafica modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica dell'anagrafica del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la modifica dell'anagrafica del modello
 2. L'utente modifica il nome del modello → UC35.1 § 3.2.35.1
- **Inclusioni:**
 - UC35.1 § 3.2.35.1
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare l'anagrafica del modello

3.2.35.1) UC35.1: Modifica nome modello

Figura 58: [UC35.1 - Modifica nome modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del nome del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il nome del modello
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome non valido → [UC35.1.1 § 3.2.35.1.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC35.1.1 § 3.2.35.1.1](#)

3.2.35.1.1) UC35.1.1: Errore modifica nome modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta modificando un modello

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce un nome del modello non valido

3.2.36) UC36: Modifica modello

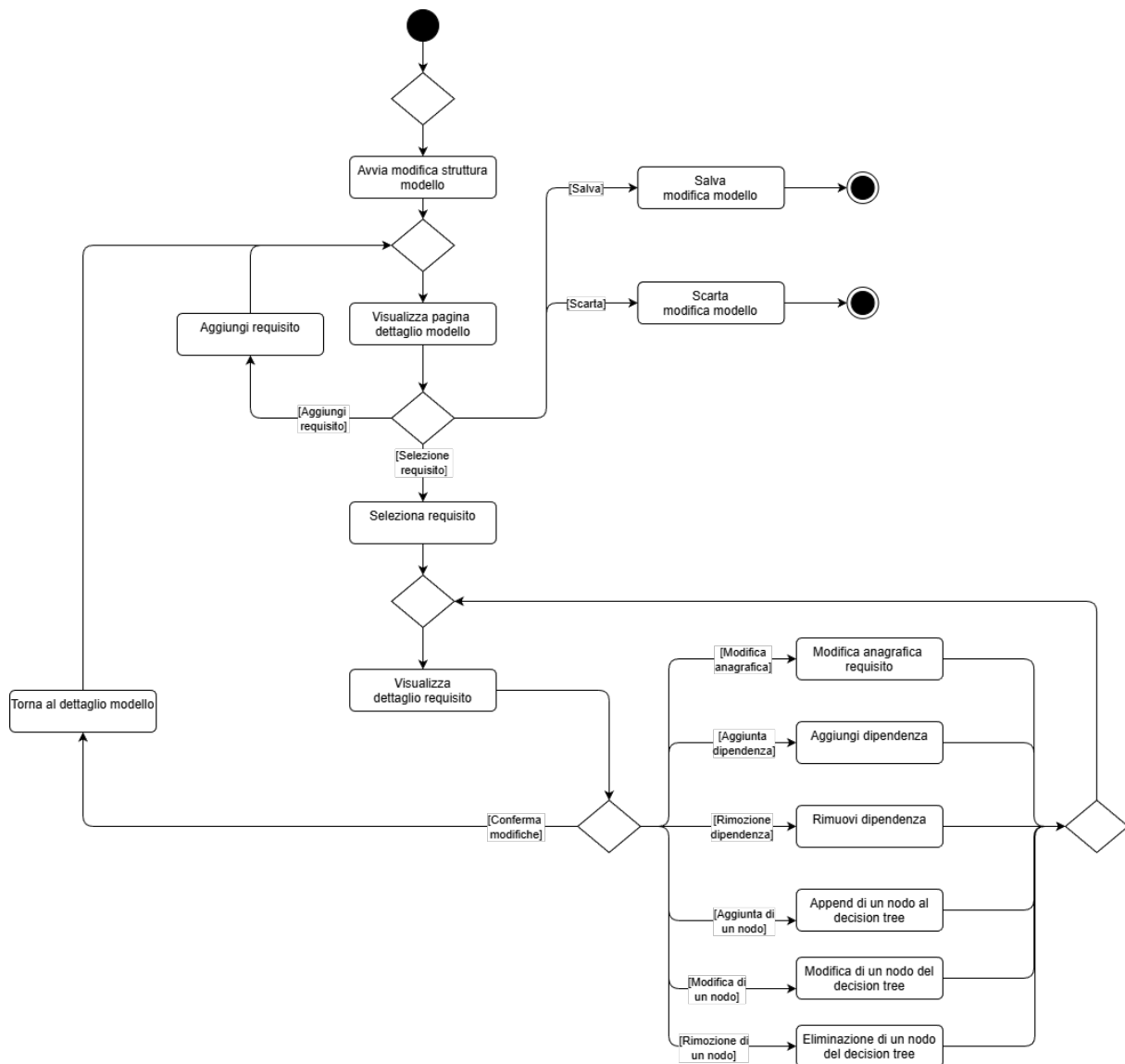


Figura 59: [UC36 - Modifica modello](#)

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha registrato la modifica della struttura del modello

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva la funzione per la modifica del modello
2. Il sistema avvia la sessione di modifica della struttura del modello
3. L'utente può aggiungere requisiti → UC42 § 3.2.42
4. L'utente può selezionare un requisito
 - 4.1. L'utente può modificare l'anagrafica del requisito → UC44 § 3.2.44
 - 4.2. L'utente può aggiungere una dipendenza → UC45 § 3.2.45
 - 4.3. L'utente può rimuovere una dipendenza → UC46 § 3.2.46
 - 4.4. L'utente può appendere un nodo del decision tree → UC47 § 3.2.47
 - 4.5. L'utente può modificare un nodo del decision tree → UC49 § 3.2.49
 - 4.6. L'utente può rimuovere un nodo del decision tree → UC50 § 3.2.50
5. L'utente salva le modifiche alla struttura del modello → UC37 § 3.2.37

- **Trigger:**

L'utente vuole modificare il modello

3.2.37) UC37: Salva modifica modello

Sistema - Frontend

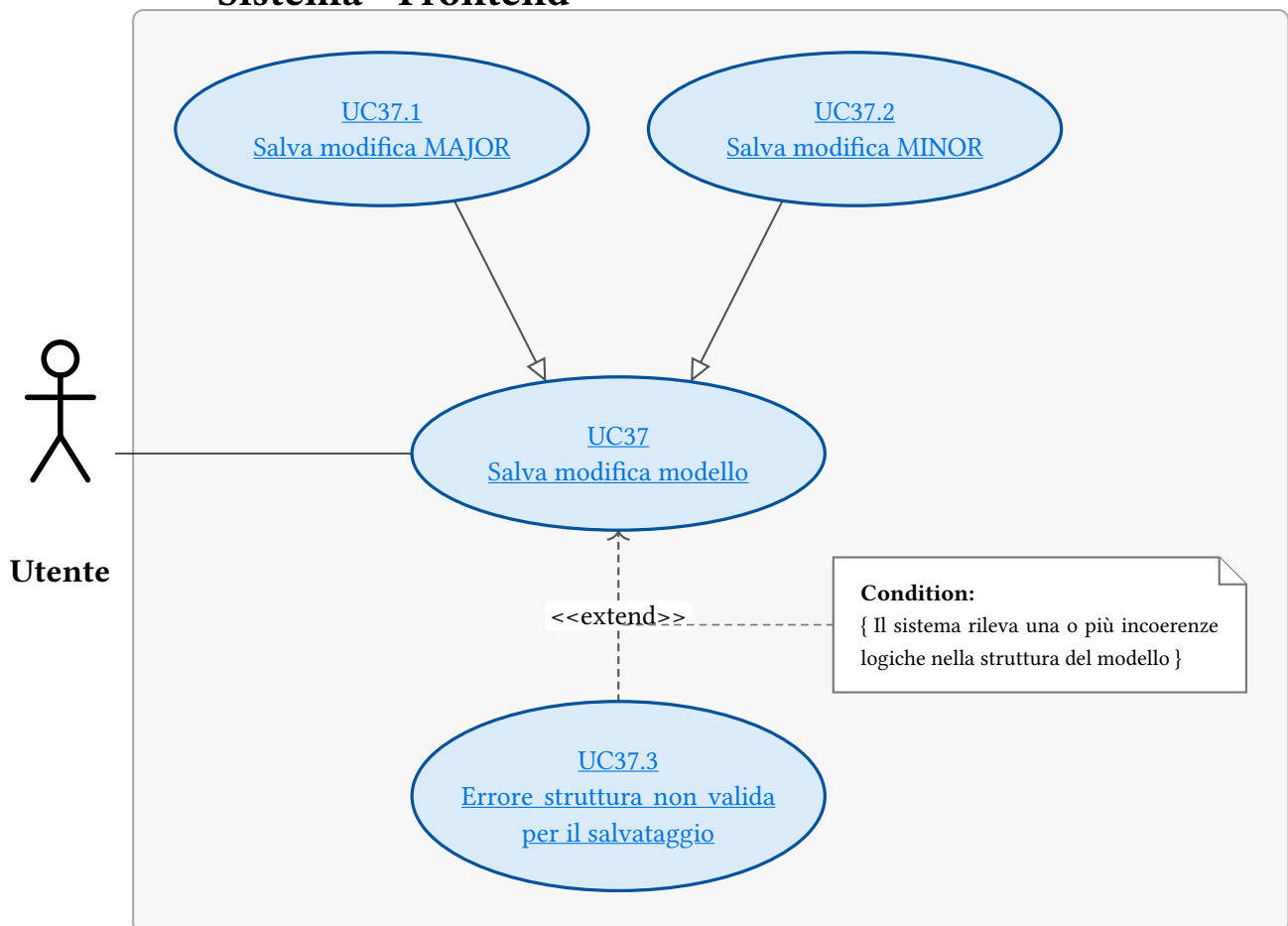


Figura 60: UC37 - Salva modifica modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche sono state registrate nel sistema
 - Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità con l'entità delle modifiche
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede il salvataggio definitivo delle modifiche
 2. Il sistema verifica la validità e l'integrità strutturale del modello
 3. Il sistema salva le modifiche
- **Scenari alternativi:**
 - Il sistema rileva uno o più incoerenze logiche nella struttura del modello → UC37.3 § 3.2.37.3
- **Estensioni:**
 - UC37.3 § 3.2.37.3
- **Trigger:**

L'utente vuole salvare le modifiche apportate alla struttura del modello

3.2.37.1) UC37.1: Salva modifica major

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Le modifiche sono state registrate nel sistema
 - Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità con l'entità delle modifiche
 - Nel sistema è ancora disponibile il modello di standard precedente nella versione precedente alle modifiche
- **Scenario principale:**
 1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della bozza operativa
 2. Il sistema verifica la validità e l'integrità strutturale del modello
 3. Il sistema consolida la bozza creando un nuovo modello
 4. Il sistema aggiorna la versione del modello applicando le regole di versionamento semantico
 5. Il sistema chiude la sessione di modifica della struttura del modello

3.2.37.2) UC37.2: Salva modifica minor

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**

- Le modifiche sono state registrate nel sistema
- Il numero di versione del modello risulta aggiornato in conformità con l'entità delle modifiche

• **Scenario principale:**

1. L'utente richiede il salvataggio definitivo della bozza operativa
2. Il sistema verifica la validità e l'integrità strutturale del modello
3. Il sistema consolida la bozza
4. Il sistema aggiorna la versione del modello applicando le regole di versionamento semantico
5. Il sistema chiude la sessione di modifica della struttura del modello

3.2.37.3) UC37.3: Errore struttura non valida per il salvataggio

• **Attore principale:** Utente

• **Precondizioni:**

- Nel sistema è aperta una sessione di modifica della struttura del modello

• **Postcondizioni:**

- Nel sistema rimane attiva la sessione di modifica della struttura del modello
- Il sistema non salva le modifiche apportate sul sistema di permanenza
- Il sistema mantiene le modifiche sulla bozza operativa

• **Scenario principale:**

1. L'utente cerca di salvare una struttura non valida
2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo

3.2.38) UC38: Scarta modifica modello

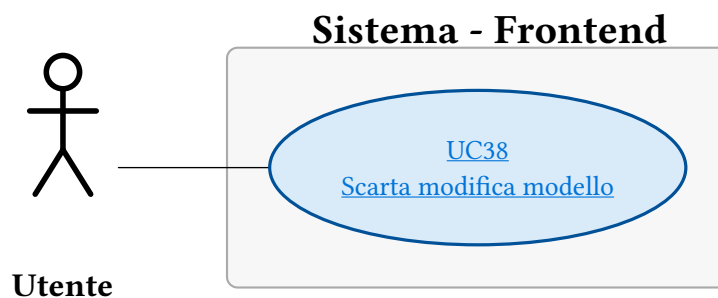


Figura 61: [UC38 - Scarta modifica modello](#)

• **Attore principale:** Utente

• **Precondizioni:**

- Nel sistema è in corso una sessione di modifica della struttura di un modello

• **Postcondizioni:**

- Il sistema ha chiuso la sessione di modifica della struttura del modello

• **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di scarto delle modifiche alla struttura del modello
2. Il sistema scarta le modifiche apportate alla struttura del modello

- **Trigger:**

L'utente vuole scartare le modifiche apportate alla struttura del modello

3.2.39) UC39: Elimina modello

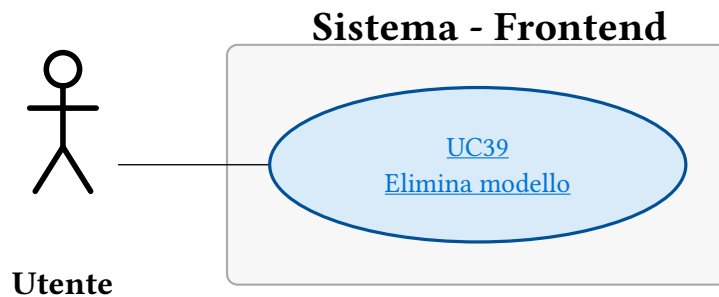


Figura 62: [UC39 - Elimina modello](#)

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio di un modello diverso dal modello di default

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha eliminato il modello

- **Scenario principale:**

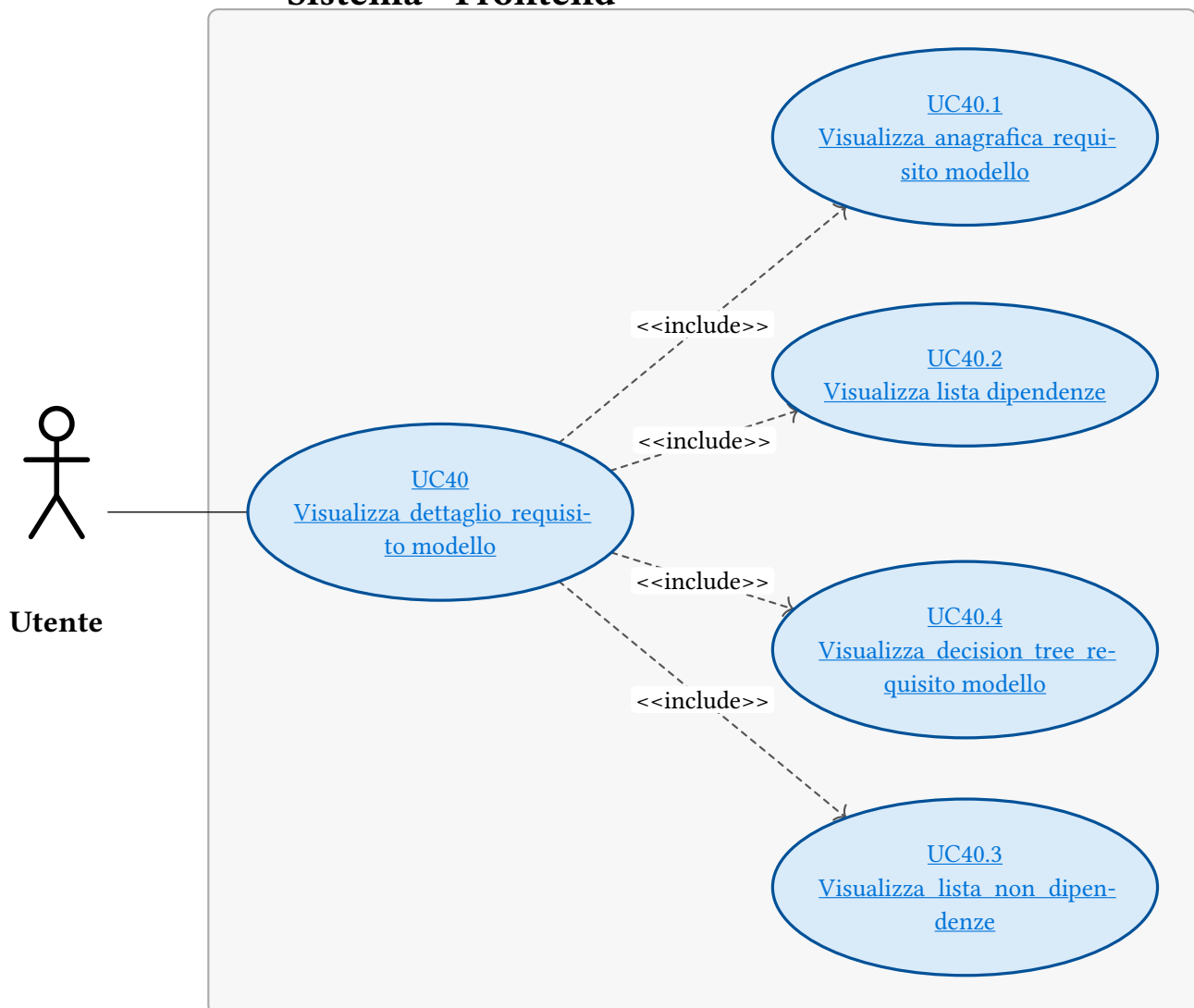
1. L'utente seleziona l'eliminazione del modello
2. Il sistema mostra un messaggio di avviso
3. L'utente conferma l'eliminazione
4. Il sistema elimina il modello

- **Trigger:**

L'utente vuole eliminare un modello

3.2.40) UC40: Visualizza dettaglio requisito modello

Sistema - Frontend

Figura 63: [UC40 - Visualizza dettaglio requisito modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista dei requisiti associata a un modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate allo specifico requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona un requisito dalla lista dei requisiti associata a un modello
 2. L'utente visualizza l'anagrafica del requisito → **UC40.1 § 3.2.40.1**
 3. L'utente visualizza la lista delle dipendenze → **UC40.2 § 3.2.40.2**
 4. L'utente visualizza il decision tree → **UC40.4 § 3.2.40.4**
 5. L'utente visualizza la lista delle non dipendenze → **UC40.3 § 3.2.40.3**
- **Inclusioni:**
 - **UC40.1 § 3.2.40.1**

- UC40.2 § 3.2.40.2
- UC40.4 § 3.2.40.4
- UC40.3 § 3.2.40.3

3.2.40.1) UC40.1: Visualizza anagrafica requisito modello

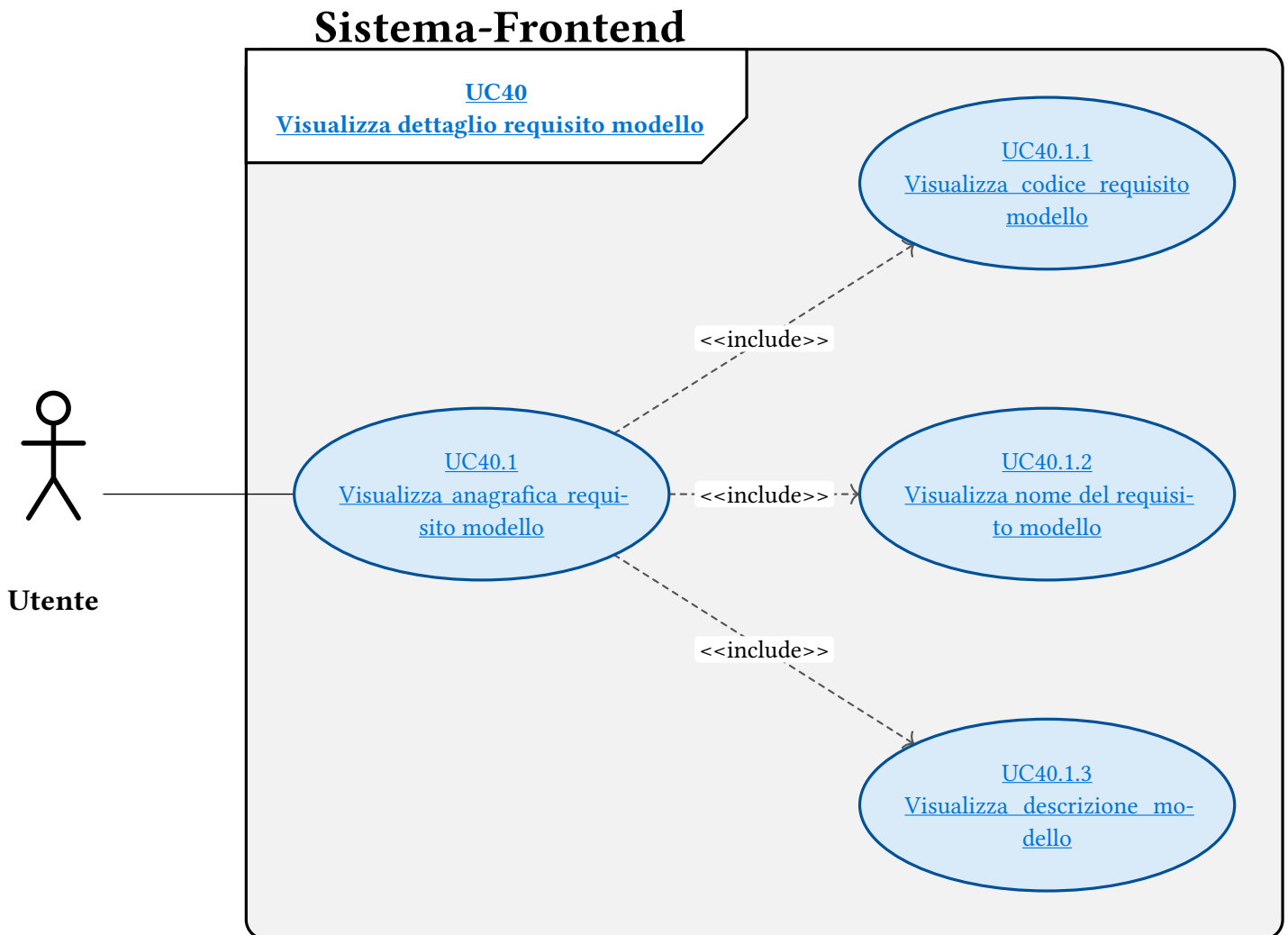


Figura 64: UC40.1 - Visualizza anagrafica requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato l'anagrafica del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito → UC40.1.1 § 3.2.40.1.1

2. L'utente visualizza il nome del requisito → UC40.1.2 § 3.2.40.1.2
3. L'utente visualizza la descrizione del requisito → UC40.1.3 § 3.2.40.1.3

- **Inclusioni:**

- UC40.1.1 § 3.2.40.1.1
- UC40.1.2 § 3.2.40.1.2
- UC40.1.3 § 3.2.40.1.3

3.2.40.1.1) UC40.1.1: Visualizza codice requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito

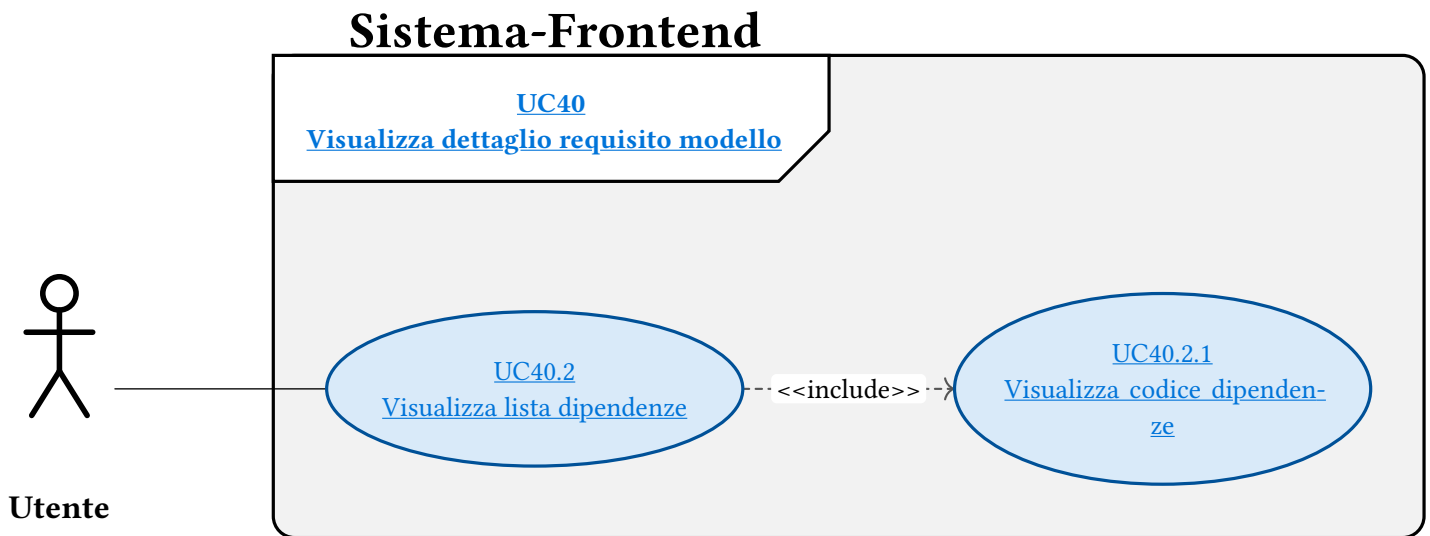
3.2.40.1.2) UC40.1.2: Visualizza nome del requisito modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il nome del requisito

3.2.40.1.3) UC40.1.3: Visualizza descrizione modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando l'anagrafica del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza la descrizione del requisito

3.2.40.2) UC40.2: Visualizza lista dipendenze

Figura 65: [UC40.2 - Visualizza lista dipendenze](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista delle dipendenze
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito
 2. Il sistema genera una lista contenente gli altri requisiti da cui dipende il requisito corrente
 - 2.1. Per ogni elemento della lista, l'utente visualizza il codice del singolo requisito → [UC40.2.1 § 3.2.40.2.1](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC40.2.1 § 3.2.40.2.1](#)
- **Trigger:**
 - L'utente seleziona la funzionalità di visualizzazione della lista delle dipendenze

3.2.40.2.1) UC40.2.1: Visualizza codice dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato il codice del requisito dipendenza
- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito dipendenza

3.2.40.3) UC40.3: Visualizza lista non dipendenze

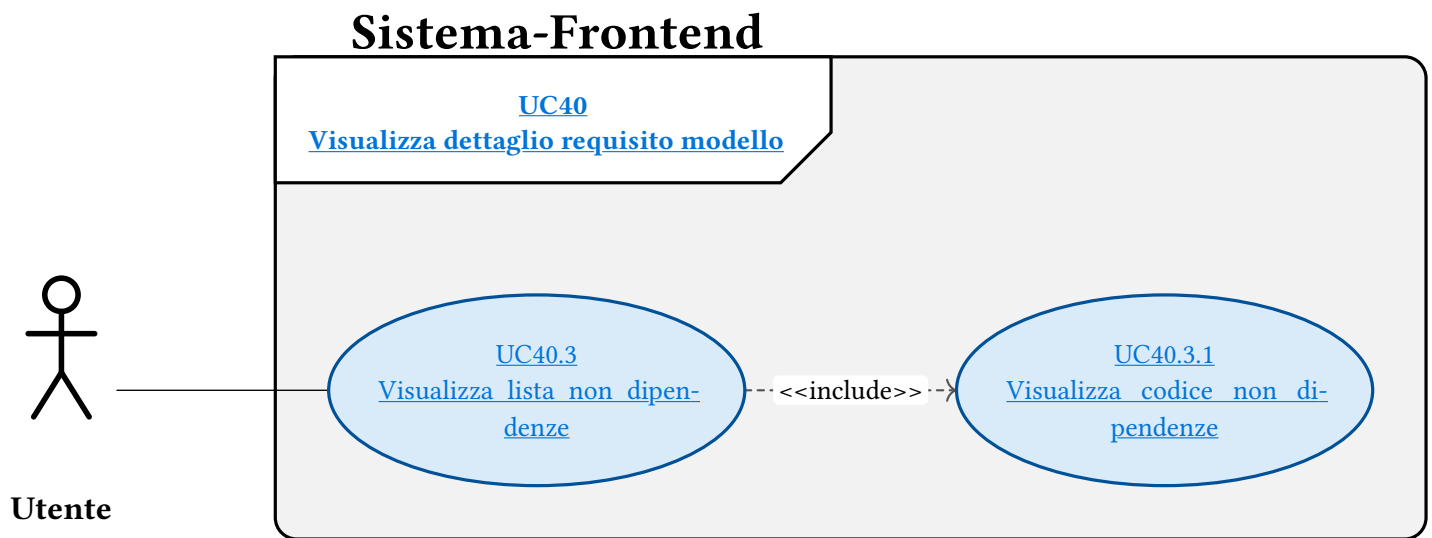


Figura 66: [UC40.3 - Visualizza lista non dipendenze](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un requisito
 - Nel sistema è in corso la modifica del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema controlla le dipendenze del requisito
 2. Il sistema genera una lista contenente i requisiti da cui non dipende il requisito corrente
 - 2.1. Per ogni elemento della lista, l'utente visualizza il singolo elemento → [UC40.3.1 § 3.2.40.3.1](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC40.3.1 § 3.2.40.3.1](#)
- **Trigger:**

L'utente vuole visualizzare la lista delle dipendenze del requisito

3.2.40.3.1) UC40.3.1: Visualizza codice non dipendenze

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito dipendenza
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito dipendenza

3.2.40.4) UC40.4: Visualizza decision tree requisito modello

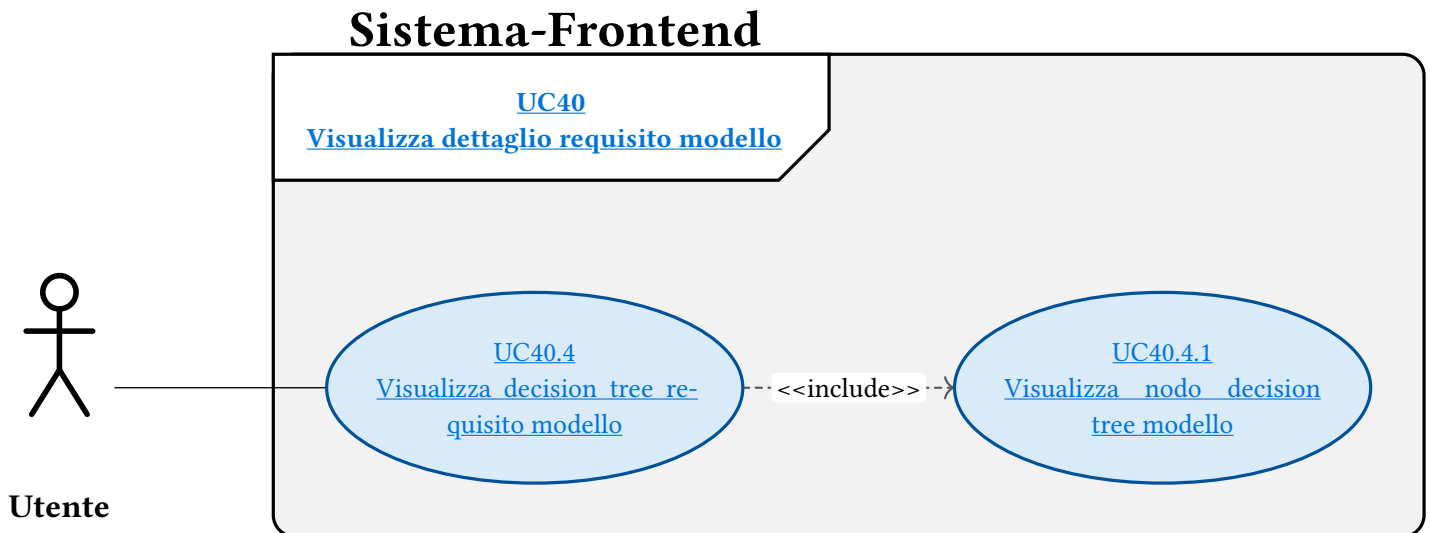
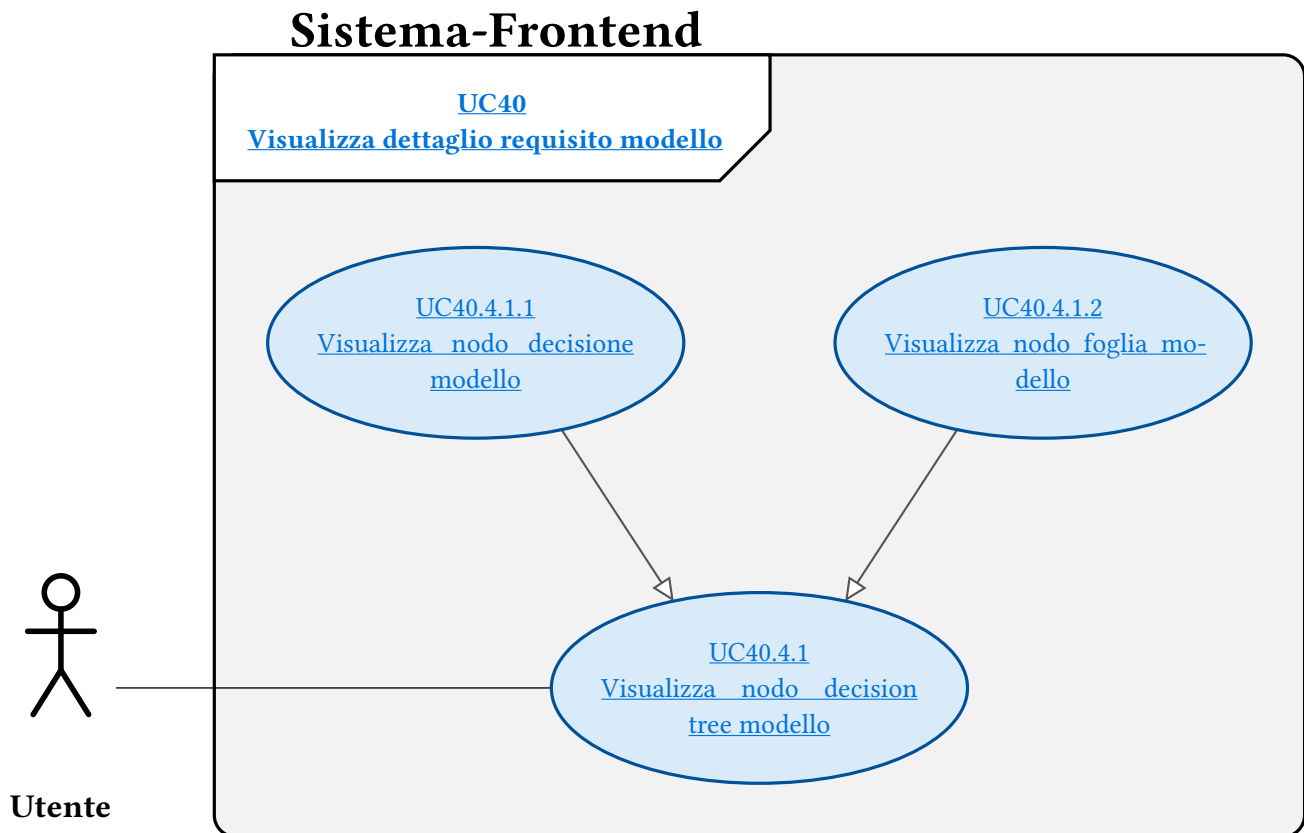


Figura 67: [UC40.4 - Visualizza decision tree requisito modello](#)

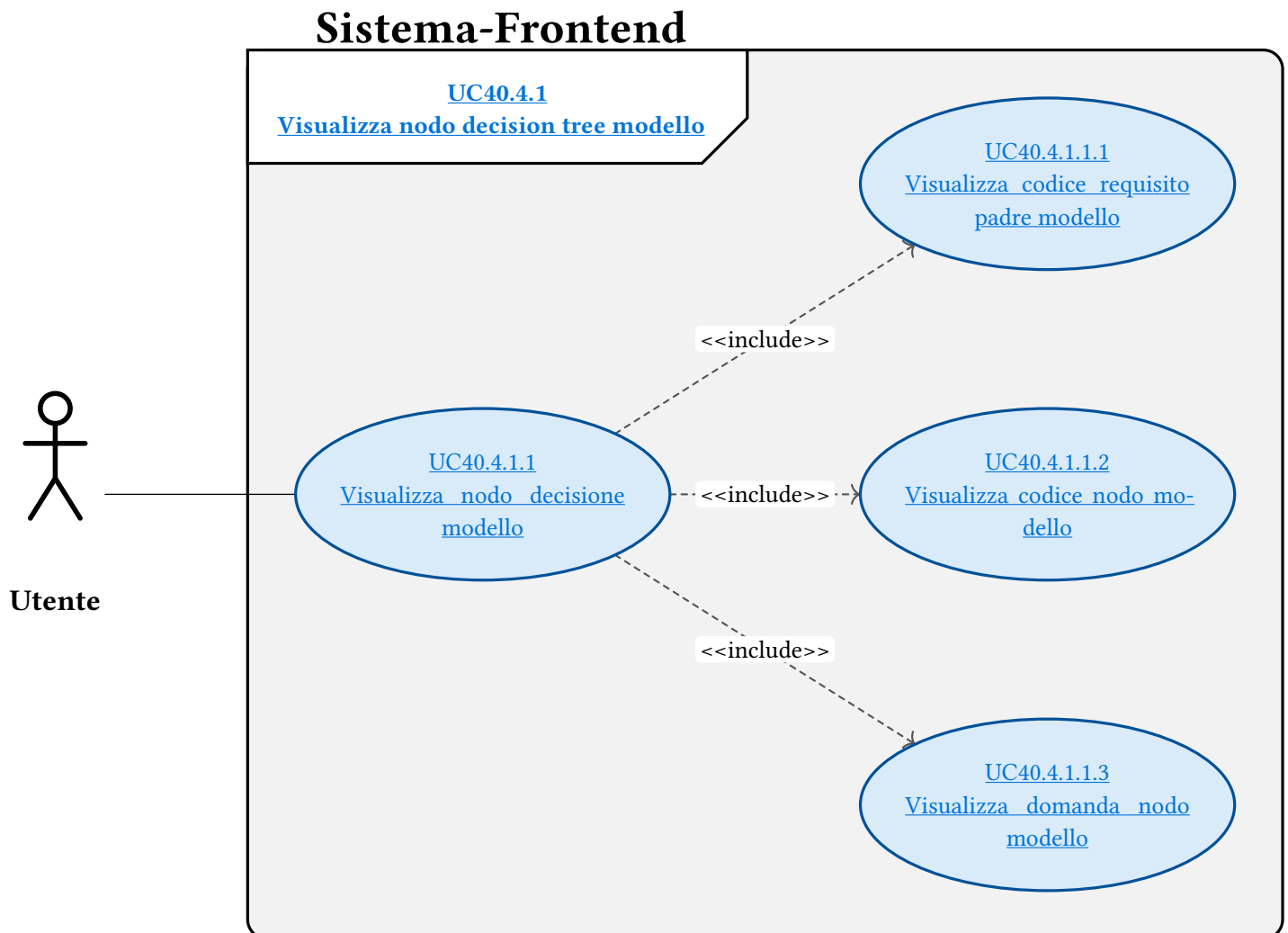
- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato la struttura del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. Per ogni nodo del decision tree:
 - 1.1. L'utente visualizza le informazioni associate al nodo → **UC40.4.1 § 3.2.40.4.1**
- **Inclusioni:**
 - **UC40.4.1 § 3.2.40.4.1**

3.2.40.4.1) UC40.4.1: Visualizza nodo decision tree modello

Figura 68: [UC40.4.1 - Visualizza nodo decision tree modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando un decision tree sul modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza le informazioni associate al nodo
- **Specializzazioni:**
 - UC40.4.1.1 § 3.2.40.4.1.1
 - UC40.4.1.2 § 3.2.40.4.1.2

3.2.40.4.1.1) UC40.4.1.1: Visualizza nodo decisione modello

Figura 69: [UC40.4.1.1 - Visualizza nodo decisione modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello di un decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a un nodo decisionale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il decision tree è associato → **UC40.4.1.1.1 § 3.2.40.4.1.1.1**
 2. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree → **UC40.4.1.1.2 § 3.2.40.4.1.1.2**

3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo → UC40.4.1.1.3 § 3.2.40.4.1.1.3

- **Inclusioni:**

- UC40.4.1.1.1 § 3.2.40.4.1.1.1
- UC40.4.1.1.2 § 3.2.40.4.1.1.2
- UC40.4.1.1.3 § 3.2.40.4.1.1.3

3.2.40.4.1.1.1) UC40.4.1.1.1: Visualizza codice requisito padre modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo di decisione di un modello di decision tree

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il modello di decision tree

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il modello di decision tree è associato

3.2.40.4.1.1.2) UC40.4.1.1.2: Visualizza codice nodo modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo di decisione di un modello di decision tree

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del nodo del nodo del modello di decision tree

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo del modello di decision tree

3.2.40.4.1.1.3) UC40.4.1.1.3: Visualizza domanda nodo modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a un nodo di decisione di un modello di decision tree

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la domanda del nodo del nodo del modello di decision tree

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza la domanda del nodo del modello di decision tree

3.2.40.4.1.2) UC40.4.1.2: Visualizza nodo foglia modello

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando le informazioni di un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni associate a un nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il risultato associato al nodo

3.2.41) UC41: Visualizza dettaglio nodo modello decision tree

Sistema - Frontend

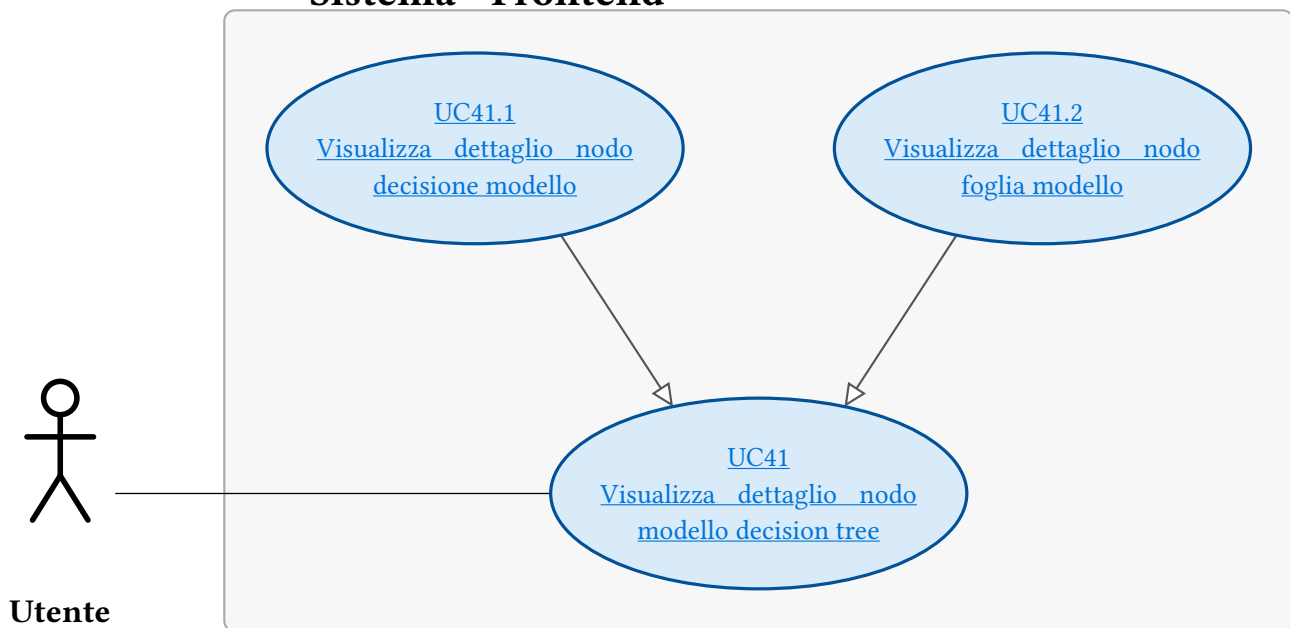
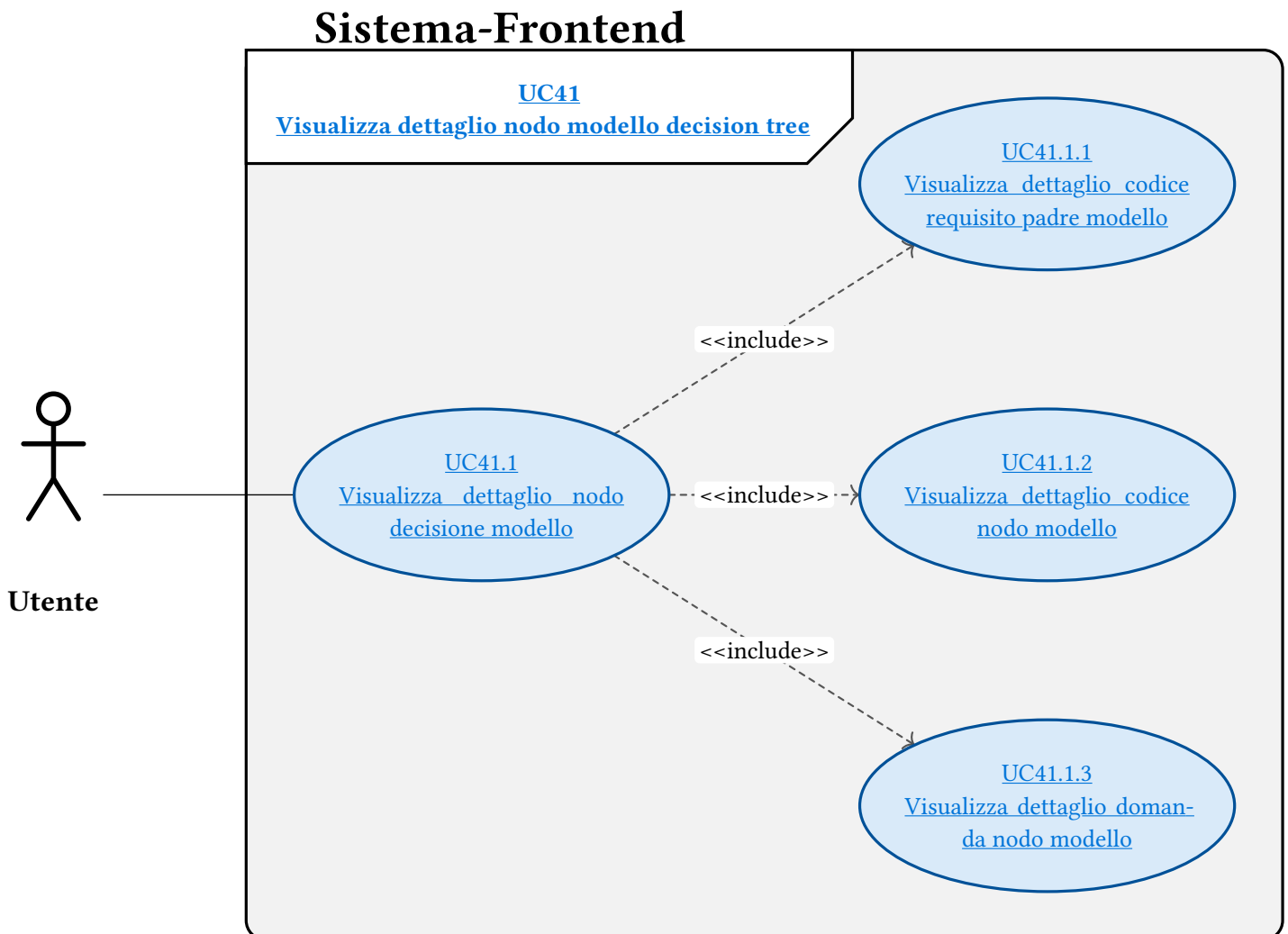


Figura 70: [UC41 - Visualizza dettaglio nodo modello decision tree](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il modello del decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza le informazioni collegate al nodo
- **Specializzazioni:**
 - [UC41.1 § 3.2.41.1](#)
 - [UC41.2 § 3.2.41.2](#)

3.2.41.1) UC41.1: Visualizza dettaglio nodo decisione modello

Figura 71: [UC41.1 - Visualizza dettaglio nodo decisione modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo decisionale
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il decision tree è associato → **UC41.1.1 § 3.2.41.1.1**
 2. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree → **UC41.1.2 § 3.2.41.1.2**
 3. L'utente visualizza la domanda associata al nodo → **UC41.1.3 § 3.2.41.1.3**

- **Inclusioni:**

- UC41.1.1 § 3.2.41.1.1
- UC41.1.2 § 3.2.41.1.2
- UC41.1.3 § 3.2.41.1.3

3.2.41.1.1) UC41.1.1: Visualizza dettaglio codice requisito padre modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo di decisione di un modello di decision tree

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del requisito a cui è associato il modello di decision tree

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del requisito a cui il modello di decision tree è associato

3.2.41.1.2) UC41.1.2: Visualizza dettaglio codice nodo modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo di decisione di un modello di decision tree

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato il codice del nodo di decisione

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza il codice del nodo del decision tree

3.2.41.1.3) UC41.1.3: Visualizza dettaglio domanda nodo modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando le informazioni associate a uno specifico nodo di decisione di un modello di decision tree

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato la domanda associata al nodo di decisione

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza la domanda associata al nodo del decision tree

3.2.41.2) UC41.2: Visualizza dettaglio nodo foglia modello

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato le informazioni legate a uno specifico nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza il risultato associato al nodo foglia

3.2.42) UC42: Aggiungi requisito

Sistema - Frontend

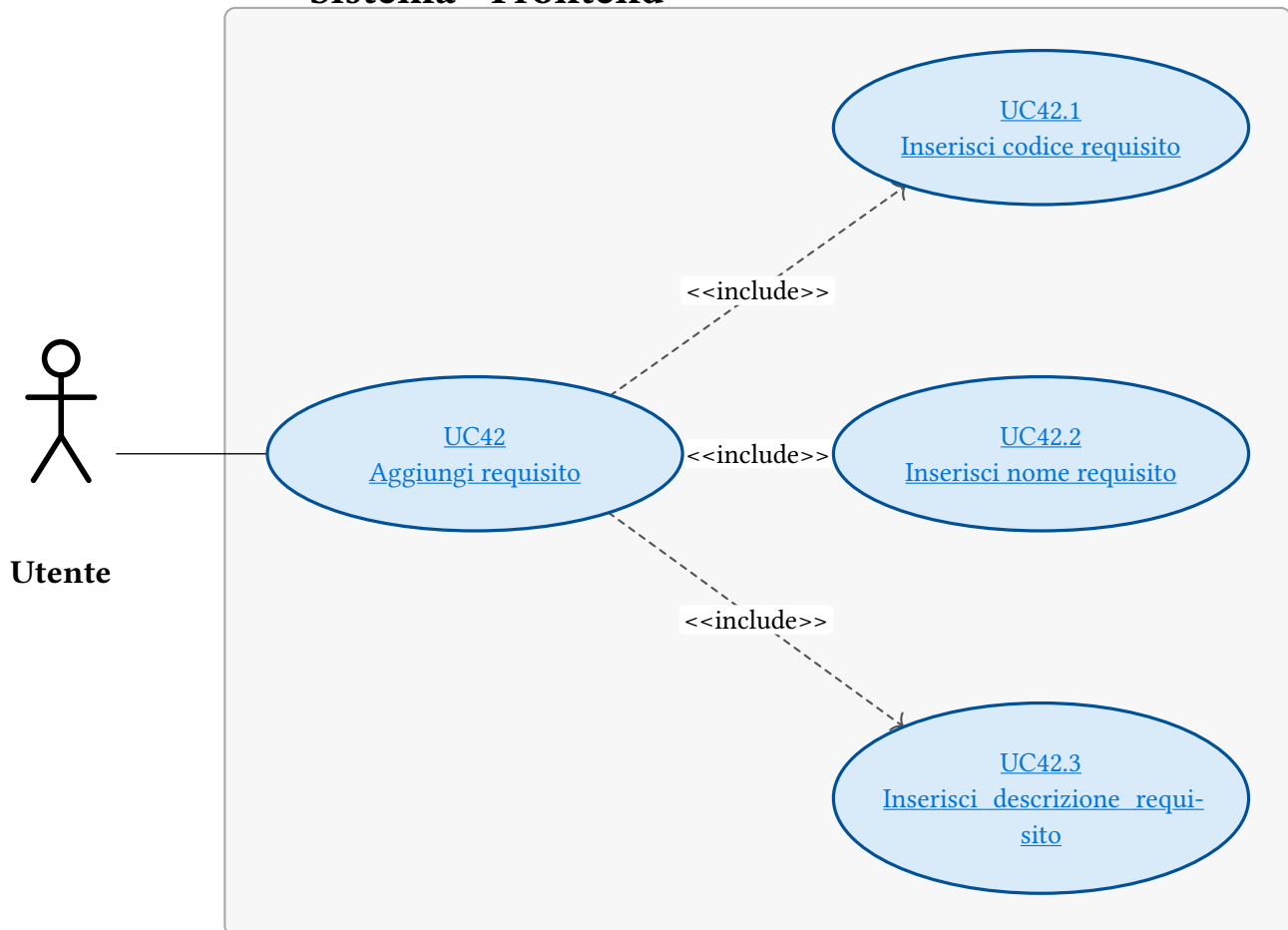


Figura 72: [UC42 - Aggiungi requisito](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un requisito vuoto
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva l'aggiunta di un nuovo requisito
 2. L'utente inserisce il codice del requisito → **UC42.1 § 3.2.42.1**
 3. L'utente inserisce il nome del requisito → **UC42.2 § 3.2.42.2**
 4. L'utente inserisce la descrizione del requisito → **UC42.3 § 3.2.42.3**

- **Inclusioni:**

- UC42.1 § 3.2.42.1
- UC42.2 § 3.2.42.2
- UC42.3 § 3.2.42.3

3.2.42.1) UC42.1: Inserisci codice requisito

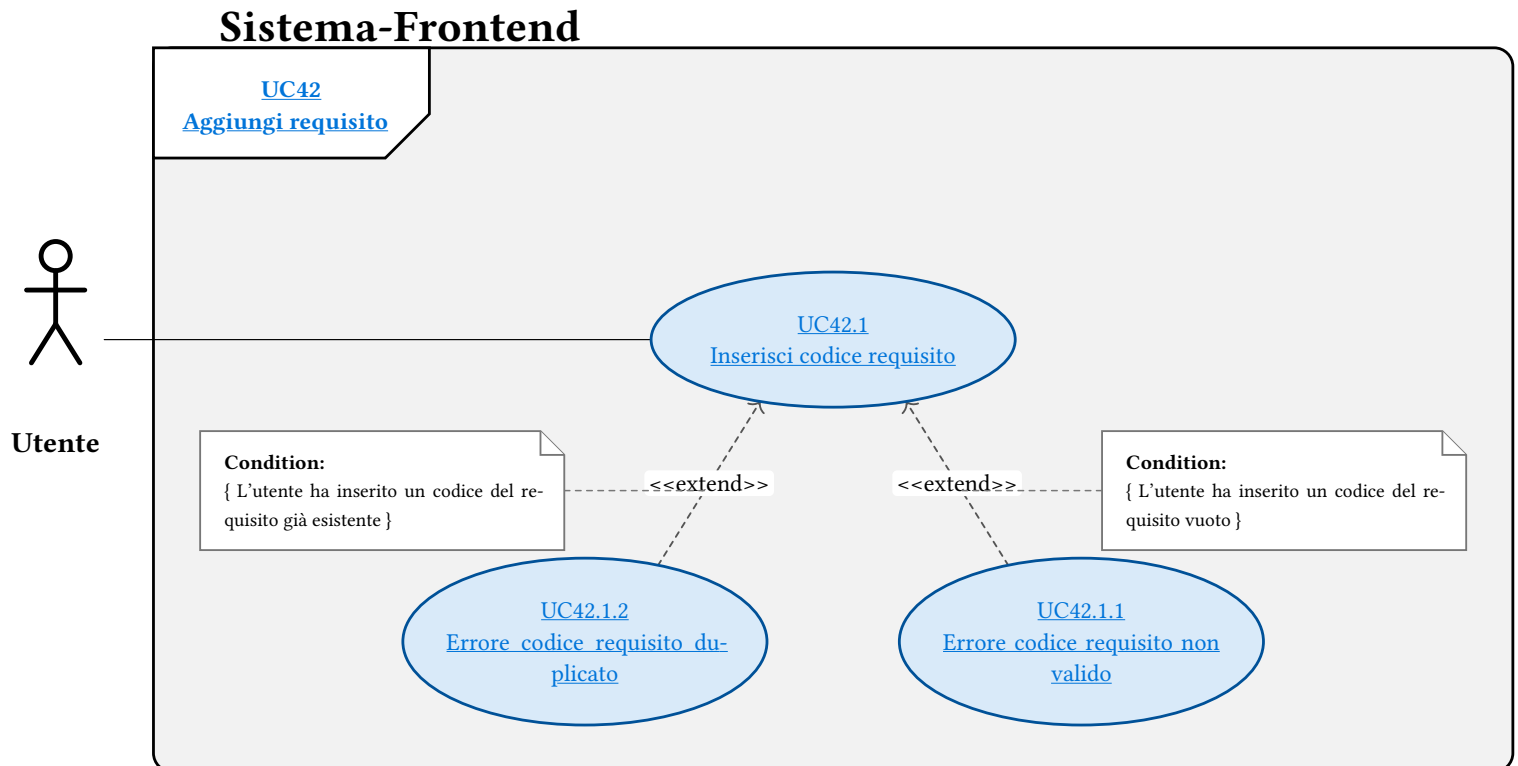


Figura 73: UC42.1 - Inserisci codice requisito

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta creando un requisito

- **Postcondizioni:**

- Il sistema ha registrato l'inserimento del codice del requisito

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce il codice del requisito

- **Scenari alternativi:**

- L'utente inserisce un codice del requisito già appartenente a un altro requisito
→ UC42.1.2 § 3.2.42.1.2

- L'utente ha inserito un codice del requisito non valido → UC42.1.1 § 3.2.42.1.1

- **Estensioni:**

- UC42.1.2 § 3.2.42.1.2
- UC42.1.1 § 3.2.42.1.1

3.2.42.1.1) UC42.1.1: Errore codice requisito non valido

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- Nel sistema è in corso la creazione di un requisito

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito

- **Scenario principale:**

1. L'utente ha inserito un codice del requisito non valido
2. L'utente visualizza un messaggio di errore

3.2.42.1.2) UC42.1.2: Errore codice requisito duplicato

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- Nel sistema è in corso la creazione di un requisito
- L'utente ha inserito il codice del requisito

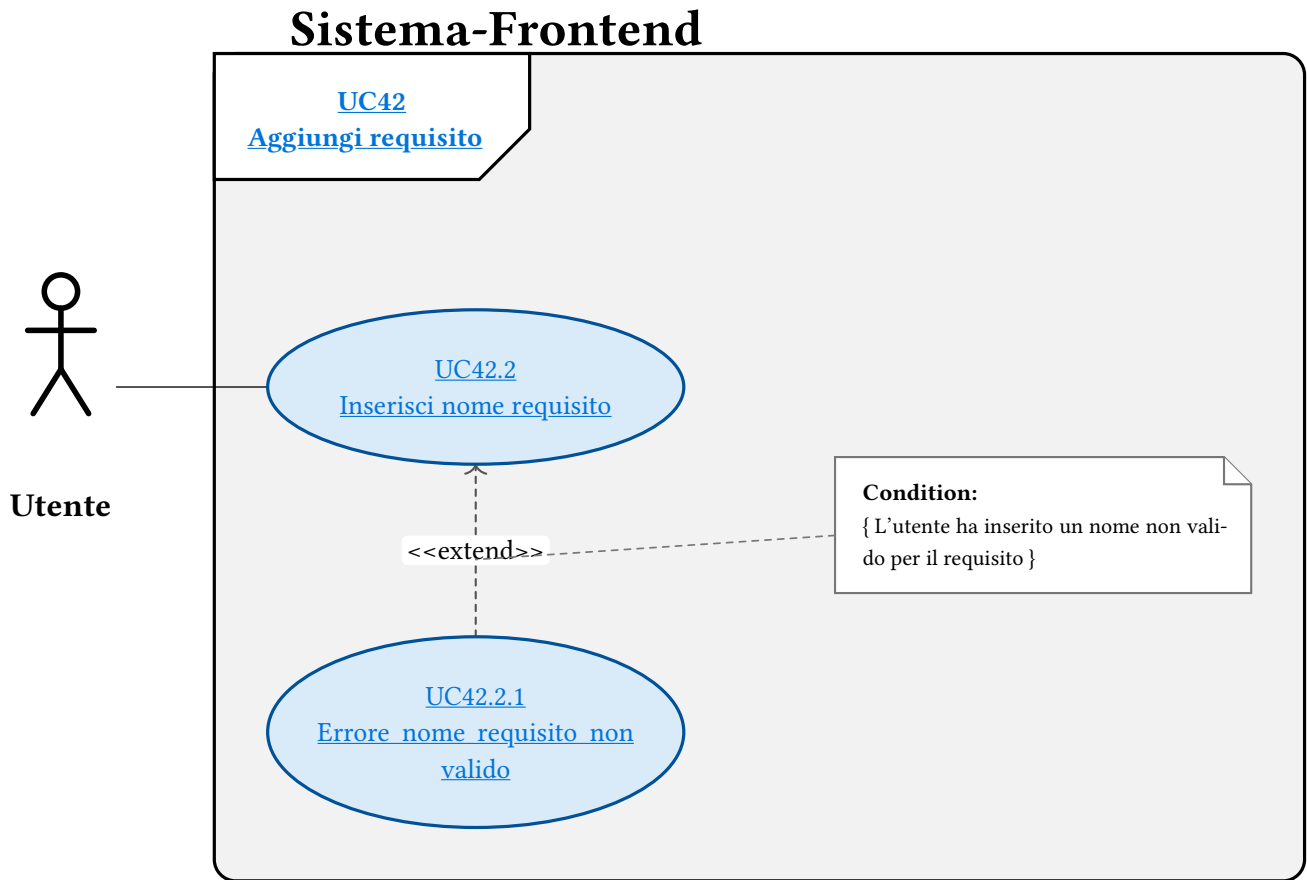
- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito

- **Scenario principale:**

1. L'utente ha inserito un codice del requisito già esistente e associato a un altro requisito
2. L'utente visualizza un messaggio di errore

3.2.42.2) UC42.2: Inserisci nome requisito

Figura 74: [UC42.2 - Inserisci nome requisito](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il nome del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente ha inserito un nome non valido
- **Estensioni:**
 - [UC42.2.1 § 3.2.42.2.1](#)

3.2.42.2.1) UC42.2.1: Errore nome requisito non valido

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la creazione di un requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nome non valido

3.2.42.3) UC42.3: Inserisci descrizione requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta creando un requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento della descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la descrizione del requisito

3.2.43) UC43: Elimina requisito

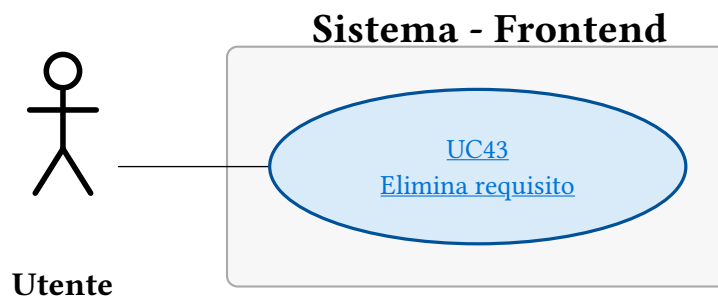


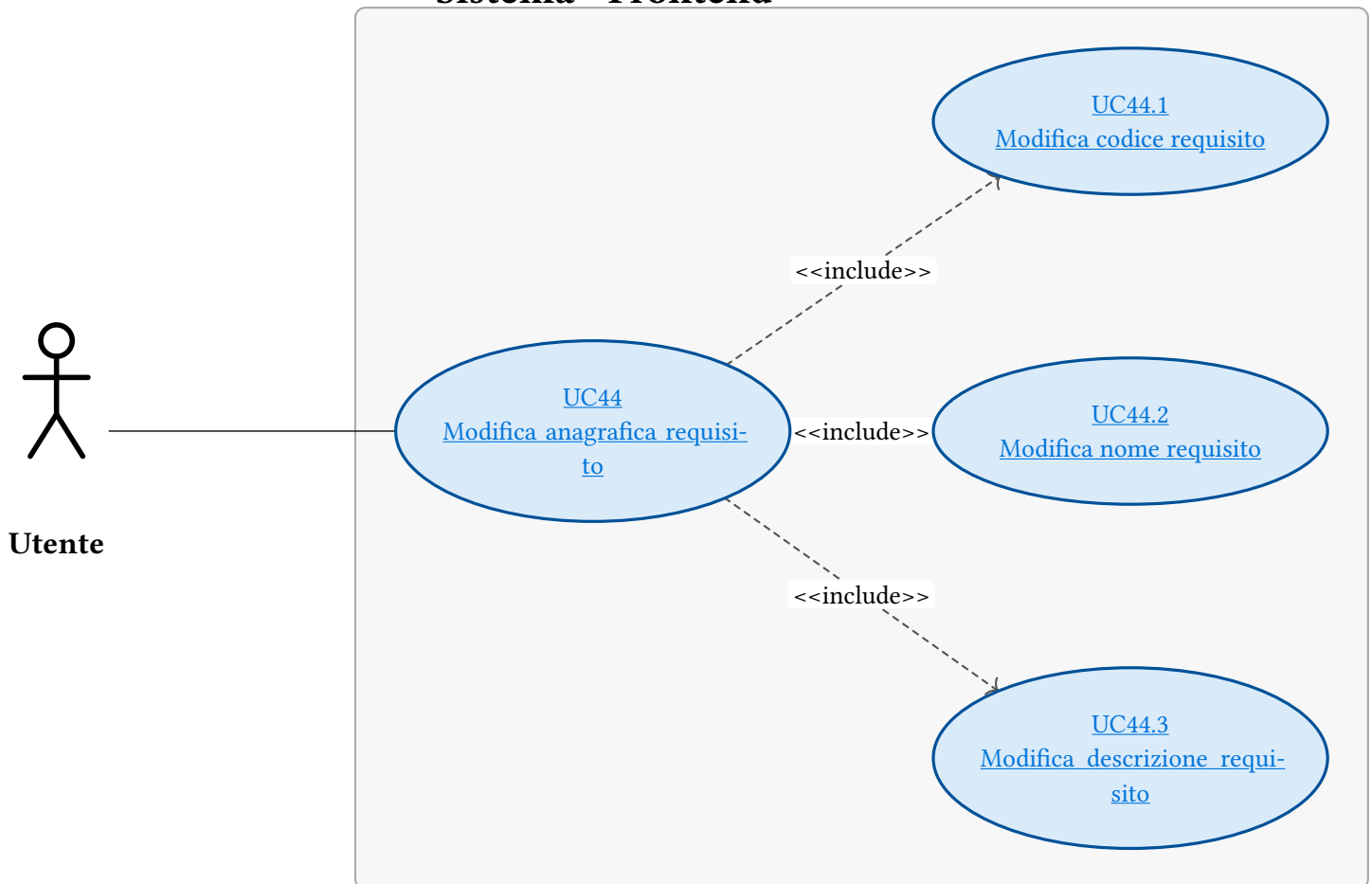
Figura 75: [UC43 - Elimina requisito](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del requisito
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha eliminato il requisito
 - Il sistema ha aggiornato le liste delle dipendenze dei requisiti che dipendono dal requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona l'eliminazione del requisito
- **Trigger:**

L'utente vuole eliminare un requisito

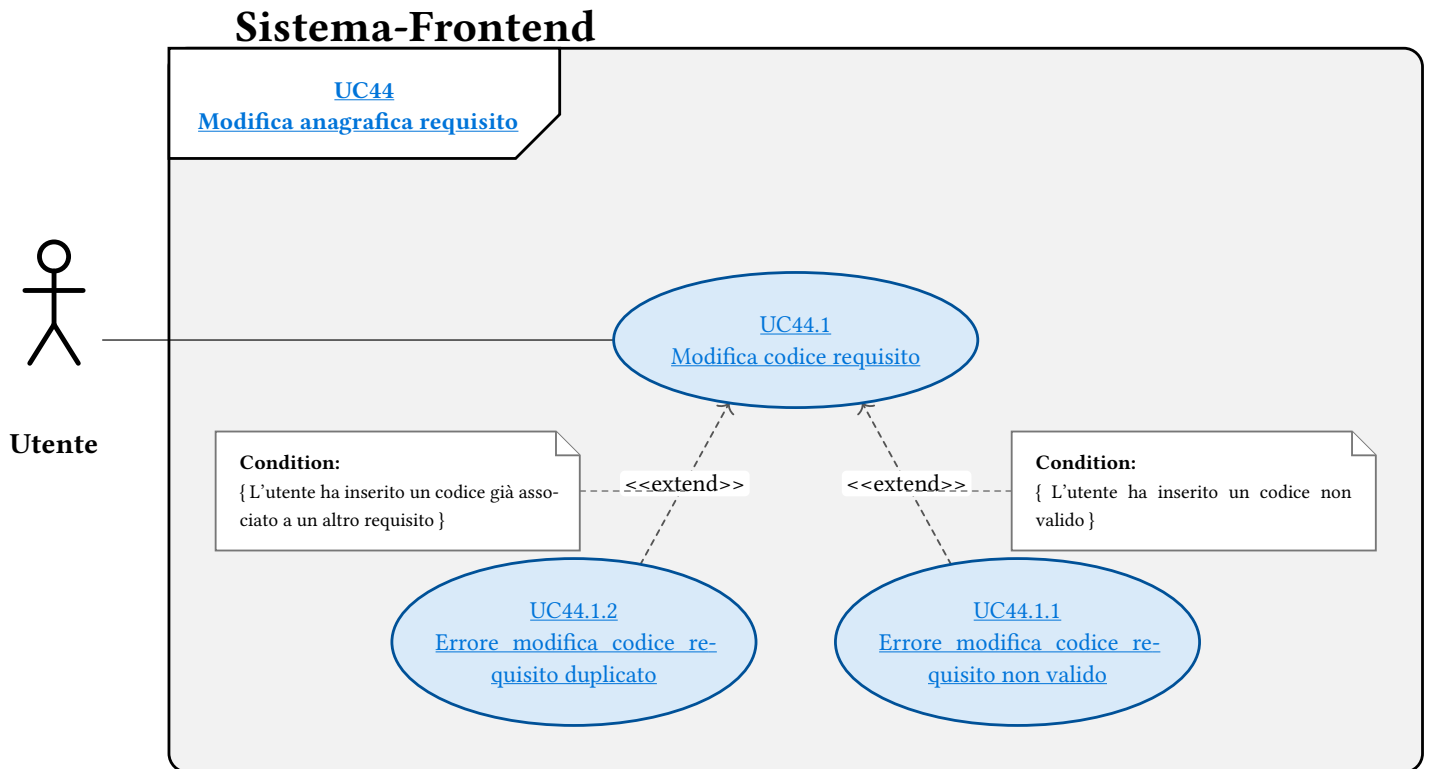
3.2.44) UC44: Modifica anagrafica requisito

Sistema - Frontend

Figura 76: [UC44 - Modifica anagrafica requisito](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello → [UC40 § 3.2.40](#)
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha modificato l'anagrafica di un requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di modifica di un nuovo requisito
 2. L'utente modifica il codice del requisito → [UC44.1 § 3.2.44.1](#)
 3. L'utente modifica il nome del requisito → [UC44.2 § 3.2.44.2](#)
 4. L'utente modifica la descrizione del requisito → [UC44.3 § 3.2.44.3](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC44.1 § 3.2.44.1](#)
 - [UC44.2 § 3.2.44.2](#)
 - [UC44.3 § 3.2.44.3](#)

3.2.44.1) UC44.1: Modifica codice requisito

Figura 77: [UC44.1 - Modifica codice requisito](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un requisito → [UC44 § 3.2.44](#)
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del codice del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il codice del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice del requisito già appartenente a un altro requisito → [UC44.1.2 § 3.2.44.1.2](#)
 - L'utente ha inserito un codice del requisito non valido → [UC44.1.1 § 3.2.44.1.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC44.1.2 § 3.2.44.1.2](#)
 - [UC44.1.1 § 3.2.44.1.1](#)

- **Trigger:**

L'utente vuole modificare il codice del requisito

3.2.44.1.1) UC44.1.1: Errore modifica codice requisito non valido

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- Nel sistema è in corso la modifica dell'anagrafica di un requisito

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito

- **Scenario principale:**

1. L'utente inserisce un codice del requisito non valido
2. L'utente visualizza un messaggio di errore

3.2.44.1.2) UC44.1.2: Errore modifica codice requisito duplicato

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
- Nel sistema è in corso la modifica dell'anagrafica di un requisito
- L'utente ha inserito il codice del requisito
- Il codice del requisito è già associato a un altro requisito

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
- L'utente può ritentare l'inserimento del codice del requisito

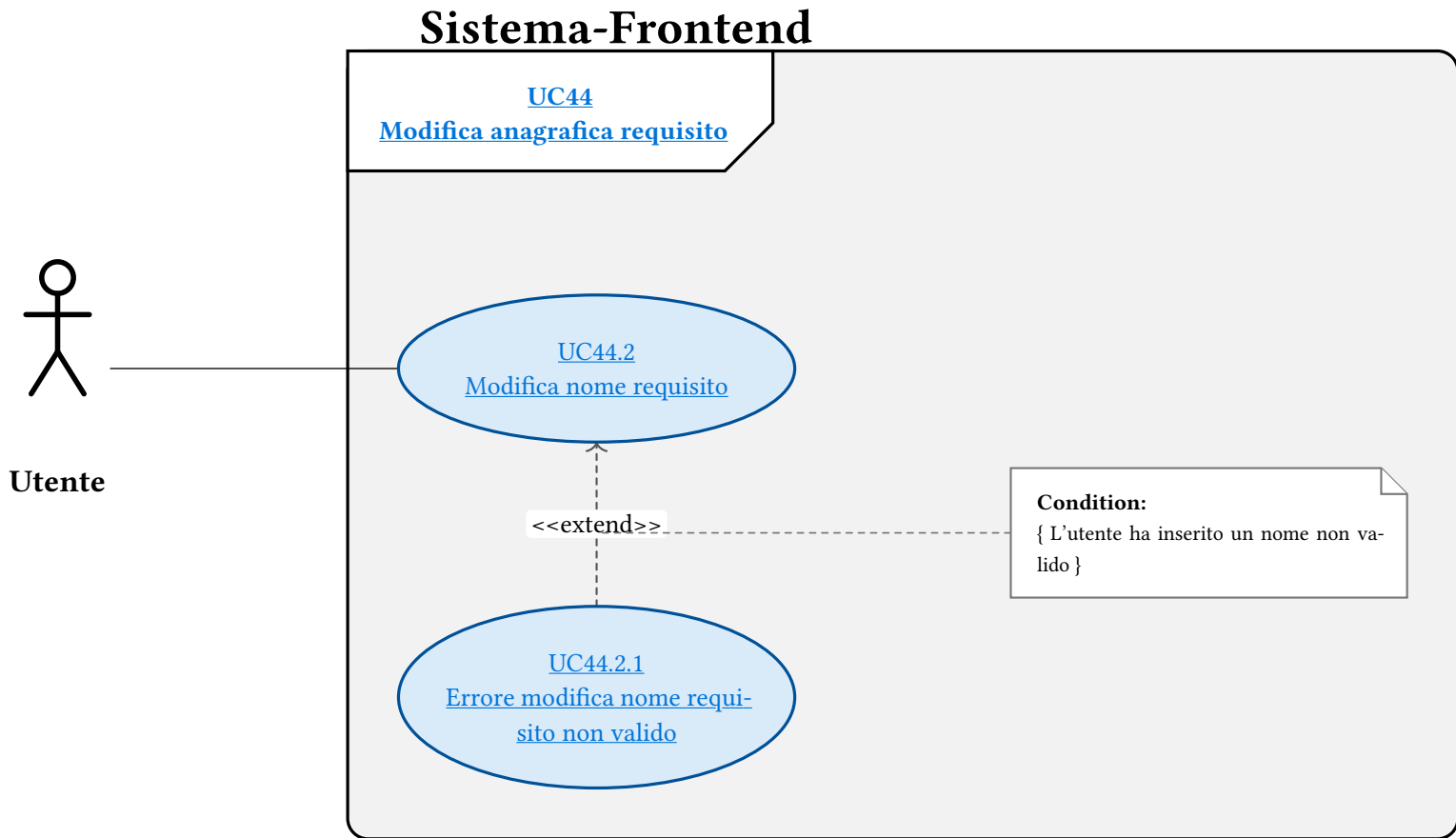
- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza un messaggio di errore

- **Trigger:**

L'utente ha inserito un codice del requisito già esistente e associato a un altro requisito

3.2.44.2) UC44.2: Modifica nome requisito

Figura 78: [UC44.2 - Modifica nome requisito](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un requisito → [UC44 § 3.2.44](#)
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica del nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il nome del requisito
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un nome di requisito non valido → [UC44.2.1 § 3.2.44.2.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC44.2.1 § 3.2.44.2.1](#)
- **Trigger:**
 - L'utente vuole modificare il nome del requisito

3.2.44.2.1) UC44.2.1: Errore modifica nome requisito non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica del modello
 - Nel sistema è in corso la modifica dell'anagrafica di un requisito
 - L'utente ha inserito il nome del requisito
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha visualizzato un messaggio di errore esplicativo
 - L'utente può ritentare l'inserimento del nome del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente visualizza un messaggio di errore
- **Trigger:**

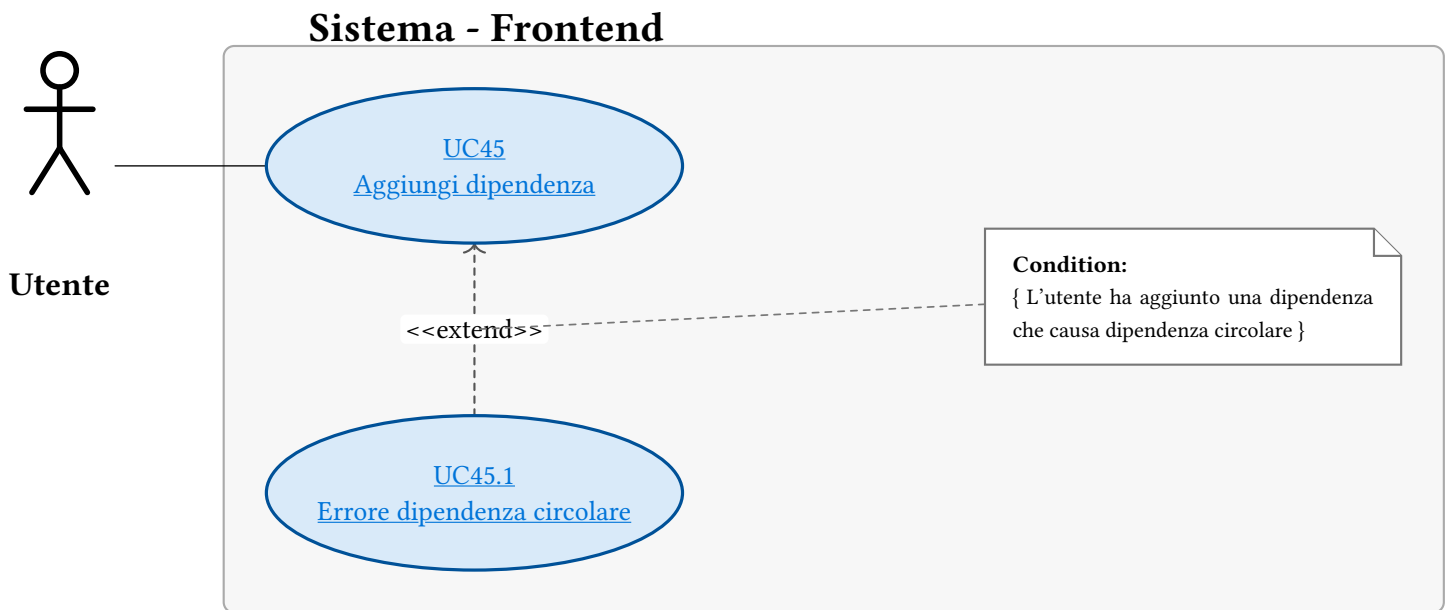
L'utente ha inserito un nome del requisito non valido

3.2.44.3) UC44.3: Modifica descrizione requisito

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando l'anagrafica di un requisito → UC44 § 3.2.44
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica di descrizione del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica la descrizione del requisito
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare la descrizione del requisito

3.2.45) UC45: Aggiungi dipendenza

Figura 79: [UC45 - Aggiungi dipendenza](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista non dipendenze
 - Nel sistema è in corso una sessione di modifica del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il requisito selezionato è stato aggiunto all'elenco delle dipendenze
 - Il requisito selezionato è stato rimosso dall'elenco delle non dipendenze
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il requisito da aggiungere alle dipendenze
 2. Il sistema aggiorna la lista delle dipendenze
 3. Il sistema aggiorna la lista delle non dipendenze
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente aggiunge un requisito che crea una dipendenza circolare
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un requisito alle dipendenze

3.2.45.1) UC45.1: Errore dipendenza circolare

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo una dipendenza
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha bloccato l'aggiunta alle dipendenze
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rileva una dipendenza circolare

2. Il sistema blocca l'aggiunta
3. Il sistema annulla l'aggiunta della dipendenza

- **Trigger:**

L'utente ha aggiunto una dipendenza che crea una dipendenza circolare

3.2.46) UC46: Rimuovi dipendenza

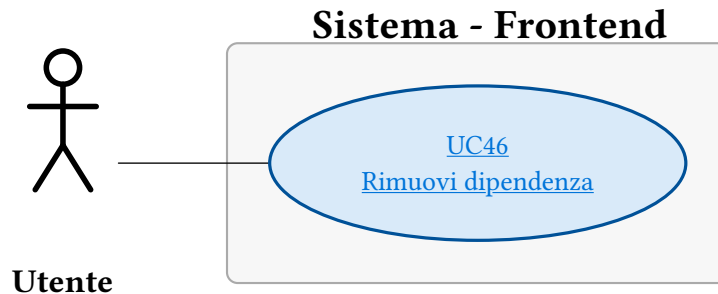


Figura 80: [UC46 - Rimuovi dipendenza](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando la lista delle dipendenze
- **Postcondizioni:**
 - Il requisito selezionato viene rimosso dalle dipendenze del requisito
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona il requisito da rimuovere dalle dipendenze
 2. Il sistema rimuove il requisito dalla lista delle dipendenze
 3. Il sistema aggiunge il requisito alla lista delle non dipendenze
- **Trigger:**

L'utente vuole rimuovere una dipendenza

3.2.47) UC47: Aggiungi nodo figlio

Sistema - Frontend

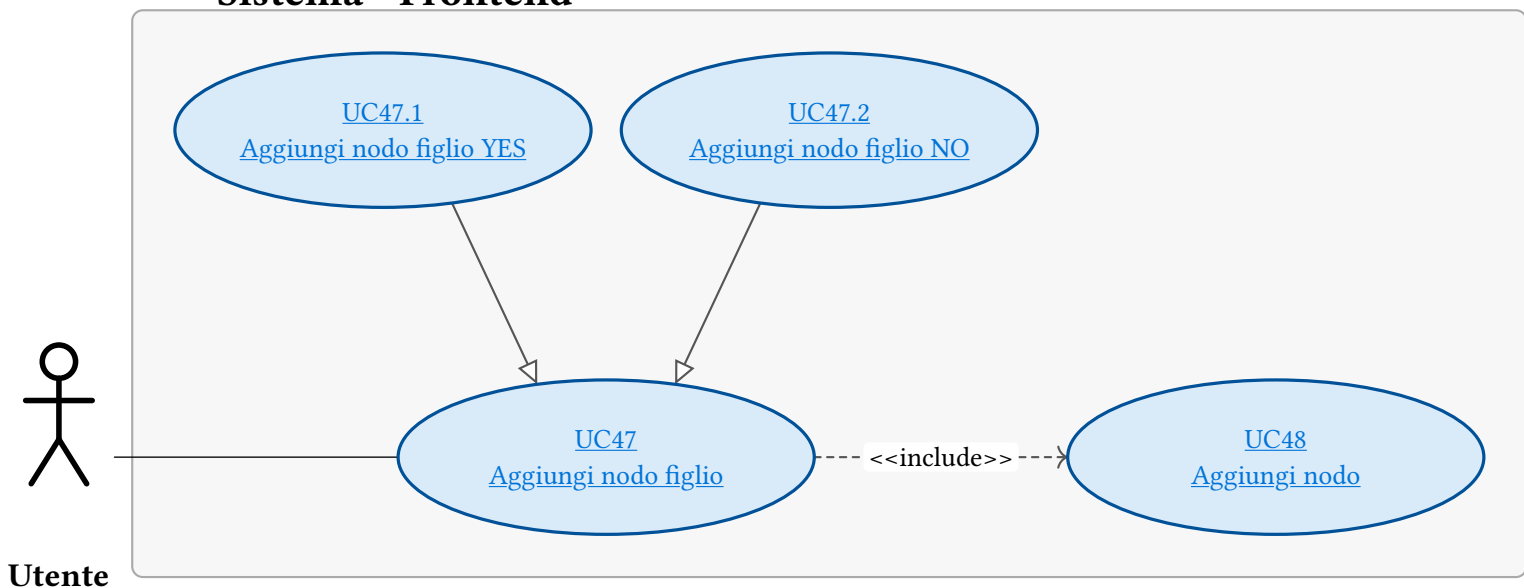


Figura 81: [UC47 - Aggiungi nodo figlio](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
 - Il nodo selezionato non ha uno o più figli
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo alla struttura del decision tree
- **Scenario principale:**
 1. L'utente aggiunge un nodo → UC47 § 3.2.47
 2. Il sistema crea la relazione di bivio logico tra i nodi
- **Inclusioni:**
 - UC48 § 3.2.48
- **Specializzazioni:**
 - UC47.1 § 3.2.47.1
 - UC47.2 § 3.2.47.2
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un nodo figlio a un nodo nello scheletro del decision tree

3.2.47.1) UC47.1: Aggiungi nodo figlio YES

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
 - Il nodo selezionato non ha un figlio associato alla risposta YES
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo selezionato ha un figlio associato alla risposta YES
- **Scenario principale:**
 1. L'utente aggiunge un nodo
 2. Il sistema crea la relazione bivio logico YES tra nodo selezionato e nodo aggiunto
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un nodo figlio associato alla risposta YES

3.2.47.2) UC47.2: Aggiungi nodo figlio NO

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un nodo per la modifica
 - Il nodo selezionato non ha un figlio associato alla risposta NO
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello

- **Postcondizioni:**
 - Il nodo selezionato ha un figlio associato alla risposta NO
- **Scenario principale:**
 1. L'utente aggiunge un nodo
 2. Il sistema crea la relazione bivio logico NO tra nodo selezionato e nodo aggiunto
- **Trigger:**

L'utente vuole aggiungere un nodo figlio associato alla risposta NO

3.2.48) UC48: Aggiungi nodo

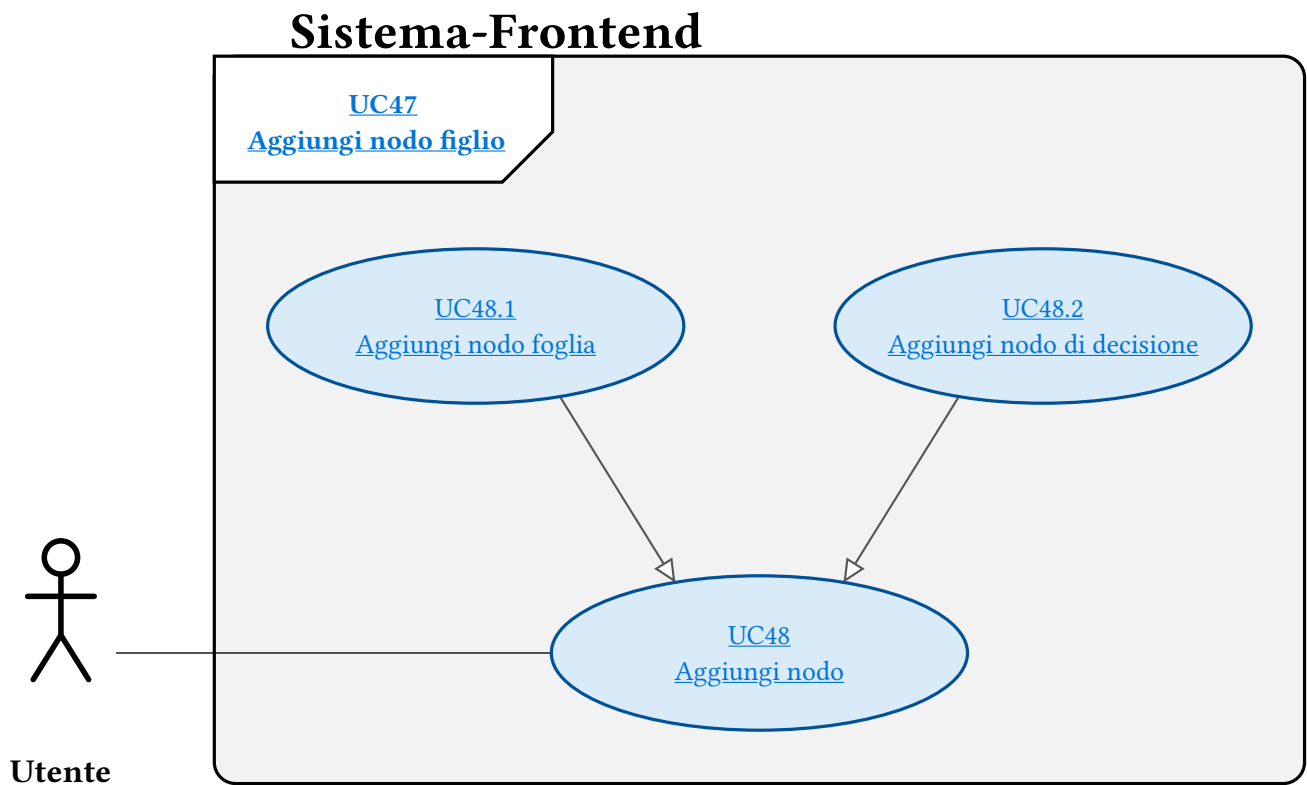


Figura 82: [UC48 - Aggiungi nodo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
 - Nel sistema è attiva una sessione di modifica della struttura del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha aggiunto un nodo allo scheletro del decision tree associato al modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce le informazioni del nodo
- **Specializzazioni:**

- UC48.1 § 3.2.48.1
- UC48.2 § 3.2.48.2

3.2.48.1) UC48.1: Aggiungi nodo foglia

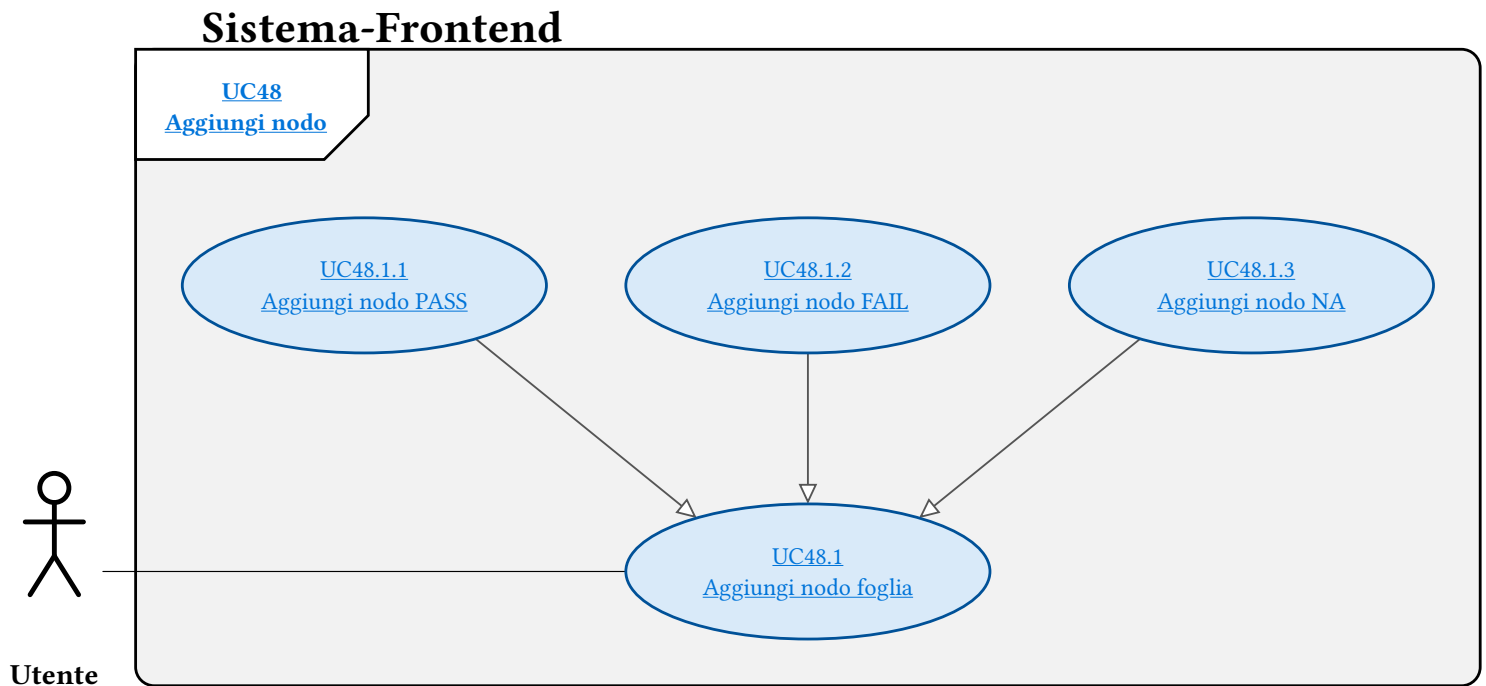


Figura 83: UC48.1 - Aggiungi nodo foglia

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo foglia
- **Scenario principale:**
 1. L'utente aggiunge un nodo foglia
- **Specializzazioni:**
 - UC48.1.1 § 3.2.48.1.1
 - UC48.1.2 § 3.2.48.1.2
 - UC48.1.3 § 3.2.48.1.3

3.2.48.1.1) UC48.1.1: Aggiungi nodo PASS

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo foglia con valore PASS
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nodo foglia con valore PASS

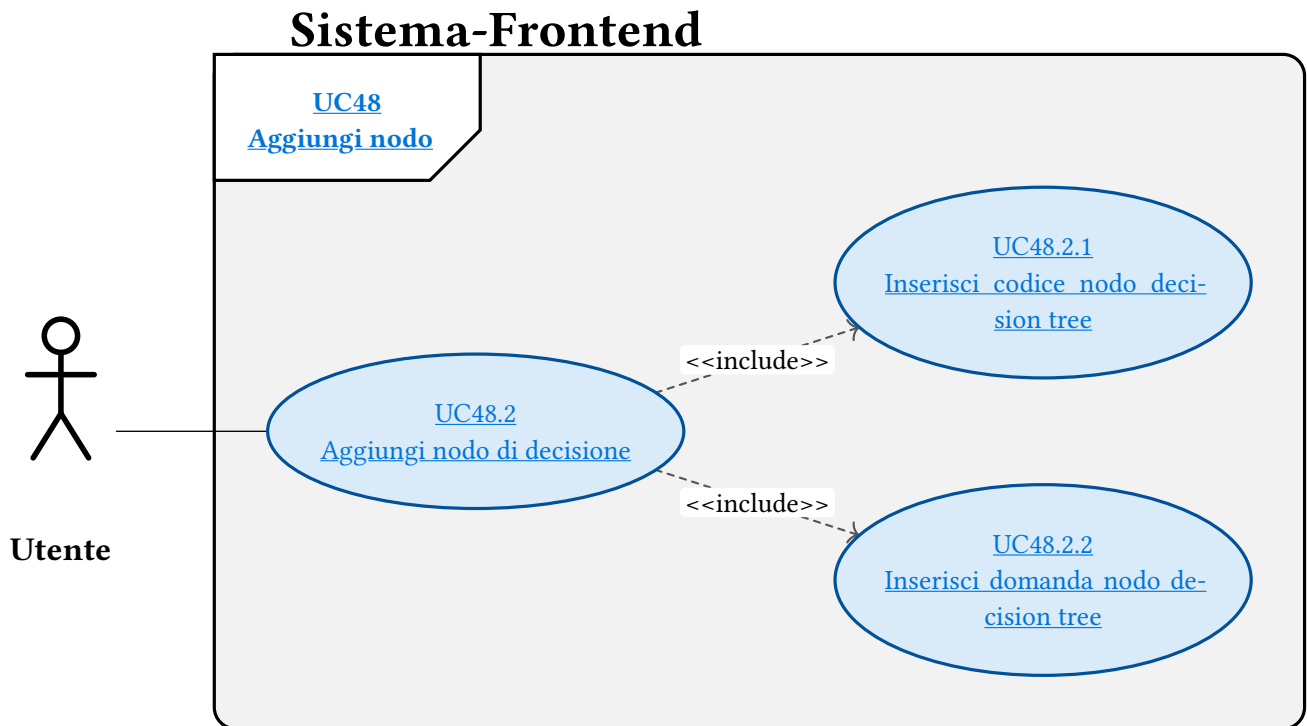
3.2.48.1.2) UC48.1.2: Aggiungi nodo FAIL

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo foglia con valore FAIL
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nodo foglia con valore FAIL

3.2.48.1.3) UC48.1.3: Aggiungi nodo NA

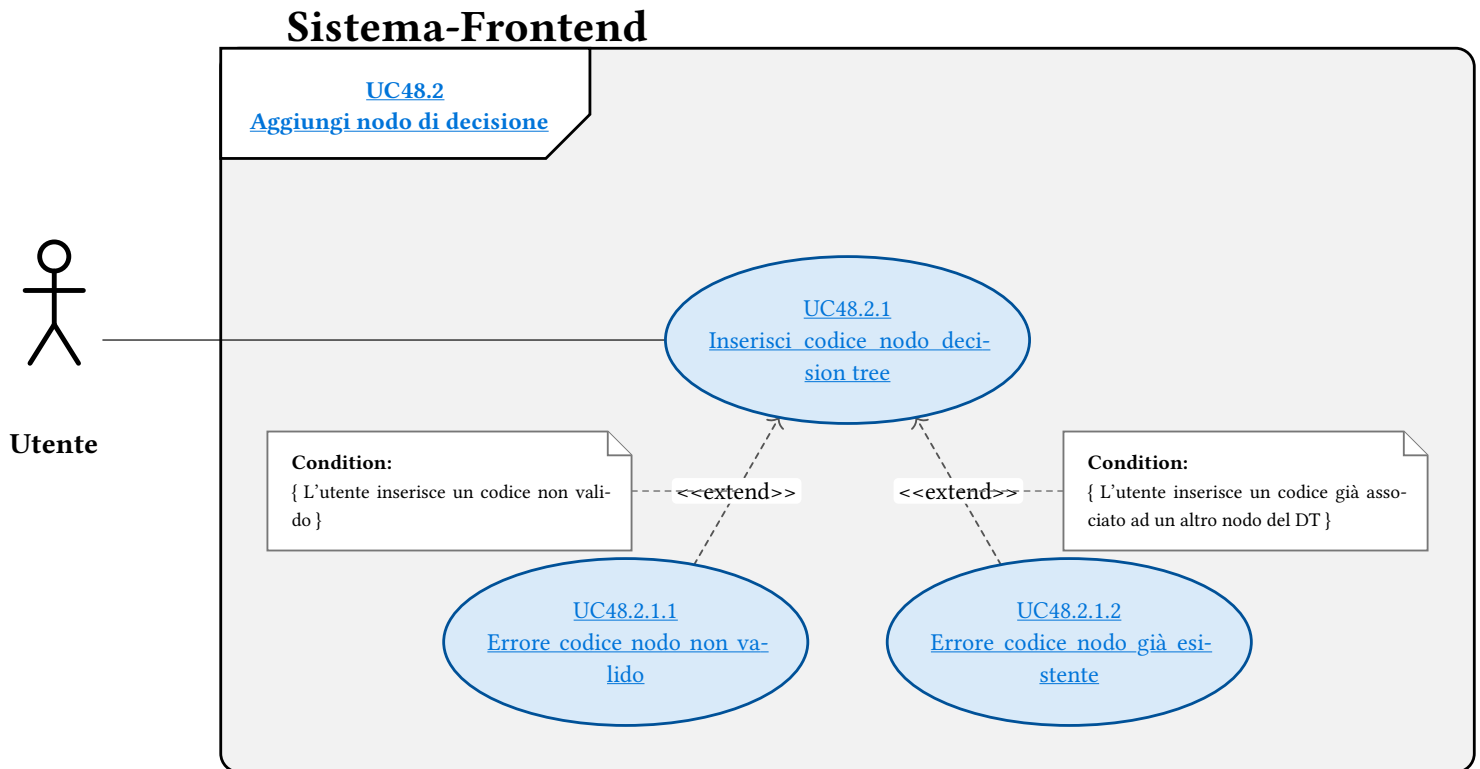
- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE

3.2.48.2) UC48.2: Aggiungi nodo di decisione

Figura 84: [UC48.2 - Aggiungi nodo di decisione](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo figlio
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha aggiunto un nodo di decisione
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il codice del nodo → [UC48.2.1 § 3.2.48.2.1](#)
 2. L'utente inserisce la domanda del nodo → [UC48.2.2 § 3.2.48.2.2](#)
- **Inclusioni:**
 - [UC48.2.1 § 3.2.48.2.1](#)
 - [UC48.2.2 § 3.2.48.2.2](#)

3.2.48.2.1) UC48.2.1: Inserisci codice nodo decision tree

Figura 85: [UC48.2.1 - Inserisci codice nodo decision tree](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del codice di un nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce il codice del nodo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice non valido per il nodo → UC48.2.1.1 § 3.2.48.2.1.1
 - L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo del decision tree → UC48.2.1.2 § 3.2.48.2.1.2
- **Estensioni:**
 - UC48.2.1.1 § 3.2.48.2.1.1
 - UC48.2.1.2 § 3.2.48.2.1.2

3.2.48.2.1.1) UC48.2.1.1: Errore codice nodo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non è stato aggiunto
 - Il sistema ha mostrato un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo
- **Trigger:**

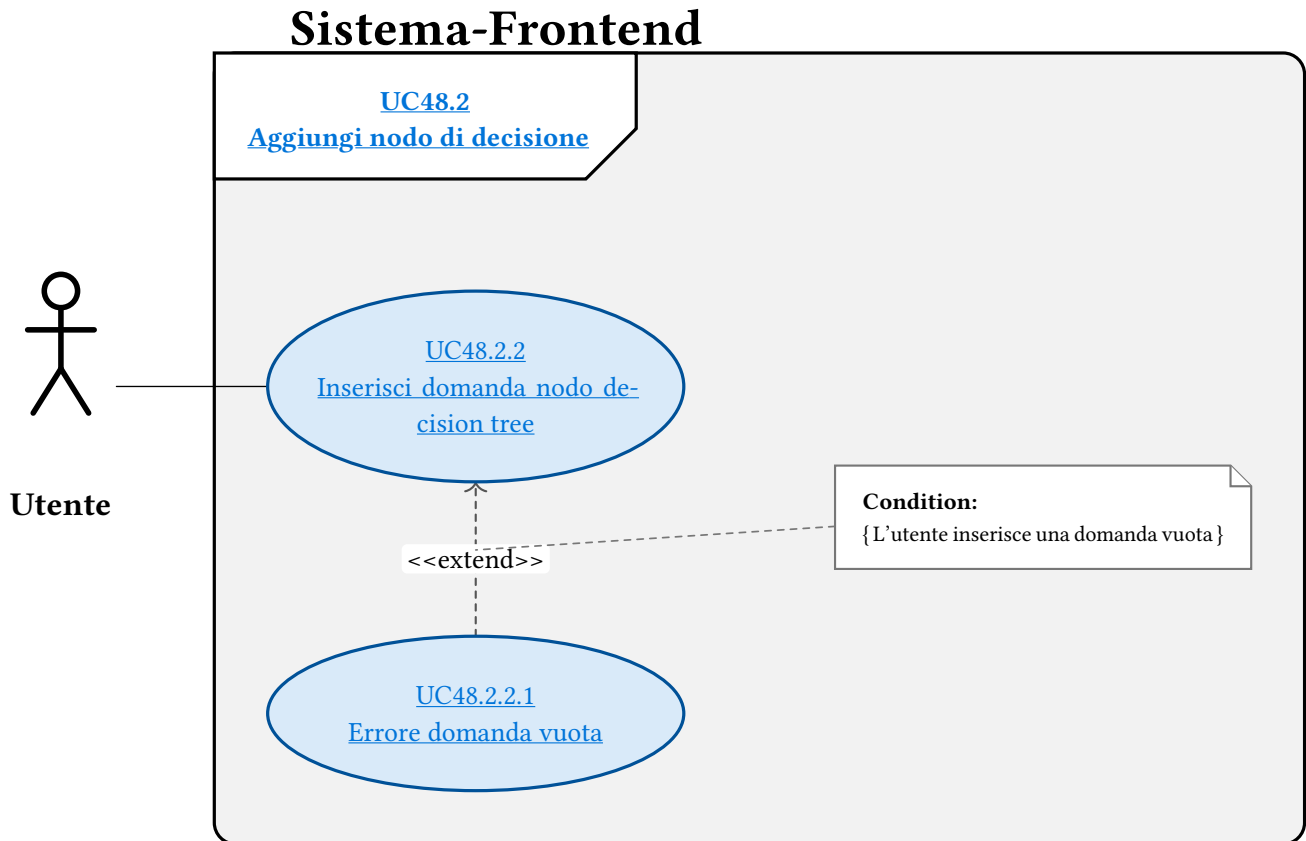
L'utente inserisce un codice non valido

3.2.48.2.1.2) UC48.2.1.2: Errore codice nodo già esistente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non è stato aggiunto
 - Il sistema ha mostrato un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo
- **Trigger:**

L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo del decision tree

3.2.48.2.2) UC48.2.2: Inserisci domanda nodo decision tree

Figura 86: [UC48.2.2 - Inserisci domanda nodo decision tree](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento della domanda relativa al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente inserisce la domanda collegata al nodo di decisione
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce una domanda vuota per il nodo → [UC48.2.2.1 § 3.2.48.2.2.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC48.2.2.1 § 3.2.48.2.2.1](#)

3.2.48.2.2.1) UC48.2.2.1: Errore domanda vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**

- L'utente sta aggiungendo un nodo di decisione
- Il sistema mostra un messaggio di errore esplicativo
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non è stato aggiunto
 - Il sistema ha mostrato un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce una domanda vuota

3.2.49) UC49: Modifica nodo

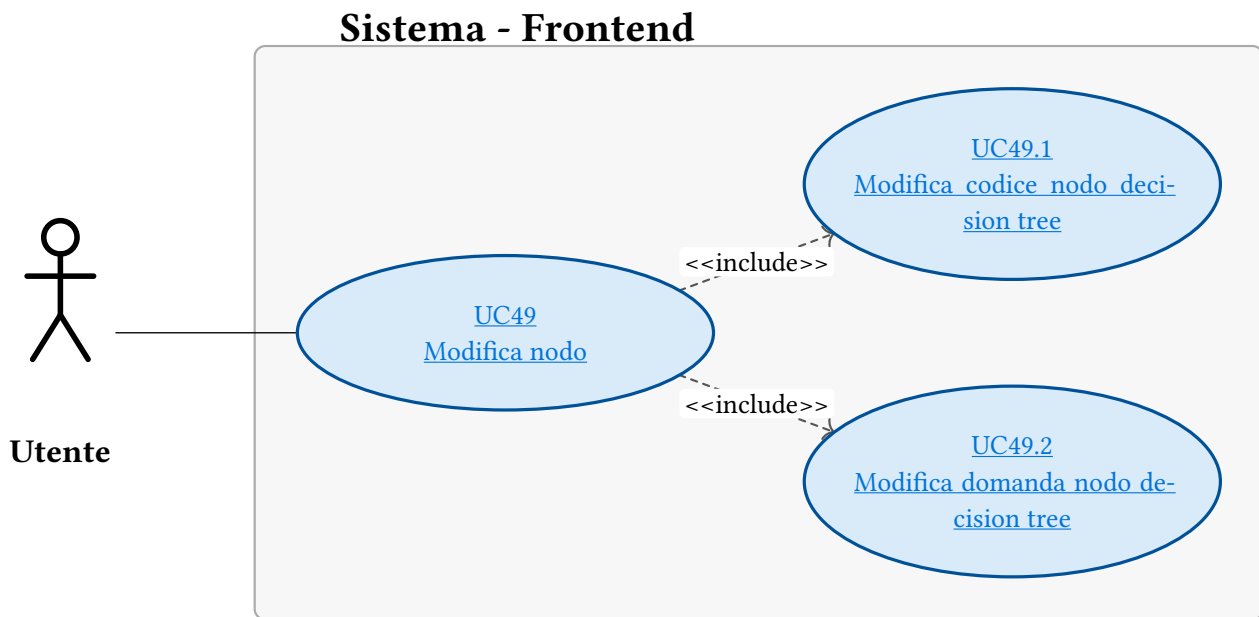


Figura 87: [UC49 - Modifica nodo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo del decision tree
 - L'utente ha selezionato un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha modificato il nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il codice del nodo → [UC49.1 § 3.2.49.1](#)
 2. L'utente modifica la domanda del nodo → [UC49.2 § 3.2.49.2](#)
 3. Il sistema modifica le informazioni del nodo
- **Inclusioni:**
 - [UC49.1 § 3.2.49.1](#)
 - [UC49.2 § 3.2.49.2](#)
- **Trigger:**

L'utente vuole modificare il nodo di decisione

3.2.49.1) UC49.1: Modifica codice nodo decision tree

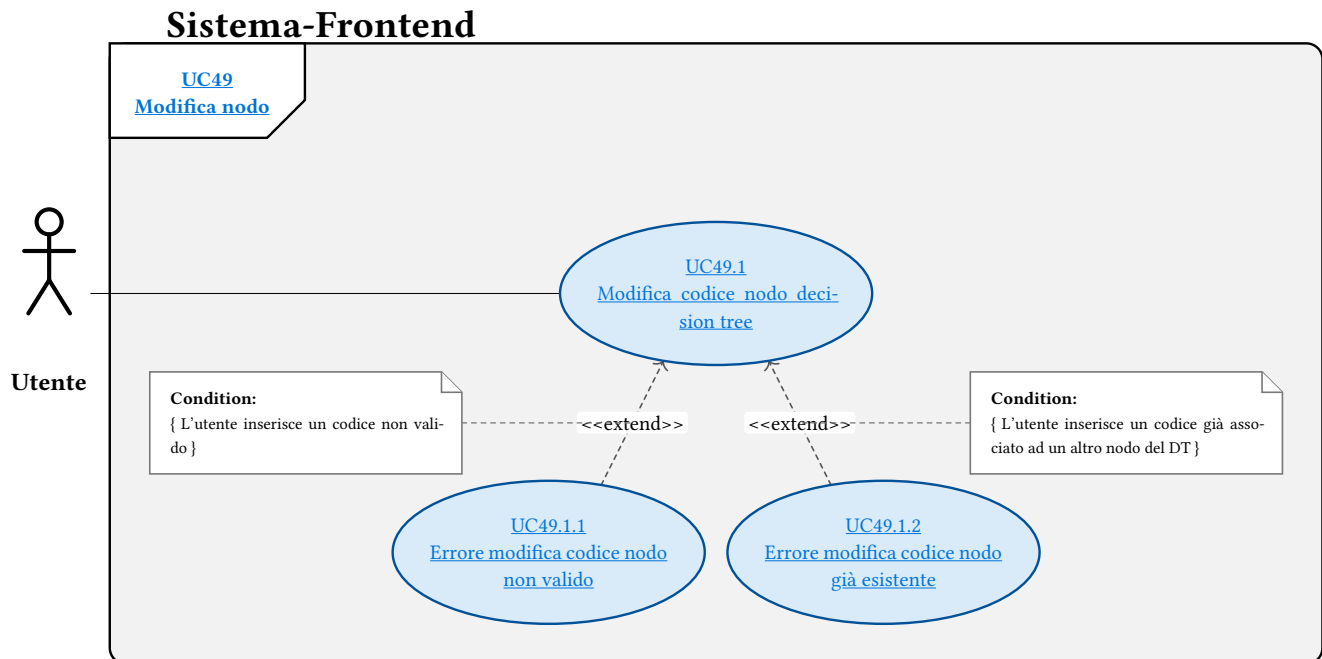


Figura 88: [UC49.1 - Modifica codice nodo decision tree](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato l'inserimento del codice di un nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica il codice del nodo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce un codice non valido per il nodo → **UC49.1.1 § 3.2.49.1.1**
 - L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo del decision tree → **UC49.1.2 § 3.2.49.1.2**
- **Estensioni:**
 - **UC49.1.1 § 3.2.49.1.1**

▸ UC49.1.2 § 3.2.49.1.2

3.2.49.1.1) UC49.1.1: Errore modifica codice nodo non valido

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non è stato modificato
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

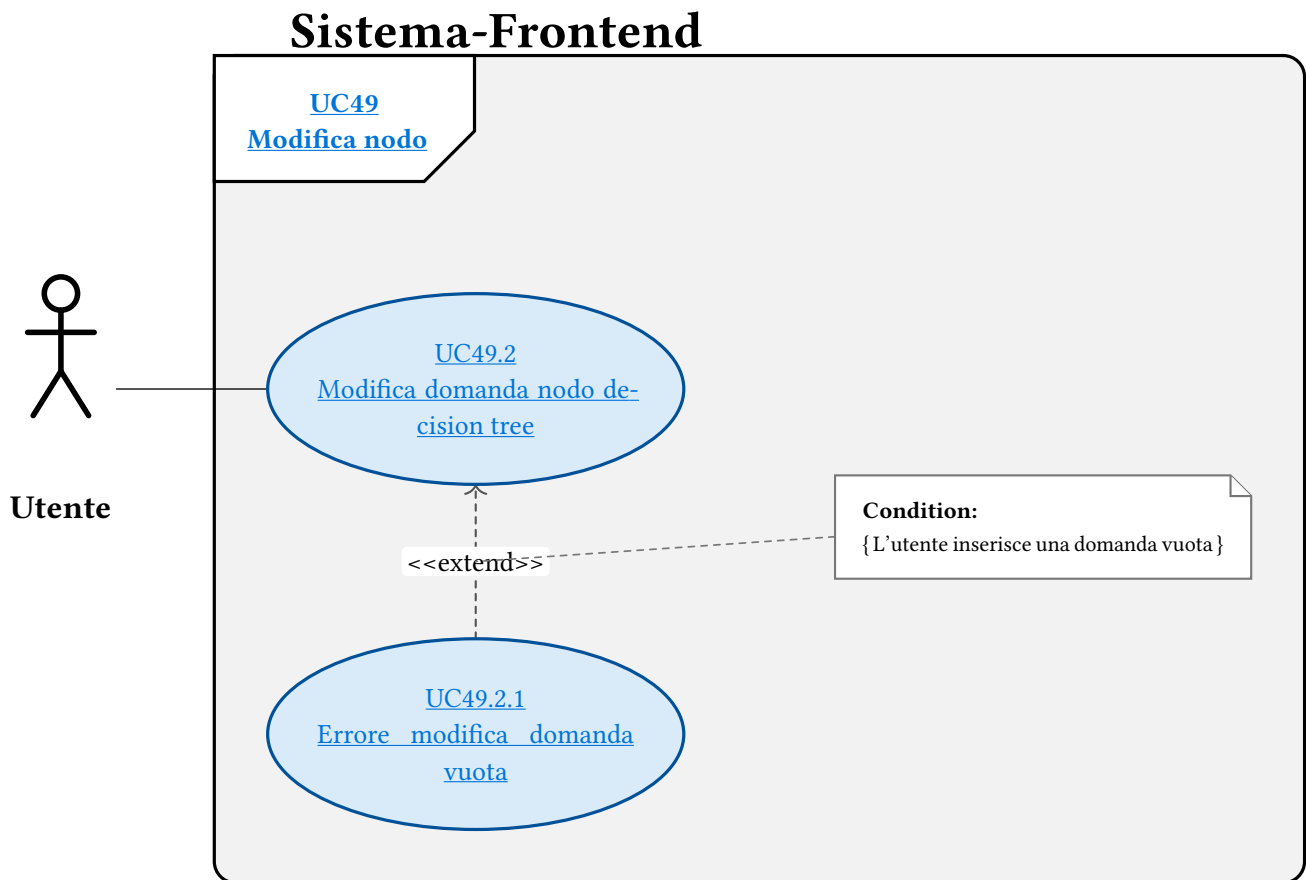
L'utente inserisce un codice non valido

3.2.49.1.2) UC49.1.2: Errore modifica codice nodo già esistente

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non è stato modificato
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce un codice già associato ad un altro nodo

3.2.49.2) UC49.2: Modifica domanda nodo decision tree

Figura 89: [UC49.2 - Modifica domanda nodo decision tree](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha registrato la modifica della domanda relativa al nodo
- **Scenario principale:**
 1. L'utente modifica la domanda collegata al nodo di decisione
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente inserisce una domanda vuota per il nodo → [UC49.2.1 § 3.2.49.2.1](#)
- **Estensioni:**
 - [UC49.2.1 § 3.2.49.2.1](#)

3.2.49.2.1) UC49.2.1: Errore modifica domanda vuota

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**
 - L'utente sta modificando un nodo di decisione
- **Postcondizioni:**
 - Il nodo non è stato modificato
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
 - L'utente può ritentare l'inserimento
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema blocca l'operazione
- **Trigger:**

L'utente inserisce una domanda vuota

3.2.50) UC50: Rimuovi nodo

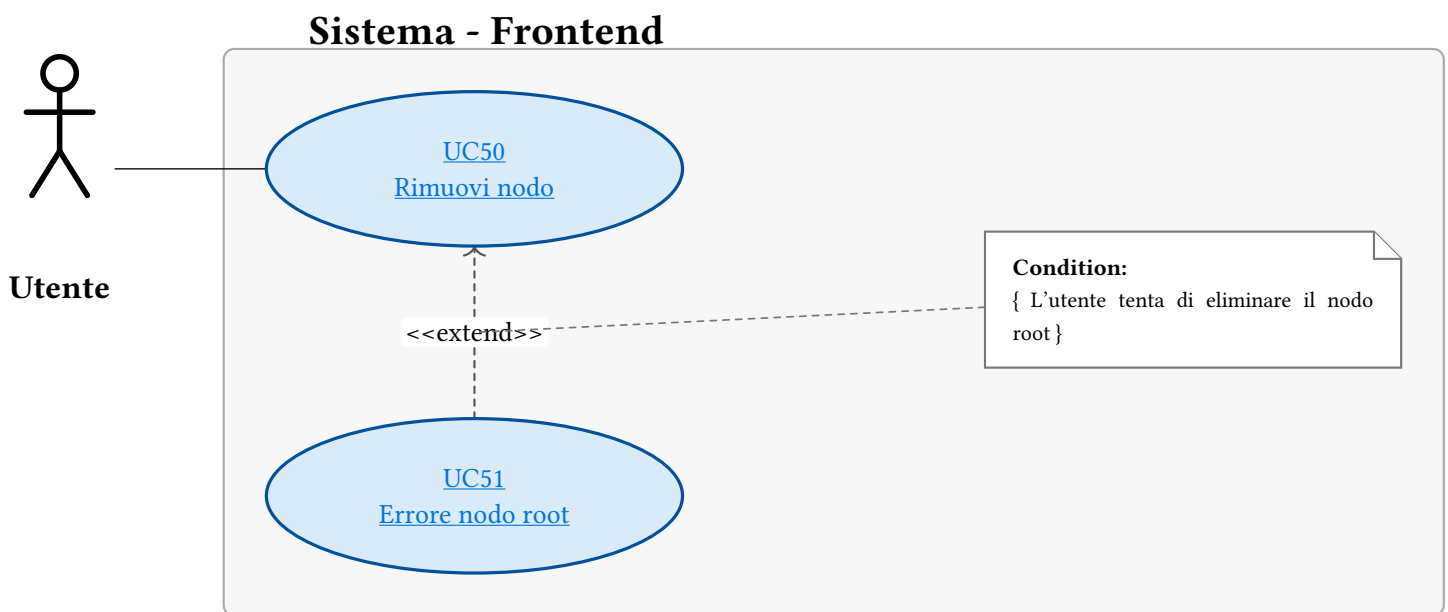


Figura 90: [UC50 - Rimuovi nodo](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un nodo
 - Il nodo selezionato non ha figli
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio di un nodo
- **Postcondizioni:**
 - Il sistema ha eliminato il nodo
- **Scenario principale:**
 1. Il sistema rimuove il nodo
- **Scenari alternativi:**
 - L'utente tenta di eliminare il nodo root → [UC51 § 3.2.51](#)
- **Estensioni:**
 - [UC51 § 3.2.51](#)
- **Trigger:**

L'utente vuole rimuovere un nodo

3.2.51) UC51: Errore nodo root

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente ha selezionato un nodo
 - L'utente sta modificando un decision tree
- **Postcondizioni:**
 - L'operazione è stata bloccata
 - Il sistema ha fatto visualizzare un messaggio di errore
- **Scenario principale:**
 1. L'utente ha provato a eliminare il nodo root
 2. Il sistema blocca l'operazione

3.2.52) UC52: Esporta modello

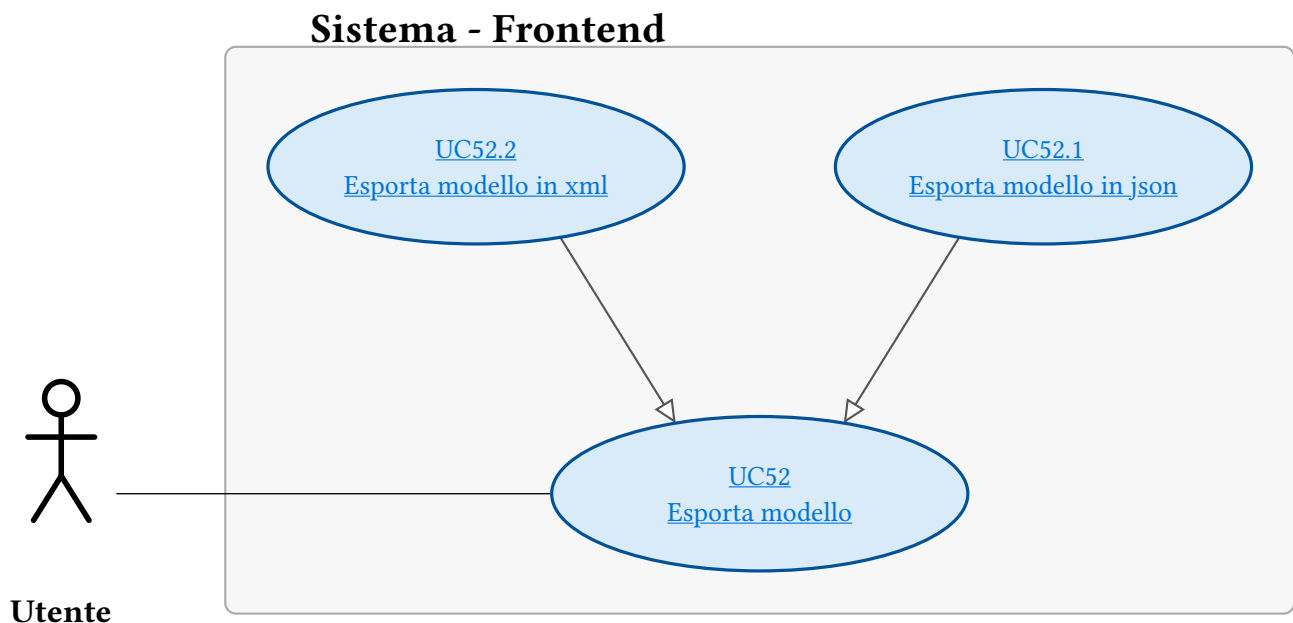


Figura 91: [UC52 - Esporta modello](#)

- **Attore principale:** Utente
- **Precondizioni:**
 - L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello
- **Postcondizioni:**
 - L'utente ha scaricato il file contenente i dati del modello
- **Scenario principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione del modello dello standard
 2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del modello
- **Specializzazioni:**
 - [UC52.2 § 3.2.52.2](#)
 - [UC52.1 § 3.2.52.1](#)

- **Trigger:**

L'utente vuole esportare il modello

3.2.52.1) UC52.1: Esporta modello in JSON

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha scaricato il file JSON contenente i dati del modello

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di esportazione del modello dello standard in formato json
2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del modello

3.2.52.2) UC52.2: Esporta modello in XML

- **Attore principale:** Utente

- **Precondizioni:**

- L'utente sta visualizzando il dettaglio del modello

- **Postcondizioni:**

- L'utente ha scaricato il file XML contenente i dati del modello

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di esportazione del modello dello standard in formato xml
2. L'utente scarica il file contenente le informazioni del modello

4) Requisiti

In questa sezione sono presenti i requisiti nati dai casi d'uso trovati grazie allo studio del capitolato, lo studio del dominio di progetto e dal confronto con l'azienda proponente.

4.1) Requisiti funzionali

I requisiti funzionali definiscono le funzioni, i comportamenti e le azioni specifiche che il software deve essere in grado di eseguire in risposta a determinati input o eventi. Questi sono stati divisi in obbligatori (RObb: Requisiti Obbligatori Funzionali - requisiti che devono essere presenti per soddisfare la richiesta della proponente), desiderabili (RDes: Requisiti Desiderabili Funzionali - requisiti che arricchiscono il sistema con funzionalità utili) e opzionali (ROpz: Requisiti Opzionali Funzionali - requisiti che arricchiscono il sistema con funzionalità gradite ma non essenziali).

4.1.1) Requisiti funzionali obbligatori

Codice	Descrizione	Fonti
RObb001	L'Utente deve poter visualizzare la lista di tutti i dispositivi registrati.	<u>UC01 § 3.2.1</u>
RObb002	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali dei dispositivi dalla lista di tutti i dispositivi registrati.	<u>UC01.1 § 3.2.1.1</u>
RObb003	L'Utente deve poter visualizzare il nome di ogni dispositivo nella lista dei dispositivi.	<u>UC01.1.1 § 3.2.1.1.1</u>
RObb004	L'Utente deve poter inserire e registrare nuovi dispositivi nel sistema.	<u>UC02 § 3.2.2</u>
RObb005	L'Utente deve poter creare un nuovo dispositivo inserendo manualmente i dati richiesti.	<u>UC04 § 3.2.4</u>
RObb006	L'Utente deve poter inserire il nome del dispositivo durante la creazione manuale. La lunghezza del nome deve essere compresa tra 1 e 64 caratteri.	<u>UC04.1 § 3.2.4.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb007	L'utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se in fase di creazione di un dispositivo inserisce un nome di lunghezza non compresa tra 1 e 64 caratteri.	<u>UC04.1.1 § 3.2.4.1.1</u>
RObb008	L'Utente deve poter inserire il sistema operativo del dispositivo durante la creazione manuale.	<u>UC04.2 § 3.2.4.2</u>
RObb009	L'Utente deve poter inserire la descrizione del dispositivo durante la creazione manuale.	<u>UC04.3 § 3.2.4.3</u>
RObb010	L'Utente deve poter annullare la procedura di inserimento di un nuovo dispositivo in qualsiasi momento.	<u>UC03 § 3.2.3</u>
RObb011	L'Utente deve poter inserire un nuovo dispositivo importando i dati tramite l'importazione di un file esterno.	<u>UC05 § 3.2.5</u>
RObb012	L'Utente deve poter selezionare il file da usare in fase di importazione di un nuovo dispositivo.	<u>UC05.1 § 3.2.5.1</u>
RObb013	L'Utente deve poter selezionare un file in formato JSON come sorgente per l'importazione del dispositivo.	<u>UC05.1.1 § 3.2.5.1.1</u>
RObb014	L'Utente deve poter selezionare un file in formato XML come sorgente per l'importazione del dispositivo.	<u>UC05.1.2 § 3.2.5.1.2</u>
RObb015	L'Utente deve poter selezionare un file in formato CSV come sorgente per l'importazione del dispositivo.	<u>UC05.1.3 § 3.2.5.1.3</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb016	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato non rientra tra i formati supportati.	<u>UC06 § 3.2.6</u>
RObb017	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato non ha una struttura interna interpretabile dal sistema.	<u>UC06 § 3.2.6</u>
RObb018	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il file selezionato ha una dimensione pari a 0 byte o superiore a 10 MB.	<u>UC06 § 3.2.6</u>
RObb019	L'Utente deve poter visualizzare i dati del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	<u>UC07 § 3.2.7</u> <u>UC17.1 § 3.2.17.1</u>
RObb020	L'Utente deve poter visualizzare il nome del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	<u>UC07.1 § 3.2.7.1</u> <u>UC17.1.1 § 3.2.17.1.1</u>
RObb021	L'Utente deve poter visualizzare il sistema operativo del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	<u>UC07.2 § 3.2.7.2</u> <u>UC17.1.2 § 3.2.17.1.2</u>
RObb022	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del dispositivo nella vista dati e nella dashboard.	<u>UC07.3 § 3.2.7.3</u> <u>UC17.1.3 § 3.2.17.1.3</u>
RObb023	L'Utente deve poter visualizzare il modello di standard associato al dispositivo.	<u>UC07.4 § 3.2.7.4</u>
RObb024	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello di standard associato al dispositivo.	<u>UC07.4.1 § 3.2.7.4.1</u>
RObb025	L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello di standard associato al dispositivo.	<u>UC07.4.2 § 3.2.7.4.2</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb026	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo dal sistema.	<u>UC10 § 3.2.10</u>
RObb027	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo senza effettuare un backup preventivo, previa conferma esplicita.	<u>UC10.1 § 3.2.10.1</u>
RObb028	L'Utente deve poter avviare la sessione di valutazione di un dispositivo registrato nel sistema.	<u>UC11 § 3.2.11</u>
RObb029	L'Utente deve poter scartare tutte le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio effettuato e chiudere la sessione senza salvare.	<u>UC12 § 3.2.12</u>
RObb030	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la sessione di valutazione sul sistema di permanenza.	<u>UC13 § 3.2.13</u>
RObb031	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione e chiudere la sessione.	<u>UC13.1 § 3.2.13.1</u>
RObb032	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate durante la valutazione mantenendo la sessione aperta per continuare.	<u>UC13.2 § 3.2.13.2</u>
RObb033	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo se il salvataggio della valutazione non va a buon fine a causa di un errore imprevisto, mantenendo attiva la sessione.	<u>UC14 § 3.2.14</u>
RObb034	L'Utente deve poter visualizzare la dashboard riepilogativa della valutazione del dispositivo durante la sessione di valutazione.	<u>UC17 § 3.2.17</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb035	L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato della valutazione del dispositivo nella dashboard.	<u>UC17.2 § 3.2.17.2</u>
RObb036	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo su file.	<u>UC22 § 3.2.22</u>
RObb037	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato XML.	<u>UC22.2 § 3.2.22.2</u>
RObb038	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato JSON.	<u>UC22.1 § 3.2.22.1</u>
RObb039	L'Utente deve poter esportare le informazioni del dispositivo in formato CSV.	<u>UC22.3 § 3.2.22.3</u>
RObb040	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo asset al dispositivo durante la sessione di valutazione.	<u>UC15 § 3.2.15</u>
RObb041	L'Utente deve poter inserire il nome dell'asset durante l'aggiunta. Il nome dell'asset deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri.	<u>UC15.1 § 3.2.15.1</u>
RObb042	L'Utente deve poter selezionare il tipo dell'asset durante l'aggiunta.	<u>UC15.2 § 3.2.15.2</u>
RObb043	L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset per l'asset.	<u>UC15.2.1 § 3.2.15.2.1</u>
RObb044	L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset per l'asset.	<u>UC15.2.2 § 3.2.15.2.2</u>
RObb045	L'Utente deve poter inserire la descrizione dell'asset durante l'aggiunta.	<u>UC15.3 § 3.2.15.3</u>
RObb046	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore se inserisce un nome per l'asset di lun-	<u>UC15.1.1 § 3.2.15.1.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	ghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri .	
RObb047	L'Utente deve poter annullare la procedura di aggiunta di un nuovo asset in qualsiasi momento.	<u>UC16 § 3.2.16</u>
RObb048	L'Utente deve poter visualizzare la lista degli asset associati al dispositivo nella dashboard.	<u>UC17.3 § 3.2.17.3</u>
RObb049	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni asset nella lista degli asset del dispositivo.	<u>UC17.3.1 § 3.2.17.3.1</u>
RObb050	L'Utente deve poter visualizzare il nome dell'asset sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset.	<u>UC17.3.1.1 § 3.2.17.3.1.1</u> <u>UC18.1 § 3.2.18.1</u>
RObb051	L'Utente deve poter visualizzare il tipo dell'asset sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset.	<u>UC17.3.1.2 § 3.2.17.3.1.2</u> <u>UC18.2 § 3.2.18.2</u>
RObb052	L'Utente deve poter visualizzare lo stato aggregato dell'asset sia nella lista che nel vista in dettaglio dell'asset	<u>UC17.3.1.3 § 3.2.17.3.1.3</u> <u>UC18.3 § 3.2.18.3</u>
RObb053	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico asset selezionandolo dalla lista.	<u>UC18 § 3.2.18</u>
RObb054	L'utente deve poter valutare i singoli asset di cui si compone il dispositivo.	<u>UC23 § 3.2.23</u>
RObb055	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione dell'asset nel dettaglio.	<u>UC18.4 § 3.2.18.4</u>
RObb056	L'Utente deve poter eliminare un asset dal dispositivo durante la	<u>UC19 § 3.2.19</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	sessione di valutazione, previa conferma esplicita.	
RObb057	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti applicabili all'asset nel contesto della sessione di valutazione.	<u>UC18.5 § 3.2.18.5</u>
RObb058	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni requisito nella lista dei requisiti dell'asset.	<u>UC18.5.1 § 3.2.18.5.1</u>
RObb059	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito sia nella lista che nel dettaglio.	<u>UC18.5.1.1 § 3.2.18.5.1.1</u> <u>UC24.1 § 3.2.24.1</u>
RObb060	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione del requisito sia nella lista che nel dettaglio.	<u>UC18.5.1.2 § 3.2.18.5.1.2</u> <u>UC24.4 § 3.2.24.4</u>
RObb061	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un requisito selezionandolo dalla lista dei requisiti dell'asset.	<u>UC24 § 3.2.24</u>
RObb062	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nel dettaglio.	<u>UC24.2 § 3.2.24.2</u>
RObb063	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione normativa del requisito nel dettaglio.	<u>UC24.3 § 3.2.24.3</u>
RObb064	L'Utente deve poter visualizzare lo stato PASS per la valutazione del requisito quando questa è completa e il risultato è PASS.	<u>UC24.4.1 § 3.2.24.4.1</u>
RObb065	L'Utente deve poter visualizzare lo stato FAIL per la valutazione del requisito quando questa è completa e il risultato è FAIL.	<u>UC24.4.2 § 3.2.24.4.2</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb066	L'Utente deve poter visualizzare lo stato NA per la valutazione del requisito quando questa è completa e il risultato è NA.	<u>UC24.4.3 § 3.2.24.4.3</u>
RObb067	L'Utente deve poter visualizzare lo stato In corso per la valutazione del requisito quando la compilazione del decision tree non è ancora completata.	<u>UC24.4.5 § 3.2.24.4.4</u>
RObb068	L'utente deve poter visualizzare lo stato in corso per la valutazione del requisito Quando la valutazione di una dipendenza è fallita o non è stata completata risolta.	<u>UC24.4.5 § 3.2.24.4.4</u>
RObb069	L'Utente deve poter visualizzare la lista delle dipendenze del requisito nel dettaglio.	<u>UC24.5 § 3.2.24.5</u>
RObb070	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni sintetiche di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.	<u>UC24.5.1 § 3.2.24.5.1</u>
RObb071	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.	<u>UC24.5.1.1 § 3.2.24.5.1.1</u>
RObb072	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di valutazione di ogni dipendenza nella lista delle dipendenze del requisito.	<u>UC24.5.1.2 § 3.2.24.5.1.2</u>
RObb073	L'Utente deve poter visualizzare il decision tree associato al requisito nel contesto dell'asset.	<u>UC24.6 § 3.2.24.6</u>
RObb074	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo del decision tree.	<u>UC24.6.1 § 3.2.24.6.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb075	L'Utente deve poter visualizzare lo stato di attività di ogni nodo del decision tree. - Attivo: Il nodo fa parte del cammino principale del decision tree - Non attivo: Il nodo non fa parte del cammino principale del decision tree	<u>UC24.6.1.1 § 3.2.24.6.1.1</u>
RObb076	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo di decisione all'interno del decision tree.	<u>UC24.6.2 § 3.2.24.6.2</u>
RObb077	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree di cui fa parte il nodo di decisione.	<u>UC24.6.2.1 § 3.2.24.6.2.1</u>
RObb078	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nella visualizzazione del decision tree.	<u>UC24.6.2.2 § 3.2.24.6.2.2</u>
RObb079	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nella visualizzazione del decision tree.	<u>UC24.6.2.3 § 3.2.24.6.2.3</u>
RObb080	L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo nella visualizzazione del decision tree.	<u>UC24.6.2.4 § 3.2.24.6.2.4</u>
RObb081	L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che un nodo non ha ancora una risposta associata nella visualizzazione del decision tree.	<u>UC24.6.2.4.1 § 3.2.24.6.2.4.1</u>
RObb082	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo foglia all'interno del decision tree.	<u>UC24.6.3 § 3.2.24.6.3</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb083	L'Utente deve poter visualizzare il valore associato al nodo foglia (Pass, Fail o Not Applicable).	<u>UC24.6.3.1 § 3.2.24.6.3.1</u>
RObb084	L'Utente deve poter visualizzare la giustificazione associata alle risposte inserite nel decision tree nel dettaglio del requisito.	<u>UC24.7 § 3.2.24.7</u>
RObb085	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di un nodo decisionale attivo selezionandolo dal decision tree.	<u>UC25 § 3.2.25</u>
RObb086	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree nel dettaglio del nodo.	<u>UC25.1 § 3.2.25.1</u>
RObb087	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nel dettaglio del nodo decisionale.	<u>UC25.2 § 3.2.25.2</u>
RObb088	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale.	<u>UC25.3 § 3.2.25.3</u>
RObb089	L'Utente deve poter visualizzare la risposta associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale.	<u>UC25.4 § 3.2.25.4</u>
RObb090	L'Utente deve poter visualizzare un'indicazione visiva che il nodo non ha ancora una risposta associata nel dettaglio del nodo decisionale.	<u>UC25.4.1 § 3.2.25.4.1</u>
RObb091	L'Utente deve poter inserire una risposta per il nodo di decisione corrente durante la compilazione del decision tree.	<u>UC26 § 3.2.26</u>

Codice	Descrizione	Fonti
RObb092	L'Utente deve poter selezionare una risposta per il nodo di decisione corrente.	<u>UC26.1 § 3.2.26.1</u>
RObb093	L'Utente deve poter selezionare la risposta Yes per il nodo di decisione corrente.	<u>UC26.1.1 § 3.2.26.1.1</u>
RObb094	L'Utente deve poter selezionare la risposta No per il nodo di decisione corrente.	<u>UC26.1.2 § 3.2.26.1.2</u>
RObb095	L'Utente deve poter navigare al nodo successivo del decision tree dopo aver selezionato una risposta.	<u>UC27 § 3.2.27</u>
RObb096	L'Utente deve poter visualizzare un avviso e non poter procedere al nodo successivo se non ha selezionato alcuna risposta per il nodo corrente.	<u>UC27.1 § 3.2.27.1</u>
RObb097	L'Utente deve poter visualizzare una notifica di completamento del percorso decisionale ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito quando il nodo successore è un nodo foglia.	<u>UC27.2 § 3.2.27.2</u>
RObb098	L'Utente deve poter tornare al nodo precedente del decision tree per modificare una risposta già inserita.	<u>UC28 § 3.2.28</u>
RObb099	L'Utente deve poter visualizzare un avviso ed essere reindirizzato al dettaglio del requisito se tenta di tornare indietro dal nodo root del decision tree.	<u>UC28.1 § 3.2.28.1</u>
RObb100	L'Utente deve poter inserire o modificare il testo della giustifi-	<u>UC29 § 3.2.29</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	cazione associata alla valutazione del requisito durante la sessione di valutazione.	

Tabella 1: Tabella requisiti obbligatori

4.1.2) Requisiti funzionali desiderabili

Codice	Descrizione	Fonti
RDes001	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup con i relativi dati.	<u>UC10.2 § 3.2.10.2</u>
RDes002	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato JSON.	<u>UC10.2.1 § 3.2.10.2.1</u>
RDes003	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato XML.	<u>UC10.2.2 § 3.2.10.2.2</u>
RDes004	L'Utente deve poter eliminare un dispositivo scaricando un file di backup in formato CSV.	<u>UC10.2.3 § 3.2.10.2.3</u>

Tabella 2: Tabella requisiti desiderabili

4.1.3) Requisiti funzionali opzionali

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-001	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un dispositivo esistente.	<u>UC08 § 3.2.8</u>
ROpz-002	L'Utente deve poter modificare il nome associato al dispositivo con un nuovo nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri	<u>UC08.1 § 3.2.8.1</u>
ROpz-003	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il dispositivo non ha una lun-	<u>UC08.1.1 § 3.2.8.1.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	ghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	
ROpz-004	L'Utente deve poter modificare il sistema operativo del dispositivo durante la fase di modifica.	<u>UC08.2 § 3.2.8.2</u>
ROpz-005	L'Utente deve poter modificare la descrizione del dispositivo durante la fase di modifica.	<u>UC08.3 § 3.2.8.3</u>
ROpz-006	L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate ai dati del dispositivo durante la fase di modifica.	<u>UC09 § 3.2.9</u>
ROpz-007	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un asset esistente durante una sessione di valutazione.	<u>UC20 § 3.2.20</u>
ROpz-008	L'Utente deve poter modificare il nome dell'asset durante la fase di modifica. Il nome dell'asset deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri	<u>UC20.1 § 3.2.20.1</u>
ROpz-009	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per l'asset non è di lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri.	<u>UC20.1.1 § 3.2.20.1.1</u>
ROpz-010	L'Utente deve poter modificare il tipo dell'asset durante la fase di modifica.	<u>UC20.2 § 3.2.20.2</u>
ROpz-011	L'Utente deve poter selezionare il tipo security asset come nuovo tipo durante la modifica dell'asset.	<u>UC20.2.1 § 3.2.20.2.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-012	L'Utente deve poter selezionare il tipo network asset come nuovo tipo durante la modifica dell'asset.	<u>UC20.2.2 § 3.2.20.2.2</u>
ROpz-013	L'Utente deve poter modificare la descrizione dell'asset durante la fase di modifica.	<u>UC20.3 § 3.2.20.3</u>
ROpz-014	L'Utente deve poter annullare le modifiche apportate a un asset durante la fase di modifica.	<u>UC21 § 3.2.21</u>
ROpz-015	L'Utente deve poter esportare un report rappresentativo della valutazione del dispositivo.	<u>UC30 § 3.2.30</u>
ROpz-016	L'Utente deve poter esportare un report in formato pdf rappresentativo della valutazione del dispositivo.	<u>UC30.1 § 3.2.30.1</u>
ROpz-017	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei modelli registrati nel sistema.	<u>UC31 § 3.2.31</u>
ROpz-018	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei modelli.	<u>UC31.1 § 3.2.31.1</u>
ROpz-019	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nella lista dei modelli.	<u>UC31.1.1 § 3.2.31.1.1</u>
ROpz-020	L'Utente deve poter visualizzare la versione del modello nella lista dei modelli.	<u>UC31.1.2 § 3.2.31.1.2</u>
ROpz-021	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico modello.	<u>UC32 § 3.2.32</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-022	L'Utente deve poter visualizzare il codice identificativo del modello nel dettaglio del modello.	<u>UC32.1 § 3.2.32.1</u>
ROpz-023	L'Utente deve poter visualizzare il nome del modello nel dettaglio del modello.	<u>UC32.2 § 3.2.32.2</u>
ROpz-024	L'Utente deve poter visualizzare il numero di versione del modello nel dettaglio del modello.	<u>UC32.3 § 3.2.32.3</u>
ROpz-025	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti associati a un modello nel dettaglio del modello.	<u>UC32.4 § 3.2.32.4</u>
ROpz-026	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni generali di ogni singolo elemento nella lista dei requisiti del modello.	<u>UC32.4.1 § 3.2.32.4.1</u>
ROpz-027	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito nella lista dei requisiti del modello.	<u>UC32.4.1.1 § 3.2.32.4.1.1</u>
ROpz-028	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nella lista dei requisiti del modello.	<u>UC32.4.1.2 § 3.2.32.4.1.2</u>
ROpz-029	L'Utente deve poter inserire un nuovo modello nel sistema.	<u>UC33 § 3.2.33</u>
ROpz-030	L'Utente deve poter creare manualmente un nuovo modello vuoto.	<u>UC33.1 § 3.2.33.1</u>
ROpz-031	L'Utente deve poter inserire il nome del modello durante la creazione di un nuovo modello. Il nome del modello deve essere compreso tra 1 e 32 caratteri	<u>UC33.1.1 § 3.2.33.1.1</u>
ROpz-032	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicati-	<u>UC33.1.1.1 § 3.2.33.1.1.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	vo quando il nome inserito per il nuovo modello non è compreso tra 1 e 32 caratteri.	
ROpz-033	L'Utente deve poter importare un nuovo modello tramite file.	<u>UC33.2 § 3.2.33.2</u>
ROpz-034	L'Utente deve poter importare un modello tramite un file in formato XML.	<u>UC33.4 § 3.2.33.4</u>
ROpz-035	L'Utente deve poter importare un modello tramite un file in formato JSON.	<u>UC33.3 § 3.2.33.3</u>
ROpz-036	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il modello che si tenta di importare esiste già nel sistema.	<u>UC33.2.1 § 3.2.33.2.1</u>
ROpz-037	L'Utente deve poter annullare l'operazione di inserimento di un nuovo modello.	<u>UC34 § 3.2.34</u>
ROpz-038	L'Utente deve poter modificare l'anagrafica di un modello esistente.	<u>UC35 § 3.2.35</u>
ROpz-039	L'Utente deve poter modificare il nome del modello durante la modifica dell'anagrafica. Il nuovo nome deve avere una lunghezza compresa tra 1 e 32 caratteri	<u>UC35.1 § 3.2.35.1</u>
ROpz-040	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il modello ha una lunghezza non compresa tra 1 e 32 caratteri.	<u>UC35.1.1 § 3.2.35.1.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-041	L'Utente deve poter modificare la struttura di un modello.	<u>UC36 § 3.2.36</u>
ROpz-042	L'Utente deve poter salvare le modifiche apportate alla struttura del modello. La struttura non è valida al momento del salvataggio se vi è almeno uno scheletro di decision tree con almeno un percorso che non termina in un nodo foglia.	<u>UC37 § 3.2.37</u>
ROpz-043	L'utente deve poter salvare le modifiche significative apportate alla struttura dello standard senza invalidare le valutazioni del dispositivo già associate. Le modifiche significative comprendono operazioni di creazione di nuovi requisiti, eliminazione di requisiti e modifica dello scheletro di un qualsiasi decision tree, modifiche ai codici identificativi dei requisiti e dei nodi dei decision tree.	<u>UC37.1 § 3.2.37.1</u>
ROpz-044	L'utente deve poter salvare le modifiche non significative apportate alla struttura dello standard. Le modifiche non significative comprendono modifiche a campi puramente testuali: quali descrizione dei requisiti, nomi dei requisiti, testo delle domande dei nodi decisionali dello scheletro del decision tree.	<u>UC37.2 § 3.2.37.2</u>
ROpz-045	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando la struttura del model-	<u>UC37.3 § 3.2.37.3</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	lo non è valida al momento del salvataggio. Esiste almeno un decision tree il cui scheletro non è completo.	
ROpz-046	L'Utente deve poter scartare le modifiche apportate alla struttura del modello durante una sessione di modifica.	<u>UC38 § 3.2.38</u>
ROpz-047	L'Utente deve poter eliminare un modello esistente dal sistema.	<u>UC39 § 3.2.39</u>
ROpz-048	L'Utente deve poter esportare le informazioni di un modello su file.	<u>UC52 § 3.2.52</u>
ROpz-049	L'Utente deve poter esportare il modello in formato XML.	<u>UC52.2 § 3.2.52.2</u>
ROpz-050	L'Utente deve poter esportare il modello in formato JSON.	<u>UC52.1 § 3.2.52.1</u>
ROpz-051	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio completo di uno specifico requisito associato a un modello.	<u>UC40 § 3.2.40</u>
ROpz-052	L'Utente deve poter visualizzare l'anagrafica del requisito nel dettaglio del requisito del modello.	<u>UC40.1 § 3.2.40.1</u>
ROpz-053	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito nell'anagrafica del requisito del modello.	<u>UC40.1.1 § 3.2.40.1.1</u>
ROpz-054	L'Utente deve poter visualizzare il nome del requisito nell'anagrafica del requisito del modello.	<u>UC40.1.2 § 3.2.40.1.2</u>
ROpz-055	L'Utente deve poter visualizzare la descrizione del requisito nel	<u>UC40.1.3 § 3.2.40.1.3</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	dettaglio del requisito del modello.	
ROpz-056	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui dipende il requisito nel contesto del modello.	<u>UC40.2 § 3.2.40.2</u>
ROpz-057	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito dipendenza nella lista delle dipendenze del modello.	<u>UC40.2.1 § 3.2.40.2.1</u>
ROpz-058	L'Utente deve poter visualizzare la lista dei requisiti da cui non dipende il requisito nel contesto del modello.	<u>UC40.3 § 3.2.40.3</u>
ROpz-059	L'Utente deve poter visualizzare il codice di ogni requisito nella lista delle non dipendenze del modello.	<u>UC40.3.1 § 3.2.40.3.1</u>
ROpz-060	L'Utente deve poter visualizzare lo scheletro del decision tree associato a un requisito del modello.	<u>UC40.4 § 3.2.40.4</u>
ROpz-061	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a ogni nodo del decision tree di un requisito del modello.	<u>UC40.4.1 § 3.2.40.4.1</u>
ROpz-062	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni di un nodo decisionale nel decision tree del modello.	<u>UC40.4.1.1 § 3.2.40.4.1.1</u>
ROpz-063	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito a cui è associato il decision tree nel nodo decisionale del modello.	<u>UC40.4.1.1.1 § 3.2.40.4.1.1.1</u>
ROpz-064	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo decisionale nel decision tree del modello.	<u>UC40.4.1.1.2 § 3.2.40.4.1.1.2</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-065	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo decisionale nel decision tree del modello.	<u>UC40.4.1.1.3 § 3.2.40.4.1.1.3</u>
ROpz-066	L'Utente deve poter visualizzare le informazioni associate a un nodo foglia nel decision tree del modello.	<u>UC40.4.1.2 § 3.2.40.4.1.2</u>
ROpz-067	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio delle informazioni legate a uno specifico nodo del decision tree del modello.	<u>UC41 § 3.2.41</u>
ROpz-068	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo decisionale nel decision tree del modello.	<u>UC41.1 § 3.2.41.1</u>
ROpz-069	L'Utente deve poter visualizzare il codice del requisito padre nel dettaglio del nodo decisionale del modello.	<u>UC41.1.1 § 3.2.41.1.1</u>
ROpz-070	L'Utente deve poter visualizzare il codice del nodo nel dettaglio del nodo decisionale del modello.	<u>UC41.1.2 § 3.2.41.1.2</u>
ROpz-071	L'Utente deve poter visualizzare la domanda associata al nodo nel dettaglio del nodo decisionale del modello.	<u>UC41.1.3 § 3.2.41.1.3</u>
ROpz-072	L'Utente deve poter visualizzare il dettaglio di uno specifico nodo foglia nel decision tree del modello.	<u>UC41.2 § 3.2.41.2</u>
ROpz-073	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo requisito al modello durante una sessione di modifica.	<u>UC42 § 3.2.42</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-074	L'Utente deve poter eliminare un requisito dal modello durante una sessione di modifica.	<u>UC43 § 3.2.43</u>
ROpz-075	L'Utente deve poter modificare l'anagrafica di un requisito esistente nel modello.	<u>UC44 § 3.2.44</u>
ROpz-076	L'Utente deve poter inserire un codice univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri da associare al requisito durante la creazione di un nuovo requisito.	<u>UC42.1 § 3.2.42.1</u>
ROpz-077	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito ha una lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC42.1.1 § 3.2.42.1.1</u>
ROpz-078	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il requisito è già associato a un altro requisito.	<u>UC42.1.2 § 3.2.42.1.2</u>
ROpz-079	L'Utente deve poter inserire un nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri da associare al requisito durante la creazione di un nuovo requisito.	<u>UC42.2 § 3.2.42.2</u>
ROpz-080	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nome inserito per il requisito non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	<u>UC42.2.1 § 3.2.42.2.1</u>
ROpz-081	L'Utente deve poter inserire la descrizione del requisito durante la creazione di un nuovo requisito.	<u>UC42.3 § 3.2.42.3</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-082	L'Utente deve poter modificare il codice di un requisito esistente nel modello. Il nuovo nome del requisito deve avere una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri e non deve già appartenere a un altro requisito	<u>UC44.1 § 3.2.44.1</u>
ROpz-083	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito ha una lunghezza non compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC44.1.1 § 3.2.44.1.1</u>
ROpz-084	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il requisito è già associato a un altro requisito.	<u>UC44.1.2 § 3.2.44.1.2</u>
ROpz-085	L'Utente deve poter modificare il nome di un requisito esistente nel modello, inserendo un nuovo nome di lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	<u>UC44.2 § 3.2.44.2</u>
ROpz-086	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il nuovo nome inserito per il requisito non ha una lunghezza compresa tra 1 e 64 caratteri.	<u>UC44.2.1 § 3.2.44.2.1</u>
ROpz-087	L'Utente deve poter modificare la descrizione di un requisito esistente nel modello.	<u>UC44.3 § 3.2.44.3</u>
ROpz-088	L'Utente deve poter aggiungere una dipendenza tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.	<u>UC45 § 3.2.45</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-089	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando l'aggiunta di una dipendenza causa una dipendenza circolare.	<u>UC45.1 § 3.2.45.1</u>
ROpz-090	L'Utente deve poter rimuovere una dipendenza tra requisiti del modello durante una sessione di modifica.	<u>UC46 § 3.2.46</u>
ROpz-091	L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio a un nodo dello scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC47 § 3.2.47</u>
ROpz-092	L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio con una relazione di bivio logico YES a un nodo dello scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC47.1 § 3.2.47.1</u>
ROpz-093	L'Utente deve poter aggiungere un nodo figlio con relazione di bivio logico NO a un nodo dello scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC47.2 § 3.2.47.2</u>
ROpz-094	L'Utente deve poter aggiungere un nuovo nodo allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48 § 3.2.48</u>
ROpz-095	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48.1 § 3.2.48.1</u>
ROpz-096	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore PASS	<u>UC48.1.1 § 3.2.48.1.1</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	
ROpz-097	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore FAIL allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48.1.2 § 3.2.48.1.2</u>
ROpz-098	L'Utente deve poter aggiungere un nodo foglia con valore NOT APPLICABLE allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48.1.3 § 3.2.48.1.3</u>
ROpz-099	L'Utente deve poter aggiungere un nodo di decisione allo scheletro del decision tree durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC48.2 § 3.2.48.2</u>
ROpz-100	L'Utente deve poter inserire il codice del nodo durante l'aggiunta di un nodo di decisione allo scheletro del decision tree. Il codice deve essere univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC48.2.1 § 3.2.48.2.1</u>
ROpz-101	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo non ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC48.2.1.1 § 3.2.48.2.1.1</u>
ROpz-102	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo è già associato a un altro nodo del decision tree.	<u>UC48.2.1.2 § 3.2.48.2.1.2</u>
ROpz-103	L'Utente deve poter inserire la domanda associata al nodo durante	<u>UC48.2.2 § 3.2.48.2.2</u>

Codice	Descrizione	Fonti
	l'aggiunta di un nodo di decisione al decision tree.	
ROpz-104		<u>UC48.2.2.1 § 3.2.48.2.2.1</u>
ROpz-105	L'Utente deve poter modificare le informazioni di un nodo di decisione esistente nel decision tree.	<u>UC49 § 3.2.49</u>
ROpz-106	L'Utente deve poter modificare il codice di un nodo di decisione esistente nel decision tree. Il codice deve essere univoco e di lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC49.1 § 3.2.49.1</u>
ROpz-107	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice inserito per il nodo non ha una lunghezza compresa tra 4 e 10 caratteri.	<u>UC49.1.1 § 3.2.49.1.1</u>
ROpz-108	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando il codice modificato per il nodo è già associato a un altro nodo del decision tree.	<u>UC49.1.2 § 3.2.49.1.2</u>
ROpz-109	L'Utente deve poter modificare la domanda associata a un nodo di decisione esistente nel decision tree.	<u>UC49.2 § 3.2.49.2</u>
ROpz-110	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando la domanda modificata per il nodo è vuota.	<u>UC49.2.1 § 3.2.49.2.1</u>
ROpz-111	L'Utente deve poter rimuovere un nodo dal decision tree durante una sessione di modifica del modello.	<u>UC50 § 3.2.50</u>

Codice	Descrizione	Fonti
ROpz-112	L'Utente deve poter visualizzare un messaggio di errore esplicativo quando tenta di eliminare il nodo root del decision tree.	<u>UC51 § 3.2.51</u>

Tabella 3: Tabella requisiti opzionali

4.2) Requisiti di vincolo obbligatori

Questa sezione definisce le restrizioni tecniche, normative e implementative che limitano le scelte progettuali nello sviluppo del sistema. Tali vincoli impongono condizioni obbligatorie, come l'uso di specifiche tecnologie e standard di compatibilità che il prodotto finale deve soddisfare.

Codice	Descrizione	Fonti
RV-001	L'applicazione deve essere distribuita come web app locale, accessibile tramite browser web su indirizzo localhost. L'utente non deve installare software esterno oltre a un browser compatibile e Docker (per containerizzazione). Browser supportati: • Google Chrome versione 90+ • Mozilla Firefox versione 88+ • Apple Safari versione 14+ • Microsoft Edge versione 90+	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification

Tabella 4: Tabella requisiti di vincolo obbligatori

4.3) Requisiti di vincolo opzionali

Questa sezione definisce le restrizioni tecniche, normative e implementative che vanno preferite nelle scelte progettuali che guidano lo sviluppo del sistema. Tali vincoli non impongono condizioni obbligatorie, ma suggeriscono l'uso di tecnologie indicate dall'azienda o ritenute potenzialmente utili durante le fasi di progettazione e sviluppo.

Codice	Descrizione	Fonti
RV-opz001	La logica del sistema dovrebbe essere scritta in Python 3.x, gesti-	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification

Codice	Descrizione	Fonti
	ta con Python Packaging (es. file pyproject.toml).	
RV-opz002	L'applicazione deve supportare la containerizzazione tramite Docker. Questo facilita la distribuzione, l'isolamento dell'ambiente e la compatibilità multiplatforma.	Interno
RV-opz003	Il sistema deve utilizzare un database di tipo relazionale o non relazionale, adatto a gestire le relazioni strutturate tra dispositivi, asset, requisiti e nodi dei decision tree.	Verbale esterno 2026-01-13 v1.0.0

Tabella 5: Tabella requisiti di vincolo opzionali

4.4) Requisiti di qualità

Codice	Descrizione	Fonti
RQ-Obb001	Il sistema deve seguire le metriche di qualità indicate nel Piano di Qualifica. Ogni requisito obbligatorio deve essere coperto da almeno un test che ne verifichi il corretto funzionamento.	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification Piano di Qualifica v1.0.0
RQ-Obb002	Il sistema deve essere sviluppato rispettando le convenzioni e gli standard definiti nelle Norme di Progetto.	Norme di Progetto v1.0.0
RQ-Obb003	Deve essere allegato al sistema un manuale utente che descriva tutte le funzionalità dell'applicazione in modo comprensibile per un utente non tecnico.	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification

Codice	Descrizione	Fonti
RQ-Obb004	Tutta la documentazione di progetto (requisiti, architettura, scelte tecnologiche, metodologia) deve essere versionata e disponibile tramite una repository GitHub.	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification
RQ-Obb005	Il codice sorgente del prodotto deve essere documentato, versionato e disponibile tramite una repository GitHub.	Capitolato d'appalto C1 - Automated EN18031 Compliance Verification
RQ-Obb006	Il progetto deve adottare un approccio Agile per la gestione e l'organizzazione del lavoro, garantendo iterazioni regolari, feedback continuo del cliente, e adattabilità ai cambiamenti dei requisiti.	ISO/IEC/IEEE 24748-1:2023 - Processes and methodology

Tabella 6: Tabella requisiti di qualità

4.5) tracciamento casi d'uso

caso d'uso	requisito
<u>UC01 § 3.2.1</u>	RObb001
<u>UC01.1 § 3.2.1.1</u>	RObb002
<u>UC01.1.1 § 3.2.1.1.1</u>	RObb003
<u>UC02 § 3.2.2</u>	RObb004
<u>UC03 § 3.2.3</u>	RObb010
<u>UC04 § 3.2.4</u>	RObb005
<u>UC04.1 § 3.2.4.1</u>	RObb006
<u>UC04.1.1 § 3.2.4.1.1</u>	RObb007
<u>UC04.2 § 3.2.4.2</u>	RObb008
<u>UC04.3 § 3.2.4.3</u>	RObb009
<u>UC05 § 3.2.5</u>	RObb011

caso d'uso	requisito
<u>UC05.1 § 3.2.5.1</u>	RObb012
<u>UC05.1.1 § 3.2.5.1.1</u>	RObb013
<u>UC05.1.2 § 3.2.5.1.2</u>	RObb014
<u>UC05.1.3 § 3.2.5.1.3</u>	RObb015
<u>UC06 § 3.2.6</u>	RObb016 RObb017 RObb018
<u>UC07 § 3.2.7</u>	RObb019
<u>UC07.1 § 3.2.7.1</u>	RObb020
<u>UC07.2 § 3.2.7.2</u>	RObb021
<u>UC07.3 § 3.2.7.3</u>	RObb022
<u>UC07.4 § 3.2.7.4</u>	RObb023
<u>UC07.4.1 § 3.2.7.4.1</u>	RObb024
<u>UC07.4.2 § 3.2.7.4.2</u>	RObb025
<u>UC08 § 3.2.8</u>	ROpz-001
<u>UC08.1 § 3.2.8.1</u>	ROpz-002
<u>UC08.1.1 § 3.2.8.1.1</u>	ROpz-003
<u>UC08.2 § 3.2.8.2</u>	ROpz-004
<u>UC08.3 § 3.2.8.3</u>	ROpz-005
<u>UC09 § 3.2.9</u>	ROpz-006
<u>UC10 § 3.2.10</u>	RObb026
<u>UC10.1 § 3.2.10.1</u>	RObb027
<u>UC10.2 § 3.2.10.2</u>	RDes001
<u>UC10.2.1 § 3.2.10.2.1</u>	RDes002
<u>UC10.2.2 § 3.2.10.2.2</u>	RDes003
<u>UC10.2.3 § 3.2.10.2.3</u>	RDes004
<u>UC11 § 3.2.11</u>	RObb028
<u>UC12 § 3.2.12</u>	RObb029

caso d'uso	requisito
<u>UC13 § 3.2.13</u>	RObb030
<u>UC13.1 § 3.2.13.1</u>	RObb031
<u>UC13.2 § 3.2.13.2</u>	RObb032
<u>UC14 § 3.2.14</u>	RObb033
<u>UC15 § 3.2.15</u>	RObb040
<u>UC15.1 § 3.2.15.1</u>	RObb041
<u>UC15.1.1 § 3.2.15.1.1</u>	RObb046
<u>UC15.2 § 3.2.15.2</u>	RObb042
<u>UC15.2.1 § 3.2.15.2.1</u>	RObb043
<u>UC15.2.2 § 3.2.15.2.2</u>	RObb044
<u>UC15.3 § 3.2.15.3</u>	RObb045
<u>UC16 § 3.2.16</u>	RObb047
<u>UC17 § 3.2.17</u>	RObb034
<u>UC17.1 § 3.2.17.1</u>	RObb019
<u>UC17.1.1 § 3.2.17.1.1</u>	RObb020
<u>UC17.1.2 § 3.2.17.1.2</u>	RObb021
<u>UC17.1.3 § 3.2.17.1.3</u>	RObb022
<u>UC17.2 § 3.2.17.2</u>	RObb035
<u>UC17.3 § 3.2.17.3</u>	RObb048
<u>UC17.3.1 § 3.2.17.3.1</u>	RObb049
<u>UC17.3.1.1 § 3.2.17.3.1.1</u>	RObb050
<u>UC17.3.1.2 § 3.2.17.3.1.2</u>	RObb051
<u>UC17.3.1.3 § 3.2.17.3.1.3</u>	RObb052
<u>UC18 § 3.2.18</u>	RObb053
<u>UC18.1 § 3.2.18.1</u>	RObb050
<u>UC18.2 § 3.2.18.2</u>	RObb051
<u>UC18.3 § 3.2.18.3</u>	RObb052

caso d'uso	requisito
<u>UC18.4 § 3.2.18.4</u>	RObb055
<u>UC18.5 § 3.2.18.5</u>	RObb057
<u>UC18.5.1 § 3.2.18.5.1</u>	RObb058
<u>UC18.5.1.1 § 3.2.18.5.1.1</u>	RObb059
<u>UC18.5.1.2 § 3.2.18.5.1.2</u>	RObb060
<u>UC19 § 3.2.19</u>	RObb056
<u>UC20 § 3.2.20</u>	ROpz-007
<u>UC20.1 § 3.2.20.1</u>	ROpz-008
<u>UC20.1.1 § 3.2.20.1.1</u>	ROpz-009
<u>UC20.2 § 3.2.20.2</u>	ROpz-010
<u>UC20.2.1 § 3.2.20.2.1</u>	ROpz-011
<u>UC20.2.2 § 3.2.20.2.2</u>	ROpz-012
<u>UC20.3 § 3.2.20.3</u>	ROpz-013
<u>UC21 § 3.2.21</u>	ROpz-014
<u>UC22 § 3.2.22</u>	RObb036
<u>UC22.1 § 3.2.22.1</u>	RObb038
<u>UC22.2 § 3.2.22.2</u>	RObb037
<u>UC22.3 § 3.2.22.3</u>	RObb039
<u>UC23 § 3.2.23</u>	RObb054
<u>UC24 § 3.2.24</u>	RObb061
<u>UC24.1 § 3.2.24.1</u>	RObb059
<u>UC24.2 § 3.2.24.2</u>	RObb062
<u>UC24.3 § 3.2.24.3</u>	RObb063
<u>UC24.4 § 3.2.24.4</u>	RObb060
<u>UC24.4.1 § 3.2.24.4.1</u>	RObb064
<u>UC24.4.2 § 3.2.24.4.2</u>	RObb065
<u>UC24.4.3 § 3.2.24.4.3</u>	RObb066

caso d'uso	requisito
<u>UC24.4.5 § 3.2.24.4.4</u>	RObb067 RObb068
<u>UC24.5 § 3.2.24.5</u>	RObb069
<u>UC24.5.1 § 3.2.24.5.1</u>	RObb070
<u>UC24.5.1.1 § 3.2.24.5.1.1</u>	RObb071
<u>UC24.5.1.2 § 3.2.24.5.1.2</u>	RObb072
<u>UC24.6 § 3.2.24.6</u>	RObb073
<u>UC24.6.1 § 3.2.24.6.1</u>	RObb074
<u>UC24.6.1.1 § 3.2.24.6.1.1</u>	RObb075
<u>UC24.6.2 § 3.2.24.6.2</u>	RObb076
<u>UC24.6.2.1 § 3.2.24.6.2.1</u>	RObb077
<u>UC24.6.2.2 § 3.2.24.6.2.2</u>	RObb078
<u>UC24.6.2.3 § 3.2.24.6.2.3</u>	RObb079
<u>UC24.6.2.4 § 3.2.24.6.2.4</u>	RObb080
<u>UC24.6.2.4.1 § 3.2.24.6.2.4.1</u>	RObb081
<u>UC24.6.3 § 3.2.24.6.3</u>	RObb082
<u>UC24.6.3.1 § 3.2.24.6.3.1</u>	RObb083
<u>UC24.7 § 3.2.24.7</u>	RObb084
<u>UC25 § 3.2.25</u>	RObb085
<u>UC25.1 § 3.2.25.1</u>	RObb086
<u>UC25.2 § 3.2.25.2</u>	RObb087
<u>UC25.3 § 3.2.25.3</u>	RObb088
<u>UC25.4 § 3.2.25.4</u>	RObb089
<u>UC25.4.1 § 3.2.25.4.1</u>	RObb090
<u>UC26 § 3.2.26</u>	RObb091
<u>UC26.1 § 3.2.26.1</u>	RObb092
<u>UC26.1.1 § 3.2.26.1.1</u>	RObb093

caso d'uso	requisito
<u>UC26.1.2 § 3.2.26.1.2</u>	RObb094
<u>UC27 § 3.2.27</u>	RObb095
<u>UC27.1 § 3.2.27.1</u>	RObb096
<u>UC27.2 § 3.2.27.2</u>	RObb097
<u>UC28 § 3.2.28</u>	RObb098
<u>UC28.1 § 3.2.28.1</u>	RObb099
<u>UC29 § 3.2.29</u>	RObb100
<u>UC30 § 3.2.30</u>	ROpz-015
<u>UC30.1 § 3.2.30.1</u>	ROpz-016
<u>UC31 § 3.2.31</u>	ROpz-017
<u>UC31.1 § 3.2.31.1</u>	ROpz-018
<u>UC31.1.1 § 3.2.31.1.1</u>	ROpz-019
<u>UC31.1.2 § 3.2.31.1.2</u>	ROpz-020
<u>UC32 § 3.2.32</u>	ROpz-021
<u>UC32.1 § 3.2.32.1</u>	ROpz-022
<u>UC32.2 § 3.2.32.2</u>	ROpz-023
<u>UC32.3 § 3.2.32.3</u>	ROpz-024
<u>UC32.4 § 3.2.32.4</u>	ROpz-025
<u>UC32.4.1 § 3.2.32.4.1</u>	ROpz-026
<u>UC32.4.1.1 § 3.2.32.4.1.1</u>	ROpz-027
<u>UC32.4.1.2 § 3.2.32.4.1.2</u>	ROpz-028
<u>UC33 § 3.2.33</u>	ROpz-029
<u>UC33.1 § 3.2.33.1</u>	ROpz-030
<u>UC33.1.1 § 3.2.33.1.1</u>	ROpz-031
<u>UC33.1.1.1 § 3.2.33.1.1.1</u>	ROpz-032
<u>UC33.2 § 3.2.33.2</u>	ROpz-033
<u>UC33.2.1 § 3.2.33.2.1</u>	ROpz-036

caso d'uso	requisito
<u>UC33.3 § 3.2.33.3</u>	ROpz-035
<u>UC33.4 § 3.2.33.4</u>	ROpz-034
<u>UC34 § 3.2.34</u>	ROpz-037
<u>UC35 § 3.2.35</u>	ROpz-038
<u>UC35.1 § 3.2.35.1</u>	ROpz-039
<u>UC35.1.1 § 3.2.35.1.1</u>	ROpz-040
<u>UC36 § 3.2.36</u>	ROpz-041
<u>UC37 § 3.2.37</u>	ROpz-042
<u>UC37.1 § 3.2.37.1</u>	ROpz-043
<u>UC37.2 § 3.2.37.2</u>	ROpz-044
<u>UC37.3 § 3.2.37.3</u>	ROpz-045
<u>UC38 § 3.2.38</u>	ROpz-046
<u>UC39 § 3.2.39</u>	ROpz-047
<u>UC40 § 3.2.40</u>	ROpz-051
<u>UC40.1 § 3.2.40.1</u>	ROpz-052
<u>UC40.1.1 § 3.2.40.1.1</u>	ROpz-053
<u>UC40.1.2 § 3.2.40.1.2</u>	ROpz-054
<u>UC40.1.3 § 3.2.40.1.3</u>	ROpz-055
<u>UC40.2 § 3.2.40.2</u>	ROpz-056
<u>UC40.2.1 § 3.2.40.2.1</u>	ROpz-057
<u>UC40.3 § 3.2.40.3</u>	ROpz-058
<u>UC40.3.1 § 3.2.40.3.1</u>	ROpz-059
<u>UC40.4 § 3.2.40.4</u>	ROpz-060
<u>UC40.4.1 § 3.2.40.4.1</u>	ROpz-061
<u>UC40.4.1.1 § 3.2.40.4.1.1</u>	ROpz-062
<u>UC40.4.1.1.1 § 3.2.40.4.1.1.1</u>	ROpz-063
<u>UC40.4.1.1.2 § 3.2.40.4.1.1.2</u>	ROpz-064

caso d'uso	requisito
<u>UC40.4.1.1.3 § 3.2.40.4.1.1.3</u>	ROpz-065
<u>UC40.4.1.2 § 3.2.40.4.1.2</u>	ROpz-066
<u>UC41 § 3.2.41</u>	ROpz-067
<u>UC41.1 § 3.2.41.1</u>	ROpz-068
<u>UC41.1.1 § 3.2.41.1.1</u>	ROpz-069
<u>UC41.1.2 § 3.2.41.1.2</u>	ROpz-070
<u>UC41.1.3 § 3.2.41.1.3</u>	ROpz-071
<u>UC41.2 § 3.2.41.2</u>	ROpz-072
<u>UC42 § 3.2.42</u>	ROpz-073
<u>UC42.1 § 3.2.42.1</u>	ROpz-076
<u>UC42.1.1 § 3.2.42.1.1</u>	ROpz-077
<u>UC42.1.2 § 3.2.42.1.2</u>	ROpz-078
<u>UC42.2 § 3.2.42.2</u>	ROpz-079
<u>UC42.2.1 § 3.2.42.2.1</u>	ROpz-080
<u>UC42.3 § 3.2.42.3</u>	ROpz-081
<u>UC43 § 3.2.43</u>	ROpz-074
<u>UC44 § 3.2.44</u>	ROpz-075
<u>UC44.1 § 3.2.44.1</u>	ROpz-082
<u>UC44.1.1 § 3.2.44.1.1</u>	ROpz-083
<u>UC44.1.2 § 3.2.44.1.2</u>	ROpz-084
<u>UC44.2 § 3.2.44.2</u>	ROpz-085
<u>UC44.2.1 § 3.2.44.2.1</u>	ROpz-086
<u>UC44.3 § 3.2.44.3</u>	ROpz-087
<u>UC45 § 3.2.45</u>	ROpz-088
<u>UC45.1 § 3.2.45.1</u>	ROpz-089
<u>UC46 § 3.2.46</u>	ROpz-090
<u>UC47 § 3.2.47</u>	ROpz-091

caso d'uso	requisito
<u>UC47.1 § 3.2.47.1</u>	ROpz-092
<u>UC47.2 § 3.2.47.2</u>	ROpz-093
<u>UC48 § 3.2.48</u>	ROpz-094
<u>UC48.1 § 3.2.48.1</u>	ROpz-095
<u>UC48.1.1 § 3.2.48.1.1</u>	ROpz-096
<u>UC48.1.2 § 3.2.48.1.2</u>	ROpz-097
<u>UC48.1.3 § 3.2.48.1.3</u>	ROpz-098
<u>UC48.2 § 3.2.48.2</u>	ROpz-099
<u>UC48.2.1 § 3.2.48.2.1</u>	ROpz-100
<u>UC48.2.1.1 § 3.2.48.2.1.1</u>	ROpz-101
<u>UC48.2.1.2 § 3.2.48.2.1.2</u>	ROpz-102
<u>UC48.2.2 § 3.2.48.2.2</u>	ROpz-103
<u>UC48.2.2.1 § 3.2.48.2.2.1</u>	ROpz-104
<u>UC49 § 3.2.49</u>	ROpz-105
<u>UC49.1 § 3.2.49.1</u>	ROpz-106
<u>UC49.1.1 § 3.2.49.1.1</u>	ROpz-107
<u>UC49.1.2 § 3.2.49.1.2</u>	ROpz-108
<u>UC49.2 § 3.2.49.2</u>	ROpz-109
<u>UC49.2.1 § 3.2.49.2.1</u>	ROpz-110
<u>UC50 § 3.2.50</u>	ROpz-111
<u>UC51 § 3.2.51</u>	ROpz-112
<u>UC52 § 3.2.52</u>	ROpz-048
<u>UC52.1 § 3.2.52.1</u>	ROpz-050
<u>UC52.2 § 3.2.52.2</u>	ROpz-049

Tabella 7: Tabella di tracciamento dei casi d'uso

Tipologia	Obbligatorie	Desiderabili	Opzionali
Funzionali	100	4	112

Tipologia	Obbligatorie	Desiderabili	Opzionali
Qualità	6	0	0
Vincolo	1	0	4

Tabella 8: Riepilogo dei requisiti